

EMPA Dübendorf, Abteilung 115, Gruppe Ökologie
Juni 2000



Ökologische Bewertung von Kies, Zement und Beton in der Schweiz

Analyse und Bewertung von Sachbilanzdaten der
Schweizerischen Kies-, Zement- und Betonindustrie

Eine Studie im Auftrag der TFB Wildegg
(Technische Forschung und Beratung für Zement und Beton)

Tina Künniger, Frank Werner und Klaus Richter

INHALT

INHALT	1
ZUSAMMENFASSUNG	4
1 EINLEITUNG	8
1.1 Hintergrund	9
1.2 Auftrag und Zielsetzung	9
1.3 Durchführung	9
2 METHODIK	11
2.1 Zieldefinition	12
2.2 Systemgrenzen und Randbedingungen	12
2.3 Datenerhebung und Datenqualität	16
2.4 Wirkungsabschätzung	17
3 BILANZOBJEKTE	22
3.1 Kies	22
3.1.1 Kiesgewinnung	24
3.1.2 Eingabedaten Kies	26
3.1.3 Berechnung von Standardmodulen	26
3.2 Zement	27
3.2.1 Zementherstellung	30
3.2.2 Eingabedaten Klinker	33
3.2.3 Berechnung eines Standardmoduls 'Klinker Standard'	33
3.2.4 Produktspezifikationen der Zemente	33
3.2.5 Szenarien / Sensitivitätsberechnungen	35
3.3 Beton	41
3.3.1 Betonherstellung	42
3.3.2 Eingabedaten Beton	44
3.3.3 Berechnung eines Standardmoduls 'Betonwerk'	44
3.3.4 Produktspezifikationen der Betone	45
3.3.5 Szenarien / Sensitivitätsberechnungen	48

4	WIRKUNGSABSCHÄTZUNGEN UND INTERPRETATIONEN	50
4.1	Kies	50
4.1.1	Energetische Aspekte	50
4.1.2	Wirkungsorientierte Bewertung nach CML	53
4.2	Zement	60
4.2.1	Energetische Aspekte	60
4.2.2	Wirkungsorientierte Bewertung nach CML	69
4.3	Beton	81
4.3.1	Energetische Aspekte	81
4.3.2	Wirkungsorientierte Bewertung nach CML	91
5	VERGLEICH DER ERGEBNISSE MIT ANDEREN STUDIEN	104
5.1	Kies	104
5.2	Zement	106
5.3	Beton	107
6	LITERATURVERZEICHNIS	109
ANHANG A		111
A 1	INPUT- / OUTPUT-TABELLEN	112
A 1.1	Eingabedaten Kies	112
A 1.2	Eingabedaten Klinker	116
A 1.3	Eingabedaten Betonwerk	132
A 2	WIRKUNGSABSCHÄTZUNG	136
A 2.1	Kies	136
A 2.2	Klinker und Zement	142
A 2.3	Betonwerk und Beton	150
ANHANG B		165
B 1	Feuerfeste Steine	166
B 2	Hüttensand trocken	168
B 3	Betonzusatzmittel	169
2		

ABKÜRZUNGEN

AP	Acidification potential
BUWAL	Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft
CFC-11	Referenz für FCKW Trichlorfluormethan
CML	Centrum voor Milieukunde, Universität Leiden
DWR	Leichtwasserreaktoren der Druckwasserlinie
EDIB	Ecological Data Inventory of Building Materials
EMIS	Environmental Management and Information System (Ökobilanz Software)
EPDM	Ethylen / Propylen - Dien - Terpolymere
ESU	Arbeitsgruppe Energie/Stoffe/Umwelt an der ETH ZH
ETH	Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
ETP	Ecotoxicity potential
GWP	Global Warming Potential
HTP	Human toxicity potential
ISO	International Standard Organisation
Kat	Katalysator
konv	konventionell
KVA	Kehrrichtverbrennungsanlage
LCA	Lebenszyklusanalyse
MJ	Mega-Joule
NMVOC	Kohlenwasserstoffe ausgenommen Methan
n.n.	nicht nachweisbar
NP	Nutrification potential
ODP	Ozon depletion potential
PAH	Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe
POCP	Photochemical oxidant formation potential
SWR	Leichtwasserreaktoren der Siedewasserlinien
UCPTE	Union pour la coordination de la production et du transport de l'électricité
UNEP	United Nations Environment Programme
US EPA	United States Environmental Protection Agency
VSTB	Verband schweizerischer Transportbetonwerke

ZUSAMMENFASSUNG

Die vorliegende Studie fasst die Ergebnisse einer ökologischen Untersuchung über in der Schweiz produzierten und verwendeten Kies, Zement und Beton, basierend auf Produktionsdaten des Jahres 1997, zusammen. Die TFB erfasste hierzu für die Jahre 1996 und 1997 die Stoff- und Energieströme in vier Kieswerken, acht Zementwerken und sechs Betonwerken und stellte diese Daten der EMPA zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung.

Ziel der Studie war es, mit Hilfe einer Ökobilanz alle Entnahmen aus und Einträge in die Umwelt zu inventarisieren und zu bewerten, die mit der Herstellung der oben genannten Produktgruppen verbunden sind.

In der Studie wurden verschiedene funktionelle Einheiten definiert und untersucht, wie zum Beispiel 1 kg Kies, 1 kg Klinker, 1 kg Zement, 1 m³ Beton. Mit Hilfe dieser funktionellen Einheiten konnten zum einen Werksvergleiche und zum anderen Produktvergleiche vorgenommen werden. Zudem wurden die Werksdaten gewichtet, um jeweils Standardmodule für 1 kg Kies, 1 kg Zement und 1 m³ Beton ausweisen zu können.

Die Abschätzung der Umweltwirkungen erfolgte anhand von sieben ökologischen Wirkungskategorien der CML-Methode sowie dem Summenparameter Primärenergiebedarf. Eine Vollaggregation der Daten zu einer Umweltzahl wurde nicht durchgeführt.

Bei der Beurteilung und Interpretation der Ergebnisse muss beachtet werden, dass die Zahlenwerte zunächst nur für die zugrundeliegenden Sachbilanzen zutreffen. Die Ergebnisse sind im Rahmen der Systemabgrenzungen nur für die untersuchten Produkte aus Schweizer Produktion sowie unter den getroffenen, auf schweizerischen Verhältnissen basierenden Annahmen und Festlegungen gültig. Sie können nicht ohne weiteres auf andere Verhältnisse übertragen werden.

- Kiesgewinnung

In dieser Studie wurden zwei Arten von Kies untersucht, der Rundkies und der gebrochene Kies. Die Daten basieren auf Erhebungen in zwei mittleren und zwei grossen Kieswerken in der Schweiz. Die Produktion dieser Kiesarten unterscheidet sich dadurch, dass das gebrochene Material nicht nur gewaschen und klassifiziert, sondern vorgängig noch mit grossem Energieaufwand gebrochen wird. Die Aufwendungen für die Transporte unterscheiden sich nur unwesentlich.

Der Energiebedarf zur Herstellung von gebrochenem Kies (116 MJ/t) ist etwa 2 ½ mal höher, als der Energiebedarf zur Herstellung von Rundkies (48 MJ/t).

Rundkies und gebrochener Kies unterscheiden sich vor allem in den Wirkungskategorien, die beträchtlich durch die Aufwendungen der Rund- bzw. Splittstrasse (Stromverbrauch und Verbrauch an Verschleissteilen) beeinflusst werden. Dies sind der Treibhauseffekt, der Ozonabbau, die Versäuerung, die Humantoxizität und die Ökotoxizität Wasser. Rundkies erzeugt in all diesen Kategorien nur etwa halb so viel Umweltwirkungen wie Kies gebrochen.

In den Kategorien Überdüngung und Ozonbildung, die stark durch die Emissionen und Vorketten der Baumaschinen beeinflusst werden, gibt es nur geringe Unterschiede zwischen Rundkies und Kies gebrochen.

Beim Rundkies als auch beim Kies gebrochen können die Umweltwirkungen reduziert werden, indem der innerbetriebliche Transport optimiert und somit der Dieserverbrauch reduziert wird. Zudem besteht beim gebrochenen Kies vor allem durch die Reduktion des Stromverbrauchs Splittstrasse und die Reduktion des Verbrauchs an metallischen Verschleissteilen ein ökologisches Optimierungspotential.

Aufgrund der Tatsache, dass sich in den nächsten Jahren die Kiesreserven durch überlagernde Nutzungsansprüche wahrscheinlich vermindern werden, sollte heute durchaus über eine nachhaltige Nutzung der Kiesreserven in der Schweiz nachgedacht und der Abbau und vor allem die Nutzung und das Recycling dementsprechend ausgerichtet werden. Die ökologische Bewertung des Recyclings müsste anhand einer weiterführenden Ökobilanz untersucht werden.

- Klinkerherstellung

In diese Studie wurden die acht in der Schweiz produzierenden Zementwerke untersucht und ein Werksvergleich auf der Basis Klinker vorgenommen.

Die Umweltwirkungen der Klinker werden fast ausschliesslich durch das Klinkerbrennen mit seinen Vorketten, sprich Bereitstellung der Brennstoffe, bestimmt. Die acht Zementwerke unterscheiden sich hier zum einen bei der Auswahl und dem Einsatz der Primärbrennstoffe und zum anderen gibt es erhebliche Unterschiede bei der Höhe des Einsatzes von Sekundärbrennstoffen (Abfälle).

Beim Gesamtenergiebedarf zur Herstellung von 1 kg Klinker gibt es zwischen den acht Werken Unterschiede von maximal 30%. Bei allen Werken ist der Anteil von erneuerbaren Primärenergieträgern sehr gering, jedoch gibt es Werke, die bis zu 60% des Energiebedarfs zur Klinkerherstellung durch Sekundärbrennstoffe (Abfälle) decken. Der gewichtete Durchschnittsklinker verbraucht 4,75 MJ/kg Energie, wobei ca. 25% dieser Energie aus Sekundärbrennstoffen gewonnen wird.

Der Beitrag zum Treibhauseffekt pro kg Klinker wird fast ausschliesslich durch den Brennprozess verursacht. Die Möglichkeit zur Reduktion dieses Potentials ist begrenzt, da ca. 60% des Gesamtpotentials durch die geogenen CO₂-Emissionen gebildet werden. Jedoch könnte durch den erhöhten Einsatz von Sekundärbrennstoffen der Anteil an fossilen CO₂-Emissionen reduziert werden, der momentan im Durchschnitt bei 25% liegt.

Die Wirkungskategorien Ozonabbau, Ozonbildung und Ökotoxizität Wasser werden vor allem durch die Vorketten zur Bereitstellung der Primärbrennstoffe Steinkohle bzw. Heizöl bestimmt. Der Einsatz von Heizöl beeinflusst die Potentiale Ozonabbau und Ozonbildung negativ, wogegen Steinkohle sich negativ auf die Wirkungskategorie Ökotoxizität Wasser auswirkt.

In allen Wirkungskategorien schneiden die Werke mit einem hohen Anteil an Sekundärbrennstoffen vorteilhaft ab.

Die grössten Verbesserungen aus ökologischer Sicht können erreicht werden, wenn die fossilen Primärenergieträger durch erneuerbare Primärenergieträger oder Sekundärbrennstoffe (Abfälle) ersetzt werden.

Die Untersuchungen haben auch gezeigt, dass die Auswahl der 'Grauen Energie' als Leitgrösse zur Beurteilung des ökologischen Profils in den meisten Fällen nicht ausreichend ist und teilweise zu Fehlinterpretationen führen würde. Sehr deutlich wird dies bei der ökologischen Bewertung der Klinkerproduktion in den acht Zementwerken. Würde man hier nur die 'Graue Energie' zur Bewertung heranziehen, blieben die ökologischen Auswirkungen bezüglich Ozonabbau, Photosmog und Ökotoxizität Wasser, verursacht durch die Art der Primärbrennstoffe, unberücksichtigt.

- Zementherstellung

Des Weiteren wurden die Ergebnisse für fünf verschiedene Zemente ausgewiesen. Die fünf Zemente unterscheiden sich vor allem durch die Menge des zugemahlten Klinkers und durch Menge und Art von Zuschlagstoffen, wie zum Beispiel Hüttensand.

Der Energiebedarf zur Herstellung von Zement wird hauptsächlich durch den Energieverbrauch bei der Klinkerherstellung bestimmt und hängt somit von der verwendeten Menge Klinker pro kg Zement ab.

Am deutlichsten wird dies beim Zement CEM III B 32.5, wo durch die Zugabe von Hüttensand der Klinkeranteil reduziert werden konnte. Trotz höherer Mahlenergien wird zur Herstellung dieses Zementes, im Vergleich zu den anderen vier Produkten, 25% bis 40% weniger Energie benötigt.

Die Energieverbräuche für die fünf Zemente liegen zwischen 3,4 MJ/kg und 5,0 MJ/kg Zement.

Wie schon beim Energiebedarf wird auch die Höhe der Wirkungspotentiale hauptsächlich durch die Herstellung des Klinkers inklusive aller Vorketten bestimmt. Je nach Menge des eingesetzten Klinkers liegen diese Anteile jeweils bei über 85%. Ausnahme bildet wieder der Zement CEM III B 32.5 mit reduziertem Klinkeranteil, bei dem zwar auch die Herstellung des Klinkers für die Höhe der Wirkungspotentiale ausschlaggebend ist, die Anteile aber grösstenteils nur zwischen 60% und 65% liegen. Im Vergleich zum CEM I 42.5 konnte hier der Energiebedarf zur Herstellung von 1 kg Zement um 30% reduziert werden.

Tendenziell kann gesagt werden, dass das ökologische Profil eines Zementes durch den Anteil an Klinker bestimmt wird. Will man das ökologische Profil eines Zementes verbessern, so muss entweder das Ökopprofil des verwendeten Klinkers verbessert und/oder der Klinkeranteil, soweit technisch vertretbar, reduziert werden. Beispielhaft ist hier wieder der Zement CEM III / B 32.5 mit einem Klinkeranteil von nur 46 %, bei dem durch den Ersatz von Klinker durch Hüttensand die CO₂-Emissionen um 45 % gesenkt werden konnten.

- Betonwerke

In dieser Studie wurden sechs Betonwerke untersucht, wobei in einem ersten Schritt die Aufwendungen die für Transporte und das Mischen des Betons verglichen wurden.

Energetisch besonders günstig schneiden die Werke ab, welche sich in unmittelbaren Nähe eines Kieswerkes befinden, das heisst praktisch keine Transporte für die Zuschläge anfallen. Betonwerke, welche auf den Antransport der Zuschläge angewiesen sind, haben einen wesentlich höheren Gesamtenergiebedarf.

Gleiches gilt für die restlichen Bewertungskategorien. Auch hier schneiden die Betonwerke, welche die Zuschläge antransportieren müssen, wesentlich schlechter ab.

Generell hat sich gezeigt, dass zur Verbesserung des ökologischen Profils eines Betonwerkes die Transporte optimiert werden müssen. Möglichst kurze Antransporte der Rohmaterialien sind eine Voraussetzung und die Wahl eines ökologisch verträglichen Transportmittels die andere, wobei die Bahn im Vergleich zu Schiff und LKW die wenigsten Umweltwirkungen pro tkm verursacht.

Beim Neubau von Betonanlagen sollte darauf geachtet werden, dass vor allem Kies, aber auch Zement, in der unmittelbaren Umgebung verfügbar sind, und somit Transporte minimiert werden können.

- Betonherstellung

Zudem wurden die Ergebnisse für zwölf verschiedene Betone ausgewiesen. Die Betone sind nur bedingt miteinander vergleichbar, da sie unterschiedliche technische Anforderungen erfüllen.

Bei allen untersuchten Betonen ist aus energetischer Sicht der Verbrauch und die Art des Zementes der entscheidende Faktor. Etwa 80% bis 85% der Gesamtenergie zur Herstellung

von 1 m³ Beton werden für die Herstellung des Zementes inklusive der notwendigen Vorketten verbraucht. Lediglich beim Magerbeton ist dieser Wert mit 70% etwas geringer. Je nach Art und Menge des verwendeten Zementes schwanken die Energieverbräuche pro m³ Beton zwischen 1,4 MJ und 2,4 MJ.

Auch bei den Wirkungskategorien kommen die Unterschiede zwischen den einzelnen Betonen durch die Art und die verwendete Menge der Zemente zustande. Die Höhe der Wirkungen, welche durch die Aufwendungen zur Bereitstellung der restlichen Materialien und durch das Mischen verursacht werden, sind bei allen Betonen vergleichbar.

Es hat sich gezeigt, dass sich der Einsatz von Zementen mit erhöhtem Anteil an Zumahlstoffen (z.B. Hüttensand, Kalkstein) auch in der Bilanz der Betone positiv niederschlägt. Auch wenn die Menge an Zement pro m³ Beton erhöht werden muss, schneiden diese Betone in allen Bewertungsgrössen vorteilhafter ab.

Der Einsatz der Betonzusatzmittel ist bis und mit Herstellung der Betone ökologisch nicht relevant. Ob Betonzusatzmittel auch bei der Entsorgung problemlos sind, ist abzuklären.

Szenarienberechnungen haben gezeigt, dass lange Antransporte der Zuschläge und Zemente das ökologische Profil eines Betons stark verschlechtern können. Um das Ökopprofil eines Betons zu verbessern, müssen somit zum einen sämtliche Transporte optimiert werden. Zum anderen sollte die Auswahl des Zementes wohlüberlegt sein. Sofern technisch möglich, ist der Einsatz von Mischzementen (Zemente mit hohem Anteil an Zumahlstoffen) zu prüfen, da diese ein ökologisch vorteilhaftes Profil aufweisen.

- Beim Vergleich der beiden Strommodelle Strom Mix CH Import und Strom Mix UCPTTE konnten nennenswerte Unterschiede nur in den Wirkungskategorien Versäuerung, Humantoxizität und Ökotoxizität Wasser festgestellt werden. Bei der Verwendung des Strom Mixes UCPTTE sind diese Potentiale beim Zement als auch beim Beton um 10% bis 15% erhöht. Bei allen anderen Bewertungsgrössen waren die Unterschiede nicht relevant.

1 EINLEITUNG

Die Auswirkungen der weltweit zunehmenden Umweltbelastungen sind zu einem öffentlichen Anliegen höchster Priorität geworden. Die Zusammenhänge zwischen den von Menschen verursachten Eingriffen in den Ressourcen- und Stoffhaushalt der Erde und den sowohl regional wie global wirkenden Klima- und Landschaftsveränderungen mit ihren Folgen für die belebte Umwelt sind erkannt und werden kaum mehr bestritten. Insbesondere in den Industrieländern wächst die Forderung nach weniger umweltbelastenden Verfahren, Prozessen und Produkten, um einen Beitrag zum Abbau der Umweltbelastung leisten zu können. Dies gilt in zunehmender Masse auch für Produkte und Prozesse des Bauens, die einen wesentlichen Anteil an den heutigen zivilisatorischen Stoff- und Energieflüssen haben:

- Erstellung, Nutzung und Entsorgung von Gebäuden verursachen 40% der weltweiten Stoffflüsse
- Betrieb und Heizung der Gebäude verursachen rund 50% des schweizerischen Energieverbrauchs
- Bauschutt, Strassenaufbruch und Baustellenabfälle machen 70% des Abfallaufkommens aus
- In den Zivilisationsbauten der Schweiz sind pro Einwohner 300 Tonnen Baumaterial zwischengelagert, die Zuwachsrate beträgt ca. 7 Tonnen pro Jahr.

Die deutliche Reduktion der Stoffflüsse, vor allem aus nicht erneuerbaren Ressourcen, und der durch ihre Umsetzung ausgelösten negativen Umweltfolgen ist eine wichtige Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung. Für die Umsetzung müssen Entscheidungsgrundlagen und –modelle zur Verfügung stehen, die es erlauben, die ökologische Relevanz von Prozessen, Produkten und Systemen frühzeitig zu beurteilen, und die gegebenenfalls auch zur Abschätzung der wirtschaftlichen und sozialen Folgen von Veränderungsprozessen herangezogen werden können. Ökoinventaren kommt in diesem Zusammenhang eine wesentliche Rolle zu. Sie beschreiben diejenigen Stoffflüsse quantitativ, die z.B. von einem Produkt entlang seines gesamten Lebensweges verursacht werden. Sie stellen damit die Grundlagen bereit, auf denen die Beurteilungen primär der ökologischen Relevanz basieren, können jedoch auch für wirtschaftliche Betrachtungen herangezogen werden.

Mit dem vorliegenden Bericht gelangt ein durch die betroffenen Branchen finanziertes, nationales Projekt zum Abschluss, das zum Ziel hatte, sowohl werkspezifisch als auch im schweizerischen Durchschnitt die Stoffflüsse von Beton und seinen Ausgangsstoffen zu erheben und zu analysieren. Aufbauend auf den Daten aus einer harmonisierten und koordinierten Erfassung wird für einen ganz wichtigen Baustoff in der Schweiz – Jahresproduktion ca. 30 Mio. Tonnen - eine Datengrundlage bereitgestellt, die bisherige Inventare aktualisiert, substanziell ergänzt und verbessert. Die auf dieser Datenbasis vorgenommenen Analysen erlauben es den einzelnen Betrieben, werkspezifische Unterschiede und deren Ursachen aufzuzeigen und wesentliche Einflussgrößen auf die Umweltwirkungen zu erkennen. In Zusammenarbeit mit den Branchenverantwortlichen wurden zudem technisch bzw. logistisch realisierbare ökologische Handlungsvarianten definiert und hinsichtlich ihrer möglichen Umweltwirkungen beschrieben, um damit zukünftige, sich im Hinblick auf die Nachhaltigkeitsbestrebungen aufdrängende Entscheide abzustützen.

Bei der vorliegenden Publikation handelt es sich um einen technisch-wissenschaftlichen Bericht, der die Projektergebnisse und Schlussfolgerungen für die Fachkreise zusammenfasst und darstellt. Die im Projekt erarbeiteten Daten können auch auf Datenträger bezogen werden.

Es wäre wünschenswert, wenn das aktuelle, konsistente Dateninventar zur ökologischen Beurteilung von Beton und seinen Ausgangsprodukten über vorhandene Datenbanken einem breiteren Kreis von Fachleuten zur Verfügung gestellt wird.

1.1 Hintergrund

Koordiniert durch die TFB (Technische Forschung und Beratung für Zement und Beton, Schweiz) wurden Anfang des Jahres 1998 in ausgewählten Schweizer Kies-, Zement- und Betonwerken werksspezifische Energie- und Stoffflüsse für die Jahre 1996 und 1997 erhoben. Die Input-Output Erfassung durch die jeweiligen Sachbearbeiter in den Werken erfolgte anhand einheitlicher Erhebungsbögen.

In einem weiteren Schritt sollten diese Daten (wie unter 1.2 beschrieben) durch die EMPA Dübendorf aufbereitet werden, um der Branche ein aktuelles, in sich konsistentes Dateninventar zur ökologischen Beurteilung von Beton und seinen Ausgangsprodukten, sowie Entscheidungsgrundlagen zur Beurteilung und Umsetzung von technisch möglichen, ökonomisch sinnvollen und ökologisch wirksamen Handlungsvarianten zu erstellen.

1.2 Auftrag und Zielsetzung

Die TFB beauftragte die EMPA Dübendorf, diese umfangreichen Dateninventare im Hinblick auf Analyse, Aufbereitung, Bewertung und Dokumentation weiterzubearbeiten.

Folgende Zielsetzungen wurden definiert:

- Prüfung der bestehenden Dateninventare auf Plausibilität. In Rücksprache mit den Sachbearbeitern der beteiligten Firmen sind die Daten zu vervollständigen bzw. zu bereinigen, so dass der Branche am Ende ein konsistentes, transparentes und aktuelles Ökodateninventar zur Verfügung steht.
- Die Mittel- und Extremwerte des erstellten Dateninventars sollen mit Hilfe ausgewählter Ökobilanz-Methoden bewertet werden, um so möglichst werksspezifische Unterschiede und deren Ursachen sichtbar zu machen.
- Die wesentlichen Einflussgrößen auf die Umweltwirkungen sind zu quantifizieren.
- In Sensitivitäts- und Szenarienrechnungen sollen technisch bzw. logistisch realisierbare ökologische Optimierungspotentiale geprüft und hinsichtlich ihrer Umweltwirkungen beschrieben werden.
- Die Ergebnisse dieser Studien sind in einem Bericht zu dokumentieren.
- Bisher veröffentlichte Ökobilanzdaten zu Kies, Zement und Beton sollen mit den Ergebnissen dieser Studie verglichen und diskutiert werden.

1.3 Durchführung

Die Erhebung der Energie- und Stoffflussinventare wurde durch Dr. Frank Jacobs von der TFB koordiniert und geleitet. Folgende schweizerische Firmen waren mit den genannten Sachbearbeitern beteiligt:

Herr Müller	Kies- und Betonwerk Bangerter Lyss, Lyss
Herr M. Garbin	Kies- und Betonwerk Hauser AG, Mülligen
Herr A. El Tawil	Kieswerk Hüntwangen AG, Hüntwangen
Herr A. Hafner, O. Isenschmid	Kieswerk Niederberger AG Ennerberg, Stans
Herr K. Richard	Zementwerk HCB Thayngen
Herr J.-C. Buchs	Zementwerk HCB Eclépens
Herr B. de Quervain	Zementwerk HCB Siggenthal
Herr M. Knecht	Zementwerk Juracime SA Cornaux
Herr W. Hüsler	Zementwerk HCB Brunnen
Herr U. Dysli	Zementwerk Vigier Cement AG
Herr L. Zanolari	Zementwerk HCB Untervaz
Herr K. Simmen, Y. Cramer	Zementwerk Jura-Cement Wildeggen

Herr D. Oesch	Betonwerk Fertigbeton AG Basel, Birsfelden
Herr R. Meyer	Betonwerk Beton AG Bülach
Herr Th. Sommerhalder	Betonwerk Fertigbeton AG Zürich, Schlieren
Herr A. Hafner	Betonwerk Niederberger AG, Stans

Die Prüfung der Dateninventare auf Plausibilität, sowie die Vervollständigung und Bereinigung der Daten in Rücksprache mit den Sachbearbeitern der beteiligten Firmen erfolgte durch:

Herr Frank Werner Arbeitsgruppe Ökologie der Abteilung Holz der EMPA Dübendorf.

Der Check auf Plausibilität und Richtigkeit der Daten basierte vor allem auf dem Quervergleich der Werksdaten untereinander und mit Literaturdaten sowie den Erfahrungen der EMPA auf dem Gebiet der Stoff- und Energieflussanalyse.

Die Ablage der soweit korrigierten und vervollständigten Dateninventare, ihre Verknüpfung mit vor- und nachgelagerten Prozessschritten sowie die Berechnung der Wirkungsabschätzung erfolgte mit der Auswertungssoftware EMIS (Environmental Management and Information System, Carbotech 1995), welche sich zusätzlich auf die bauspezifische Datenbank EDIB (Ecological Data Inventory of Building Materials, EMPA Abt. Holz) abstützt. Diesen Teil des Projektes sowie die vorliegende Dokumentation erarbeitete:

Frau Tina Künniger Arbeitsgruppe Ökologie der Abteilung Holz der EMPA Dübendorf.

Dr. Klaus Richter zeichnet verantwortlich für die Gesamtleitung des Projektes von Seiten der EMPA. Während des gesamten Projektes wurden die BearbeiterInnen der EMPA von einer Begleitgruppe unterstützt, deren Mitgliedern an dieser Stelle unser besonderer Dank gilt:

Herr Dr. F. Jacobs	TFB Wildgegg
Herr Dr. Y. Cramer	Jura-Cement Wildeggen
Herr B. de Quervain	HCB 'Holderbank' Cement und Beton, Siggenthal
Herr U. Haldimann	HCB 'Holderbank' Cement und Beton, Zürich
Herr Dr. G. Rytz	Vigier Cement AG

Den nachfolgend genannten Personen danken wir für die freundliche Unterstützung bei der Erarbeitung von Prozess- und Produktionsdaten, welche vor allem für die Bewertung der Hilfsstoffe und -prozesse erforderlich waren:

Herr Dr. U. Sulser	SIKA AG Zürich
Herr Dr. H.-J. Klischat	REFRATECHNIK GmbH, Göttingen (D)
Herr K. O. Honikel	Bundesanstalt für Fleischforschung, Kulmbach (D)
Herr Dr. M. Romer	Abt. Beton / Bauchemie, EMPA Dübendorf
Herr Dr. W. Buchser	Abt. Betriebsstoffe, EMPA Dübendorf

Bei Fragen zu den verwendeten vertraulichen Firmendaten, wenden Sie sich bitte an Dr. F. Jacobs (TFB Wildeggen).

2 METHODIK

Die Ökobilanz ist ein Instrument zur Ermittlung, Analyse und Bewertung der Umweltbelastungen und Umwelteinwirkungen durch eine funktionelle Einheit. Dabei kann die funktionelle Einheit* ein Produkt, Prozess, Betrieb oder auch eine Dienstleistung sein.

In der vorliegenden Studie wurden die Sachbilanzdaten ausgewählter Schweizer Kies-, Zement- und Betonwerke erhoben, inventarisiert und die ökologischen Umweltwirkungen abgeschätzt. Es handelt sich dabei nicht um eine vollständige Lebenszyklusanalyse ('cradle-to-grave'), sondern um eine Bilanzierung bis und mit Herstellung der Produktgruppen Kies, Zement und Beton (cradle-to-gate). Diese Vorgehensweise ist vertretbar, da keine materialübergreifenden Vergleiche angestellt werden und zudem nicht auf spezifische Anwendungen der Produkte eingegangen wird.

Die Erstellung des Dateninventars sowie die Bewertung lehnen sich eng an die von der ISO 14040 vorgegebene Methodik für Produktökobilanzen an:

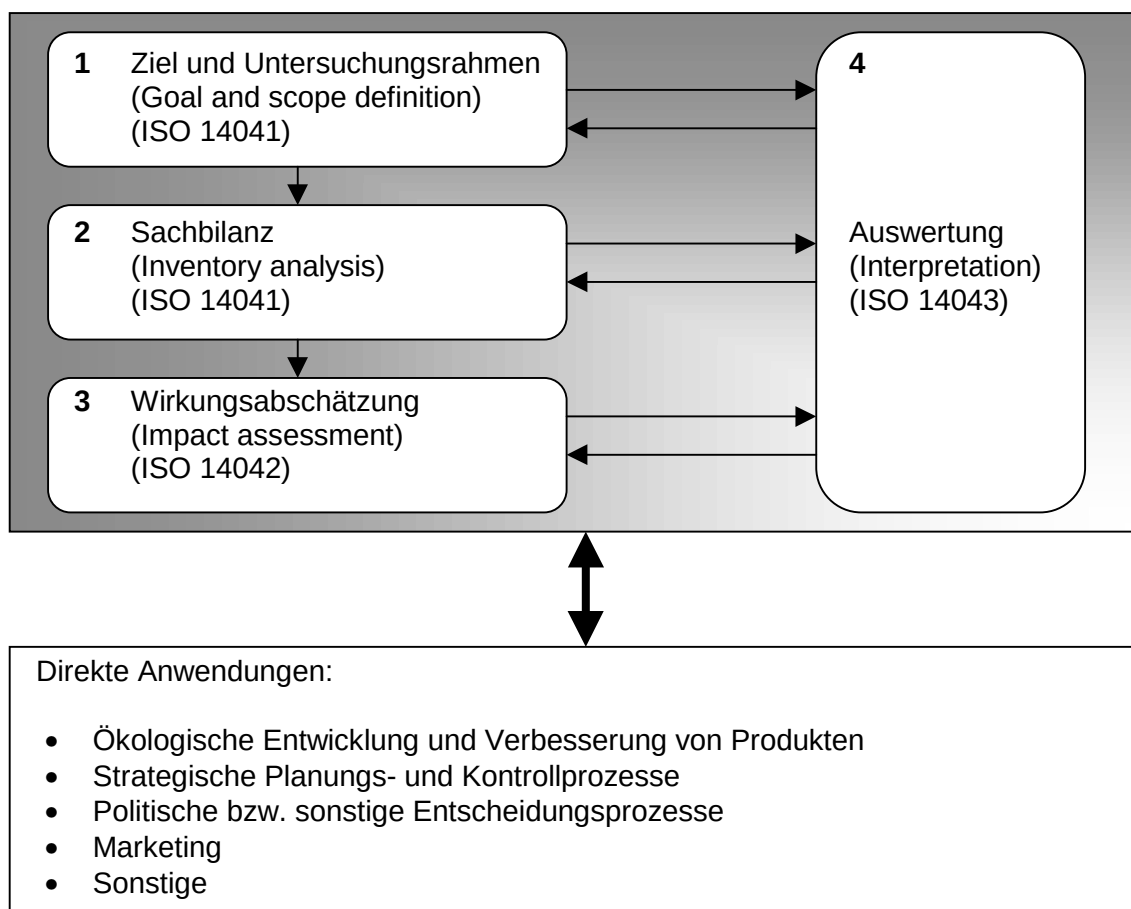


Abbildung 2.1 Aufbau einer Produktökobilanz nach ISO 14040 und ihre Anwendungen

* Funktionelle Einheit: Die funktionelle Einheit legt die Quantifizierung der im Untersuchungsrahmen definierten Funktion des Produktes fest. Sie dient als Referenz, auf die alle Input- und Outputdaten normiert werden (im mathematischen Sinn). Sie muss eindeutig definiert und messbar sein. (lt. EN ISO 14041, 1998)

2.1 Zieldefinition

Ziel der vorliegenden Studie war es:

- Die erhobenen Input-/ Outputdaten der einzelnen Werke zu sichten und auf Plausibilität zu prüfen.
- Diese Daten in Rücksprache mit den Datenlieferanten zu korrigieren bzw. zu vervollständigen, um der Branche ein möglichst repräsentatives Dateninventar über die Herstellung von Kies, Zement und Beton in der Schweiz zu liefern.
- Die Sachbilanzdaten werksintern und als Mittel- und Extremwerte mit ausgesuchten Bewertungsmodellen zu beurteilen, um daraus mögliche werksspezifische Unterschiede und deren Ursachen aufzuzeigen.
- Die wesentlichen Einflussgrößen auf die ausgewiesenen Umweltwirkungen zu quantifizieren, um ökologische Optimierungspotentiale zu erkennen.
- Durch Sensitivitäts- und Szenarienbetrachtungen technisch bzw. logistisch realisierbare ökologische Optimierungspotentiale zu prüfen und hinsichtlich ihrer Umweltwirkungen zu beschreiben.
- Die ausgewiesenen Ökoprofile für Kies, Zement und Beton mit bereits veröffentlichten Daten zu vergleichen und ev. Unterschiede zu diskutieren.

Die in diesem Abschlussbericht dokumentierte Studie will damit ein aktuelles, konsistentes Dateninventar zur ökologischen Beurteilung von Beton und seinen Ausgangsprodukten liefern und als Entscheidungsgrundlage zur Beurteilung und Umsetzung von technisch möglichen, ökonomisch sinnvollen und ökologisch wirksamen Handlungsvarianten dienen.

2.2 Systemgrenzen und Randbedingungen

In der vorliegenden Ökobilanz wurden verschiedene Kiese, Zemente und Betone, wie sie in der Schweiz produziert werden, untersucht.

Folgende funktionelle Einheiten wurden betrachtet:

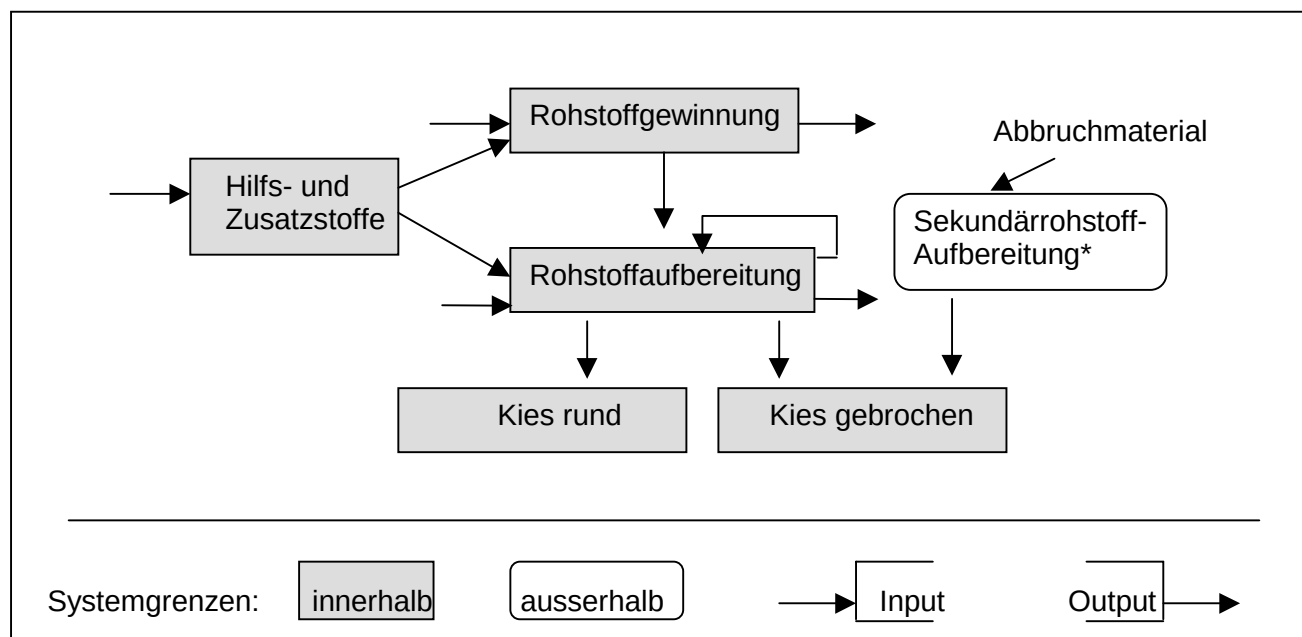
Bezeichnung der Funktionellen Einheit	[Einheit]	Beschreibung	Nachzulesen im Kapitel
Kies gebrochen	kg	1 kg Kies gebrochen jeweils pro Werk (Werksvergleich möglich)	3.1.2
Kies gebrochen Standard 1997	kg	1 kg Kies gebrochen als gewichteter Durchschnitt aus den Daten der vier betrachteten Kieswerke. (Dieses Modul wird später für die Berechnungen der Betone verwendet.)	3.1.3
Rundkies	kg	1 kg Rundkies jeweils pro Werk (Werksvergleich möglich)	3.1.2
Rundkies Standard 1997	kg	1 kg Rundkies als gewichteter Durchschnitt aus den Daten der vier betrachteten Kieswerke. (Dieses Modul wird später für die Berechnungen der Betone verwendet.)	3.1.3
Kies Standard 1997	kg	1 kg Kies (Rundkies + Kies gebrochen) als gewichteter Durchschnitt aus den Daten der vier betrachteten Kieswerke.	3.1.3
Klinker	kg	1 kg Klinker jeweils pro Zementwerk (Werksvergleich möglich)	3.2.2

Fortsetzung Tabelle 2.1			
Klinker Standard 1997	kg	1 kg Klinker als gewichteter Durchschnitt aus den Daten der acht betrachteten Zementwerke. (Dieses Modul wird später für die Berechnungen der Zemente verwendet.)	3.2.3
Zement CEM I 42.5 Zement CEM I 52.5 Zement CEM II A-L 32.5 Zement CEM II A-S 42.5 Zement CEM III B 32.5	kg	Jeweils 1 kg Zement als gewichteter Durchschnitt aus den acht betrachteten Zementwerken. (Produktvergleich möglich)	3.2.4
CEM I 42.5, Szenario Brennstoffe	kg	1 kg Zement berechnet mit vier verschiedenen Brennstoffeinsätzen (Einfluss der Brennstoffe auf die Bilanz)	3.2.5
CEM I 42.5, Szenario Strommix	kg	1 kg Zement berechnet mit dem Strommix UCPTe und Mix CH (Einfluss des Strommixes auf die Bilanz)	3.2.5
Aufwendungen Betonwerk	kg Beton	Aufwendungen (Transporte, Energieverbräuche, Hilfsmittel, Abfälle) pro kg Beton jeweils pro Werk (Werksvergleich möglich)	3.3.2
Betonwerk Standard 1997	kg Beton	Aufwendungen pro kg Beton als gewichteter Durchschnitt aus den sechs betrachteten Betonwerken (Dieses Modul wird für die Berechnung der einzelnen Betone weiterverwendet.)	3.3.3
12 verschiedene Betone lt. Rezeptur (Tabelle 3.10)	m ³	1 m ³ Beton berechnet aus den Standardmodulen für Kies, Zement und Betonwerk; Zusammensetzung lt. Rezeptur (Produktevergleich möglich)	3.3.4
Beton B 35/25, Transportszenario	m ³	1 m ³ Beton inkl. verschiedener Annahmen für den Antransport von Kies und Zement, sowie den Abtransport des Betons auf die Baustelle (Einfluss der Transporte auf die Bilanz)	3.3.5
Beton B 35/25, Szenario Strommix	m ³	1 m ³ Beton berechnet mit dem Strommix UCPTe und Mix CH (Einfluss des Strommixes auf die Bilanz)	3.3.5

Tabelle 2.1 Beschreibung der funktionellen Einheiten in dieser Studie

Die genaue Spezifizierung der einzelnen Produkte erfolgt im Kap. 3.

Die Systemgrenzen und Einzelkomponenten der Studie sind in den folgenden Abbildungen separat für jede Produktgruppe dargestellt:



* Die Aufbereitung der Sekundärrohstoffe wurde lt. Beschluss der Projektbegleitgruppe nicht betrachtet, da nur eines der vier untersuchten Kieswerke eine Sekundärrohstoffaufbereitung betreibt, jedoch mit einem geringen Anteil an der Gesamtproduktion Kies.

Abbildung 2.2 Systemgrenzen Produktgruppe Kies

Die Umweltwirkungen der eingesetzten Energieträger wurden über entsprechende Literaturdaten (Frischknecht et al., 1994), beginnend bei der Ressourcenentnahme, erfasst. Für die Berechnung der Sachbilanzen wurde der Strommix Import CH verwendet. Bei den vorgelagerten Prozessen wurde der in der Software EMIS veranschlagte Strommix übernommen. Dies ist in den meisten Fällen der europäische Strommix UCPT. In welcher Form die Wahl des Strommixes die Ergebnisse der Studie beeinflusst, wurde in entsprechenden Szenarienbetrachtungen abgeklärt.

Alle Zuliefertransporte von den Vorlieferanten zu den Kies-, Zement- bzw. Betonherstellern wurden ermittelt und bewertet. Ebenfalls sind die Transporte der Ressourcen sowie die Transporte der Abfälle zum Entsorgungsort (Deponie oder Recycling) in den Dateninventaren enthalten. Wo keine spezifischen Transportstrecken zu ermitteln waren, wurden folgende Festlegungen für die Transporte getroffen:

- | | |
|---|-----------------|
| • Antransport Primärbrennstoffe ab Rheinhafen CH zum Kieswert | LKW 28 t, 50 km |
| • Antransport Primärbrennstoffe zum Zement- bzw. Betonwerk | Bahn, 50 km |
| • Antransport Sekundärbrennstoffe zum Zementwerk | LKW 28 t, 50 km |
| • Antransport Hilfsstoffe werksspezifisch, ansonsten: | LKW 16 t, 50 km |
| • Abtransport Abfälle | LKW 16 t, 20 km |
| • Transportstrecke Beton – Baustelle mit Fahrmischer | 5 km bzw. 15 km |

Die Umweltwirkungen der Transporte wurden über aktuelle Literaturdaten (Infras, 1995) erfasst. Bei sämtlichen Transporten wird von einer 50%igen Auslastung der Fahrzeuge ausgegangen.

Die Infrastrukturaufwendungen (Produktion von Maschinen und Gebäuden usw.), wie auch der Wasserverbrauch für Sanitär sowie die dabei anfallenden Abwässer usw. sind in den Betriebsdaten für die Kies-, Zement- und Betonwerke nicht enthalten. Es ist jedoch zu beachten, dass in einem Grossteil der Vorketten-Module (Strom, Brennstoffe, Transporte usw.) die dort anfallenden Infrastrukturleistungen erster Ordnung grob mitbilanziert wurden.

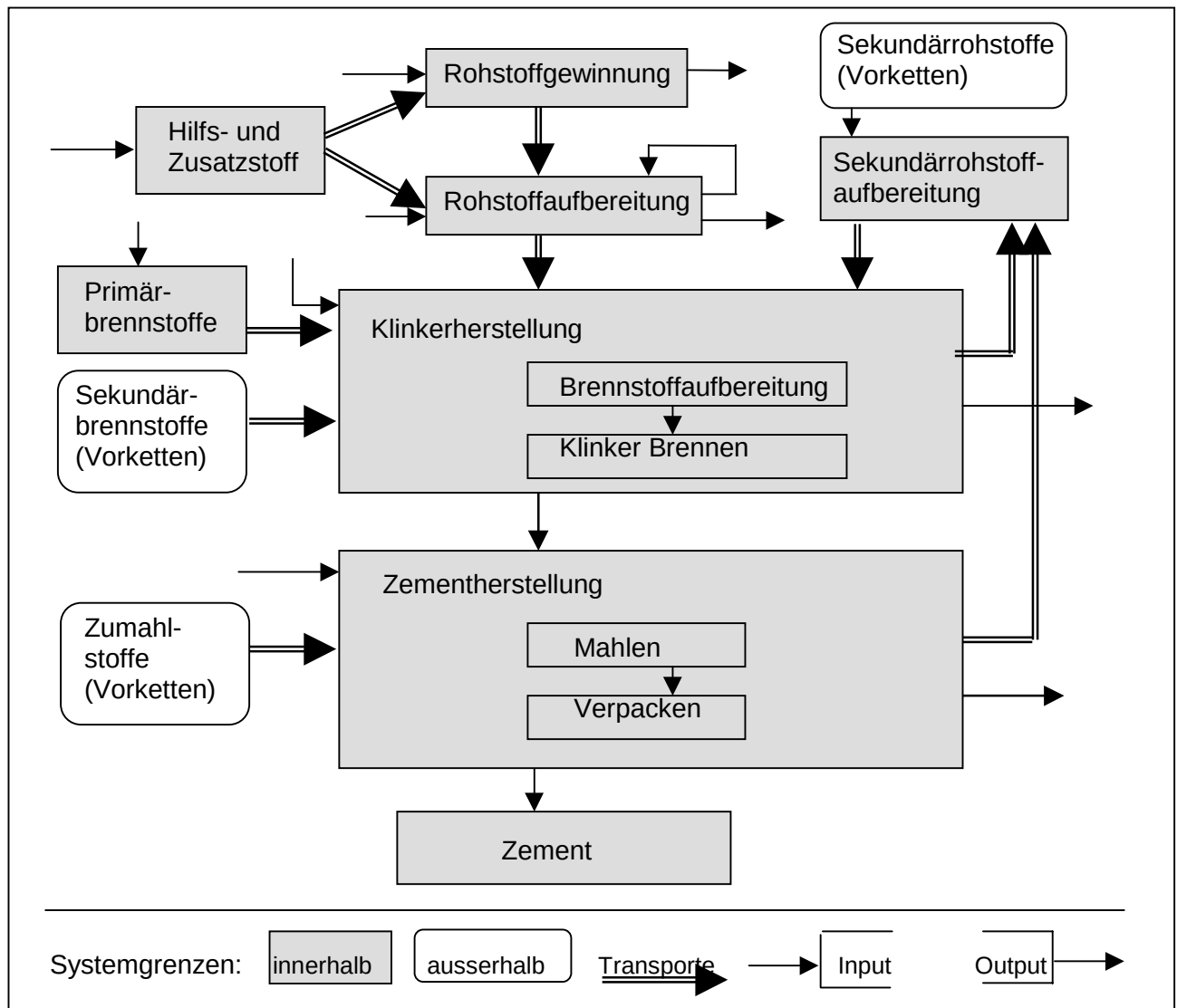


Abbildung 2.3

Systemgrenzen Produktgruppe Zement

Verschleissteile der Anlagen (z.B. Feuerfestmaterial) sowie der Verbrauch an Hilfsstoffen wie z.B. Schmierfette und Hydrauliköl in den Kies-, Zement- und Betonwerken werden mengenmässig mitberücksichtigt. Reinigungsmittel und Verpackungen werden nicht betrachtet.

Abfälle jeglicher Art zur Weiterverwertung (Recycling, Downcycling) verlassen den Bilanzraum ohne eine Gutschrift oder Belastung für das betrachtete Produkt. Es werden lediglich die Abtransporte berücksichtigt. Umgekehrt werden die Vorketten von Sekundärmaterialien und –brennstoffen nicht mitbilanziert, lediglich die notwendige Aufbereitung im Kies-, Zement- oder Betonwerk wird in die Bilanzierung einbezogen.

Die Anwendung der Allokationsregel 'Cut off' ist in den Abbildungen 2.2 –2.4 ersichtlich. Sonstige angewendete spezielle Allokationen werden an entsprechender Stelle im Text erläutert.

Auf die speziellen Annahmen bezüglich der Verwendung von Sekundärbrennstoffen in der Zementindustrie wird zu einem späteren Zeitpunkt detailliert Stellung genommen (Kap. 3.2.1).

Die Bilanzierung der Produktgruppen Kies, Zement und Beton erfolgt bis und mit Herstellung der Produkte. Die Nutzung sowie die Entsorgung von Kies, Zement und Beton wurde nicht betrachtet.

Alle von der EMPA vorgängig sowie im Rahmen dieser Studie erstellten und verwendeten Datenmodule (Datenbank EDIB), welche noch nicht in anderen Studien veröffentlicht wurden, sind hinsichtlich ihrer Zusammensetzung im Anhang B aufgeführt. Sie umfassen im wesentlichen die für

die Herstellung von Zement und Beton relevanten Hilfs- und Zusatzstoffe und Prozesse. Als weitere wichtige Datenbasis dienen die in der Auswertungssoftware EMIS (Carbotech Basel) integrierten Datenbanken, die im wesentlichen auf folgenden Studien basieren: 'Ökoinventare für Energiesysteme' von Frischknecht et al. (1994); BUWAL Schriftenreihe Umwelt Nr. 132 / 245 / 250 / 271; 'Ökoinventar Transporte' von M. Maibach et al. (1995) und 'Ökoinventare und Wirkbilanzen von Baumaterialien' von Th. Weibel / A. Stritz (1995). Die Daten decken vor allem die Bereiche Energiebereitstellung, Transporte, einzelne Entsorgungsprozesse sowie Basismaterialien ab.

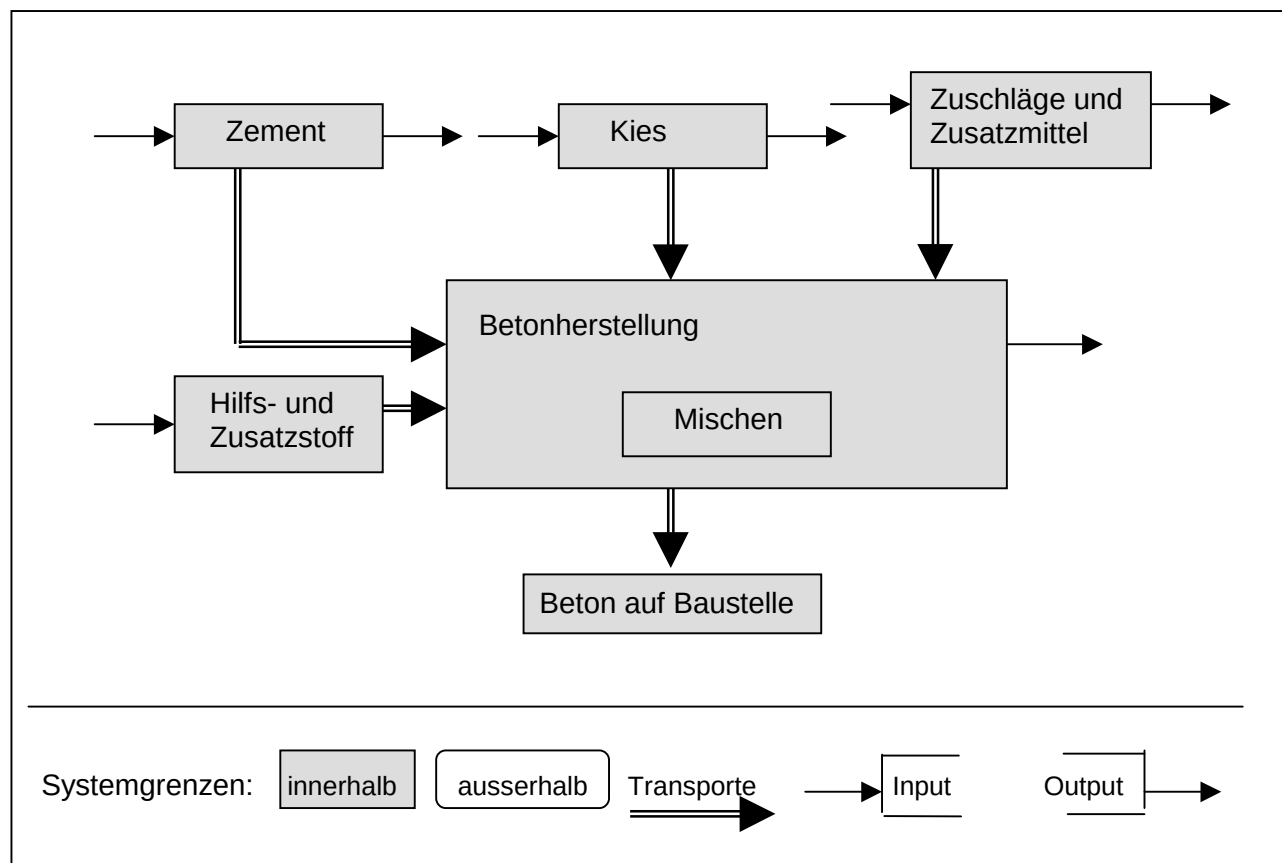


Abbildung 2.4 Systemgrenzen Produktgruppe Beton

2.3 Datenerhebung und Datenqualität

Die Qualität der überarbeiteten und ergänzten werksspezifischen Daten bezüglich Energieverbrauch, Materialverbrauch, Transportdistanzen und Abfallaufkommen ist als sehr gut zu bewerten. Teile des Dateninventares (sind an entsprechender Stelle gekennzeichnet) mussten aus Statistiken oder durch Berechnungen ermittelt werden, dies war vor allem bei den Emissionen der Fall. Hier könnte die Datenqualität noch gesteigert werden, ist aber als gut zu bezeichnen.

Die von den Firmen angegebenen Massenströme und Energieverbräuche wurden in der Software EMIS mit den vor- und nachgelagerten Prozessen verknüpft.

Die Qualität der benutzten Daten zur Energiebereitstellung und der Transporte ist ebenfalls als sehr gut (best available) zu bezeichnen.

Die Daten der Hilfsmaterialien wie z.B. Verschleissteile oder Schmierstoffe usw. wurden aufgrund der verfügbaren Informationen aus Literatur- und Industrieangaben zusammengestellt. Hier schwankt die Qualität in weiten Bereichen, oft konnten nur die materiellen Inputs und Energieeinträge abgeschätzt werden, nicht aber die Emissionen und sonstigen Outputs. Die Zusammenstellung und qualitative Beschreibung der Module im Anhang erlauben jedoch einen Rückschluss auf die Vollständigkeit der Datensätze.

Die Qualität der Entsorgungsmodule ist generell als noch nicht befriedigend zu bezeichnen. Für die Entsorgung von Abfällen in der KVA wurde ein von der EMPA erstelltes Modul verwendet, welches auf Betriebsdaten der Kehrrichtverbrennungsanlagen Hagenholz und Josephstrasse in Zürich basiert. Gutschriften für eventuelle Energierückgewinne wurden nicht erteilt.

2.4 Wirkungsabschätzung

Der dritte Schritt bei der Erstellung einer Ökobilanz ist die Wirkungsabschätzung. Angesichts der Vielzahl der Umwelteinwirkungen besteht ein Bedürfnis, die Datenmenge durch Beschränkung auf bestimmte Emissionen oder durch Zusammenfassung oder Gewichtung der Emissionen zu reduzieren.

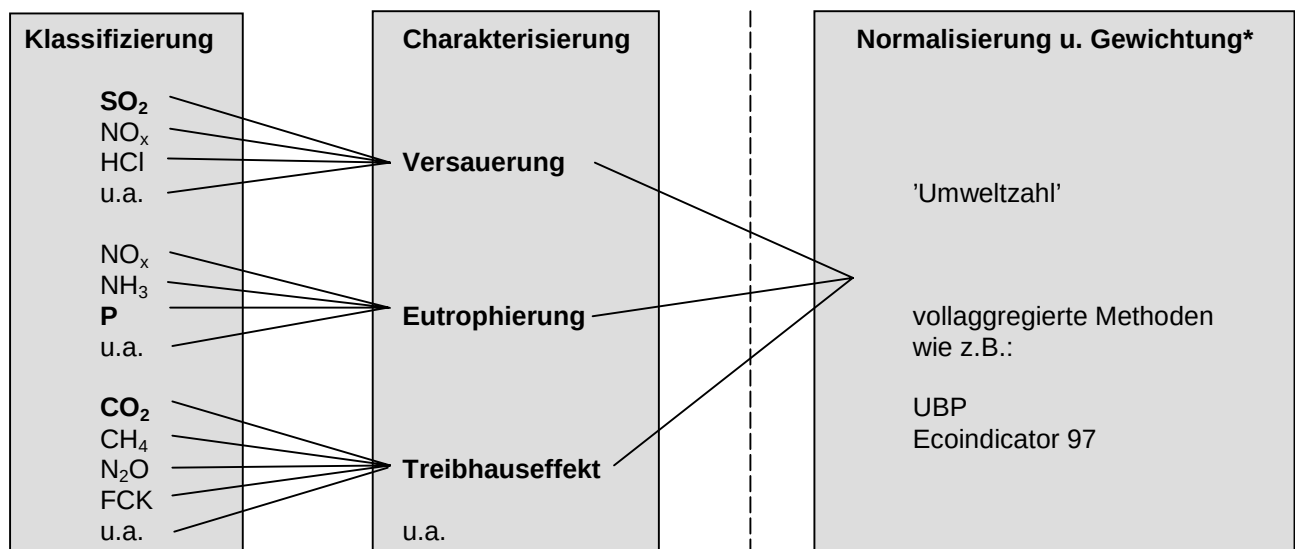


Abbildung 2.5 Wirkungsabschätzung nach ISO 14042 inkl. Darstellung der Bewertung durch Vollaggregation

* Für materialübergreifende Vergleiche im Moment noch nicht ISO-konform! (DIS 14042: 1998)

In dieser Studie wird die von Heijungs et al. (1992) entwickelte wirkungsorientierte Klassifizierung eingesetzt, die innerhalb der vergangenen Jahre beständig erweitert wurde. Diese wird im folgenden als CML-Methode bezeichnet.

Der prinzipielle Ansatz dieser Methode besteht darin, die ermittelten Inputs und Outputs zu Potentialen der Umweltprobleme (Wirkungskategorien) zu quantifizieren. Dabei werden die Schadstoffe aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse zu Äquivalenten einer Referenzsubstanz (z.B. CO_2 beim Treibhauseffekt) aggregiert (Teilaggregation).

Folgende Wirkungskategorien können mittels CML-Methode bewertet werden:

Verbrauch abiot. Ressourcen	(Verfügbarkeit in 1/Reserven)
Verbrauch biotischer Ressourcen	(pro Fläche)
Treibhauseffekt (GWP)	(CO₂-äquivalent in kg)
Ozonabbau (ODP)	(CFC-11- äquivalent in kg)
Saurer Regen (AP)	(SO₂-äquivalent bezogen auf H⁺-Potential in kg)
Photo-Smog (POCP)	(Ethylen- äquivalent in kg)
Eutrophierung (NP)	(PO₄³⁻ - äquivalent in kg)
Humantoxizität (HTP)	(krit. belastetes Körpergewicht in kg)
Ökotoxizität (ETP)	(krit. belastetes Wasservolumen im m³/Bodenmenge in kg)
Geruch	(krit. belastetes Luftvolumen in m ³)
Abwärme	(in MJ)
Lärm	(in Pa ² s)
Zerstörung von Ökosystemen	(Landverbrauch in m ² s)
Todesfälle	(Anzahl Opfer)

Tabelle 2.2 Wirkungskategorien nach Heijungs et al. 1992
(Die fettgedruckten Wirkungskategorien werden in dieser Studie ausgewiesen.)

Bei dieser Methode wird versucht, die ökologischen Folgen der Stoff- und Energiebilanz zu parameterisieren, indem den Stoffen jeweils eine definierte ökologische Folgewirkung im Modell zugeordnet wird. Die Vorgehensweise bei der auf Modellbetrachtungen beruhenden Bewertung ist am Beispiel 'Treibhauseffekt' näher erläutert:

Beispiel: Der Treibhauseffekt wird durch den Anstieg gewisser Spurengase in der Atmosphäre verstärkt. Insbesondere die in der Tabelle 2.3 angegebenen Emissionen tragen zum Treibhauseffekt bei. Das Beurteilungsmodell berücksichtigt nicht den Beitrag zum Treibhauseffekt an sich, sondern den Beitrag in Bezug auf die Referenzsubstanz (CO₂) und den Referenzzeitraum (100 Jahre). Durch Multiplikation der emittierten Menge einer Substanz mit dem zugehörigen GWP-Faktor erhält man den Beitrag dieser Substanz zum Treibhauseffekt, ausgewiesen in kg CO₂-Äquivalente. Ad-diert man die so errechneten Beiträge aller Substanzen, die einen GWP-Faktor besitzen, erhält man das Potential zum Treibhauseffekt in kg CO₂-Äquivalente, das ein Prozess bzw. ein Produkt verursacht.

Substanzen	GWP 100 Jahre
C2F3Cl3 (CFC-113)	4800
C2F4Cl2 (CFC-114)	9300
C2F5Cl (CFC-115)	9300
C2F6 (CFC-116)	9200
C3HCl2F5 (HCFC-225 ca)	3400
C3HCl2F5 (HCFC-225 cb)	3400
CCL4 (HC-10)	1300
CF2Cl2 (CFC-12)	8100
CF3Br (Halon 1301)	5400
CF3Cl (CFC-13)	11700
CF4 (CFC-14)	6500
CFC (hard)	3400
CFC (soft)	1600
CFCI3 (CFC-11)	3800
CH2Cl2 Dichlormethan (Methylenchlorid)	15
CH2FCF3 (R134a)	1300
CH3CF2Cl (HCFC-142b)	1800
CH3CF3 (HFC-143a)	3800

CH ₃ CFCl ₂ (HCFC-141b)	600
CH ₃ CHF ₂ (HFC-152a)	150
CH ₄ Methan	21
CHCl ₂ CF ₃ (HCFC-123)	90
CHCl ₃ (Chloroform)	25
CHF ₂ CF ₃ (HFC-125)	3400
CHF ₂ Cl (HCFC R22)	1500
CHFClCF ₃ (HCFC-124)	440
CO₂ Kohlendioxid (Referenzsubstanz)	1
CO₂ regenerativ	1
Dichlormethan	9
FCKW (gewichtet als CFC-11)	3400
N ₂ O Lachgas	310
Tetrachlormethan	1400
Trichlorethan (1,1,1) (HC-140a)	110
Trichlormethan (Chloroform)	4

Tabelle 2.3 Klassifizierungsfaktoren für GWP nach IPCC (1996)

$$\text{Treibhauseffekt (kg)} = \sum \text{GWP} \times \text{Luftemission (kg)}$$

lt. Heijungs et al. (1992)

In ähnlicher Weise, wie hier für den Treibhauseffekt (GWP) dargestellt, werden auch die Wirkungspotentiale zum Ozonabbau (ODP), zur Versäuerung (AP), zum Photo-Smog (POCP) und zur Eutrophierung (NP) berechnet.

Zur Charakterisierung der Ökotoxizität werden maximal tolerierbare Konzentrationen (bei denen keine Wirkung beobachtet werden kann → NOEC-Wert) verwendet. Dabei wird zwischen den Kompartimenten Boden und Wasser unterschieden. Aufgrund fehlender NOEC-Werte für die Luftschadstoffe kann für die Emissionen in die Luft noch kein Ökotoxizitäts-Indikator bestimmt werden.

Die Humantoxizität wird mit Hilfe der tolerierbaren täglichen Einnahmen (oral) charakterisiert. Der Indikator 'Humantoxizität' gibt die Masse des Körpergewichtes an, welches bis zum toxisch tolerierbaren Maximum belastet ist.

Bei der Bestimmung der humantoxischen und ökotoxischen Wirkungspotentiale bestehen noch grosse konzeptionelle Unsicherheiten, so dass die Ergebnisse mit Vorsicht interpretiert werden sollten. Zum einen werden Sachverhalte wie 'zeitlicher und räumlicher Verlauf einer Emission', 'Abbauraten', 'Unterschied zwischen akuter und chronischer Toxizität' usw. bisher noch ungenügend oder gar nicht berücksichtigt, und können daher die Ergebnisse verzerren. Zum anderen sind noch nicht für alle Substanzen wissenschaftlich abgestützte und akzeptierte Wirkungsfaktoren hinsichtlich Human- und/oder Ökotoxizität erarbeitet worden, so dass hier oft improvisiert werden muss, um die entsprechenden Emissionen überhaupt mit in die Bewertung einzubeziehen.

In dieser Studie werden die in Tabelle 2.2 fett gedruckten Wirkungspotentiale ausgewiesen. Sie werden im folgenden kurz beschrieben, wobei die verwendeten Wirkungsfaktoren im Anhang A nachgelesen werden können.

- Treibhauseffekt (Global warming potential)

Indikator für die Veränderung der Absorption der Wärmestrahlung in der Atmosphäre durch die Emission verschiedene Substanzen (globaler Effekt).

Durch die Verstärkung des Treibhauseffektes kommt es zu einer Erhöhung der globalen Durchschnittstemperatur.

Das Potential einer Substanz zum Treibhauseffekt ist das Verhältnis zwischen dem Beitrag zur Absorption der Wärmestrahlung resultierend aus der unmittelbaren Freisetzung von 1 kg eines Treibhausgases und der gleichen Emission von CO₂ integriert über die Zeit.

- Ozonabbau (Ozon depletion)

Indikator für den Abbau der stratosphärischen Ozonschicht, vor allem durch die Emission von FCKW's (Fluorierte Chlorkohlenwasserstoffe), (globaler Effekt).

Durch den Abbau der stratosphärischen Ozonschicht wird der Anteil von ultravioletter Strahlung erhöht, welche die Erdoberfläche erreicht, was für den Menschen zu einem erhöhten Hautkrebsrisiko führen kann.

Das Potential zum Ozonabbau ist definiert als Verhältnis zwischen der Aufspaltung des Ozons im Gleichgewicht zur Jahresemission einer bestimmten Menge einer Substanz in die Atmosphäre und der Aufspaltung des Ozons im Gleichgewicht zur gleichen Emission von CFC-11 (Trichlorfluormethan).

- Saurer Regen, Versäuerung (Acidification)

Indikator für die Ablagerung von Substanzen mit versauerndem Potential im Boden und/oder im Wasser (lokaler bis regionaler Effekt).

Durch Ablagerungen im Boden kommt es zu Nährstoffauswaschungen aus dem Boden sowie zur Freisetzung und Mobilisierung toxischer Metalle im Boden. Beim Eintrag in Gewässer werden deren Ökosysteme beeinträchtigt, was zum Absterben eines Grossteils der Pflanzen und Tiere führen kann.

Das Potential zur Versäuerung ist das Verhältnis zwischen der Anzahl H⁺ -Äquivalente per Mengeneinheit der Substanz und der Anzahl der H⁺ -Äquivalente per Mengeneinheit der Referenzsubstanz SO₂.

- Photo-Smog, Ozonbildung (Photochemical oxidant formation)

Indikator für die Bildung von Oxidantien in der Troposphäre (regionaler Effekt).

Die photochemische Bildung von Oxidantien, auch Sommer-Smog genannt, ist das Resultat einer Reaktion zwischen Stickoxiden und flüchtigen organischen Verbindungen unter dem Einfluss von ultravioletter Strahlung. Ozon ist dabei eines der bedeutendsten Oxidantien, das beim Menschen vor allem zu Gewebeentzündungen der Lungenperipherie führt. Bei Pflanzen kann es zu Wachstumshemmungen, Vitalitäts- und Qualitätsverlusten kommen.

Das Potential zur Ozonbildung einer Substanz ist das Verhältnis zwischen der Änderung der Ozonkonzentration durch die Emission dieser Substanz und der Änderung der Ozonkonzentration durch die Emission der Referenzsubstanz Ethylen.

- Eutrophierung, Überdüngung (Nutrification)

Indikator für die Zunahme von Nährstoffen und deren Anreicherung im Boden und/oder im Wasser (lokaler bis regionaler Effekt).

Zu den am stärksten belastenden Nährstoffen gehören: Phosphate, Nitrate und andere anorganische Substanzen sowie organische Materialien. In Gewässern erhöht sich durch die Nährstoffzunahme der Bestand an Lebewesen und somit der Bedarf an wassergelöstem Sauerstoff. Es kommt zum Sauerstoffmangel, der bis zum biologischen Tod des Gewässers führen kann.

Das Potential Eutrophierung ist definiert als das Verhältnis zwischen dem Potential an Biomasse (ausgewiesen als N-Äquivalente) pro emittierte Menge der Substanz und dem

Potential an Biomasse (ausgewiesen als N-Äquivalente) pro emittierte Menge der Referenzsubstanz PO_4^{3-} .

- Humantoxizität (Human toxicity potential)

Indikator für die humantoxische Wirkung der vom Menschen aufgenommenen Schadstoffe. Hierzu gehören sowohl organische (z.B. polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) als auch anorganische Schadstoffe (z.B. Schwermetalle), die für den Menschen gesundheitsschädigend wirken können (lokaler bis regionaler Effekt).

Das Potential zur Humantoxizität wird angegeben als bis zu einem Grenzwert belastetes Körpergewicht, wobei sich diese Berechnungen auf die für die jeweilige Substanz verfügbaren Grenzwerte (z.B. acceptable daily intake, tolerable daily intake, maximum tolerable risk level, acceptable concentration in air usw.) abstützen.

- Ökotoxizität (Ecotoxicity)

Indikator für die toxische Wirkung von Schadstoffen auf Lebewesen in Oberflächengewässern und im Boden.

Hierzu gehören sowohl organische als auch anorganische Schadstoffe, die für Pflanzen und Tiere schädigend wirken können (lokaler bis regionaler Effekt).

Das Potential zur Ökotoxizität wird angegeben als ein bis zu einem Grenzwert belastetes Wasservolumen bzw. eine Bodenmenge, wobei sich diese Berechnungen auf die für die jeweilige Substanz verfügbaren Grenzwerte abstützen.

Ergänzend zu den Wirkungspotentialen nach Heijungs et al. (1992) wird noch der Verbrauch an Energieträgern (MJ) ausgewiesen. Dabei wird unterschieden nach:

- Energie aus erneuerbaren Primärenergieträgern (z.B. Holz, Wasserkraft, Sonnenenergie)
- Energie aus nicht erneuerbaren Primärenergieträgern (z.B. Kohle, Erdöl, Erdgas, Kernkraft)
- Energie aus Abfällen (z.B. Trockenklärschlamm, Altöl, Lösemittel, Altreifen, Tierfett)

Über die Methodik der Ökobilanzierung besteht bereits umfangreiche Literatur, wie beispielsweise:

BUWAL SRU Nr. 300	BUWAL Schriftenreihe Umwelt Nr. 300, 1998, Bewertung von Ökoinventaren für Verpackungen, Bern
EN ISO 14040	EN ISO 14041 - 14043
Heijungs R. et al., 1992	Heijungs R., J.B. Guinée et al., 1996, Environmental Life Cycle Assessment of Products, Centre of Environmental Science, Leiden University, The Netherlands
Heijungs R. et al., 1996	Heijungs R., J.B. Guinée et al., 1996, LCA impact assessment of toxic releases. Generic modelling of fate, exposure and effect for ecosystems and human beings with data for about 100 chemicals, Centre of Environmental Science, Leiden University, The Netherlands
Kreissig J. et al., 1997	Kreissig J. et al., 1997, Baustoff-Ökobilanzen, Leitfaden zur Erstellung von Sachbilanzen in Betrieben der Steine-Erden-Industrie, Bundesverband Steine und Erden e.V., Frankfurt a. M.
UNEP 1999	UNEP, US EPA, CML, 1999, Towards the Global Use of Life Cycle Assessment, ISBN 92-807-1740-5, France

3 BILANZOBJEKTE

In den folgenden Abschnitten werden die betrachteten Bilanzobjekte (Kiese, Zemente und Betone) näher spezifiziert und beschrieben. Zudem werden die in Zusammenarbeit mit der Projektbegleitgruppe definierten Annahmen und Festlegungen zu den jeweiligen Produktgruppen erläutert und begründet.

Im weiteren wird auf die betrachteten Szenarien eingegangen, mit deren Hilfe Sensitivitäten diskutiert werden sollen.

3.1 Kies

In der Schweiz sind Kiese und Sande (im folgenden nur noch als Kies bezeichnet) die gewichts- und volumenmässig bedeutendste Gruppe der nutzbaren Gesteine. In der Vergangenheit wurden grosse Mengen an Kies und Sand abgebaut. Die Jahresproduktion erreichte in den achtziger Jahren bis zu 35 Millionen Kubikmeter oder 55 bis 65 Millionen Tonnen. Dies entspricht etwa 5 bis 6 Kubikmeter (etwa 9 bis 11 Tonnen) pro Einwohner und Jahr.

Jedoch sind diese Mengen in den letzten Jahren zurückgegangen, zum einen, weil die Kieslagerstätten in einigen Gebieten weitgehend abgebaut sind und sich nicht oder nur sehr langsam erneuern, aber auch aufgrund der rückläufigen Bautätigkeit in dieser Zeit. Zudem sind zahlreiche vorhandene Kieslagerstätten beispielsweise durch Schutzgebiete, Wald oder Bebauungen nicht zugänglich, so dass diese Rohstoffe nicht genutzt werden können. Die abbaubaren Kiesreserven werden sich auch in den nächsten Jahrzehnten durch überlagernde Nutzungsansprüche weiter vermindern.

Aufgrund dieser Aspekte wird schon seit längerem über eine nachhaltige Nutzung der Kiesreserven in der Schweiz nachgedacht. Zudem gibt es diverse Studien (z.B. Jäckli, Schindler 1986) über die Möglichkeiten zur Substitution hochwertiger Alluvialkiese durch andere mineralische Materialien bzw. durch Recycling.

Im folgenden werden kurz die wichtigsten in der Schweiz zum Abbau geeigneten Typen von Lockergestein aufgelistet (R. Kündig et al., 1997):

- **Fluvioglaziale Ablagerungen, eiszeitliche Stauschotter**

(Hierzu gehören auch die in dieser Studie betrachteten Kiesabbaugebiete.)

Hierbei handelt es sich um die Sedimente, welche von den vom Gletscher wegfließenden Schmelzwasserflüssen transportiert wurden. Diese wurden dann in der Nähe des Gletschers (proximale Fazies) oder auch weiter vom Gletscher entfernt (distale Fazies) abgelagert. Dies sind oft grosse zusammenhängige Lagerstätten, und zugleich die grössten und qualitativ bedeutendsten Kiesvorkommen in der Schweiz.

- **Jungquartäre Schuttbildungen**

Hierzu zählen die Bergsturzablagerungen aus dem Pleistozän, die in der Schweiz häufig vorkommen (vor allem in den Alpen). Allerdings ist das Material oft sehr schlecht sortiert (grosse Blöcke bis Feinanteil) und für eine Verwendung als Kiesersatzmaterial ungeeignet. Die Möglichkeit zum Abbau dieser Vorkommen ist durch Waldbewuchs oder definierte Landschaftsschutzziele oft stark eingeschränkt.

- **Spät- und postglaziale fluviatile Ablagerungen**

Die Ablagerungen der grossen spät- und postglaziale Flüsse haben für die Kiesgewinnung in der Schweiz nur eine geringe praktische Bedeutung.

- Glaziale Ablagerungen

Genutzt werden zumeist nur die Kieskomponenten der Wallmoränen. Die Aufbereitung dieser Kiese ist oft aufgrund der grossen Variabilität der Korngrössen sehr aufwendig.

- Altquartäre fluvioglaziale Ablagerungen (Deckenschotter)

Deckenschotter wurde früher in vielen kleinen Gruben abgebaut, hat aber heute kaum noch eine wirtschaftliche Bedeutung.

- Wenig bis mässig zementierte Nagelfluh der mittelländischen Molasse

Aus wenig bis mässig zementierten Molassenagelfluhen lässt sich mittels geeigneter Aufbereitung hochwertiger Kiessand gewinnen. Diese zum Teil mächtigen Schichten wurden durch grosse Flusssysteme als sich zum Teil überlagernde Schuttfächen aufgeschüttet.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die wichtigsten Kiesreserven aus jungquartären und postglazialen Flussablagerungen bestehen, jedoch eignen sich auch zahlreiche weitere Typen von Vorkommen durchaus zur Nutzung, beispielsweise Bach- und Rüfischutt oder Bergsturzablagerungen. Je nach Verwendungszweck und Typ dieser Lockermaterialien kann dies aber eine aufwendige Aufbereitung oder ein grosses Volumen an Waschschlamm bedeuten.

In der schweizerischen Kiesversorgung bestehen grosse kantonale Unterschiede. Dies ist einerseits auf die geologische Situation zurückzuführen, andererseits limitieren auch verschiedene gesetzliche Faktoren (z.B. Abbaugenehmigung) und wirtschaftliche Überlegungen den Kiesabbau.

In der Schweiz gibt es derzeit ca. 400 Kieswerke, die jährlich ca. 35 Mio. Tonnen Kies und Schotter verarbeiten. In dieser Zahl eingeschlossen sind Kies, Schotter, Wandkies, Recyclingmaterialien und Importe. Dies entspricht insgesamt etwa 20 Mio. m³/a. Von den 400 Kieswerken sind ca. 55% klein, mit einer Jahresproduktion von weniger als 50'000 m³ Kies. Nur etwa 6 -7 %, mit einer Jahresproduktion von mehr als 200'000 m³, sind als sehr gross zu bezeichnen. (U. Haldimann, 2000)

Für die Erhebung der Dateninventare zur Kiesherstellung wurden die folgenden Werke einbezogen:

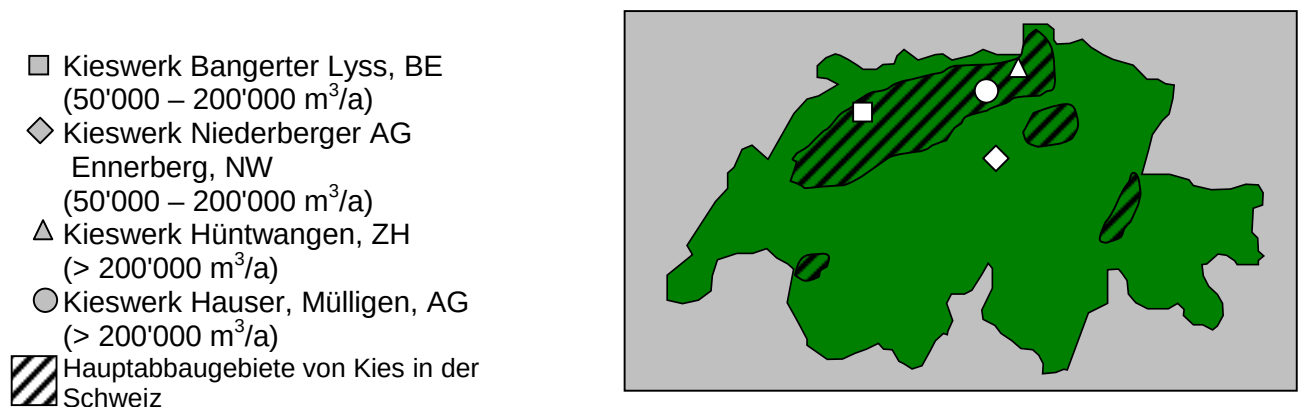


Abbildung 3.1 Standorte der bilanzierten Kieswerke

Damit wurden zwei mittlere und zwei grosse Werke in dieser Studie betrachtet.

3.1.1 Kiesgewinnung

Die folgende Darstellung zeigt den schematischen Ablauf der Kiesgewinnung und der Kiesaufbereitung am Beispiel des Kieswerkes Hüntwangen ZH:

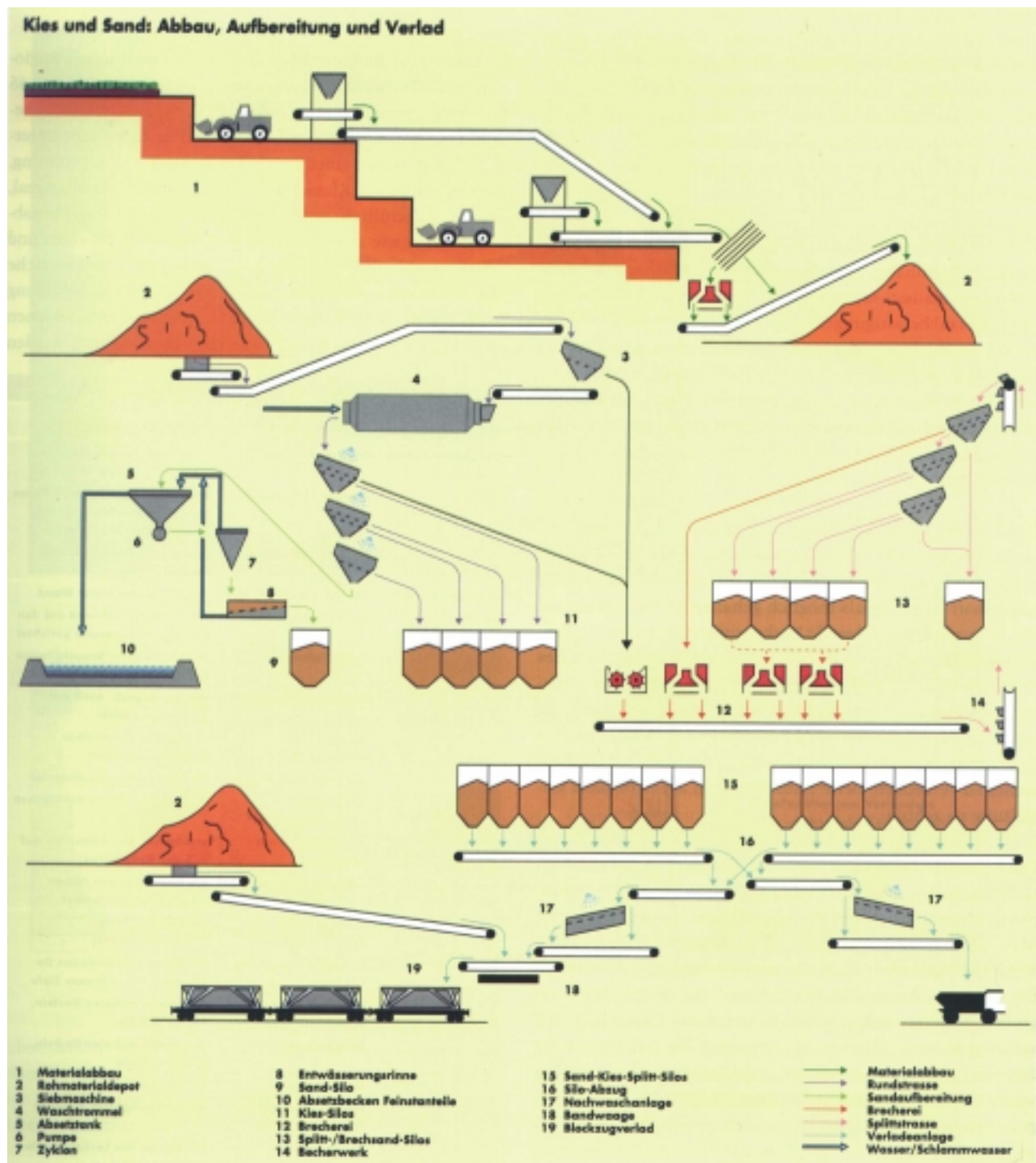


Abbildung 3.2 Kiesabbau und Kiesaufbereitung (Quelle: R. Kündig et al.: Die mineralischen Rohstoffe der Schweiz, Schweiz. Geotechnische Kommission ETHZ, 1997, S. 156)

Die Datenerfassung zur Kiesgewinnung durch die Firmen wurde entsprechend dem folgenden modularen Aufbau realisiert:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| • Rohmaterialversorgung | Rundkies / Kies gebrochen |
| • Rundstrasse | Rundkies |
| • Splittstrasse | Kies gebrochen |
| • Materialabgabe | Rundkies / Kies gebrochen |
| • Abdeckung / Rekultivierung | Rundkies / Kies gebrochen |
| • Aushub / Deponie | Rundkies / Kies gebrochen |
| • Abbau, werksinterne Transporte | Rundkies / Kies gebrochen |

Die bilanzierten Produkte 'Rundkies' und 'Kies gebrochen' unterscheiden sich lediglich durch die Module Rund- und Splittstrasse. Für die restlichen Module wurden die Zahlen nicht separiert. Daraus ergeben sich folgende Funktionelle Einheiten:

- | | |
|----------------------------|---|
| 1 kg Rundkies | Rohmaterialversorgung pro kg Kies
<i>Rundstrasse pro kg Rundkies</i>
Materialabgabe pro kg Kies
Abdeckung / Rekultivierung pro kg Kies
Aushub / Deponie pro kg Kies
Abbau, werksinterne Transporte pro kg Kies |
| 1 kg Kies gebrochen | Rohmaterialversorgung pro kg Kies
<i>Splittstrasse pro kg Kies gebrochen</i>
Materialabgabe pro kg Kies
Abdeckung / Rekultivierung pro kg Kies
Aushub / Deponie pro kg Kies
Abbau, werksinterne Transporte pro kg Kies |

Bei der Erstellung der Dateninventare in der Software EMIS wurden diese Kategorien beibehalten.

Folgende Annahmen mussten in Absprache mit der Projektbegleitgruppe getroffen werden:

- Antransport der Primärbrennstoffe ab Rheinhafen CH LKW 28 t, 50 km
 Antransport der Hilfsstoffe LKW 16 t, 50 km
 Abtransport der Abfälle LKW 16 t, 20 km
- Die Allokation der Verschleissteile erfolgt über den Energiebedarf der Rund- bzw. Splittstrasse. Dabei werden: Eisenmetalle als 'Stahl hochlegiert'
 Nichtmetalle als 'Gummi'
 bilanziert.
- Schmierfette und Hydrauliköl werden als 'Heizöl Petro' (ESU-Modul) bilanziert.
- Wasser ab Netz wird als 'Trinkwasser', alle anderen Wasserverbräuche werden als 'Prozesswasser' bilanziert. (Das Modul 'Trinkwasser' beinhaltet die Aufbereitung des Wassers, das Modul 'Prozesswasser' dagegen besitzt keine bilanzierten Vorketten.)
- In der Bilanzierung werden nur die Staubemissionen berücksichtigt, die nach der Filteranlage der Aufbereitung/ Brecherei an die Umgebung abgegeben werden, da diese aufgrund ihrer kleinen Korngrösse (PM 10) humantoxisch wirken können.

Die **Datenblätter der einzelnen Firmen** wurden von der Projektbegleitgruppe als vertraulich eingestuft und erscheinen daher nicht im Bericht.

Zur Berechnung wurden die Produktionsdaten von 1997 herangezogen.

3.1.2 Eingabedaten Kies

In Tabelle A 1.1 werden die Input- /Output-Daten ausgewiesen, welche aufgrund der Firmen-Datenblätter in die Software EMIS eingegeben wurden.

Alle Angaben beziehen sich auf 1 kg feuchten Kies (Wassergehalt ca. 4%). Pro Werk werden zuerst die Daten für die unter 3.1.1 genannten Kategorien ausgewiesen. Anschliessend werden alle restlichen In- und Outputs aufgelistet, wo eine Zuordnung zu den Kategorien nicht möglich war (z.B. Abfälle, Verschleissteile, Wasserverbrauch usw.).

Die Tabelle A 1.1 befindet sich im Anhang A.

Die Module 'Rundkies' bzw. 'Kies gebrochen' pro Werk wurden aus den in Tabelle A 1.1 im Anhang A aufgeführten Daten errechnet. Beim Modul 'Rundkies' wurde die 'Rundstrasse' einbezogen, beim Modul 'Kies gebrochen' die 'Splittstrasse'. Alle restlichen Daten sind jeweils identisch.

Der Werksvergleich findet auf Produktebene Rundkies bzw. Kies gebrochen statt.

3.1.3 Berechnung von Standardmodulen

Für die weiteren Berechnungen war es notwendig, aus den Werksdaten folgende Standardmodule für Kies abzuleiten:

- 1 kg Rundkies Standard 1997
- 1 kg Kies gebrochen Standard 1997
- 1 kg Kies Standard 1997

Dabei wurden die Daten der vier betrachteten Werke (siehe Tabelle A 1.1) aufgrund ihrer 1998 produzierten Menge an Rundkies bzw. Kies gebrochen gewichtet:

	Rundkies Standard 1997	1 kg Rundkies
Kieswerk Bangerter Lyss, BE	12.3 %	0.123 kg
Kieswerk N AG Ennerberg, NW	18.5 %	0.185 kg
Kieswerk Hüntwangen, ZH	53.8 %	0.538 kg
Kieswerk Hauser, Mülligen, AG	15.4 %	0.154 kg

	Kies gebrochen Standard 1997	1 kg Kies gebrochen
Kieswerk Bangerter Lyss, BE	22.7 %	0.227 kg
Kieswerk N AG Ennerberg, NW	4.0 %	0.040 kg
Kieswerk Hüntwangen, ZH	42.1 %	0.421 kg
Kieswerk Hauser, Mülligen, AG	31.2 %	0.312 kg

Für die weiteren Berechnungen in der Studie (Kapitel Beton) kommen die Module 'Rundkies Standard 1997' und 'Kies gebrochen Standard 1997' zum Einsatz.

Das Modul 'Kies Standard 1997' beinhaltet folgenden Mix aus Rundkies und gebrochenem Kies. Der hier angenommene Mix entspricht den Produktionszahlen der betrachteten vier Kieswerke:

Kies Standard 1997		
Kieswerk Bangerter Lyss, BE	Kies rund	9.7 %
	Kies gebrochen	4.9 %
Kieswerk NAG Ennerberg, NW	Kies rund	14.4 %
	Kies gebrochen	0.9 %
Kieswerk Hüntwangen, ZH	Kies rund	42.4 %
	Kies gebrochen	9.2 %
Kieswerk Hauser, Mülligen, AG	Kies rund	12.1 %
	Kies gebrochen	6.8 %

Weitere Berechnungen werden in der Studie mit diesem Modul nicht durchgeführt.

3.2 Zement

Zement ist ein hydraulisches Bindemittel, welches mit Wasser hydratisiert, erstarrt und erhärtet. Es besteht aus Zementklinker, Zuschlagstoffen und Gips als Erstarrungsregler. Zementklinker besteht aus den vier Hauptkomponenten Kalziumoxid, Siliziumoxid, Aluminiumoxid und Eisenoxid, die idealerweise im Verhältnis 13 : 4 : 1 : 0.5 vorliegen. Damit die bautechnisch notwendigen Klinkerphasen im Zement in den richtigen Arten und Mengen vorhanden sind, muss die Mischung aller eingesetzten Rohstoffe inklusive der veraschten Brennstoffe einer genauen Zusammensetzung entsprechen (siehe Abbildung 3.3).

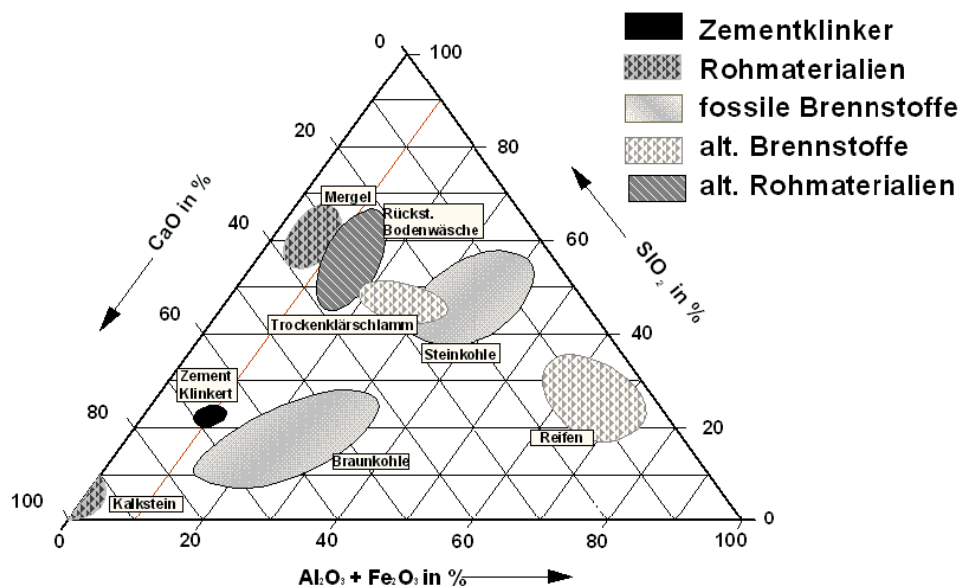


Abbildung 3.3 Rankinediagramm für primäre und sekundäre (alternative) Ausgangsstoffe bei der Zementklinkerherstellung sowie Zementklinker, aus SIA D 0146

In der Schweiz sind grosse Mengen an Zementrohstoffen vorhanden. So findet man vor allem im Jurabogen und in den nördlichen Voralpen, teilweise auch in den Südalpen, Kalksteine, Tone und Mergel.

Wo letztendlich Rohstoffe abgebaut werden können bestimmen jedoch, wie schon im Kapitel Kies beschrieben, die gegebene Infrastruktur, die Umweltschutzziele und die behördlichen Genehmigungen, aber auch die Situation auf den Rohstoffmärkten.

Wegen des bedeutenden Brennstoffbedarfes sowie der Emissionen und dem Bestreben, Stoffe noch ressourceneffizienter zu nutzen, verwertet die Zementindustrie geeignete Sekundärstoffe (Abfälle) bei der Zementklinkerproduktion. Dies gilt sowohl für Brennstoffe als auch für Rohmehlersatzstoffe, wobei auch hier immer die korrekte Zusammensetzung der Ausgangsstoffe für die Zementklinkerherstellung gewährleistet sein muss.

Zement wird seit mehr als 100 Jahren in der Schweiz hergestellt. In der Vergangenheit waren dies fast ausschliesslich Portlandzemente gemäss der bisherigen schweizerischen Norm SIA 215. In der heute gültigen Norm SIA 215.002, die der europäischen Norm EN 197-1 entspricht, werden 150 verschiedene Mischzemente definiert, die beispielsweise durch Zugabe von Zuschlagstoffen wie z.B. Kalkstein, Flugasche oder Hochofenschlacke hergestellt werden. Bei den von der schweizerischen Zementindustrie angebotenen Zementen werden vor allem Kalkstein und in geringen Mengen Silicastaub, Flugasche und Hüttensand dem Zement im Zementwerk in Mengen von meist weniger als 20% und selten bis zu 70 % zugemahlen und dadurch verschiedene Zementarten (CEM I, CEM II, CEM III)* hergestellt. Tabelle 3.1 enthält eine Aufstellung der in der zweiten Hälfte der 90er Jahre von der Schweizerischen Zementindustrie verkauften Zementarten und Mengen:

Zementart	1995	1997	1998	1999
Portlandzemente (CEM I)	3'763'000	2'820'000	2'362'000	2'031'000
Portlandkalksteinzemente (CEM II/A-L)	226'000	550'000	991'000	1'336'000
Portlandsilicastaubzemente (CEM II/A-D)				
Portlandkompositzemente (CEM II/A-M)	4'600	86'000	92'000	136'000
Flugaschezement (CEM II/B-V)				
Hochofenzement (CEM III)	1'800	1'700	1'700	2

Tabelle 3.1 In der zweiten Hälfte der 90er Jahre von den schweizerischen Zementwerken verkaufte Mengen an Zementen in Tonnen (Jacobs 2000)

Im 20. Jahrhundert nahm der Zementverbrauch in der Schweiz stark zu und erreichte Anfang der 70er und 90er Jahre die Höhe von 6 Millionen Jahrestonnen:

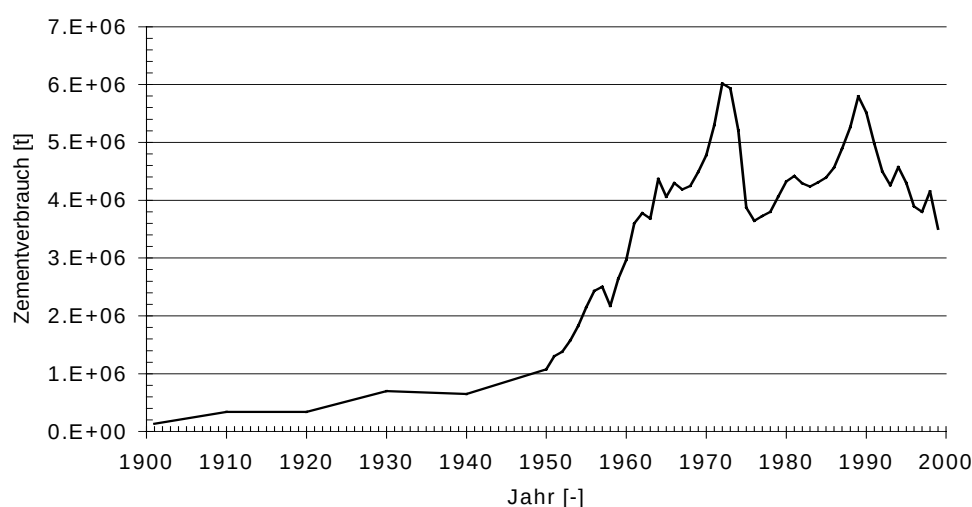


Abbildung 3.4 Zementverbrauch in der Schweiz im 20. Jahrhundert (Jacobs 2000)

* Bezeichnung gemäss Norm SIA 215.002

Derzeit existieren in der Schweiz acht Zementwerke (Nr. 2, 3, 4, 6-10 in Abbildung 3.5), die alle in diese Studie eingebunden waren.

Zusätzlich bestehen im Jahr 2000 noch Zementmahlwerke, in denen der angelieferte Zementklinker und die Zumahlstoffe gemahlen werden. Die Menge des importierten Zementes betrug in den 90er Jahren zumeist weniger als 10 % der im Inland hergestellten Menge.

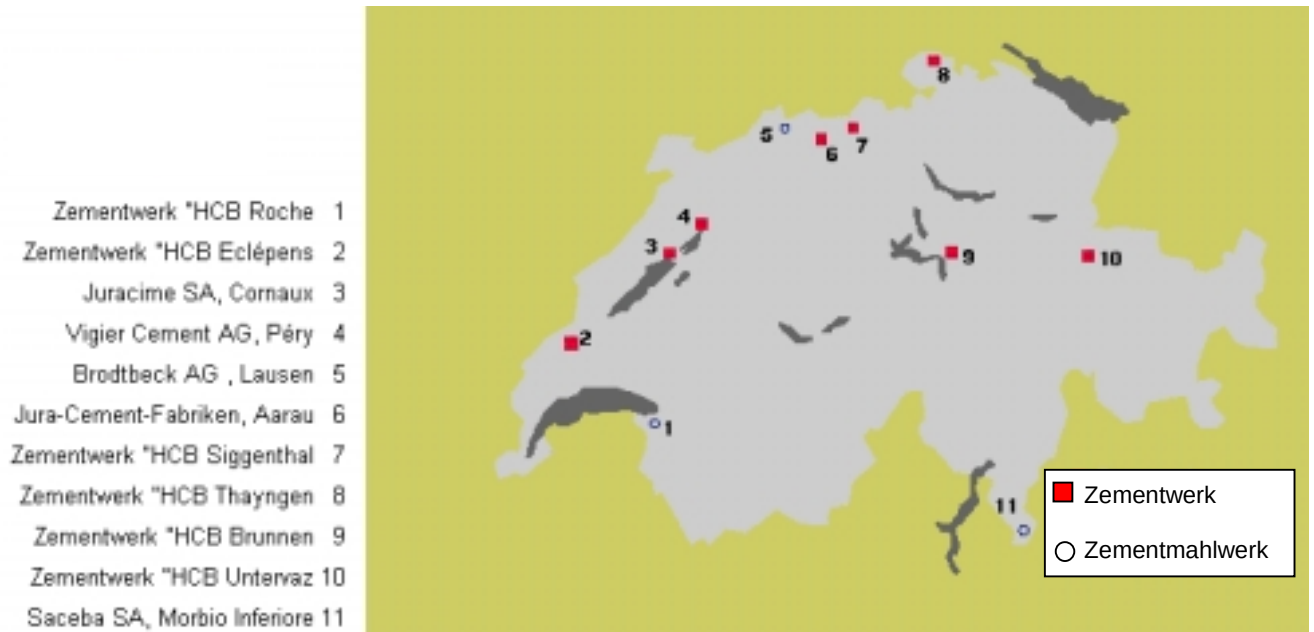


Abbildung 3.5 Zementwerke in der Schweiz (Quelle: Verband der schweizerischen Zementindustrie, www.cemsuisse.ch, Jan. 2000)

3.2.1 Zementherstellung

Die folgende Darstellung zeigt den schematischen Ablauf der Zementherstellung:

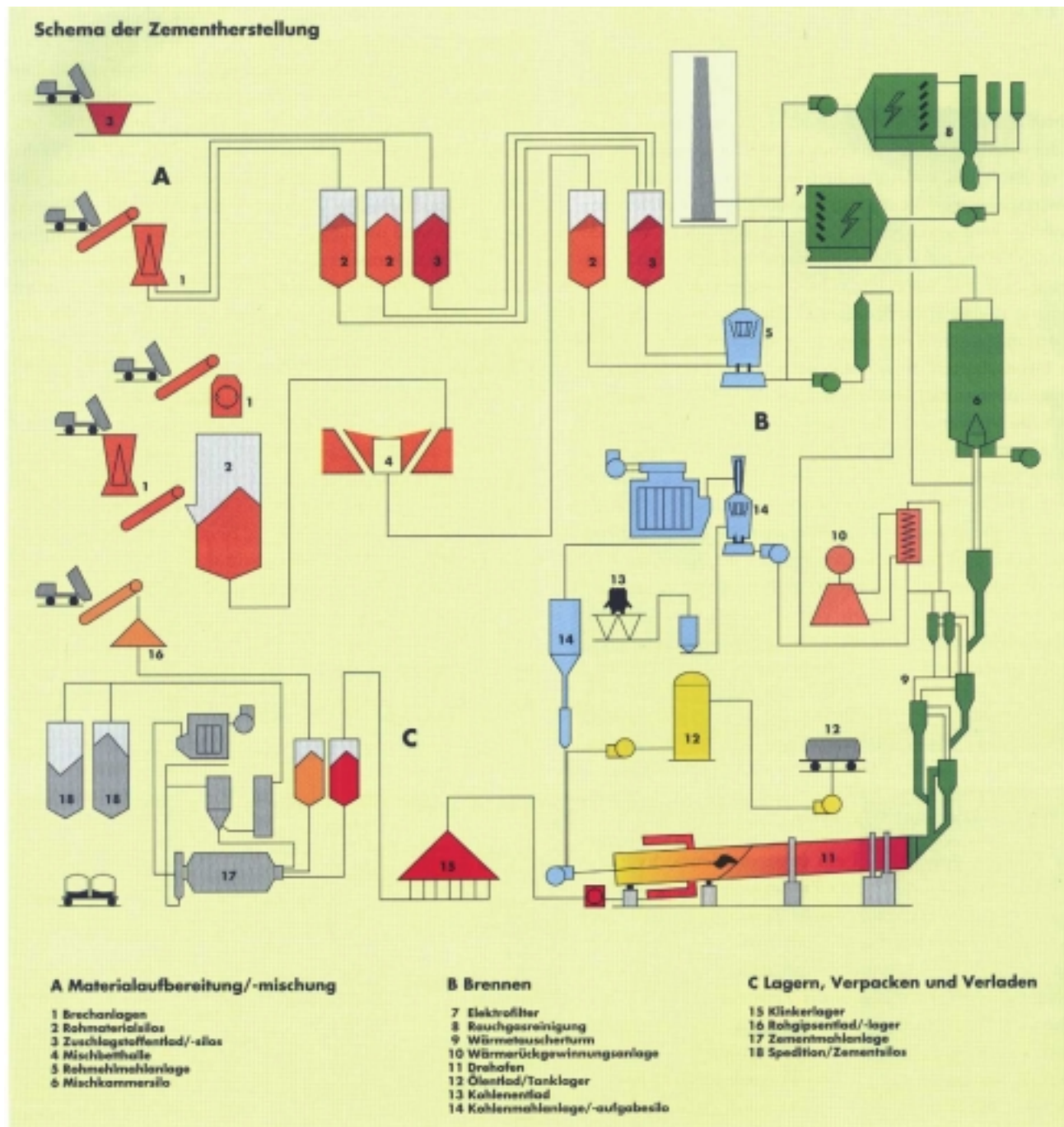


Abbildung 3.6 Zementherstellung (Quelle: R. Kündig et al.: Die mineralischen Rohstoffe der Schweiz, Schweiz. Geotechnische Kommission ETHZ, 1997, S. 156)

Die Datenerfassung zur Zementproduktion durch die Firmen wurde entsprechend dem folgenden modularen Aufbau realisiert und anschliessend zu 4 Kategorien zusammengefasst:

<u>Module in den Datenblättern</u>	<u>Kategorien</u>
• Rohmaterial brechen • Rohmaterial mahlen • Transport im Werk	Rohmaterialgewinnung
• Brennstoffaufbereitung • Brennen	Klinkerbrennen
• Zement mahlen • Verpacken	Mahlen / Verpacken
• Infrastruktur	Sonstiges

Alle Angaben, die keiner der drei Hauptproduktionsschritte zugeordnet werden konnten, sind unter 'Sonstiges' erfasst. Das sind z.B. Abfälle, Hilfsstoffe, Wasserverbrauch usw.

Folgende Annahmen mussten in Absprache mit der Projektbegleitgruppe getroffen werden:

- Antransport der Primärbrennstoffe Bahn, 50 km
Antransport der Sekundärbrennstoffe LKW 28 t, 50 km
Antransport der Hilfsstoffe stoffspezifisch; ansonsten LKW 16 t, 50 km
Abtransport der Abfälle LKW 16 t, 20 km
- Die Verschleissteile werden unter 'Sonstiges' aufgeführt.
Dabei werden: Eisenmetalle als 'Stahl hochlegiert'
Nichtmetalle als 'Gummi'
bilanziert.
- Schmierfette und Hydrauliköl werden als 'Heizöl Petro' (ESU-Modul) bilanziert.
- Wasser ab Netz wird als 'Trinkwasser', alle anderen Wasserverbräuche werden als 'Prozesswasser' bilanziert. (Das Modul 'Trinkwasser' beinhaltet die Aufbereitung des Wassers, das Modul 'Prozesswasser' dagegen besitzt keine bilanzierten Vorketten.)
- Bei Sekundärbrennstoffen und bei Sekundärrohstoffen wird die Aufbereitung und der Antransport bilanziert. Sonstige Vorketten werden nicht berücksichtigt.
- Mahlhilfsmittel werden stellvertretend als Ethylenglykol bilanziert (andere Angaben lagen nicht vor).

Sämtliche CO₂-Emissionen in der Studie basieren auf Berechnungen. Dabei wird vom C-Gehalt der einzelnen Stoffe ausgegangen, so wie er in der Literatur zu finden ist. Folgende C-Gehalte für Primär- und Sekundärbrennstoffe wurden berücksichtigt (siehe Tabelle 3.2).

Die CO₂-Emissionen werden je nach Herkunft folgendermassen ausgewiesen:

- CO₂ fossil
- CO₂ fossil aus Abfällen
- CO₂ regenerativ
- CO₂ regenerativ aus Abfällen
- CO₂ geogen

<i>Brennstoff</i>	<i>Primär- oder Sekundär- brennstoff</i>	<i>C-Gehalt</i>	<i>CO₂-Emission in t / t Brennstoff</i>	<i>CO₂-Emission ausgewiesen als</i>	<i>Heizwert in MJ / t Brennstoff</i>
Holz	S	0.50	1.83	reg. aus Abfällen	17'100
Papier, Karton	S	0.40	1.46	reg. aus Abfällen	10'000
Trockenklärschlamm	S	0.23	0.84	reg. aus Abfällen	9'700
Altöl	S	0.88	3.22	fossil aus Abfällen	36'800
Lösemittel	S	0.60	2.20	fossil aus Abfällen	26'600
Altreifen	S	0.55	2.01	fossil aus Abfällen	26'200
Destillationsrückstände	S	0.68	2.49	fossil aus Abfällen	33'300
Kunststoffe	S	0.65	2.38	fossil aus Abfällen	25'000
Gummimehl	S	0.45	1.65	fossil aus Abfällen	17'300
Altkoks aus Koksfilter	S	0.87	3.18	fossil aus Abfällen	21'000
Tiermehl	S	0.35	1.28	reg. aus Abfällen	14'400
Tierfett	S	0.72	2.64	reg. aus Abfällen	35'500
CSS	S	0.26	0.95	50% fossil aus Abf. 50% reg. aus Abf.	12'700
Heizöl S / M	P	0.87	3.18	fossil	40'600
Heizöl el	P	0.86	3.15	fossil	42'700
Steinkohle	P	0.85	3.11	fossil	29'300
Erdgas	P	0.80	2.93	fossil	28'760
Petrolkoks	P	0.97	3.55	fossil	25'000
(Heizwert lt. Firmenangabe)					30'200 32'500

Tabelle 3.2 Spezifikation der Primärbrennstoffe (P) und Sekundärbrennstoffe (S)

Die entsprechenden Heizwerte für die Sekundärbrennstoffe wurden von der Projektbegleitgruppe vorgegeben. Bei den Primärbrennstoffen wurden die üblichen Heizwerte aus (Frischknecht et al. 1996) übernommen.

Die **Datenblätter der einzelnen Firmen** wurden von der Projektbegleitgruppe als vertraulich eingestuft und erscheinen daher nicht im Bericht.
Zur Berechnung wurden die Produktionsdaten von 1997 herangezogen.

3.2.2 Eingabedaten Klinker

In Tabelle A 1.2 werden die Input- /Output-Daten ausgewiesen, welche aufgrund dieser Firmen-Datenblätter in die Software EMIS eingegeben wurden.

Die Tabelle A 1.2 befindet sich im Anhang A.

Aus den die Kategorien 'Rohmaterialgewinnung', 'Klinkerbrennen' und 'Sonstiges' der Tabelle A 1.2 werden für die verschiedenen Werke folgende Module 'Klinker 1997' erstellt:

1 kg Klinker 1997	Zementwerk HCB Eclépens
1 kg Klinker 1997	Zementwerk Juracime SA Cornaux
1 kg Klinker 1997	Zementwerk Vigier Cement AG
1 kg Klinker 1997	Zementwerk Jura-Cement Wildeg
1 kg Klinker 1997	Zementwerk HCB Siggenthal
1 kg Klinker 1997	Zementwerk HCB Thayngen
1 kg Klinker 1997	Zementwerk HCB Brunnen
1 kg Klinker 1997	Zementwerk HCB Untervaz

Der Werksvergleich findet auf Produktebene 'Klinker' statt.

3.2.3 Berechnung eines Standardmoduls 'Klinker Standard'

Für die Berechnungen der Zemente war es notwendig, aus den aufgenommenen Klinker-Daten der acht Werke ein Standardmodul für Klinker abzuleiten.

Dabei wurden die Daten der acht betrachteten Werke (siehe Tabelle A 1.2) aufgrund ihrer 1998 produzierten Menge an Klinker gewichtet:

	Klinker Standard 1997	1 kg Klinker
Klinker 1997 Zementwerk HCB Eclépens	16.0 %	0.160 kg
Klinker 1997 Zementwerk Juracime SA Cornaux	5.7 %	0.057 kg
Klinker 1997 Zementwerk Vigier Cement AG	15.5 %	0.155 kg
Klinker 1997 Zementwerk Jura-Cement Wildeg	12.7 %	0.127 kg
Klinker 1997 Zementwerk HCB Siggenthal	19.6 %	0.196 kg
Klinker 1997 Zementwerk HCB Thayngen	6.7 %	0.067 kg
Klinker 1997 Zementwerk HCB Brunnen	5.1 %	0.051 kg
Klinker 1997 Zementwerk HCB Untervaz	18.7 %	0.187 kg

Die Ergebnisse stellen somit einen Durchschnittsklinker Schweiz dar.

3.2.4 Produktespezifikationen der Zemente

Der Produktvergleich wird für die fünf folgenden Zemente durchgeführt:

- CEM I 42.5
- CEM I 52.5
- CEM II / A-L 32.5
- CEM II / A-S 42.5
- CEM III / B 32.5

Dabei gehen folgende Daten in die Berechnungen ein:

- Modul 'Klinker Standard 1997'
- Gewichteter Verbrauch an Gips ¹⁾
- Gewichteter Verbrauch an Kalkstein ¹⁾
- Gewichteter Verbrauch an Mahlhilfsmitteln und Verschleissteilen ¹⁾

¹⁾ Die Gewichtung der einzelnen Werksdaten 1997 für den Verbrauch an Rohstoffen und Hilfsmaterialien erfolgte aufgrund der 1998 produzierten Mengen des jeweiligen Zementes in den einzelnen Werken.

Folgende Annahmen wurden getroffen:

- Antransport der Hilfsstoffe LKW 16 t, 50 km
- Als Mahlhilfsmittel wird stellvertretend 'Ethylenglykol' bilanziert.

Auf diese Weise wurden folgende Standard-Module für die Zemente gebildet:

Zement	<i>Eingabemodul im EMIS</i>	<i>Menge pro kg Zement</i>	<i>Art</i>
CEM I 42.5	Antransport Hilfsstoffe LKW 16 t /Infras	0.00486 tkm	Input
	Energie elektrisch /ESU	0.10512 MJ	Input
	Ethylenglykol /EMPA	0.00019 kg	Input
	Gips /ESU	0.05200 kg	Input
	Klinker Standard 1997 /EMPA	0.90280 kg	Input
	Verschleissteile (metall.) /EMPA	0.00005 kg	Input
	Zumahlstoffe /EMPA	0.04500 kg	Input
CEM I 52.5	Antransport Hilfsstoffe LKW 16 t /Infras	0.00440 tkm	Input
	Energie elektrisch /ESU	0.17460 MJ	Input
	Ethylenglykol /EMPA	0.00035 kg	Input
	Gips /ESU	0.06300 kg	Input
	Klinker Standard 1997 /EMPA	0.91195 kg	Input
	Verschleissteile (metall.) /EMPA	0.00006 kg	Input
	Zumahlstoffe /EMPA	0.02500 kg	Input
CEM II / A-L 32.5	Antransport Hilfsstoffe LKW 16 t /Infras	0.01065 tkm	Input
	Energie elektrisch /ESU	0.10296 MJ	Input
	Ethylenglykol /EMPA	0.00021 kg	Input
	Gips /ESU	0.05400 kg	Input
	Klinker Standard 1997 /EMPA	0.78690 kg	Input
	Verschleissteile (metall.) /EMPA	0.00004 kg	Input
	Zumahlstoffe /EMPA	0.15900 kg	Input
Fortsetzung			

Fortsetzung Tabelle 3.3			
Zement	<i>Eingabemodul im EMIS</i>	<i>Menge pro kg Zement</i>	<i>Art</i>
CEM II / A-S 42.5	Antransport Hilfsstoffe LKW 16 t /Infras	0.01180 tkm	Input
	Energie elektrisch /ESU	0.14868 MJ	Input
	Ethylenglykol /EMPA	0.00031 kg	Input
	Gips /ESU	0.04600 kg	Input
	Klinker Standard 1997 /EMPA	0.76392 kg	Input
	Verschleisssteile (metall.) /EMPA	0.00001 kg	Input
	Hüttensand trocken /EMPA	0.19000 kg	Input
CEM III B / 32.5	Antransport Hilfsstoffe LKW 16 t /Infras	0.02700 tkm	Input
	Energie elektrisch /ESU	0.26388 MJ	Input
	Ethylenglykol /EMPA	0.00055 kg	Input
	Gips /ESU	0.04000 kg	Input
	Klinker Standard 1997 /EMPA	0.45986 kg	Input
	Verschleisssteile (metall.) /EMPA	0.00001 kg	Input
	Hüttensand trocken /EMPA	0.50000 kg	Input

Tabelle 3.3 Input-Daten der 5 untersuchten Zemente

Herkunft der Module: ESU (Frischknecht et al., 1994 und 1996)
 Infrac (Infrac, 1995)
 EMPA (EDIB, Abt. 115, EMPA Dübendorf)

3.2.5 Szenarien / Sensitivitätsberechnungen

In diesem Kapitel werden die beiden für Zement durchgeführten Sensitivitätsberechnungen erläutert und die entsprechenden Daten ausgewiesen.

- Einfluss der Brennstoffe

Da der Prozess der Zementherstellung, insbesondere der Klinkerproduktion, sehr energieintensiv ist, war zu prüfen, welchen Einfluss die Wahl der Brennstoffe auf die Gesamtbilanz eines Zementes hat.

Untersucht wurde dies am Beispiel des Zementes: CEM I 42.5

Für den Brennstoffeinsatz wurden folgende Szenarien betrachtet:

- 1) Primärbrennstoff 100% Steinkohle
- 2) Primärbrennstoff 100% Heizöl S
- 3) Primärbrennstoff 65% Steinkohle, Sekundärbrennstoffe 35% (gemischte Abfälle)
- 4) Primärbrennstoff 65% Heizöl S, Sekundärbrennstoffe 35% (gemischte Abfälle)

Für die Berechnung der 'gemischten Abfälle' wurde folgender Ansatz gewählt:

Im Jahr 1997 wurden in den acht Zementwerken im Durchschnitt pro Klinker folgende Sekundärbrennstoffe verbraucht:

Trockenklärschlamm*	12.9 Masse-%
Altöl	33.7 Masse-%
Lösemittel	17.6 Masse-%
Pneus	10.0 Masse-%
Destillationsrückstände	1.1 Masse-%
Kunststoffe	7.9 Masse-%
Gummimehl	0.8 Masse-%
Altkoks aus Koksfilter	0.6 Masse-%
CSS**	7.5 Masse-%
Tiermehl*	6.3 Masse-%
Tierfett*	1.6 Masse-%

* Diese Abfälle stammen ursprünglich aus regenerativen Rohstoffen.

** Für CSS wird angenommen, dass 50% aus regenerativen und 50% aus fossilen Rohstoffen stammt.

Rund $\frac{1}{4}$ der mengenmässig eingesetzten Sekundärbrennstoffe sind somit regenerativen Ursprungs und ca. $\frac{3}{4}$ sind fossilen Ursprungs.

Legt man die oben aufgeführte prozentuale Verteilung der Sekundärrohstoffe für eine Berechnung des durchschnittlichen Heizwertes von 'gemischten Abfällen' zugrunde, erhält man einen theoretischen Wert von rund 25 MJ /kg gemischter Abfall.

Es wurde in erster Näherung davon ausgegangen, dass bei unterschiedlichem Brennstoffeinsatz lediglich die Höhe der CO₂-Emissionen variiert, alle anderen Emissionen jedoch unverändert bleiben. Die Emissionen werden primär beeinflusst vom Rohmaterial, der Prozessführung und der hohen Brenntemperaturen im Zementofen. Der Einfluss der Brennstoffe auf die Emissionen ist nur von sekundärer Bedeutung.

Mit der oben angeführten prozentualen Zusammensetzung wurden auch die CO₂-Emissionen für die 'gemischten Abfällen' berechnet. Theoretisch werden pro kg gemischter Abfälle reichlich 2 kg CO₂-Emissionen frei, wobei rund 15% als 'CO₂ aus regenerativen Abfällen' und 85% als 'CO₂ aus fossilen Abfällen' zu bezeichnen sind.

Gestützt auf diese Berechnungen werden für die gemischten Abfälle folgende Festlegungen getroffen:

1 kg gemischter Abfall:	Heizwert	25 MJ / kg	
	CO ₂ -Emissionen	2 kg / kg	15% CO₂ regenerativ aus Abfällen 85% CO₂ fossil aus Abfällen

Bei diesen Festlegungen muss jedoch immer berücksichtigt werden, dass die Zusammensetzung der Sekundärbrennstoffe in den Zementwerken Schwankungen unterworfen ist. Der Einfluss dieser Schwankungen wird im Ergebnisteil diskutiert.

Die Daten für die vier Brennstoff-Szenarien wurden wie folgt zusammengestellt:

- a) In einem ersten Schritt wurden für jedes Werk die Angaben der **Kategorie Klinkerbrennen** angepasst (vergleiche Tabelle A1.2). Folgende Angaben wurden entfernt, und später entsprechend dem gewählten Szenario angepasst:

- CO₂ –Emissionen (fossil; fossil aus Abfällen; regenerativ; regenerativ aus Abfällen)
- Antransport der Primär- und Sekundärbrennstoffe
- alle Primär- und Sekundärbrennstoffe

Alle weiteren Daten der Kategorie Klinkerbrennen wurden übernommen. Die Daten bezüglich 'Rohmaterialversorgung' und 'Sonstiges' blieben unverändert.

Wie schon unter 3.2.3 beschrieben wurde auch aus diesen modifizierten Daten wieder ein Standard-Klinker 'Klinker Standard 1997 (Szenario)' definiert.

- b) Nun wurde aus den thermischen Energieverbräuchen für das Klinkerbrennen der acht Werke ein Durchschnitt ermittelt. Dabei gehen die thermischen Energieverbräuche, gewichtet anhand der Produktionszahlen 1998 der einzelnen Werke, in die Berechnung ein.

So ergibt sich ein **durchschnittlicher thermischer Energiebedarf** für das Klinkerbrennen von: 3.29 MJ/kg Klinker.

Daraus ergibt sich folgender Brennstoffeinsatz:

- Szenario 1 (100% Steinkohle): 0.112 kg Steinkohle / kg Klinker
- Szenario 2 (100% Heizöl S): 0.081 kg Heizöl S / kg Klinker
- Szenario 3 (65% Steinkohle, 35% gem. Abfälle) 0.073 kg Steinkohle / kg Klinker
0.046 kg gem. Abfälle / kg Klinker
- Szenario 4 (65% Heizöl S, 35% gem. Abfälle) 0.053 kg Heizöl S / kg Klinker
0.046 kg gem. Abfälle / kg Klinker

- c) Schliesslich konnten für die Szenarien 1-4 die Module 'Klinker 1997 Szenario' zusammengestellt werden:

Klinker	Eingabemodul im EMIS	Menge pro kg Klinker	Art
Klinker 1997 (Szenario 1)	Antransport Primärbrennstoffe Bahn /Infras	0.00562 tkm	Input
	Steinkohle für CH /ESU	0.00011 t	Rohstoff
	Klinker 1997 Szenario /EMPA	1.00000 kg	Input
	CO ₂ fossil	0.34930 kg	Luft
Klinker 1997 (Szenario 2)	Antransport Primärbrennstoffe Bahn /Infras	0.00405 tkm	Input
	Heizöl S ab Regionallager CH /ESU	0.08106 kg	Rohstoff
	Klinker 1997 Szenario /EMPA	1.00000 kg	Input
	CO ₂ fossil	0.25777 kg	Luft
Fortsetzung			

Fortsetzung Tabelle 3.4			
Klinker	<i>Eingabemodul im EMIS</i>	<i>Menge pro kg Klinker</i>	<i>Art</i>
Klinker 1997 (Szenario 3)	Antransport Primärbrennstoffe Bahn /Infras	0.00365 tkm	Input
	Antransport Sekundärbrennstoffe LKW 28 t /Infras	0.00230 tkm	Input
	Steinkohle für CH /ESU	0.00007 t	Rohstoff
	gemischte Abfälle /EMPA	0.04604 kg	Rohstoff
	Klinker 1997 Szenario /EMPA	1.00000 kg	Input
	CO2 fossil	0.22706 kg	Luft
	CO2 fossil aus Abfällen	0.07830 kg	Luft
	CO2 regenerativ aus Abfällen	0.01382 kg	Luft
Klinker 1997 (Szenario 4)	Antransport Primärbrennstoffe Bahn /Infras	0.00263 tkm	Input
	Antransport Sekundärbrennstoffe LKW 28 t /Infras	0.00230 tkm	Input
	Heizöl S ab Regionallager CH /ESU	0.05269 kg	Rohstoff
	gemischte Abfälle /EMPA	0.04606 kg	Rohstoff
	Klinker 1997 Szenario /EMPA	1.00000 kg	Input
	CO2 fossil	0.16755 kg	Luft
	CO2 fossil aus Abfällen	0.07830 kg	Luft
	CO2 regenerativ aus Abfällen	0.01382 kg	Luft

Tabelle 3.4 Input-/ Output Daten der Klinker für die Szenarienberechnungen

Herkunft der Module: ESU (Frischknecht et al., 1994 und 1996)
 Infrac (Infrac, 1995)
 EMPA (EDIB, Abt. 115, EMPA Dübendorf)

d) Als letzter Schritt wurden nun die Eingabemodule für Zement CEM I 42.5 entsprechend den 4 Brennstoffszszenarien erstellt:

Zement	<i>Eingabemodul im EMIS</i>	<i>Menge pro kg Zement</i>	<i>Art</i>
CEM I 42.5 (Szenario 1)	Antransport Hilfsstoffe LKW 16 t /Infrac	0.00486 tkm	Input
	Energie elektrisch /ESU	0.10512 MJ	Input
	Ethylenglykol /EMPA	0.00019 kg	Input
	Gips /ESU	0.05200 kg	Input
	Klinker 1997 (Szenario 1) /EMPA	0.90280 kg	Input
	Verschleissteile (metall.) /EMPA	0.00005 kg	Input
	Zumahlstoffe /EMPA	0.04500 kg	Input
Fortsetzung			

Fortsetzung Tabelle 3.5			
Zement	<i>Eingabemodul im EMIS</i>	<i>Menge pro kg Zement</i>	<i>Art</i>
CEM I 42.5 (Szenario 2)	Antransport Hilfsstoffe LKW 16 t /Infras	0.00486 tkm	Input
	Energie elektrisch /ESU	0.10512 MJ	Input
	Ethylenglykol /EMPA	0.00019 kg	Input
	Gips /ESU	0.05200 kg	Input
	Klinker 1997 (Szenario 2) /EMPA	0.90280 kg	Input
	Verschleissteile (metall.) /EMPA	0.00005 kg	Input
	Zumahlstoffe /EMPA	0.04500 kg	Input
CEM I 42.5 (Szenario 3)	Antransport Hilfsstoffe LKW 16 t /Infras	0.00486 tkm	Input
	Energie elektrisch /ESU	0.10512 MJ	Input
	Ethylenglykol /EMPA	0.00019 kg	Input
	Gips /ESU	0.05200 kg	Input
	Klinker 1997 (Szenario 3) /EMPA	0.90280 kg	Input
	Verschleissteile (metall.) /EMPA	0.00005 kg	Input
	Zumahlstoffe /EMPA	0.04500 kg	Input
CEM I 42.5 (Szenario 4)	Antransport Hilfsstoffe LKW 16 t /Infras	0.00486 tkm	Input
	Energie elektrisch /ESU	0.10512 MJ	Input
	Ethylenglykol /EMPA	0.00019 kg	Input
	Gips /ESU	0.05200 kg	Input
	Klinker 1997 (Szenario 4) /EMPA	0.90280 kg	Input
	Verschleissteile (metall.) /EMPA	0.00005 kg	Input
	Zumahlstoffe /EMPA	0.04500 kg	Input

Tabelle 3.5 Input-Daten des CEM I 42.5 für die Szenarienberechnungen

Herkunft der Module: ESU (Frischknecht et al., 1994 und 1996)
 Infras (Infras, 1995)
 EMPA (EDIB, Abt. 115, EMPA Dübendorf)

- Einfluss des Strommixes

Da die gesamte Studie mit dem Strommix Import CH berechnet wurde, war zu prüfen, welchen Einfluss die Wahl des Strommixes auf die Bilanz von Zement hat.

Hinter dem in der Studie ausgewiesenen Modul 'Energie elektrisch /ESU' verbirgt sich bei allen Berechnungen der Strommix Import CH. Dieser wird nun durch den Strommix UCPTE ersetzt und die Berechnungen aktualisiert:

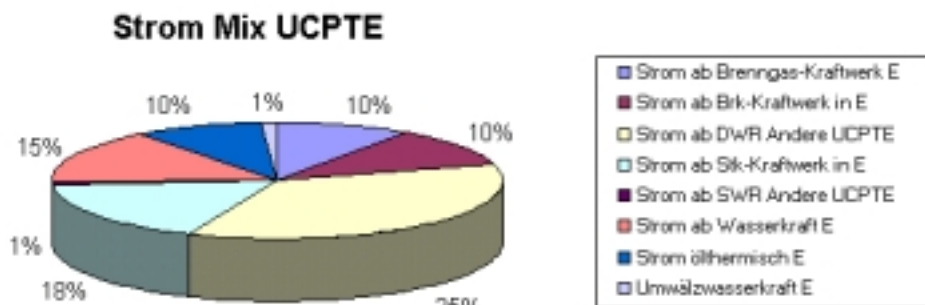


Abbildung 3.7 Zusammensetzung Strommix Europa (UCPTE)

Der Strommix Import CH beinhaltet den Import von 46% Strom vor allem aus den Staaten Frankreich, Deutschland, Österreich und Italien sowie 33% schweizer Strom aus Wasserkraft und 21% schweizer Strom aus Kernkraft, und charakterisiert somit den tatsächlich in der Schweiz verbrauchten Strom:

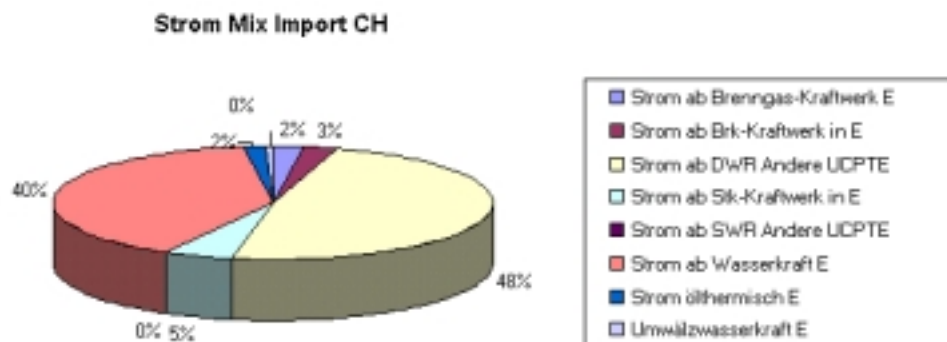


Abbildung 3.8 Zusammensetzung Strommix Import Schweiz

Der Strommix kann allerdings nur in den für diese Studie erstellten und im Bericht ausgewiesenen Modulen variiert werden. Für alle vorgelagerten Stufen (Module ESU und Infras) kann diese Modifikation aufgrund der Software nicht vorgenommen werden. Dort wird hauptsächlich der Strommix UCPTE verwendet.

Die Ergebnisse werden am Beispiel Zement CEM I 42.5 dargestellt.

3.3 Beton

Als Beton bezeichnet man einen gezielt hergestellten Stein, der aus einem Gemisch von Zement, Betonzuschlag und Wasser - ggf. auch Betonzusatzmitteln und Betonzusatzstoffen - durch Erhärten des Zementleims (Zement-Wasser-Gemisch) entsteht.

Für die Herstellung sind Normen und Bauvorschriften massgebend.

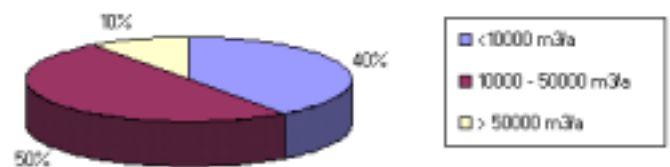
Transportbeton ist Beton, dessen Bestandteile im Betonwerk zugemessen und gemischt werden (werksgemischter Transportbeton) und der später in Fahrzeugen auf die Baustelle transportiert und dort in einbaufertigem Zustand übergeben wird. Heute bestehen rund 80 % des auf der Baustelle verwendeten Betons aus Transportbeton.

Die restliche Menge wird als Ortbeton, das heisst am Ort der Verwendung, hergestellt.

In der Schweiz gibt es derzeit etwa 250 Transportbeton-Werke. Die Transportbetonproduktion betrug im Jahr 1998 ca. 8.6 Mio. m³ (lt. VSTB).

Abbildung 3.9:
Gruppierung der Transportbetonwerke nach
Jahresproduktionszahlen
(U. Haldimann, 2000):

Gruppierung der Transportbetonwerke nach
Jahresproduktion



Moderne Transportbetonwerke bereiten Restmengen an Frischbeton für die Wiederverwendung auf, und sie verfügen über eigene Recyclinganlagen zur Aufbereitung des Brauchwassers im geschlossenen Kreislauf.

Stellvertretend wurden in dieser Studie 6 Transportbetonwerke untersucht:

- 1 Betonwerk Ferigbeton AG Basel, Birsfelden
- 2 Betonwerk Beton AG Bülach
- 3 Betonwerk Schlieren
- 4 Betonwerk Niederberger AG, Stans
- 5 Betonwerk Bangerter Lyss, Lyss
- 6 Betonwerk Hauser, Mülligen

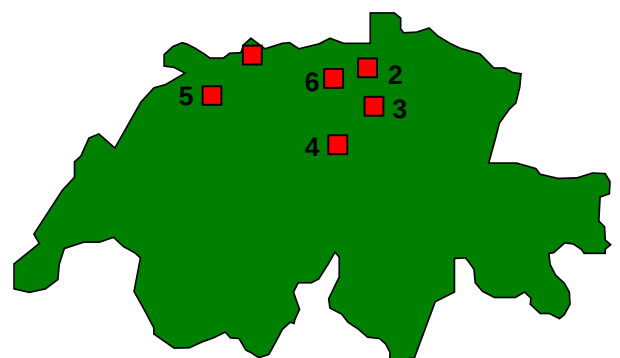


Abbildung 3.10 Standorte der bilanzierten
Betonwerke

3.3.1 Betonherstellung

Die Herstellung des Transportbetons erfolgt in Betonmischanlagen, in denen die Ausgangsstoffe dosiert und gemischt werden. Anschliessend erfolgt der Verlad in Muldenfahrzeuge oder Transportbetonmischer, welche den einsatzbereiten Beton zum Einsatzort transportieren.

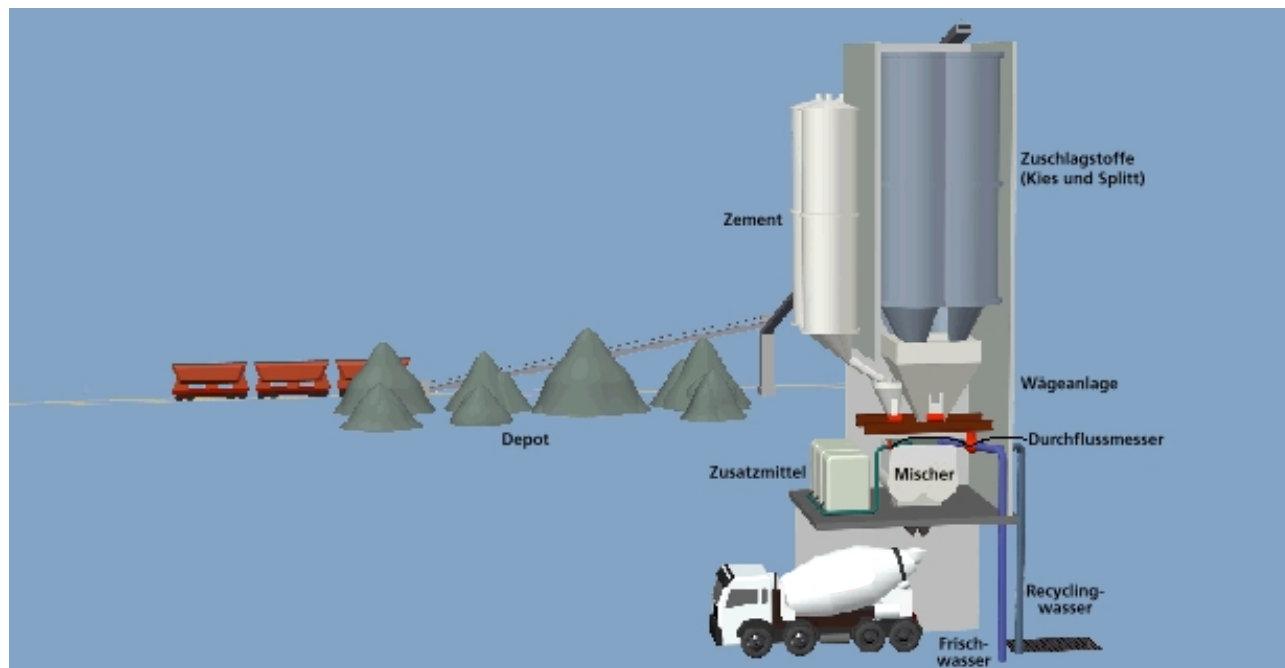


Abbildung 3.11 Schematische Darstellung eines Betonwerkes (Quelle: HCB)

Die Datenerfassung zur Betonherstellung durch die Firmen wurde entsprechend dem folgenden modularen Aufbau realisiert:

- Kieszwischenlager
- Zementumschlag
- Betonproduktion

Bei der Erstellung der Dateninventare in der Software EMIS wurden diese Kategorien zu einem Datenmodul 'Betonwerk' zusammengefasst.

Für den Werksvergleich wurden die Energieverbräuche, sämtliche Transporte (exkl. Transport des Betons zur Baustelle) sowie Outputs (Emissionen, Abfälle usw.) pro Werk zusammengestellt, die aus der Betonproduktion resultieren. Die Rohstoffe für den Beton selbst und die Aufwendungen für das Kieszwischenlager sind im Werks-Modul nicht berücksichtigt.

Folgende Annahmen mussten in Absprache mit der Projektbegleitgruppe getroffen werden:

- Antransport der Primärbrennstoffe LKW 28 t, 50 km
- Antransport der Hilfsstoffe LKW 16 t, 50 km
- Abtransport der Abfälle LKW 16 t, 20 km
- Bei den Verschleissteilen werden die:

Eisenmetalle	als	'Stahl hochlegiert'
Nichtmetalle	als	'Gummi'

 bilanziert.

- Schmierfette und Hydrauliköl werden als 'Heizöl Petro' (ESU-Modul) bilanziert.
- Wasser ab Netz wird als 'Trinkwasser', alle anderen Wasserverbräuche werden als 'Prozesswasser' bilanziert. (Das Modul 'Trinkwasser' beinhaltet die Aufbereitung des Wassers, das Modul 'Prozesswasser' dagegen besitzt keine bilanzierten Vorketten.)
- Trotz eines normalerweise geschlossenen Wasserkreislaufes in den Betonwerken kann es zu Ausnahmesituationen kommen, in denen Abwasser in die Kanalisation eingeleitet werden muss. In der Bilanzierung werden für alle 6 Werke die gleichen Abwasserdaten angenommen.

Aus den Abwassermengen der in der Studie berücksichtigten Betonwerke wurde ein gewichteter Durchschnitt errechnet: 0.006 l Abwasser / kg Beton

Nimmt man eine durchschnittliche Dichte von 2400 kg / m³ Beton an, so erhält man eine Abwassermenge von: 14.4 l / m³ Beton

Diese Abwassermenge wurde für alle sechs Werke zur Bilanzierung eingesetzt. Die in den Berechnungen verwendete Schadstoffbelastung der Abwässer basiert auf Analysen von Betonrestwasser in Deutschland (J. Rickert, H. Grube, 1999).

Bei dieser Untersuchung wurden 12 Restwasserproben in 11 Transportbetonwerken genommen und bezüglich Art und Menge sowie physikalischer, chemischer und chemisch-mineralogischer Beschaffenheit analysiert. Aus diesen Messwerten konnten folgende durchschnittliche Werte bezüglich chemischer Beschaffenheit errechnet werden, die dann in der Studie verwendet wurden:

Inhaltsstoffe	Einheit	Durchschnittswert	min	max
pH-Wert		13.0*	12.7	13.4
Phosphat	mg/l	0.21	n.n.	0.97
Sulfat	mg/l	3.01	n.n.	9.47
Chlorid	mg/l	29.69	6.19	55.37
Nitrat	mg/l	13.96	3.20	44.79
Cr	µg/l	21.34	< 1.00	48.76
Zn	µg/l	34.62	12.48	69.09
Pb	µg/l	< 1.00		< 1.00
As	µg/l	1.00	< 1.00	1.34
Cd	µg/l	0.33	< 0.10	1.03
Na	mg/l	82.75	30.00	220.00
K	mg/l	318.20	110.00	750.00
TOC flüss. Phase	mg/l	12.16	5.70	27.8

Tabelle 3.6 Analysewerte der Betonrestwässer (J. Rickert, H. Grube, 1999)

* pH-Wert der Abwässer muss vor Einleitung in Kanalisation neutralisiert werden (geforderter pH-Wert lt. Verordnung über Abwassereinleitungen: 6.5 – 9.5)

Die in Tabelle 3.6 ausgewiesenen Werte erfüllen die Anforderungen der Schweizerischen Verordnung über Abwassereinleitungen.

- Abtransport des Betons auf die Baustelle

Diese Angaben wurden wie folgt festgelegt:

Durchschnittliche Transportstrecke:	12 km
Dieserverbrauch für Be- und Entlad:	3.6 l (Zeit ca. 28 min.)

Die **Datenblätter der einzelnen Firmen** wurden von der Projektbegleitgruppe als vertraulich eingestuft und erscheinen daher nicht im Bericht.

Zur Berechnung wurden die Produktionsdaten von 1997 herangezogen.

3.3.2 Eingabedaten Beton

In Tabelle A 1.3 werden die Input- /Output-Daten ausgewiesen, welche aufgrund der Firmen-Datenblätter in die Software EMIS eingegeben wurden.

Die Tabelle A 1.3 befindet sich im Anhang A.

Der Werksvergleich findet auf der Basis dieser Datenmodule statt.

3.3.3 Berechnung eines Standardmoduls 'Betonwerk'

Für die weiteren Berechnungen war es notwendig, aus den aufgenommenen Werksdaten 1997 ein Standardmodul für die Betonwerke (Kieszwischenlager, Mischen und Transporte) abzuleiten.

Dabei wurden die Daten der sechs betrachteten Werke aufgrund ihrer 1997 produzierten Menge an Beton gewichtet:

	Betonwerk Standard 1997
Betonwerk Fertigbeton AG Basel, Birsfelden	35 %
Betonwerk Beton AG Bülach	8 %
Betonwerk Schlieren	9 %
Betonwerk Niederberger AG, Stans	22 %
Betonwerk Bangerter Lyss, Lyss	14 %
Betonwerk Hauser, Mülligen	12 %

Folgende Input- / Outputdaten wurden ermittelt:

Die Tabelle A 1.4 befindet sich im Anhang A.

Das Modul 'Betonwerk Standard 1997' wird für die Berechnung der verschiedenen Betone weiterverwendet. Siehe dazu Kapitel 3.3.4.

3.3.4 Produktspezifikationen der Betone

Um auch den ökologischen Vergleich zwischen verschiedenen Betonen vornehmen zu können, wurden durch die Projektbegleitgruppe Standardrezepturen für zwölf Betone zusammengestellt:

Nr.	Sorte	Zement		Wasser	Zuschläge			w/z	Dichte	Bemerkungen
		Zementart	[kg/m ³]	[kg/m ³]	[kg/m ³]	Art	Korn-grösse		[kg/m ³]	
1	Magerbeton	CEM II/A-L 32.5	150	110	1930	rund	0/32	0.73	2190	
2	B 35/25	CEM I 42.5	300	186	1890	rund	0/32	0.62	2380	
3	B 35/25	CEM I 42.5	315	195	1850	gebr.	0/32	0.62	2360	
4	B 35/25	CEM I 42.5	325	201	1830	rund	0/16	0.62	2350	
5	B 35/25	CEM I 42.5	275	189	1810	rund	0/32	0.62	2350	Zusatzstoffe ¹⁾
6	B 35/25	CEM II/A-L 32.5 R	310	192	1860	rund	0/32	0.62	2360	
7	B 35/25	CEM II/A-S 42.5	300	186	1890	rund	0/32	0.62	2380	
8	B 35/25	CEM III/B 32.5	325	179	1880	rund	0/32	0.55	2390	
9	B 40/30 WD	CEM II/A-L 32.5	320	170	1910	rund	0/32	0.53	2400	
10	B 45/35 FT	CEM I 42.5	330	149	1970	rund	0/33	0.45	2450	Zusatzmittel ⁴⁾
11	B 50/40 SCC	CEM II/A-L 32.5 R	470	179	1760	rund	0/16	0.38	2410	Zusatzmittel ³⁾
12	B 60/50	CEM I 42.5	375	150	1880	rund	0/32	0.40	2440	Zusatzstoffe ²⁾ Zusatzmittel

¹⁾ Zugabe von 75 kg Steinkohlenflugasche

²⁾ Zugabe von 35 kg Silicastaub und 2.8 kg HBV (Naphtalinsulfonatkondensat)

³⁾ SCC, mit 9.0 kg HBV (Naphtalinsulfonatkondensat)

⁴⁾ 1.32 kg LP-Bildner (Natriumsalz natürlicher Fettsäuren und Harze) und 3.96 kg HBV (Naphtalinsulfonatkondensat)

Tabelle 3.7 Betonrezepturen, Angaben pro m³ Beton (lt. TFB)

Im folgenden wird zur besseren Unterscheidung der Betone die Nummer aus Spalte 1 immer mit angegeben.

Für die in Tabelle 3.7 angegebenen Rezepturen wurden mit Hilfe der entsprechenden Standardmodule die ökologischen Profile errechnet. Die Berechnungsgrundlagen der Standardmodule können in folgenden Kapiteln nachgelesen werden:

Kies	Kapitel 3.1.3
Zement	Kapitel 3.2.3 / 3.2.4
Betonwerk	Kapitel 3.3.3

Folgende Datenmodule für die Betone wurden erstellt:

Nr.	Beton	Eingabemodul im EMIS	Menge pro m ³ Beton	Art
1	Magerbeton	Betonwerk gewichtet 1997 /EMPA	2189.5 kg	Input
		CEM II A-L 32.5 Standard 1997 /EMPA	150.0 kg	Input
		Sand/Kies rund Standard 1997 /EMPA	1930.0 kg	Input
		Prozess- und Kühlwasser	0.10950 m3	Rohstoff
2	Beton B 35/25 m. CEM I 42.5 (300)	Betonwerk gewichtet 1997 /EMPA	2377.0 kg	Input
		CEM I 42.5 Standard 1997 /EMPA	300.0 kg	Input
		Sand/Kies rund Standard 1997 /EMPA	1891.0 kg	Input
		Prozess- und Kühlwasser	0.18600 m3	Rohstoff
3	Beton B 35/25 m. CEM I 42.5 (315)	Betonwerk gewichtet 1997 /EMPA	2363.3 kg	Input
		CEM I 42.5 Standard 1997 /EMPA	315.0 kg	Input
		Sand/Kies gebrochen Standard 1997 /EMPA	1853.0 kg	Input
		Prozess- und Kühlwasser	0.19530 m3	Rohstoff
4	Beton B 35/25 m. CEM I 42.5 (325)	Betonwerk gewichtet 1997 /EMPA	2353.5 kg	Input
		CEM I 42.5 Standard 1997 /EMPA	325.0 kg	Input
		Sand/Kies rund Standard 1997 /EMPA	1827.0 kg	Input
		Prozess- und Kühlwasser	0.20150 m3	Rohstoff
5	Beton B 35/25 m. CEM I 42.5 u. BZS	Betonzusatzstoffe /EMPA	75.0 kg	Input
		Betonwerk gewichtet 1997 /EMPA	2351.1 kg	Input
		CEM I 42.5 Standard 1997 /EMPA	275.0 kg	Input
		Sand/Kies rund Standard 1997 /EMPA	1812.0 kg	Input
		Prozess- und Kühlwasser	0.18910 m3	Rohstoff
6	Beton B 35/25 m. CEM II/A-L 32.5 R	Betonwerk gewichtet 1997 /EMPA	2362.2 kg	Input
		CEM II A-L 32.5 Standard 1997 /EMPA	310.0 kg	Input
		Sand/Kies rund Standard 1997 /EMPA	1860.0 kg	Input
		Prozess- und Kühlwasser	0.19220 m3	Rohstoff
Fortsetzung folgt				

Fortsetzung Tabelle 3.8				
Nr.	Beton	Eingabemodul im EMIS	Menge pro m ³ Beton	Art
7	Beton B 35/25 m. CEM II/A-S 42.5	Betonwerk gewichtet 1997 /EMPA	2375.0 kg	Input
		CEM II A-S 42.5 Standard 1997 /EMPA	300.0 kg	Input
		Sand/Kies rund Standard 1997 /EMPA	1889.0 kg	Input
		Prozess- und Kühlwasser	0.18600 m3	Rohstoff
8	Beton B 35/25 m. CEM III/B 32.5	Betonwerk gewichtet 1997 /EMPA	2386.8 kg	Input
		CEM III B 32.5 Standard 1997 /EMPA	325.0 kg	Input
		Sand/Kies rund Standard 1997 /EMPA	1883.0 kg	Input
		Prozess- und Kühlwasser	0.17880 m3	Rohstoff
9	Beton B 40/30 m. CEM II/A-L 32.5	Betonwerk gewichtet 1997 /EMPA	2401.6 kg	Input
		CEM II A-L 32.5 Standard 1997 /EMPA	320.0 kg	Input
		Sand/Kies rund Standard 1997 /EMPA	1912.0 kg	Input
		Prozess- und Kühlwasser	0.16960 m3	Rohstoff
10	Beton B 45/35 m. CEM I 42.5	Betonwerk gewichtet 1997 /EMPA	2449.8 kg	Input
		CEM I 42.5 Standard 1997 /EMPA	330.0 kg	Input
		HBV Naphthalinsulfonsäurekondensat /EMPA	3.96 kg	Input
		Luftporenbildner /EMPA	1.32 kg	Input
		Sand/Kies rund Standard 1997 /EMPA	1966.0 kg	Input
		Prozess- und Kühlwasser	0.14850 m3	Rohstoff
11	Beton B 50/40 m. CEM II/A-L 32.5	Betonwerk gewichtet 1997 /EMPA	2413.6 kg	Input
		CEM II A-L 32.5 Standard 1997 /EMPA	470.0 kg	Input
		HBV Naphthalinsulfonsäurekondensat /EMPA	9.0 kg	Input
		Sand/Kies rund Standard 1997 /EMPA	1756.0 kg	Input
		Prozess- und Kühlwasser	0.17860 m3	Rohstoff
12	Beton B 60/50 m. CEM I 42.5 u. BZS	Betonzusatzstoffe /EMPA	35.0 kg	Input
		Betonwerk gewichtet 1997 /EMPA	2442.8 kg	Input
		CEM I 42.5 Standard 1997 /EMPA	375.0 kg	Input
		HBV Naphthalinsulfonsäurekondensat /EMPA	2.8 kg	Input
		Sand/Kies rund Standard 1997 /EMPA	1880.0 kg	Input
		Prozess- und Kühlwasser	0.150 m3	Rohstoff

Tabelle 3.8 Input-Daten der zwölf untersuchten Betone

Der vorgenommene Produktvergleich basiert somit ausschliesslich auf den zwölf ausgewählten Standardrezepturen. Werksunterschiede bei der Produktion der Betone bzw. der entsprechenden Rohstoffe haben hier keinen Einfluss, da mit gewichteten Standardmodulen gerechnet wurde.

Die ausgewiesenen Daten stellen Durchschnittsbetone, bezogen auf schweizer Produktionsverhältnisse, dar.

3.3.5 Szenarien / Sensitivitätsberechnungen

In diesem Kapitel werden die für Zement durchgeführten Sensitivitätsberechnungen erläutert und die entsprechenden Daten ausgewiesen.

- Einfluss der Transporte

Das Ökopprofil eines Betons hängt nicht unwesentlich davon ab, mit welchen Transportmitteln und über welche Strecken die entsprechenden Rohstoffe (Zement und Kies) herangeschafft werden. Ziel dieser Sensitivitätsberechnung ist es, diese Abhängigkeiten in Zahlen zu fassen und darzustellen.

Die Berechnungen werden am Beispiel des Betons B 35/25 mit 300 kg CEM I 42.5 (Nr. 2) durchgeführt (Zement 300 kg/m³, Kies 1891 kg/m³).

Folgende Transporte wurden in die Untersuchung einbezogen:

Abtransport Beton zur Baustelle im Transportbetonmischer	5	km	24.06	tkm
Abtransport Beton zur Baustelle im Transportbetonmischer	12	km	40.74	tkm
Abtransport Beton zur Baustelle im Transportbetonmischer	15	km	47.89	tkm
Antransport Zement per LKW 28 t	10	km	3.00	tkm
Antransport Zement per LKW 28 t	20	km	6.00	tkm
Antransport Zement per LKW 28 t	40	km	12.00	tkm
Antransport Zement per LKW 28 t	200	km	60.00	tkm
Antransport Zement per Bahn	40	km	12.00	tkm
Antransport Zement per Bahn	100	km	30.00	tkm
Antransport Zement per Bahn	1000	km	300.00	tkm
Antransport Zuschläge per LKW 28 t	10	km	18.91	tkm
Antransport Zuschläge per LKW 28 t	30	km	56.73	tkm
Antransport Zuschläge per Bahn	30	km	56.73	tkm
Antransport Zuschläge per Bahn	60	km	113.46	tkm

Dabei berechnen sich die Angaben in tkm (Tonnenkilometer) jeweils durch Multiplikation der Transportmenge in Tonnen und der Transportstrecke in Kilometer. Lediglich bei den Transporten des Betons im Transportbetonmischer bilden die Treibstoffverbräuche die Berechnungsgrundlagen (siehe Kapitel 3.3.1).

In grafischer Form werden lediglich die Transportkombinationen mit den kleinsten und den grössten Umweltwirkungen sowie die Standardvariante dargestellt. Alle weiteren Ergebnisse werden zahlenmässig im Anhang in Tabelle A 2.21 und A 2.22 ausgewiesen.

- Einfluss des Strommixes

Da die gesamte Studie mit dem Strommix Import CH berechnet wurde, war zu prüfen, welchen Einfluss die Wahl des Strommixes auf die Ökobilanz von Beton hat.

Die Ergebnisse werden am Beispiel des Betons B 35/25 mit 300 kg CEM I 42.5 (Nr. 2) diskutiert.

Das Vorgehen ist analog dem in Kapitel 3.2.5.

4 WIRKUNGSABSCHÄTZUNGEN UND INTERPRETATIONEN

Nachfolgend werden für alle drei Produktgruppen (Kies, Zement, Beton) und die jeweils definierten Szenarien die Ergebnisse der Wirkungsabschätzung graphisch dargestellt und erläutert.

Zusätzlich wird der Verbrauch an Energie als Primärenergiebedarf ausgewiesen, das heisst, der jeweilige thermische und elektrische Energiebedarf wurde auf die Primärenergieträger zurückgerechnet und als ein Wert in MJ angegeben.

Im Kapitel 4.1 werden die Diagramme für Kies ausgewiesen und diskutiert.

Im Kapitel 4.2 werden die Diagramme für Zement ausgewiesen und diskutiert.

Im Kapitel 4.3 werden die Diagramme für Beton ausgewiesen und diskutiert.

4.1 Kies

4.1.1 Energetische Aspekte

Im folgenden werden die Primärenergieverbräuche der vier untersuchten Kieswerke ausgewiesen. Aus den Diagrammen geht hervor, welche Produktionsschritte wieviel Energie verbrauchen und wie gross der Anteil an erneuerbaren und nicht erneuerbaren Energieträgern ist.

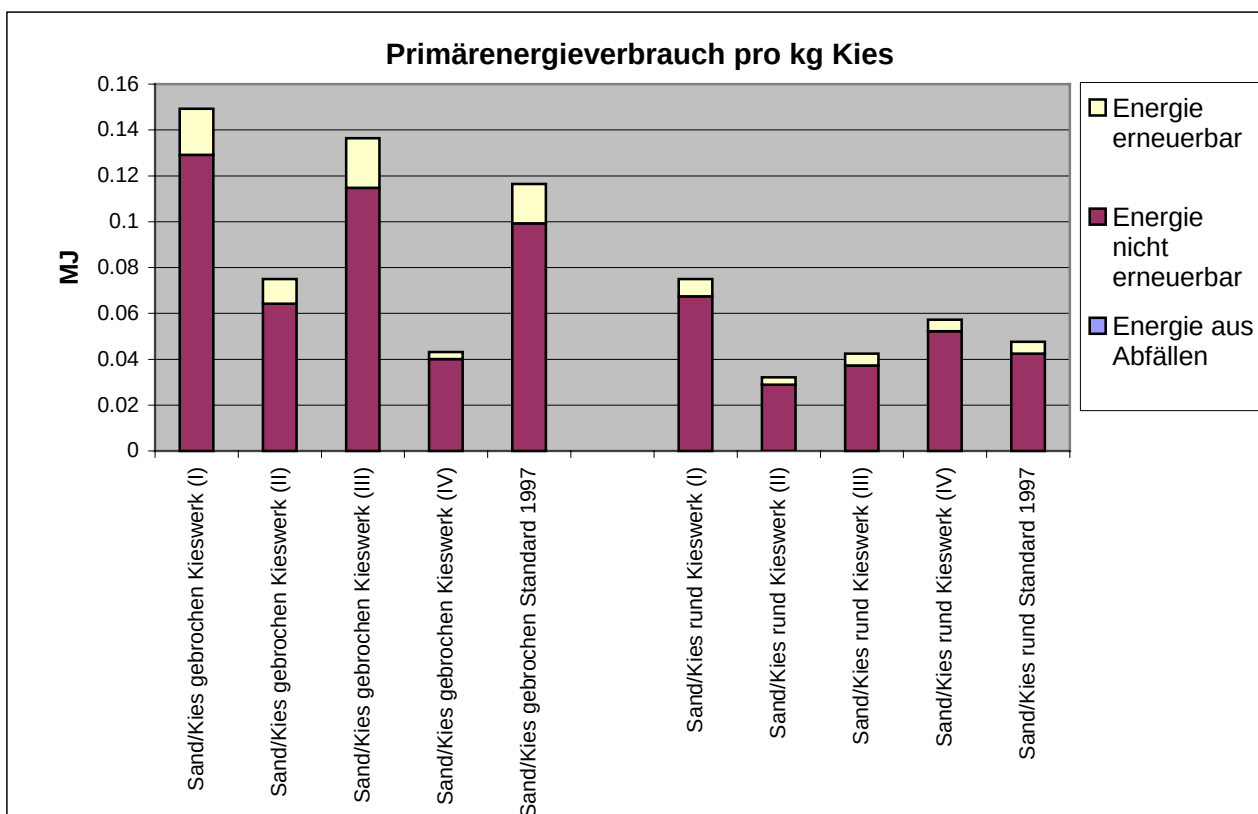


Abbildung 4.1 Primärenergiebedarf pro kg Kies dargestellt für die vier Kieswerke sowie der gewichtete Durchschnitt aus den vier Werken als Standard Kies

Betrachtet man die Abbildung 4.1, so wird deutlich, dass es bei den Energieverbräuchen der betrachteten Kieswerke relativ grosse Unterschiede gibt. Verantwortlich hierfür sind mit Sicherheit die unterschiedlichen geographischen und topographischen Gegebenheiten der einzelnen Werke, aber auch die werksbedingten Unterschiede, vor allem die Werksgrösse, die Anlagen und die Produktpalette.

Die Unterschiede zwischen den vier Werken beim Rundkies liegen im Bereich von 100%. Die Abweichungen zum definierten Standard Rundkies sind kleiner als 50%.

Beim Kies gebrochen liegen die Abweichungen der Werke (I) bis (III) ebenfalls im Bereich von 100%. Zum Standard Kies gebrochen liegen die Abweichungen bei ca. 30%.

Der Anteil an erneuerbaren Energieträgern (Abb. 4.1) resultiert aus dem gewählten Strom Mix (siehe auch Kap. 3.2.5, Abb. 3.7).

In den folgenden Diagrammen werden zusätzlich zu den in Kapitel 3.1.1 beschriebenen Modulen noch zwei weitere Verursachergruppen ausgewiesen, die jeweils folgende Daten beinhalten:

Abfälle:
Hilfsstoffe:

Abtransport der Abfälle und Entsorgungsprozesse
Herstellung und Antransport der Verschleissteile, Schmieröle usw.

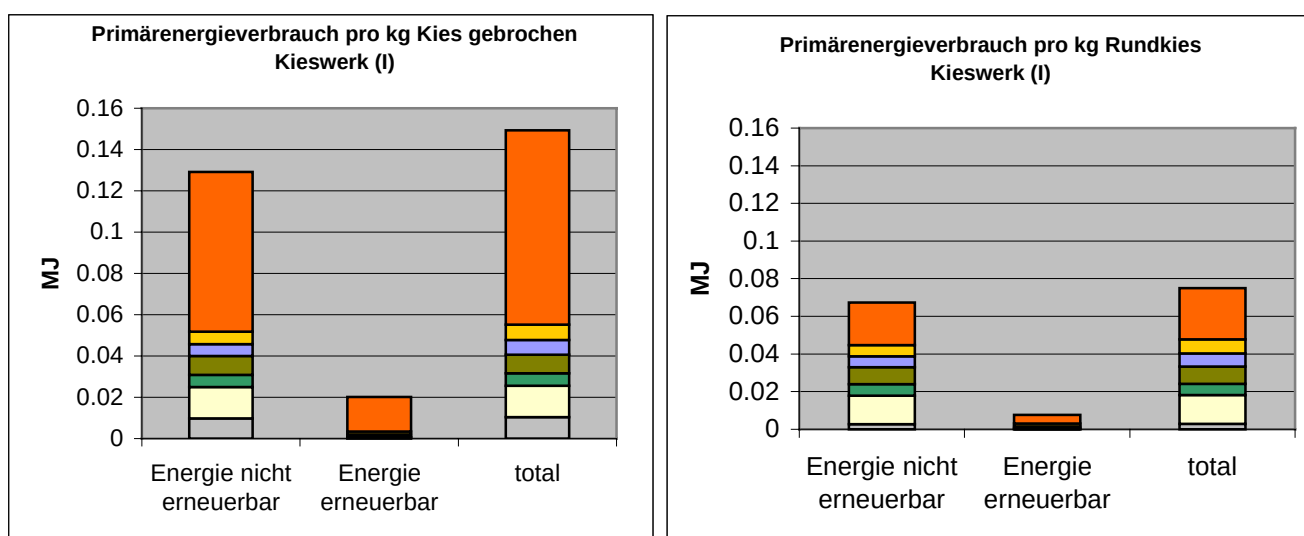


Abbildung 4.2 Primärenergiebedarf Kieswerk (I) für gebrochenen Kies und Rundkies

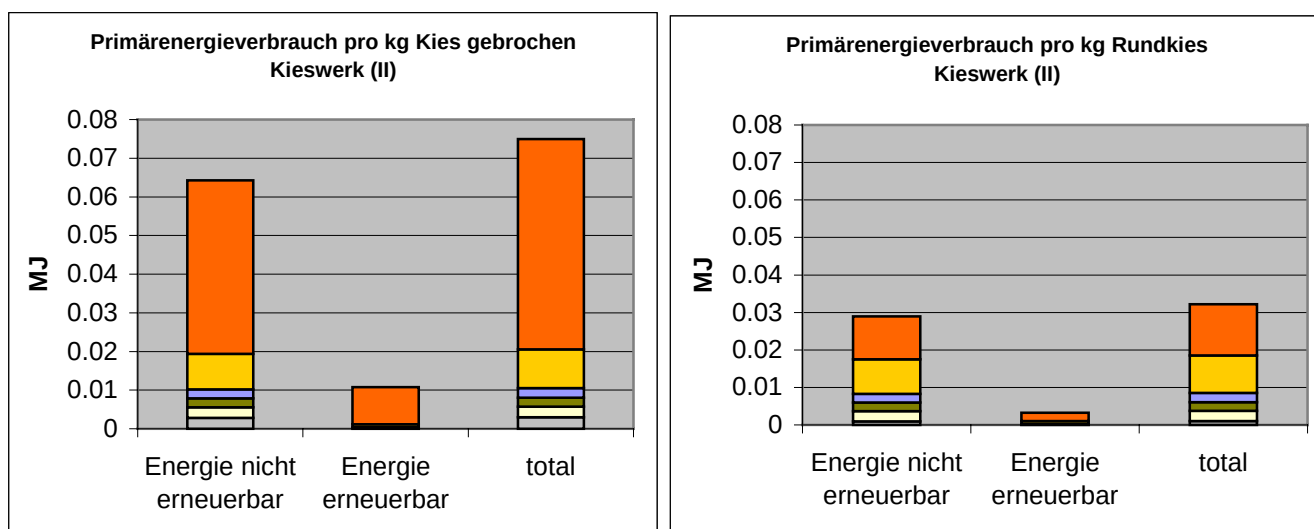


Abbildung 4.3 Primärenergiebedarf Kieswerk (II) für gebrochenen Kies und Rundkies

■ Abfälle	■ Hilfsstoffe	■ Abbau / Werksint. Transport
■ Abdeckung / Kultivierung	■ Aushub / Deponie	■ Materialabgabe
■ Rohmaterialversorgung	■ Splitt- / bzw. Rundstrasse	

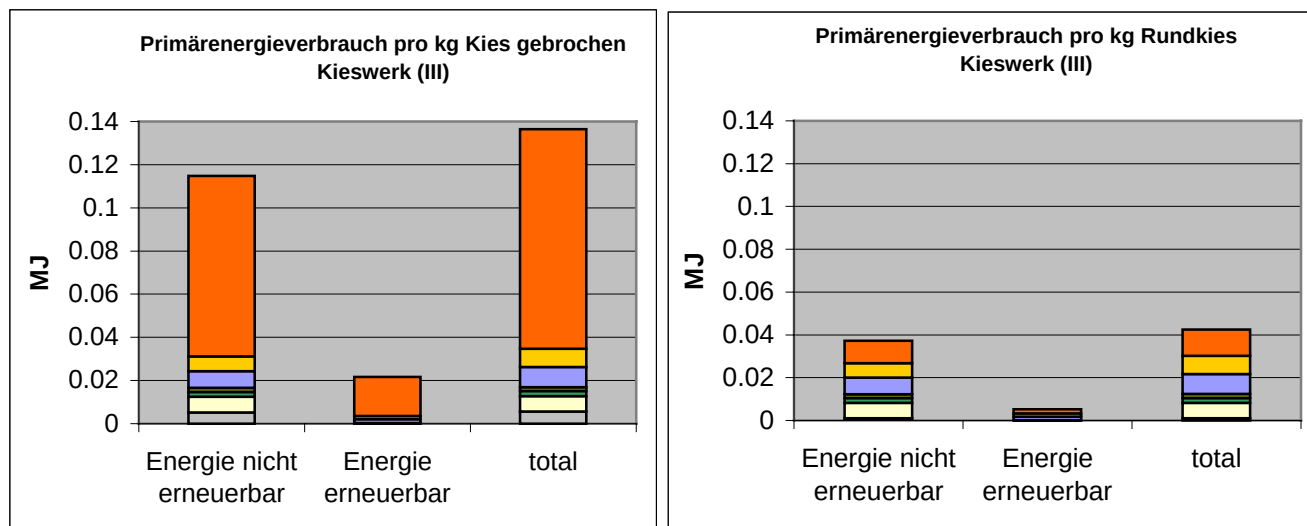
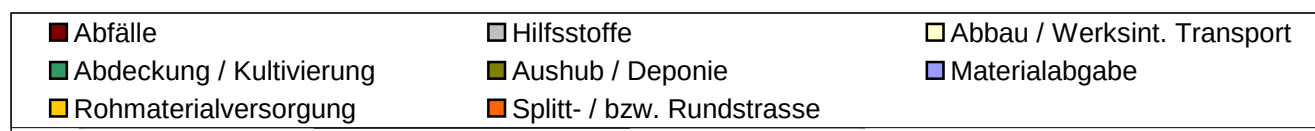


Abbildung 4.4 Primärenergiebedarf Kieswerk (III) für gebrochenen Kies und Rundkies



Bei den Werken (I) bis (III) sind die Energieverbräuche für den gebrochenen Kies ca. 2 bis 3 mal höher als die Energieverbräuche für die Produktion von Rundkies (siehe Abb. 4.2 bis 4.4). Dies ist durch den sehr hohen Strombedarf beim Brechen in der Splittstrasse zu erklären.

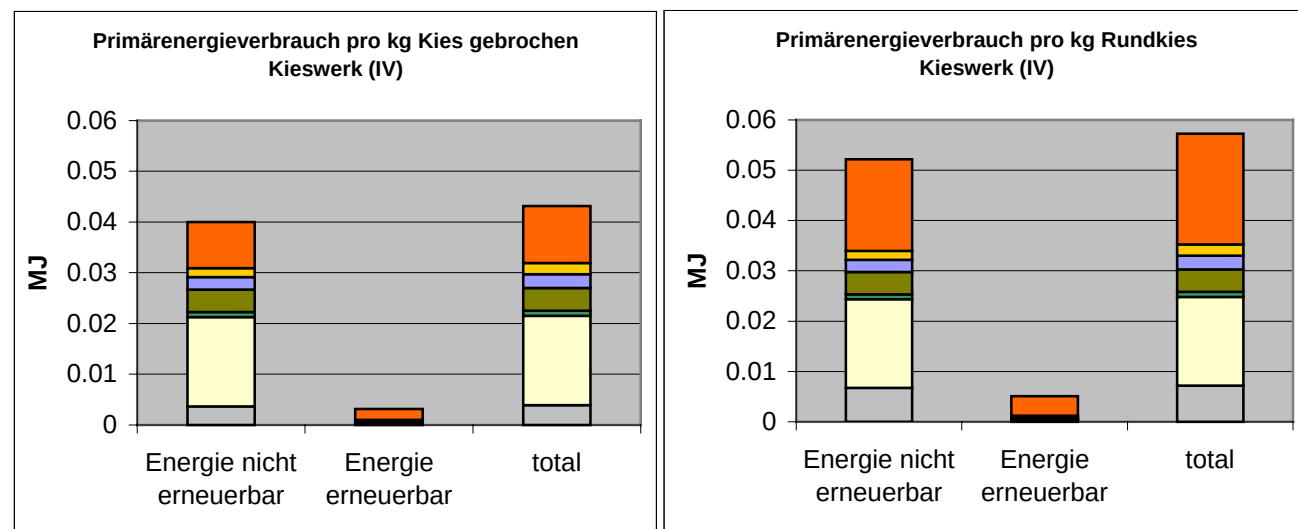


Abbildung 4.5 Primärenergiebedarf Kieswerk (IV) für gebrochenen Kies und Rundkies

Werk (IV) bildet eine Ausnahme, denn dort ist der Energieverbrauch für die Produktion von Rundkies leicht höher als für die Produktion von gebrochenem Kies (siehe Abb. 4.5). Der Energieverbrauch für die Splittstrasse des Werkes (IV) ist wesentlich geringer, als der der anderen drei Werke. Dies ist wahrscheinlich dadurch zu erklären, dass in diesem Werk fast ausschliesslich Rundkies produziert wird und somit die Daten für den gebrochenen Kies mit grossen Unsicherheiten belastet sind.

Die Daten für den gebrochenen Kies des Werkes (IV) wurden jedoch trotzdem in die Berechnungen für das Modul 'Kies gebrochen Standard 1997' einbezogen. Der daraus resultierende Fehler ist kleiner als 5%.

4.1.2 Wirkungsorientierte Bewertung nach CML

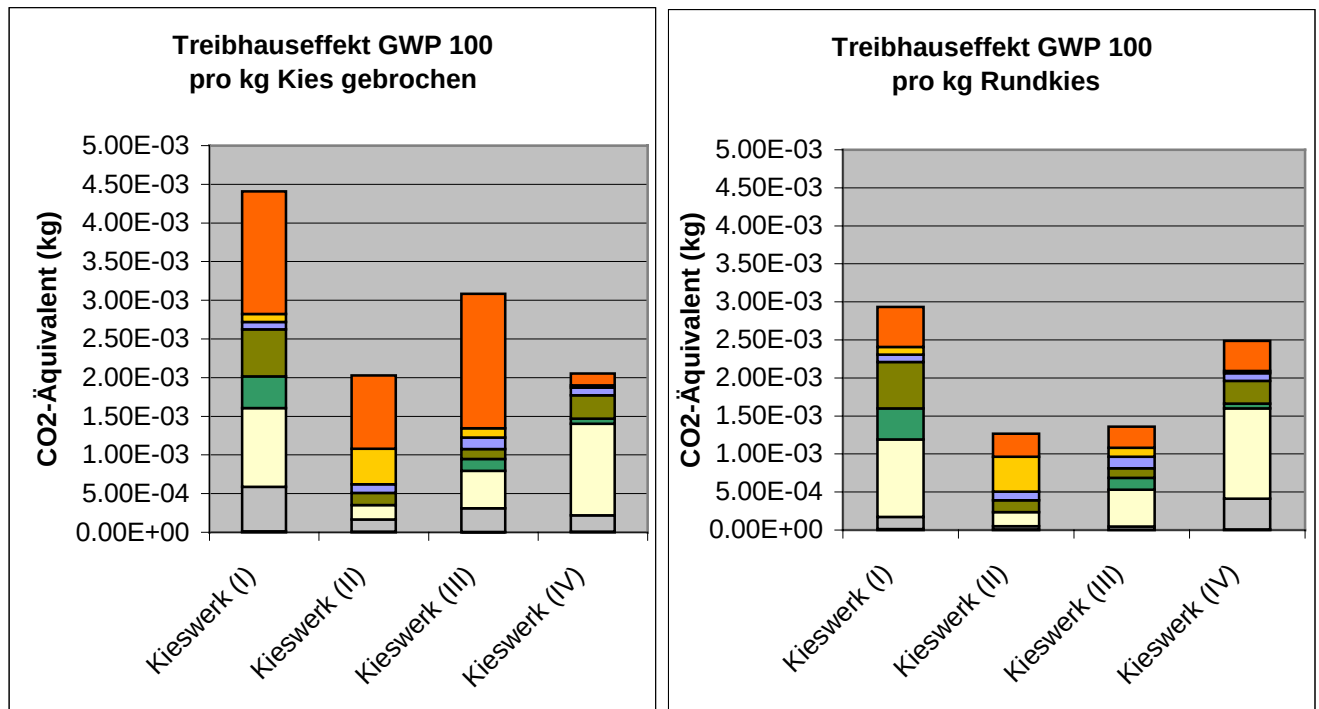


Abbildung 4.6 Treibhauseffekt GWP 100 pro kg Kies

- Treibhauseffekt (Abb. 4.6)

Zum Potential Treibhauseffekt tragen vor allem die Emissionen der Prozesse bei, in denen Bau- und Transportmaschinen (Abbau / werksinterner Transport, Abdeckung / Rekultivierung, Aushub / Deponie, Rohmaterialversorgung) eingesetzt werden. Beim Rundkies liegt dieser Anteil zwischen 63% und 73%. Aber auch die Vorketten der Stromerzeugung spielen eine wichtige Rolle und fallen vor allem bei der Splittstrasse ins Gewicht, wo verhältnismässig viel Strom verbraucht wird. Bei den Werken (I) bis (III) werden bis zu 55% des Treibhauspotentials durch die Umweltwirkungen der Splittstrasse verursacht.

- Ozonabbau (4.7)

Auch hier sind die Baumaschinen als ein Hauptverursacher zu nennen, wobei nicht die Emissionen selbst sondern die Bereitstellung des Diesels mit seinen Vorketten entscheidend für die Höhe des Potentials ist. Aber auch die Vorketten der Stromerzeugung spielen wieder eine wichtige Rolle und fallen vor allem bei der Splittstrasse ins Gewicht, wo verhältnismässig viel Strom verbraucht wird.

■ Abfälle	■ Hilfsstoffe	■ Abbau / Werksint. Transport
■ Abdeckung / Rekultivierung	■ Aushub / Deponie	■ Materialabgabe
■ Rohmaterialversorgung	■ Splitt- / bzw. Rundstrasse	

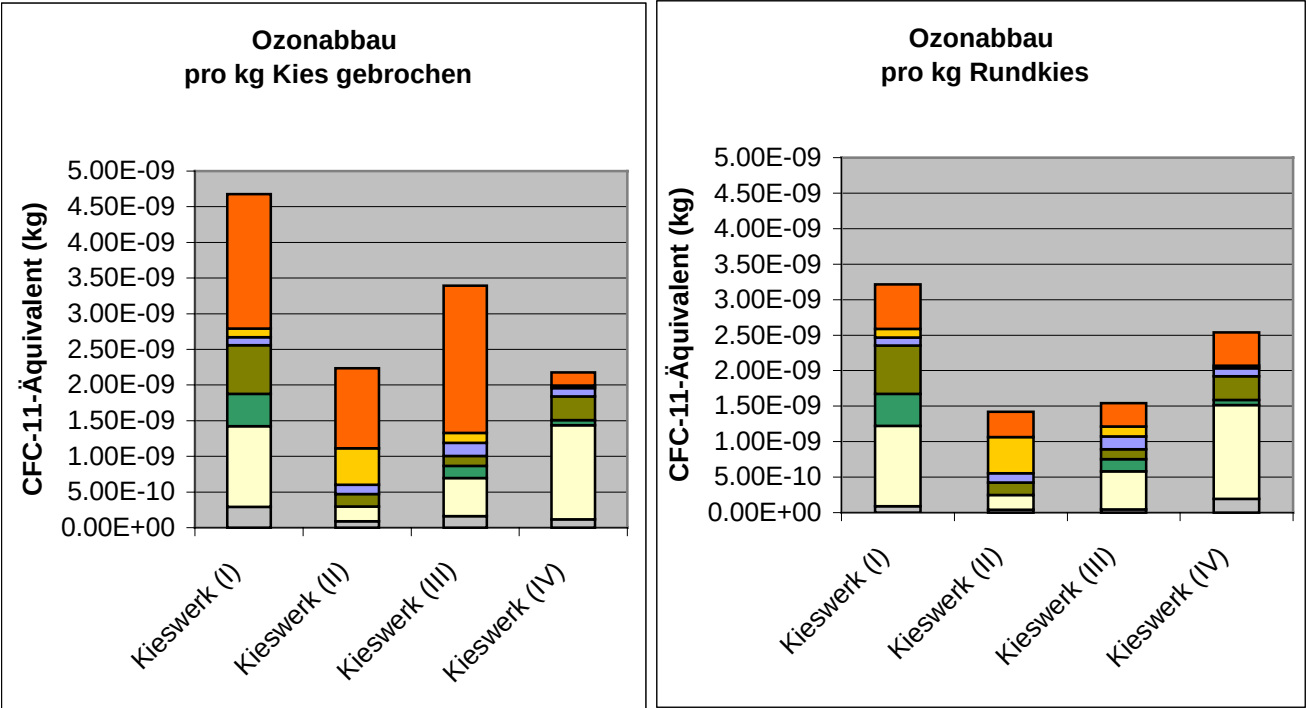


Abbildung 4.7 Potential zum Ozonabbau pro kg Kies

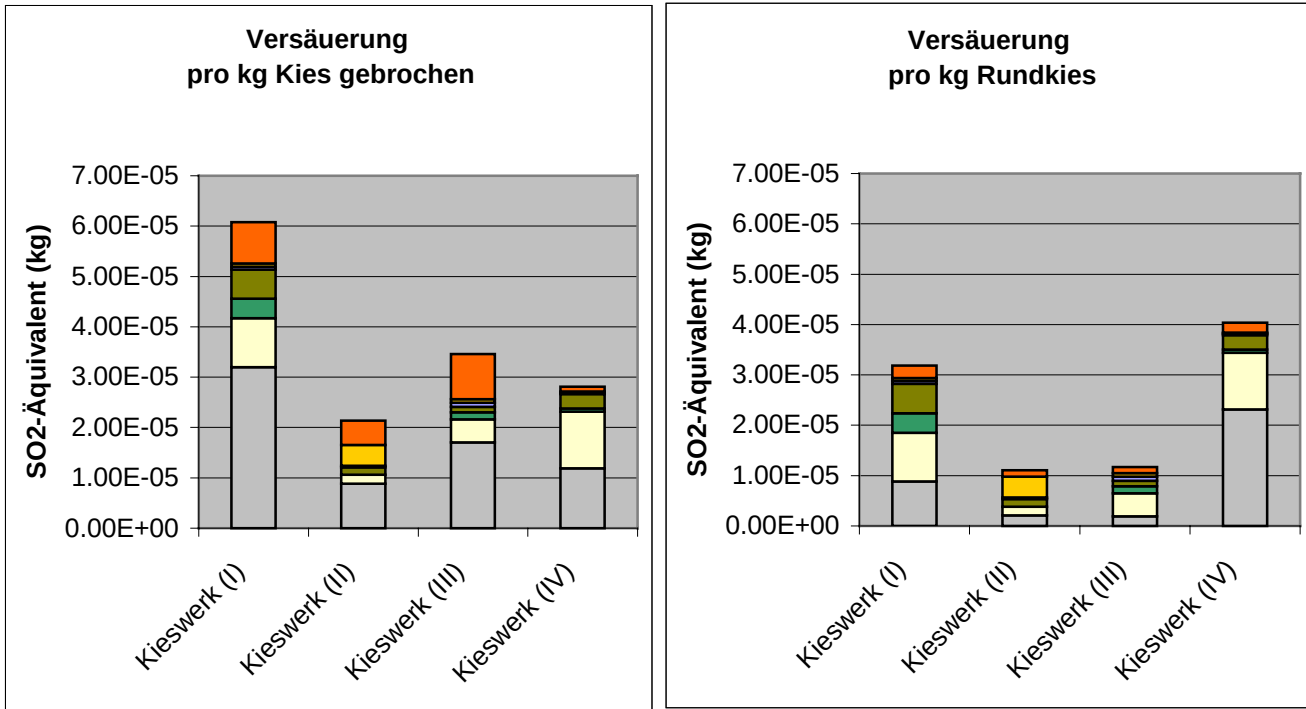


Abbildung 4.8 Potential zur Versäuerung von Böden und Gewässer pro kg Kies

Abfälle	Hilfsstoffe	Abbau / Werksint. Transport
Abdeckung / Rekultivierung	Aushub / Deponie	Materialabgabe
Rohmaterialversorgung	Splitt- / bzw. Rundstrasse	

- Versäuerung und Humantoxizität (Abb. 4.8 und 4.11)

Die Höhe des Potentials Versäuerung von Böden und Gewässern und auch das Potential zur Humantoxizität bei der Produktion von gebrochenem Kies wird vor allem durch die Hilfsstoffe verursacht. Und hier sind es die metallischen Verschleissteile aus hochlegiertem Stahl mit ihren Vorsetzungen, wobei vor allem die Gewinnung und Aufbereitung des Legierungselementes Nickel als Ursachen zu nennen sind.

Beim Rundkies fällt der Anteil durch die Hilfsstoffe geringer aus, weil dort weniger Verschleissteile verbraucht werden.

Ebenfalls nicht unerheblich sind die Emissionen der Baumaschinen, wie sie in den Bereichen Abbau/ Werksint. Transport, Aushub/ Deponie Abdeckung/ Kultivierung und Rohmaterialversorgung zum Einsatz kommen.

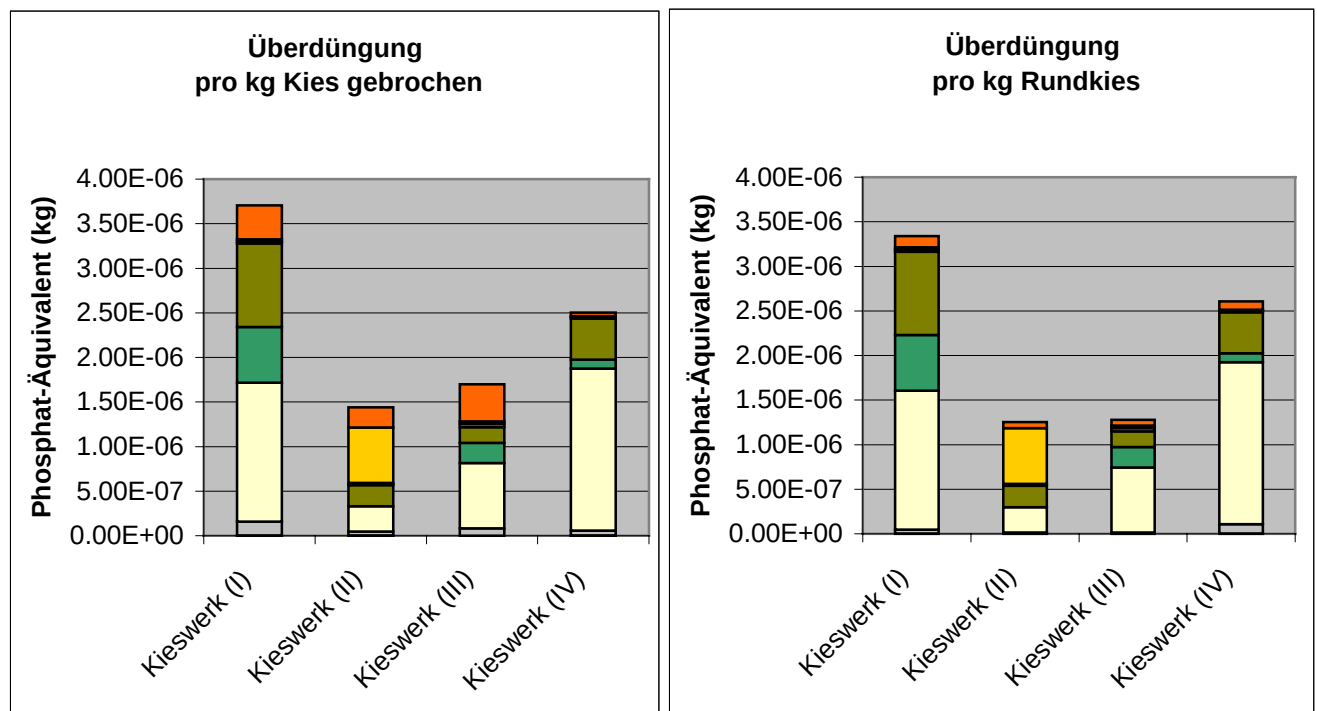


Abbildung 4.9 Potential zur Überdüngung pro kg Kies

- Überdüngung (Abb. 4.9)

Das Potential Überdüngung wird fast ausschliesslich durch die Emissionen der Baumaschinen aus den Bereichen Abbau/ Werksint. Transport, Aushub/ Deponie Abdeckung/ Kultivierung und Rohmaterialversorgung verursacht.

Abfälle	Hilfsstoffe	Abbau / Werksint. Transport
Abdeckung / Rekultivierung	Aushub / Deponie	Materialabgabe
Rohmaterialversorgung	Splitt- / bzw. Rundstrasse	

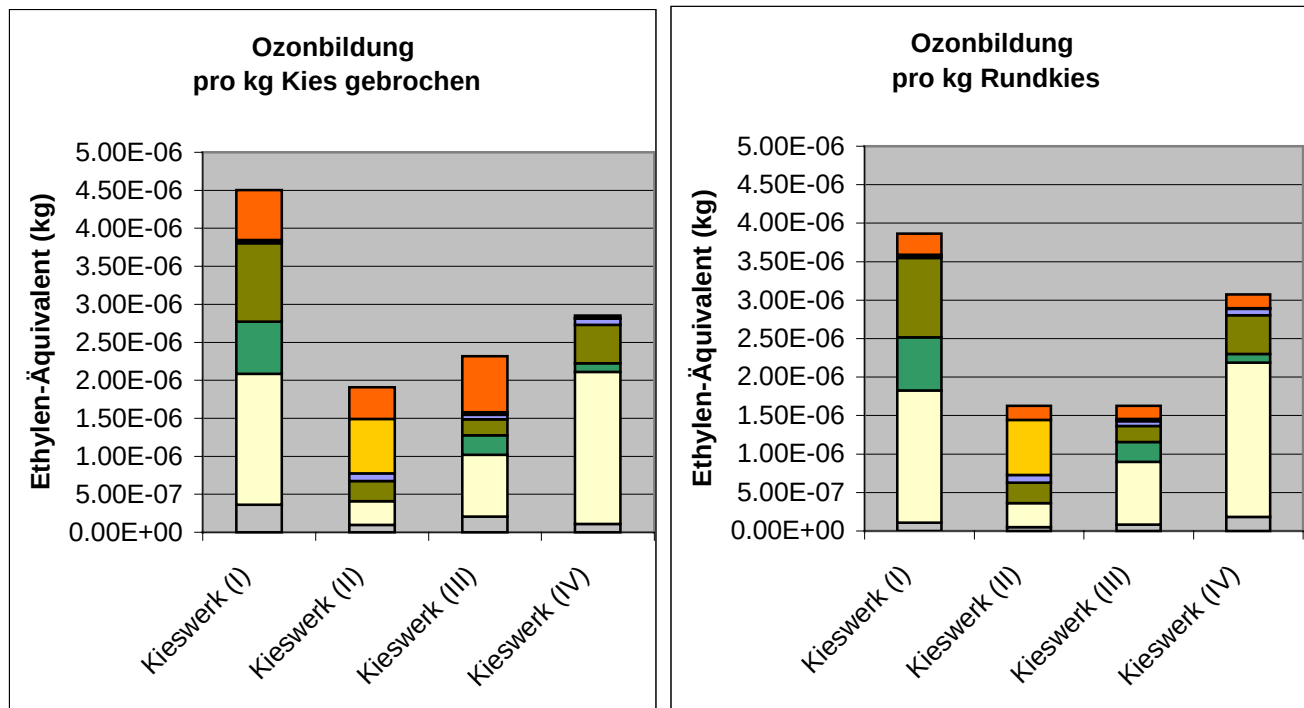


Abbildung 4.10 Potential zur Ozonbildung pro kg Kies

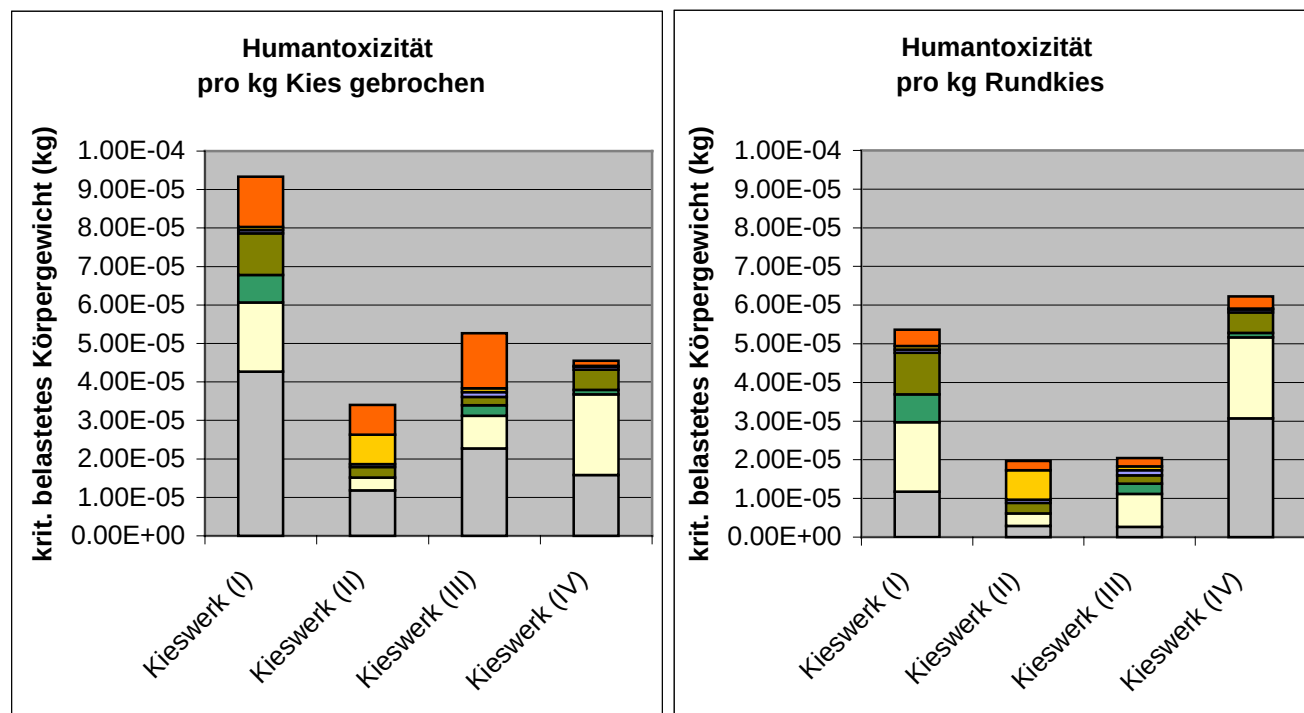


Abbildung 4.11 Potential zur Humantoxizität pro kg Kies

Abfälle	Hilfsstoffe	Abbau / Werksint. Transport
Abdeckung / Kultivierung	Aushub / Deponie	Materialabgabe
Rohmaterialversorgung	Splitt- / bzw. Rundstrasse	

- Ozonbildung (Abb. 4.10)

Die Höhe des Potentials zur Ozonbildung (Smog) wird ebenfalls fast ausschliesslich durch die Baumaschinen aus den Bereichen Abbau/ Werksint. Transport, Aushub/ Deponie Abdeckung/ Re-kultivierung und Rohmaterialversorgung verursacht. Jedoch sind hier zum einen die Emissionen der Baumaschinen selbst und zum anderen die Vorketten zur Bereitstellung des Diesels verantwortlich.

- Ökotoxizität Wasser (Abb. 4.12)

Das Potential zur Ökotoxizität Wasser wird vor allem durch diverse Vorketten verursacht. So ist die Bereitstellung des Diesels eine Verursacherquelle, die bei allen Prozessen mit Einsatz von Baumaschinen eine Rolle spielt.

Ebenfalls sind, zumindest bei der Splittstrasse, die metallischen Verschleissteile wieder als Mitverursacher zu nennen, wobei zum Teil die Herstellung des Primärstahls und zum Teil die Herstellung der Legierungselemente verantwortlich sind.

Aber auch die Vorketten der Strombereitstellung wirken sich aus, besonders bei den stromintensiven Bereichen wie der Splittstrasse.

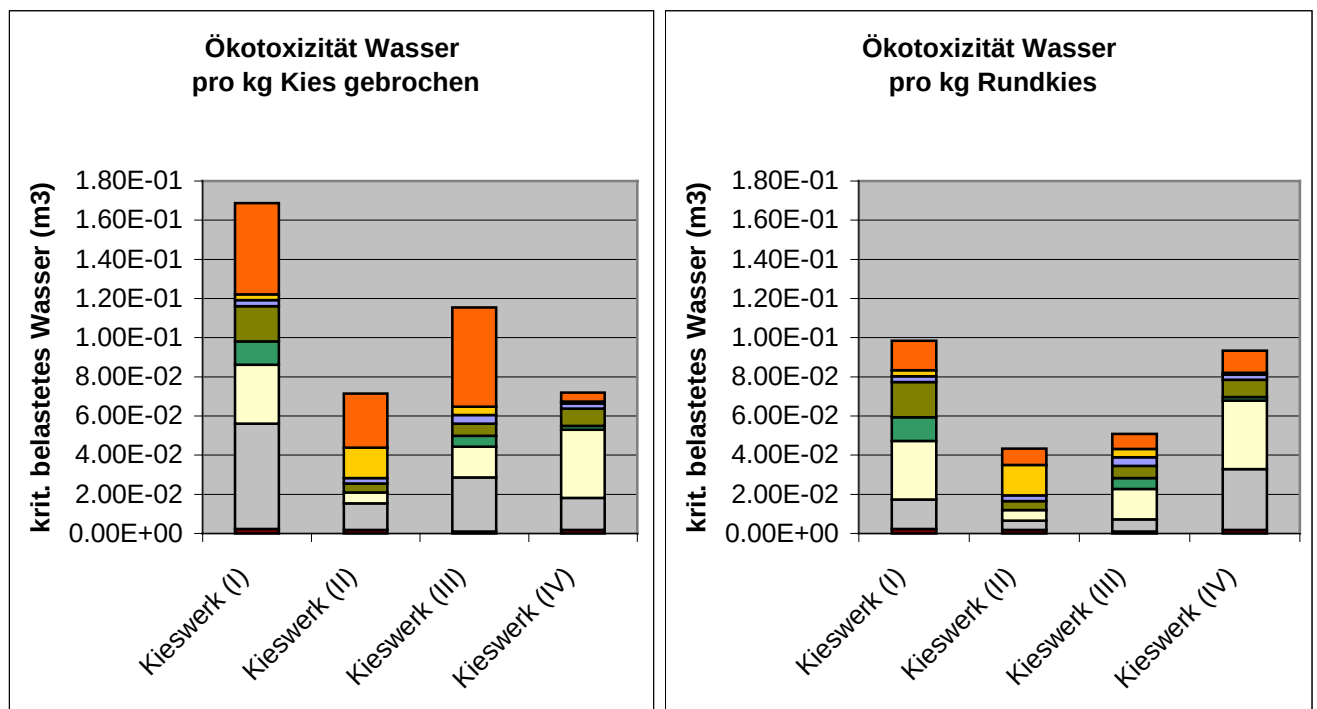


Abbildung 4.12 Potential zur Ökotoxizität Wasser pro kg Kies

Abfälle	Hilfsstoffe	Abbau / Werksint. Transport
Abdeckung / Kultivierung	Aushub / Deponie	Materialabgabe
Rohmaterialversorgung	Splitt- / bzw. Rundstrasse	

In Abbildung 4.13 sind nochmals alle Bewertungskategorien nach CML im Überblick dargestellt. Tendenziell kann gesagt werden, dass die gebildeten Standard-Module für Kies (Rundkies und Kies gebrochen) einen sinnvollen Durchschnitt darstellen, wobei die kleinen Werke eher über diesem Durchschnitt und die grossen Kieswerke unter dem Durchschnitt liegen.

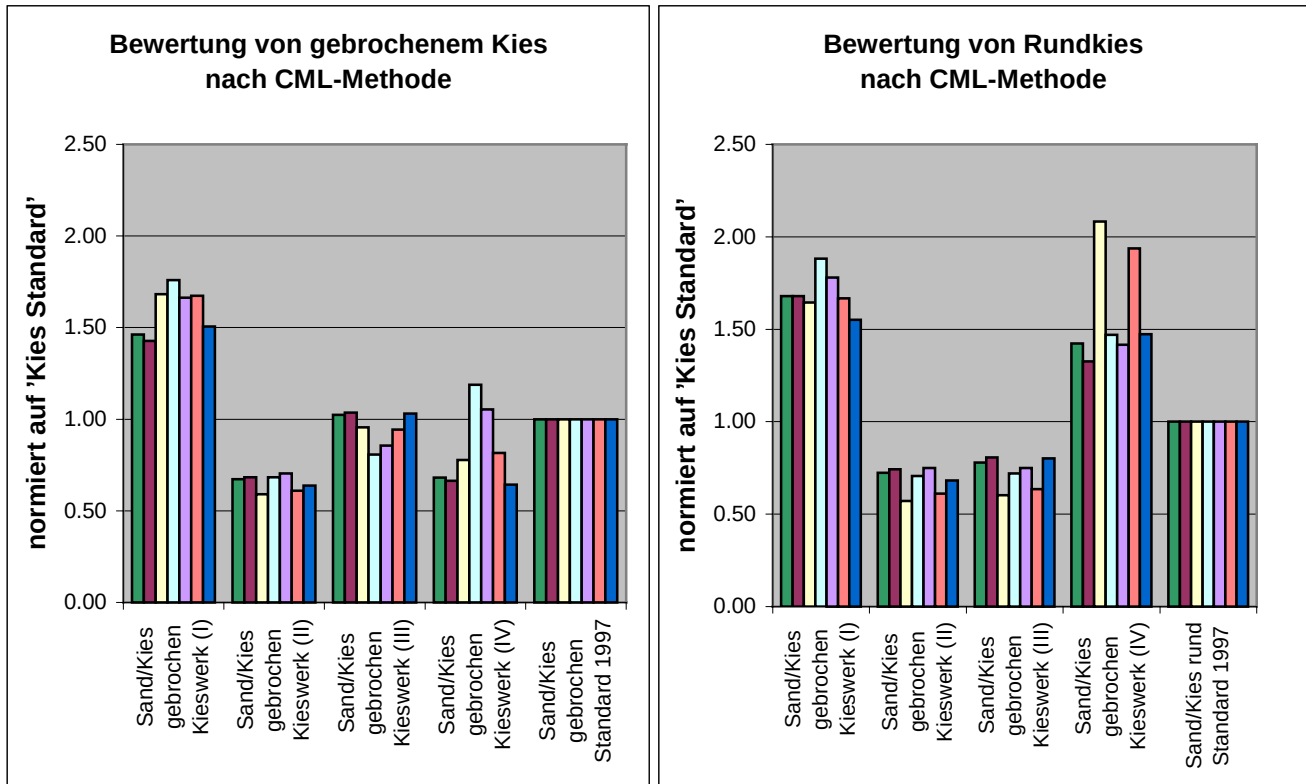


Abbildung 4.13 Bewertungsparameter im Überblick, normiert auf den jeweiligen Standardkies

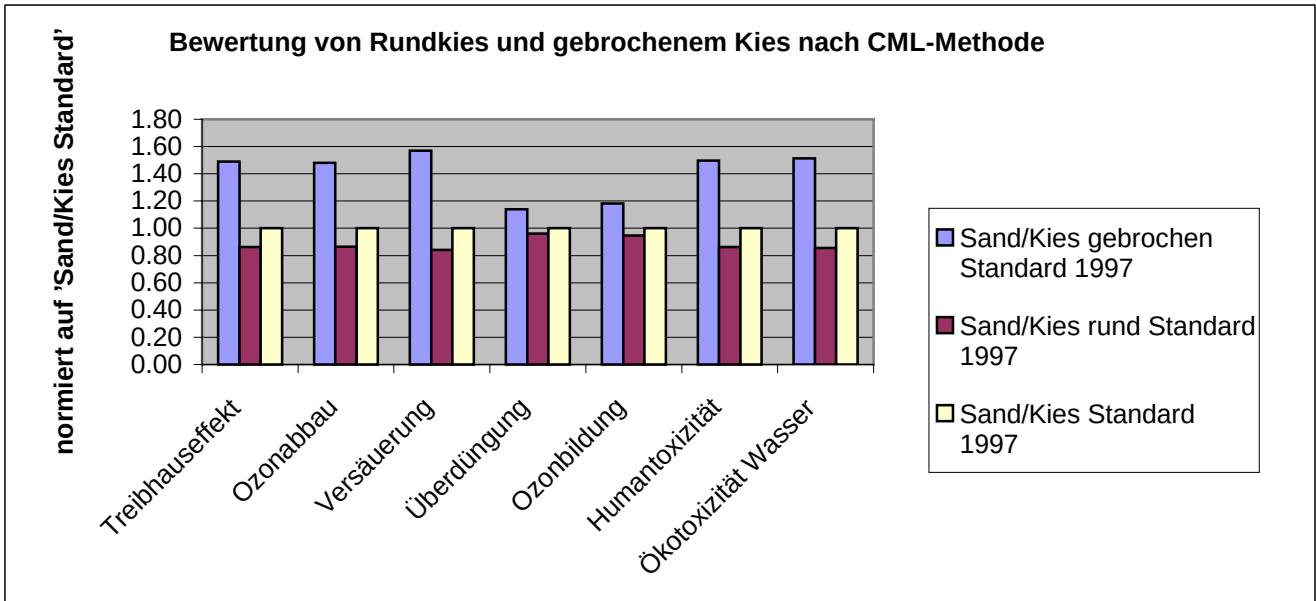


Abbildung 4.14 Vergleich der errechneten Standardvarianten für Kies gebrochen, Rundkies und dem gewichteten Durchschnitt aus beiden

Für die weiteren Berechnungen wurden Standardmodule für Kies gebrochen und Rundkies ermittelt. Die Ergebnisse sind in Abb. 4.14 dargestellt. Hier wird ersichtlich, dass sich diese beiden Gruppen von Kiesprodukten vor allem in den Wirkungskategorien unterscheiden, die beträchtlich durch die Aufwendungen der Splitt- bzw. Rundstrasse beeinflusst werden. Dabei ergibt sich in etwa ein Verhältnis gebrochener Kies zu Rundkies wie 2 : 1.

In den Kategorien Überdüngung und Ozonbildung, die stark durch die Emissionen und Vorketten der Baumaschinen beeinflusst sind, gibt es nur geringe Unterschiede.

Die Untersuchungen haben gezeigt, dass Rundkies bei der ökologischen Bewertung wesentlich vorteilhafter abschneidet, als gebrochener Kies, wobei es zwischen den einzelnen Werken grosse Unterschiede gibt. Das ökologische Profil von Rundkies kann verbessert werden, in dem die gesamten innerbetrieblichen Transporte (Dieselverbrauch) auf ein mögliches Minimum reduziert werden.

Beim gebrochenen Kies fallen die Umweltwirkungen der Splittstrasse ins Gewicht, das heisst der hohe Strombedarf und der Verbrauch an metallischen Verschleissteilen (in den Diagrammen unter Hilfsstoffe). Ökologische Verbesserungen können auch hier zum einen durch die Minimierung der Transporte erreicht werden, und zum anderen durch die Reduktion des Stromverbrauchs Splittstrasse. Theoretisch würde auch die Senkung des Verbrauchs an metallischen Verschleissteilen zu einer wesentlichen Verbesserung des ökologischen Profils von gebrochenem Kies führen. Ob dies jedoch in der Praxis möglich ist, muss geprüft werden.

4.2 Zement

4.2.1 Energetische Aspekte

Im folgenden werden die Primärenergieverbräuche der acht untersuchten Zementwerke ausgewiesen. Aus den Diagrammen geht hervor, welche Produktionsschritte wieviel Energie verbrauchen und wie gross der Anteil an erneuerbaren und nicht erneuerbaren Energieträgern ist.

Im Kapitel 4.2.1.1 werden die energetischen Aufwendungen der acht Zementwerke jeweils pro kg Klinker gegenübergestellt. Diese Ergebnisse werden zudem mit den ermittelten Daten für den Standard-Klinker verglichen.

Im Kapitel 4.2.1.2 werden die Ergebnisse für die fünf Standard-Zemente ausgewiesen.

Im Kapitel 4.2.1.3 werden die Ergebnisse der Szenarienbetrachtungen (Brennstoff-Szenario und Strommix-Szenario) dargestellt.

4.2.1.1 Klinker

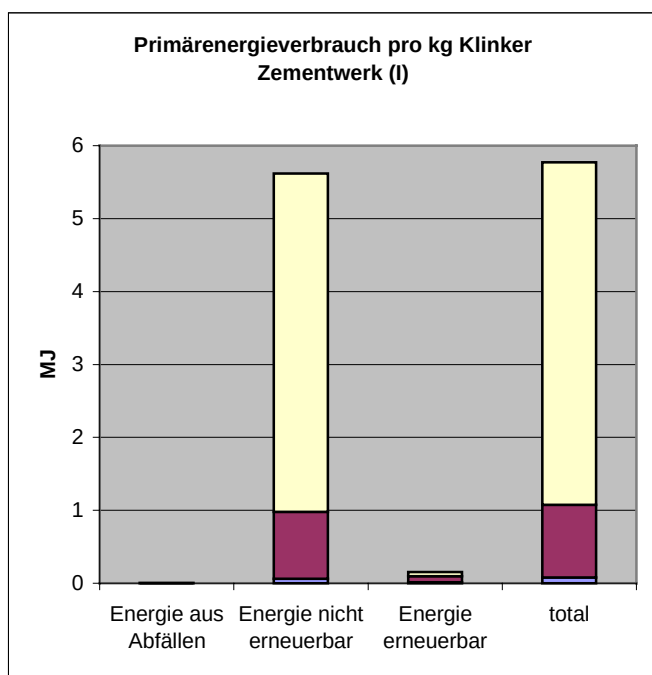


Abbildung 4.15 Energiebedarf Klinker, ZW (I)

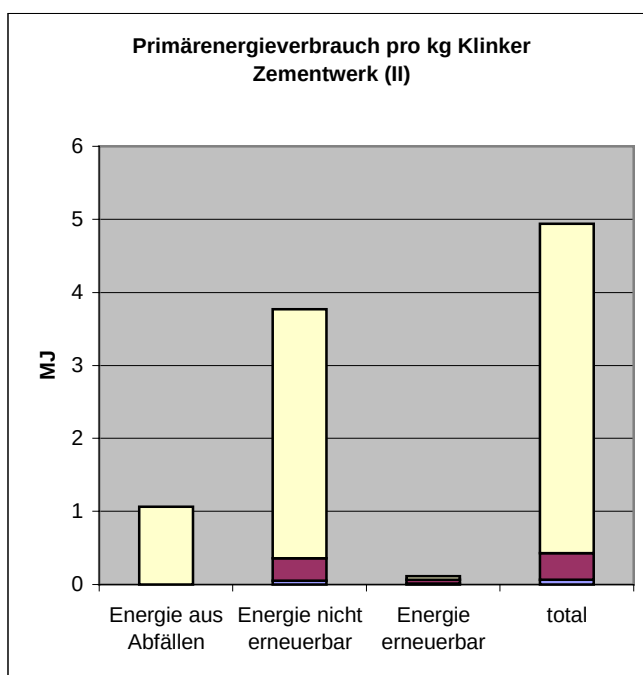


Abbildung 4.16 Energiebedarf Klinker, ZW (II)

■ Sonstiges
 ■ Rohmaterialgewinnung
 ■ Klinkerbrennen

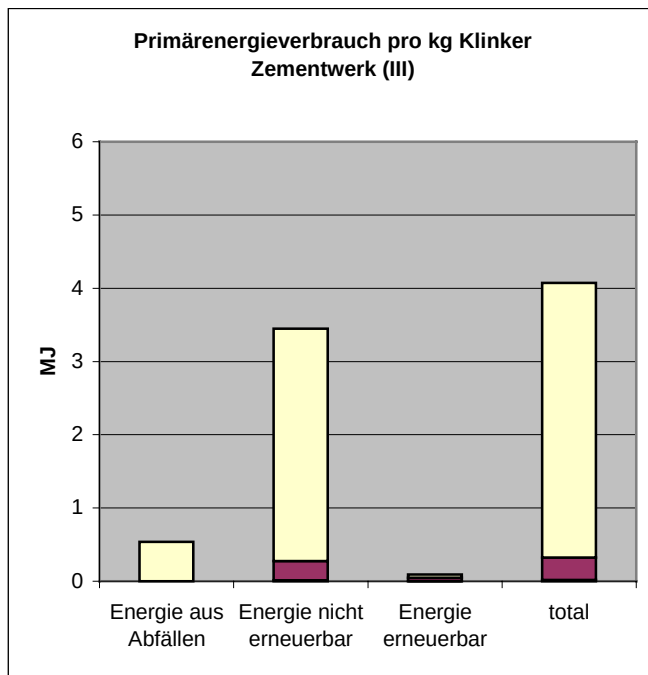


Abbildung 4.17 Energiebedarf Klinker, ZW (III)

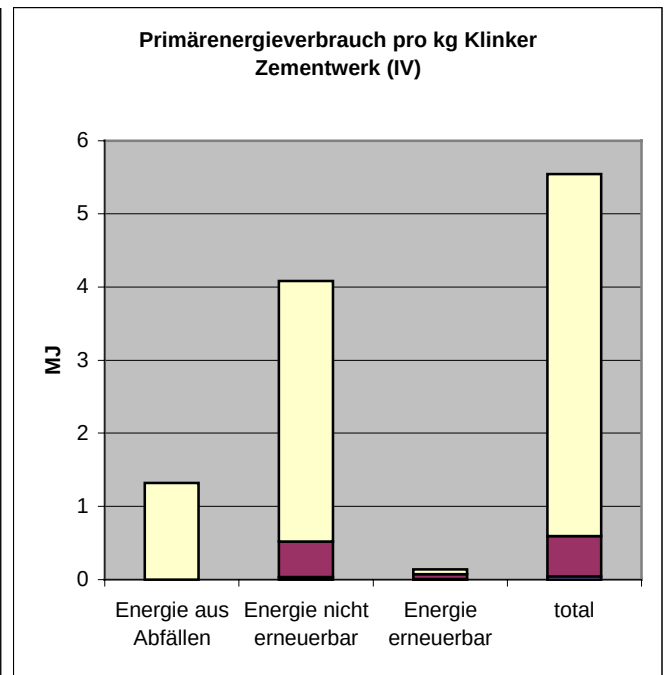


Abbildung 4.18 Energiebedarf Klinker, ZW (IV)

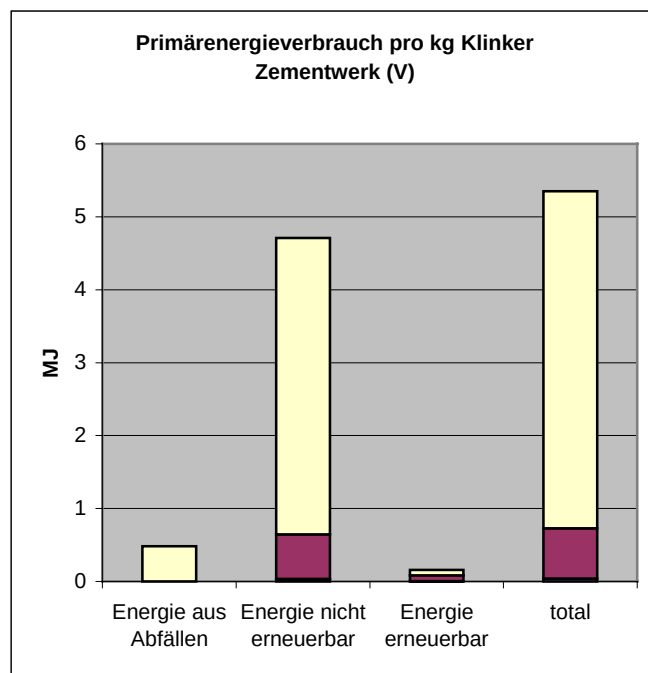


Abbildung 4.19 Energiebedarf Klinker, ZW (V)

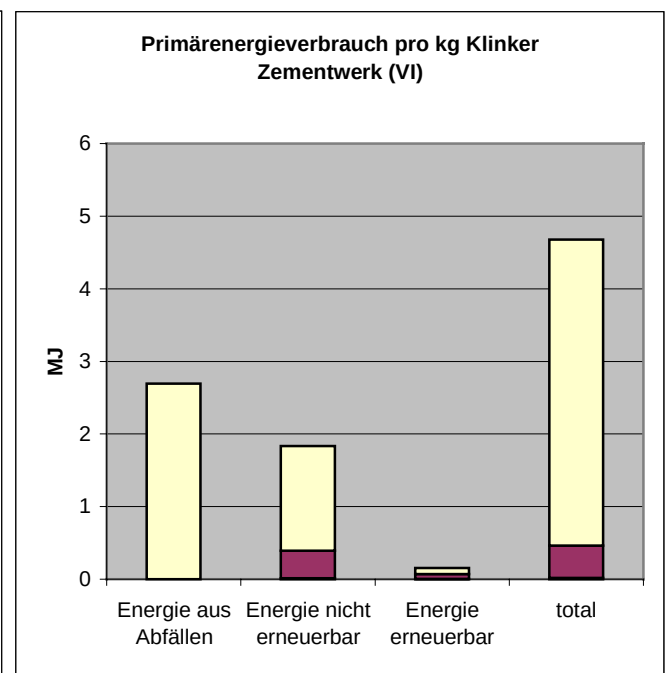
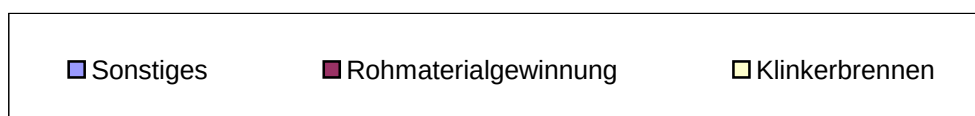


Abbildung 4.20 Energiebedarf Klinker, ZW (VI)



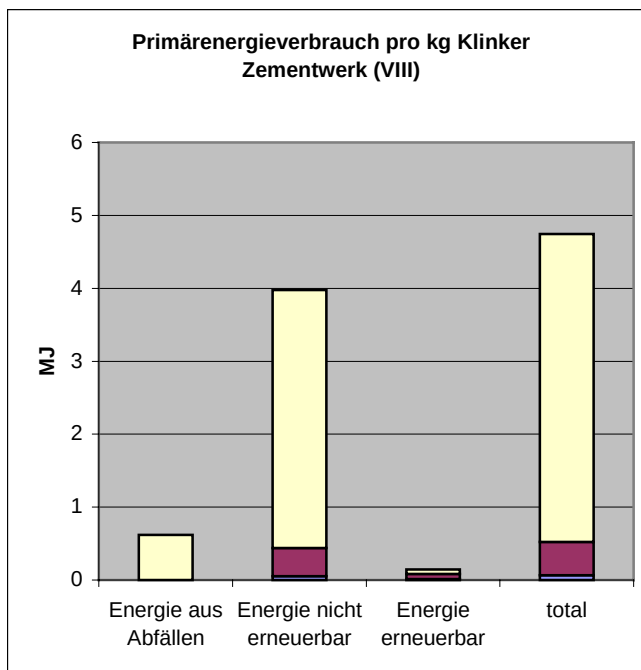
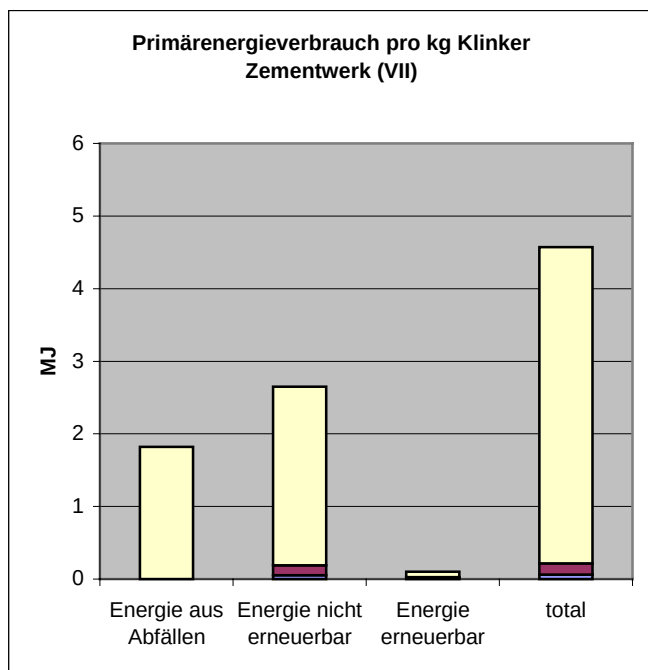


Abbildung 4.21 Energiebedarf Klinker, ZW (VII)

Abbildung 4.22 Energiebedarf Klinker, ZW (VIII)

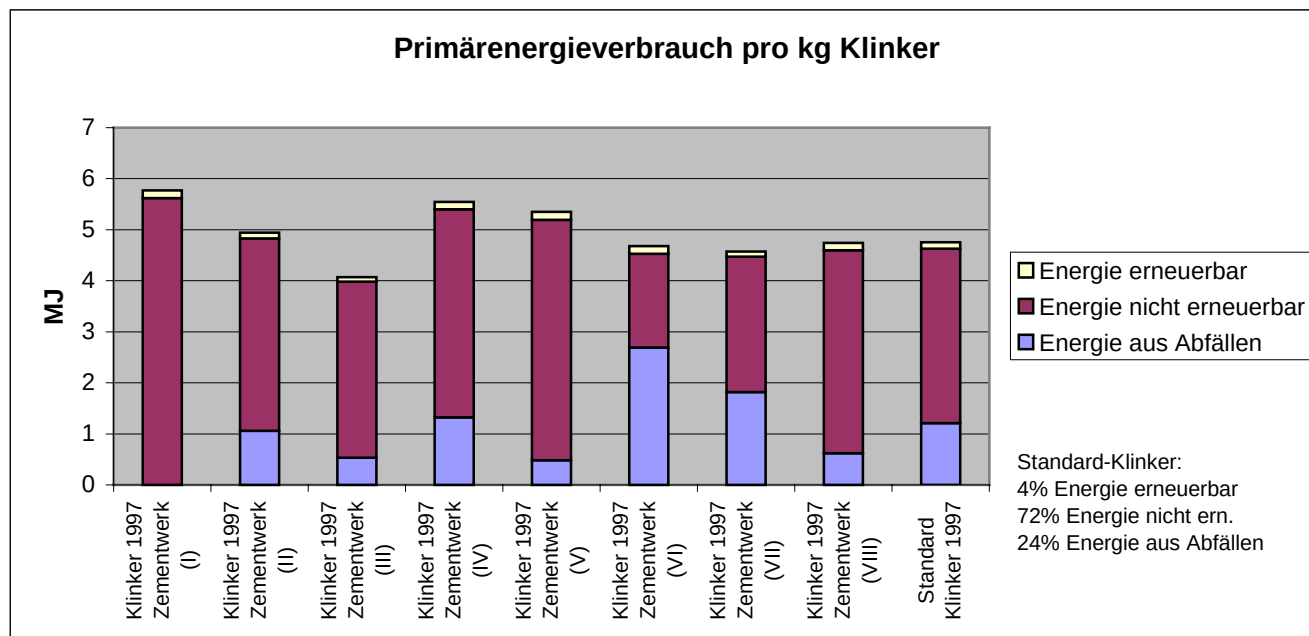
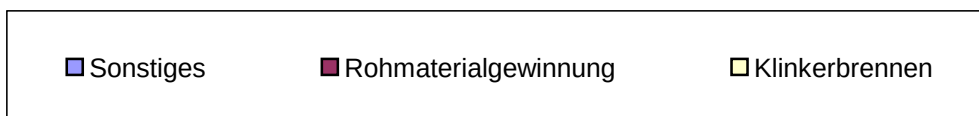


Abbildung 4.23 Energiebedarf der acht Zementwerke pro kg Klinker verglichen mit dem Standardklinker

Der Energiebedarf für die Herstellung von 1 kg Klinker inklusive aller Vorstufen schwankt für die acht untersuchten Werke zwischen 4 und 6 MJ/kg (vgl. Abb. 4.23). Als gewichteter Durchschnitt der acht Werke, bezogen auf die Jahresproduktion der Werke, wurde ein Energiebedarf von 4.75 MJ/kg ermittelt. Der Brennstoffeinsatz für das Klinkerbrennen, in der Zementindustrie üblicherweise als Endenergiebedarf bezeichnet, beträgt dabei im Durchschnitt 3.5 MJ/kg Klinker und schwankt zwischen den acht Werken nur gering.

Der Anteil Energie aus erneuerbaren Primärenergieträgern ist dabei bei allen acht Werken sehr gering und resultiert fast ausschliesslich aus dem verwendeten Strom Mix (vgl. Kap. 3.2.5, Abb. 3.7).

Dagegen ist die Höhe des Einsatzes von Sekundärbrennstoffen (Abfälle) in den acht Werken sehr verschieden. So deckt beispielsweise Werk (VI) fast 60% seines Energiebedarfs durch Sekundärbrennstoffe, wogegen dieser Wert bei Werk (I) weit weniger als 1% beträgt. Der gewichtete Durchschnitt des Einsatzes von Sekundärbrennstoffen in den acht Werken liegt bei 24% des Gesamtenergiebedarfs für die Klinkerherstellung und widerspiegelt sich im definierten Standard-Klinker.

Der weitaus grösste Teil der Energie wird erwartungsgemäss beim Klinkerbrennen verbraucht. So wird für diesen Arbeitgang in den verschiedenen Werken zwischen 80% und 95% der Gesamtenergie zur Herstellung eines Klinkers verwendet. Der Durchschnitt der acht Werke liegt bei 90%.

Wie aus Abbildung 4.23 ersichtlich, weist Zementwerk (III) den geringsten Energiebedarf der acht untersuchten Werke auf, was auch darauf zurückzuführen ist, dass bei diesem Werk der Brennstoffeinsatz pro kg Klinker bei nur knapp 3 MJ lag, wogegen alle anderen Werke einen Brennstoffeinsatz von ca. 3.5 MJ angeben.

Ansonsten unterscheiden sich die Zementwerke bezüglich des Energiebedarfs für die Klinkerherstellung nicht signifikant, was bedeutet, dass die Unterschiede zwischen den Werken geringer als 20% sind. Der errechnete 'Standard Klinker 1997' stellt somit aus energetischer Sicht einen sehr guten Durchschnitt dar, der die schweizerischen Verhältnisse widerspiegelt.

4.2.1.2 Zemente

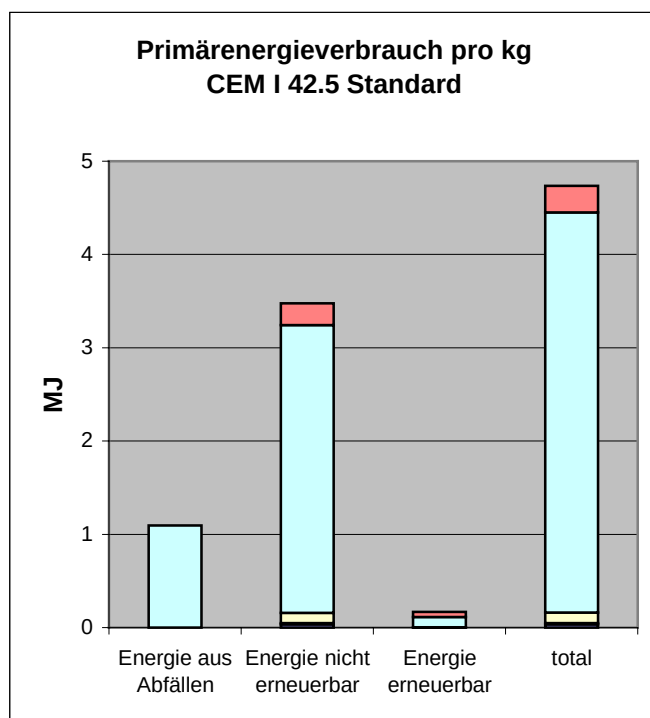


Abbildung 4.24 Energiebedarf CEM I 42.5

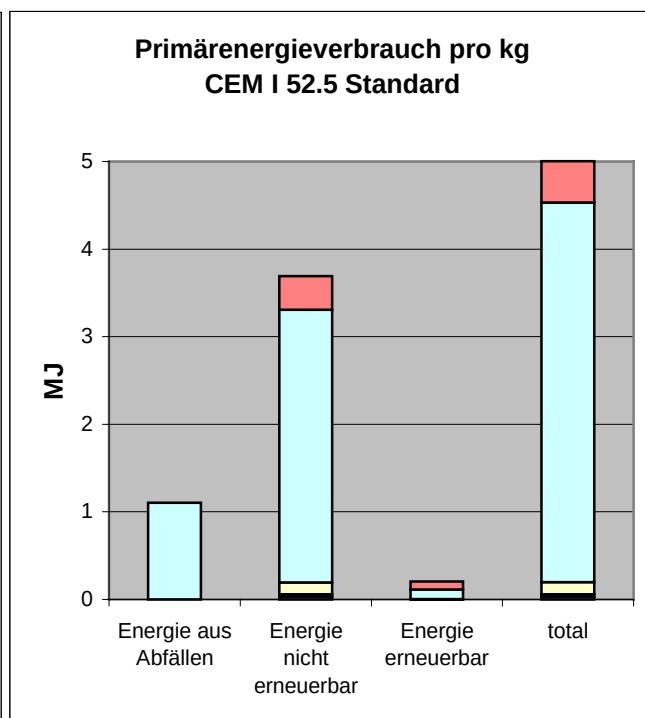


Abbildung 4.25 Energiebedarf CEM I 52.5

■ Hilfsstoffe ■ Mahlhilfsmittel ■ Gips ■ Klinker ■ Zumahlstoffe ■ Mahlenergie

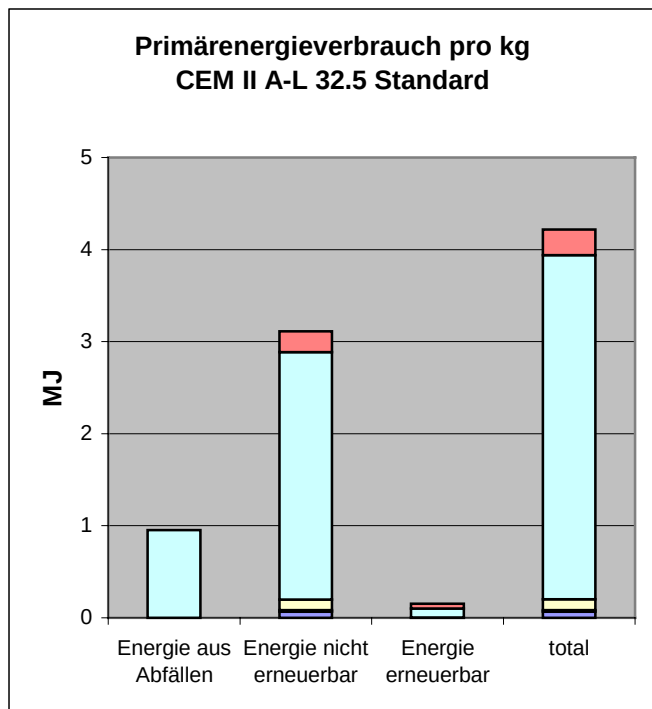


Abbildung 4.26 Energiebedarf CEM II A-L 32.5

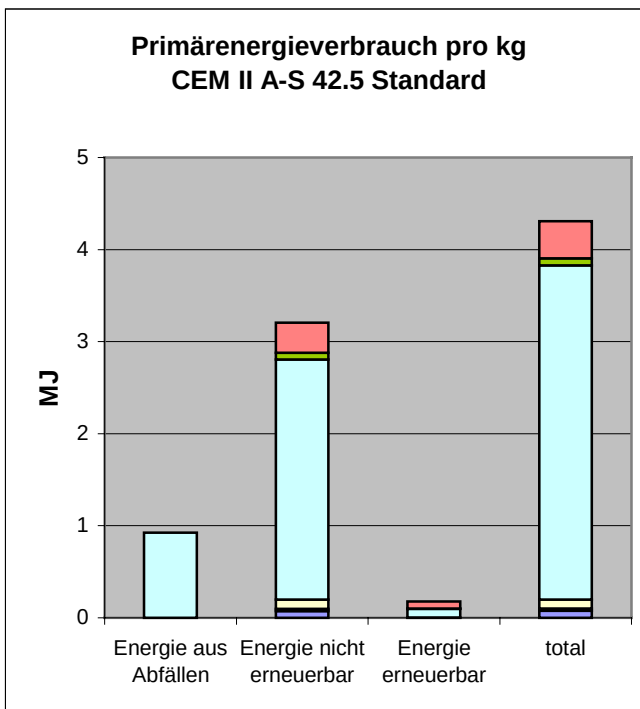


Abbildung 4.27 Energiebedarf CEM II A-S 42.5

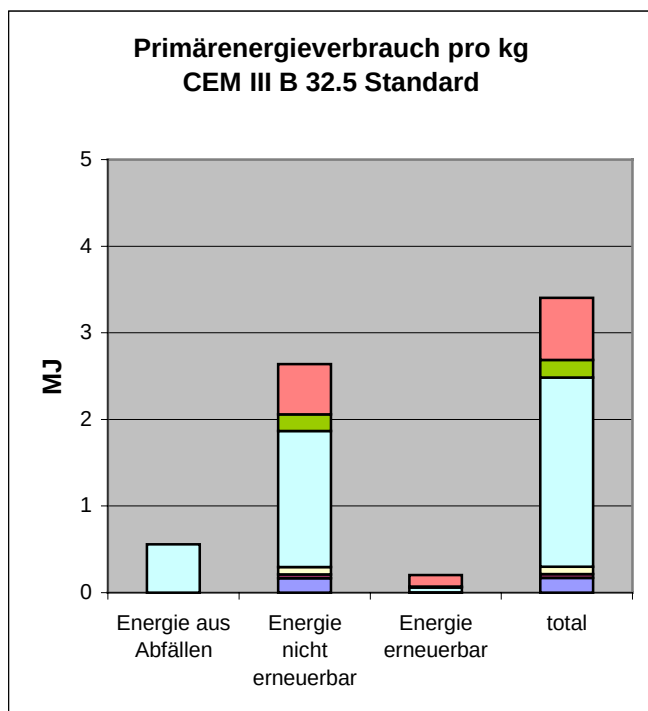


Abbildung 4.28 Energiebedarf CEM III B 32.5

Mahlenergie (Strom)
 Zumahlstoffe (z.B. Hüttensand)
 Klinker Standard 1997 (gewichtet)
 Gips
 Mahlhilfsmittel (Ethylenglykol)
 Hilfsstoffe (z.B. Verschleissteile)



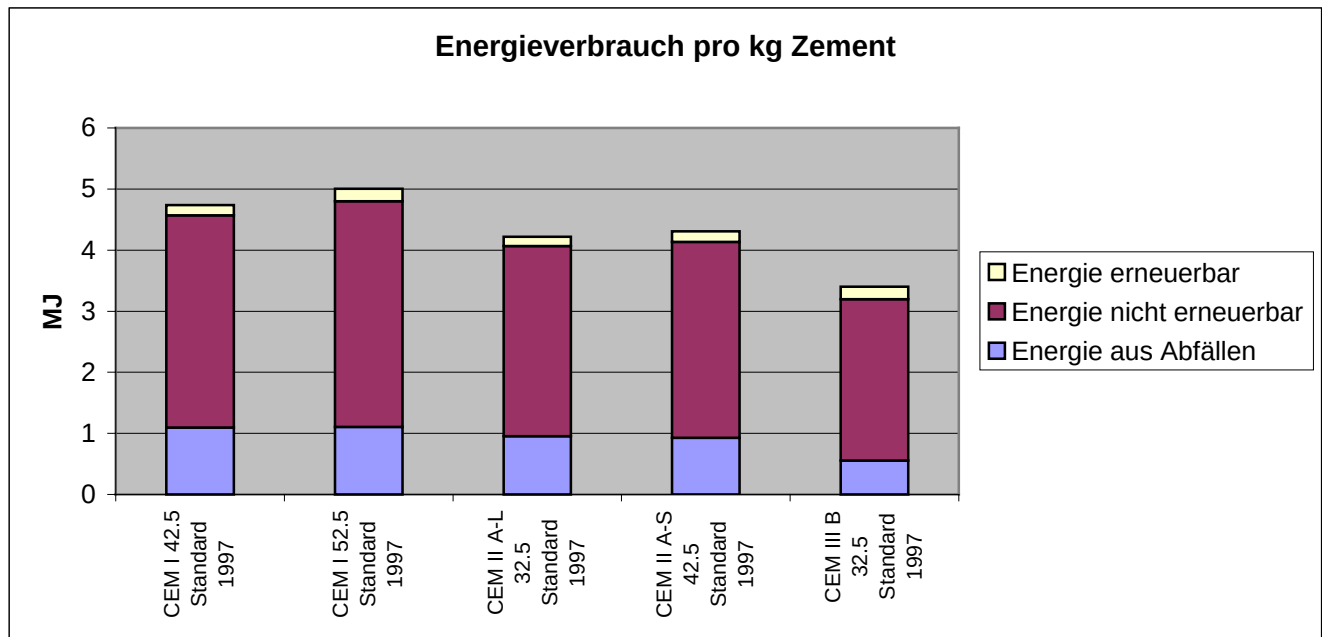


Abbildung 4.29 Energiebedarf der fünf Zemente im Vergleich

In diesem Kapitel wurden die Ergebnisse der fünf untersuchten Zemente diskutiert und miteinander verglichen. Die fünf Zemente unterscheiden sie sich in der Rezeptur, wurden jedoch alle mit dem gleich Standardmodul Klinker gerechnet.

Der Energiebedarf zur Herstellung von Zement wird in der Hauptsache durch den Energiebedarf bei der Klinkerherstellung (Klinkerbrennen) bestimmt.

Beim Zement CEM III B 32.5 (vgl. Abb. 4.28 und 4.29) wird dies deutlich, denn durch die Zugabe von Hüttensand wurde der Klinkeranteil reduziert und somit auch der Gesamtenergiebedarf. Obwohl hier eine höhere Mahlenenergie aufgewendet werden muss, zeigt der Zement im Vergleich zu den anderen vier Produkten einen bis zu 30% reduzierten Energiebedarf.

Die restlichen vier betrachteten Zemente (vgl. Abb. 4.24 bis 4.27) unterscheiden sich energetisch maximal um 15%. Dabei wird für die Herstellung von je 1 kg der Zemente CEM I 42.5 und CEM I 52.5 zwischen 4.7 MJ bis 5 MJ und der Zemente CEM II A-L 32.5 und CEM II A-S 42.5 mit 4.3 MJ etwas weniger Energie verbraucht. Für die Klinkerherstellung verbrauchen alle vier Zemente 85% bis 90% der gesamthaft benötigten Energie.

Eine ökologische Verbesserung aus energetischer Sicht kann somit durch die Reduktion des Klinkeranteils im Zement erreicht werden, soweit dies technisch vertretbar ist.

4.2.1.3 Szenarienbetrachtungen

Vergleich verschiedener Brennstoff-Szenarien am Beispiel Zement CEM I 42.5:

Bei dieser Szenarienbetrachtung ging es um den ökologischen Vergleich der Primärbrennstoffe Steinkohle und Heizöl S sowie den teilweisen Ersatz dieser Primärbrennstoffe durch Sekundärbrennstoffe (Mix mit einem Heizwert von 25 MJ/kg, 0.3 kg CO₂ regenerativ und 1.7 kg CO₂ fossil).

Zum besseren Verständnis werden in der folgenden Abbildung die ökologischen Wirkungen dargestellt, welche bei der Bereitstellung von jeweils 1 MJ Brennstoff inklusive aller Vorketten entstehen:

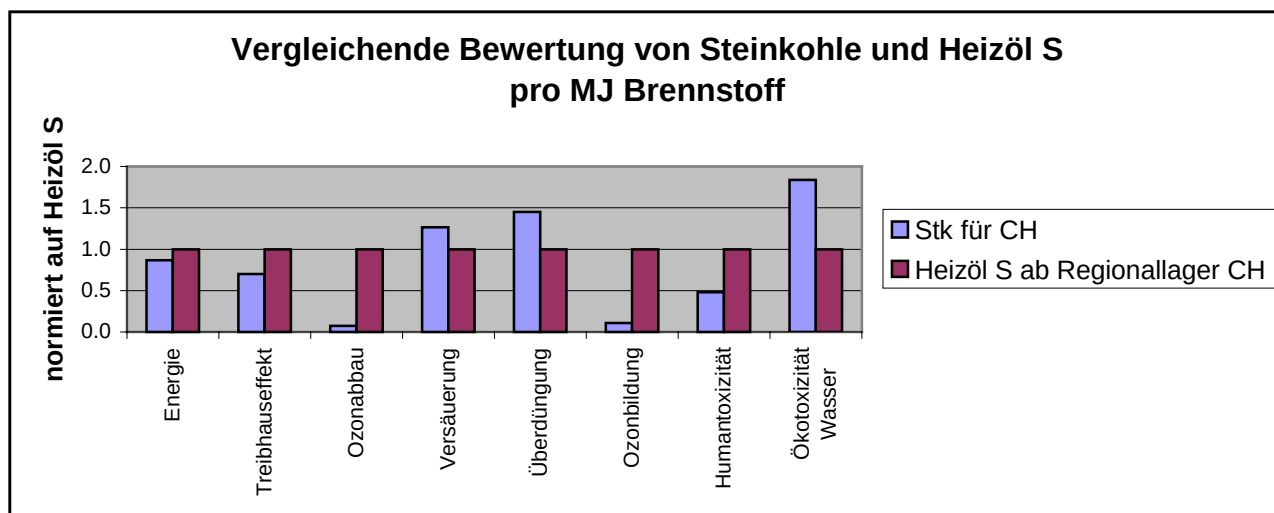


Abbildung 4.30 Auswirkungen durch die Bereitstellung von jeweils 1 MJ Brennstoff inkl. aller Vorketten

Für die Bereitstellung von 1 MJ Steinkohle werden 0.18 MJ Energie verbraucht, für Heizöl S liegt der Energiebedarf bei 0.38 MJ. Das heisst, für die Bereitstellung von Heizöl S ist fast die doppelte Menge an Energie notwendig, als für die Bereitstellung der gleichen energetischen Menge an Steinkohle (vgl. Abb. 5.1).

Die Brennstoffeinsätze für die Standardvariante CEM I 42.5 und die vier Szenarien sehen wie folgt aus:

Brennstoffeinsatz bei der Klinkerherstellung	CEM I 42.5 Standard	Szenario 1	Szenario 2	Szenario 3	Szenario 4
Heizöl S	30.0 %		100 %		65%
Heizöl el	0.5 %				
Steinkohle	34.0 %	100 %		65 %	
Koks	3.5 %				
Erdgas	0.5 %				
Sekundärbrennstoffe	31.5 %			35 %	35%

Tabelle 4.1 Prozentuale Zusammensetzung des Brennstoffeinsatzes bei der Klinkerherstellung

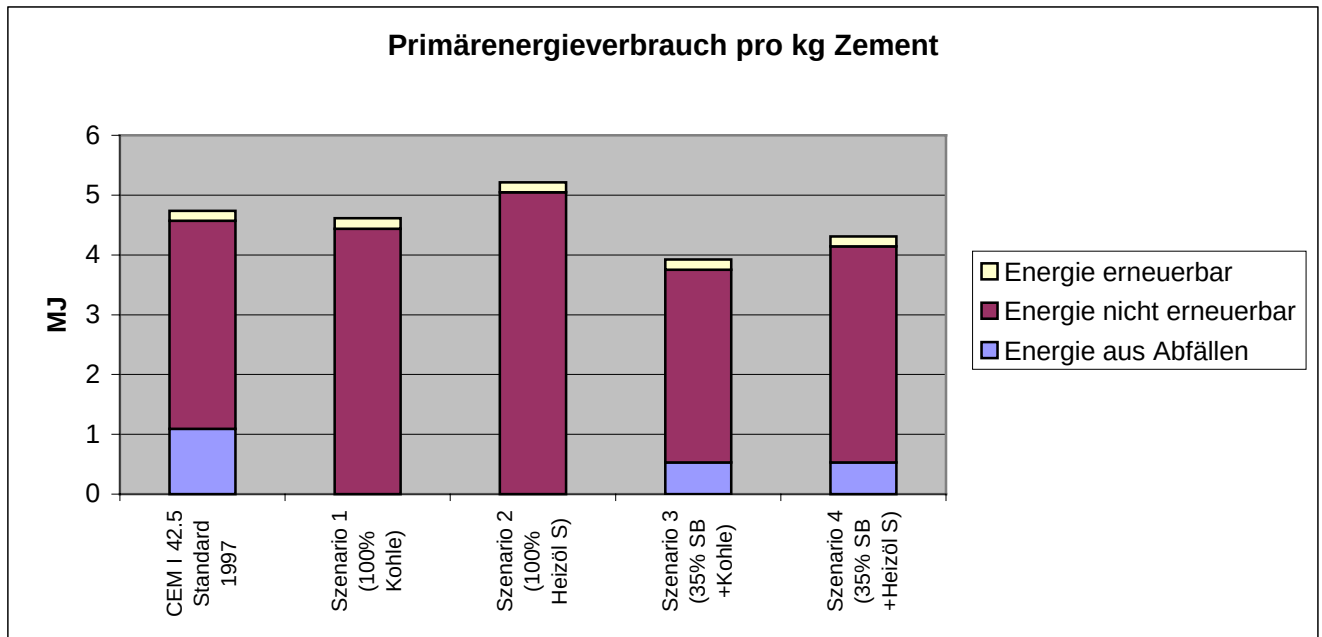


Abbildung 4.31 Vergleich des Energiebedarfs in MJ pro kg Zement (CEM I 42.5), berechnet mit unterschiedlichen Brennstoff-Varianten

Die Abb. 4.31 zeigt die Energieverbräuche beim Einsatz unterschiedlicher Brennstoffe für die Klinkerherstellung. Szenario 1 und 2 zeigen einen höheren Energieverbrauch als die Szenarien 3 und 4. Dieser Mehrverbrauch an Energie ist dadurch zu erklären, dass für die Gewinnung und Aufbereitung der Primärbrennstoffe Heizöl und Steinkohle ebenfalls Energie benötigt wird, wogegen die Sekundärbrennstoffe praktisch gratis (keine Vorketten) zur Verfügung stehen.

Deckt man 35% der Energie beim Klinkerbrennen durch Sekundärbrennstoffe, so kann der Gesamtenergieverbrauch zur Herstellung von Zement CEM I 42.5 beim Szenario Steinkohle um 15%, und beim Szenario Heizöl S um 20% gesenkt werden. Vergleiche dazu Szenario 1 mit Szenario 3 und Szenario 2 mit Szenario 4.

Der Einsatz von Sekundärbrennstoffen führt somit zu einer beachtlichen Reduktion des Energieverbrauches.

Vergleich Strommix UCPTE und Strommix Import CH am Beispiel Zement CEM I 42.5 (300 kg):

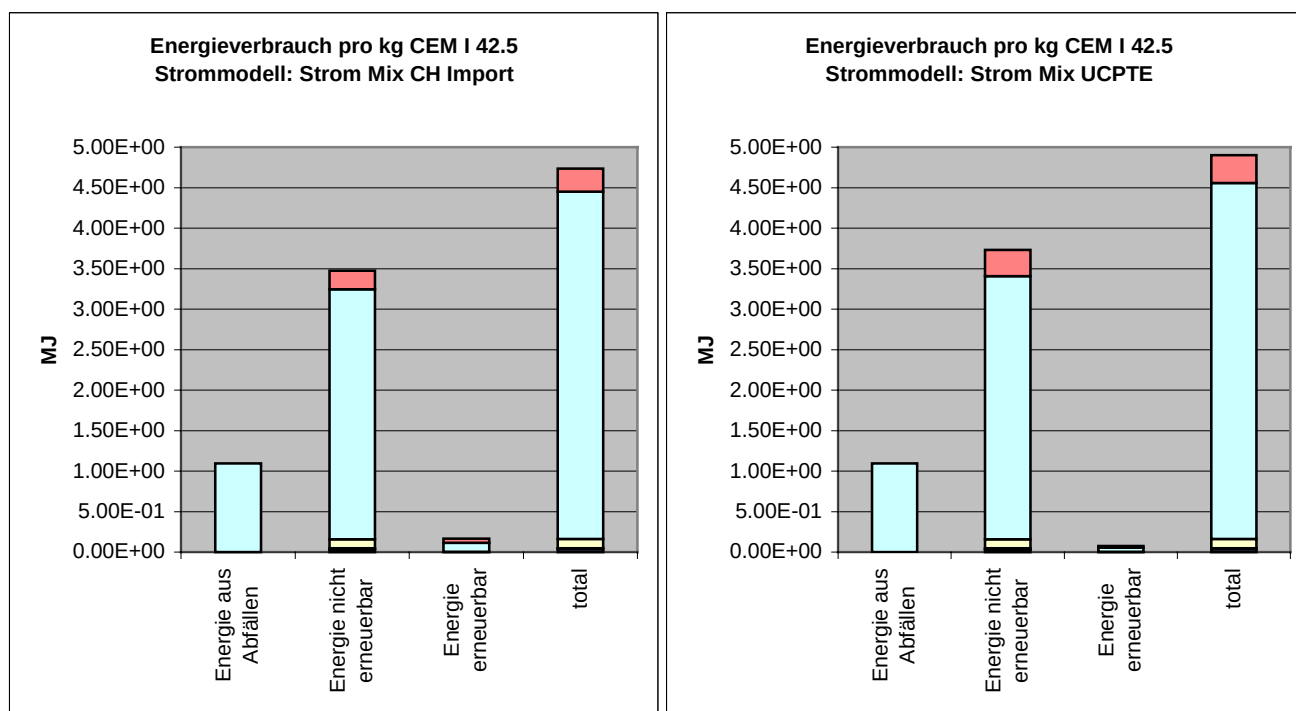


Abbildung 4.32 Vergleich des Energiebedarfes in MJ pro kg Zement (CEM I 42.5), berechnet mit dem Strommix Import CH und dem Strommix UCPTE



In der Abb. 4.32 ist der Primärenergiebedarf pro kg Zement CEM I 42.5 angegeben, einmal berechnet mit dem Strom Mix CH Import und zum Vergleich mit dem europäischen Strom Mix UCPTE. Durch die Verwendung des Strom Mixes UCPTE steigt der Gesamtenergiebedarf pro kg Zement um ca. 3,5%.

Durch den Ersatz des Strommodells gibt es vor allem in den Bereichen 'Klinker' und 'Mahlenergie' Veränderungen, da dort der Stromverbrauch am grössten ist.

Beim Bereich 'Mahlenergie', wo ausschliesslich Strom bilanziert wird, steigt der Verbrauch bei der Bilanzierung mit UCPTE-Strom um 20%.

Beim Bereich 'Klinker', wo ja vor allem der Brennprozess mit seinen Vorketten entscheidend ist, steigt dagegen der Energiebedarf bei der Bilanzierung mit UCPTE-Strom nur um 2.5%.

Bei der Berechnung des Energiebedarfs für die Herstellung von Zement hat die Wahl des Strom Mixes keinen relevanten Einfluss.

4.2.2 Wirkungsorientierte Bewertung nach CML

4.2.2.1 Klinker

Für die Darstellung des Beitrages zum Treibhauseffekt wird eine etwas ausführlichere Darstellung der Ergebnisse gewählt, um die CO₂-Problematik besser herausarbeiten zu können. Der Prozess 'Klinker brennen' wird aufgesplittet in die Verursacher:

- Sonstiges
- Klinker brennen
 - $\left\{ \begin{array}{l} \text{CO}_2 \text{ geogen,} \\ \text{CO}_2 \text{ fossil,} \\ \text{CO}_2 \text{ fossil aus Abfällen} \\ \text{CO}_2 \text{ regenerativ aus Abfällen} \\ \text{Restliches (Transporte, Hilfsmittel und Brennstoffgewinnung)} \end{array} \right.$
- Rohmaterialgewinnung

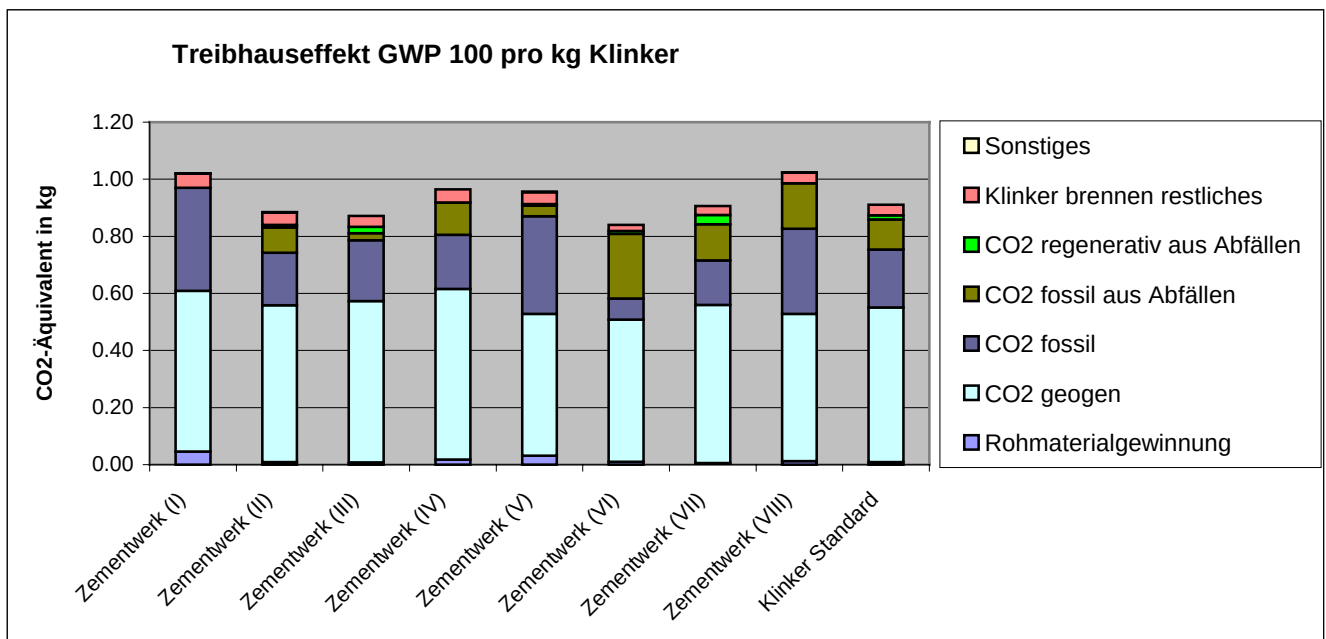


Abbildung 4.33 Potential zum Treibhauseffekt pro kg Klinker (inkl. Standard-Klinker)

Treibhauseffekt (kg) pro kg Klinker	Zementwerk (I)	Zementwerk (II)	Zementwerk (III)	Zementwerk (IV)	Zementwerk (V)	Zementwerk (VI)	Zementwerk (VII)	Zementwerk (VIII)	Standard-Klinker
Rohmaterialgewinnung	0.0456	0.0087	0.0073	0.0181	0.0318	0.0104	0.0058	0.0129	0.0137
Klinker brennen	0.9734	0.8752	0.8643	0.9457	0.9234	0.8300	0.8997	1.0098	0.9015
<i>CO₂ geogen</i>	<i>0.5631</i>	<i>0.5495</i>	<i>0.5658</i>	<i>0.5979</i>	<i>0.4965</i>	<i>0.4977</i>	<i>0.5538</i>	<i>0.5149</i>	<i>0.5418</i>
<i>CO₂ fossil</i>	<i>0.3611</i>	<i>0.1840</i>	<i>0.2136</i>	<i>0.1890</i>	<i>0.3425</i>	<i>0.0740</i>	<i>0.1559</i>	<i>0.2989</i>	<i>0.2023</i>
<i>CO₂ fossil aus Abfällen</i>	<i>0.0002</i>	<i>0.0894</i>	<i>0.0244</i>	<i>0.1138</i>	<i>0.0364</i>	<i>0.2270</i>	<i>0.1269</i>	<i>0.1587</i>	<i>0.1062</i>
<i>CO₂ regenerativ aus Abfällen</i>	<i>0.0000</i>	<i>0.0088</i>	<i>0.0227</i>	<i>0.0000</i>	<i>0.0057</i>	<i>0.0101</i>	<i>0.0326</i>	<i>0.0003</i>	<i>0.0146</i>
<i>Klinker brennen restliches</i>	<i>0.0488</i>	<i>0.0434</i>	<i>0.0375</i>	<i>0.0453</i>	<i>0.0421</i>	<i>0.0210</i>	<i>0.0308</i>	<i>0.0376</i>	<i>0.0366</i>
Sonstiges	0.0011	0.0009	0.0002	0.0006	0.0015	0.0002	0.0008	0.0009	0.0001

Tabelle 4.2 Potential zum Treibhauseffekt in CO₂-Äquivalenten pro kg Klinker

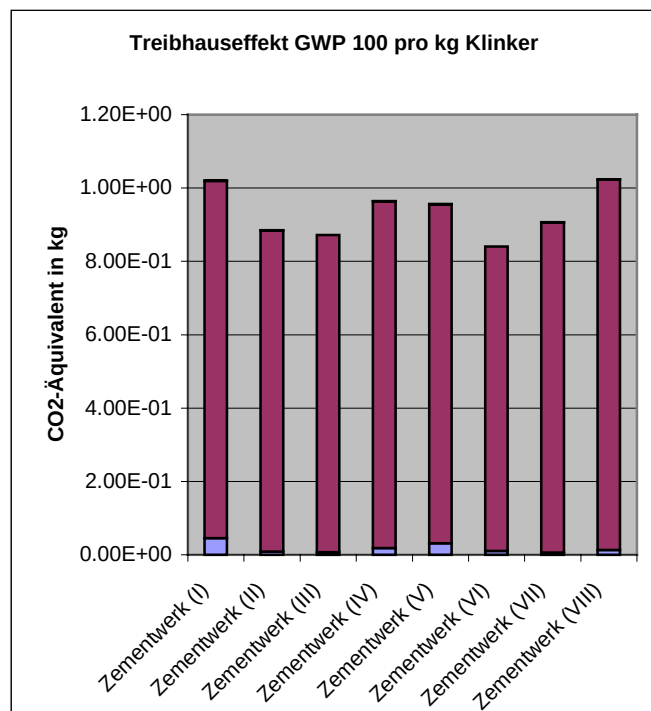


Abbildung 4.34 Potential zum Treibhauseffekt pro kg Klinker

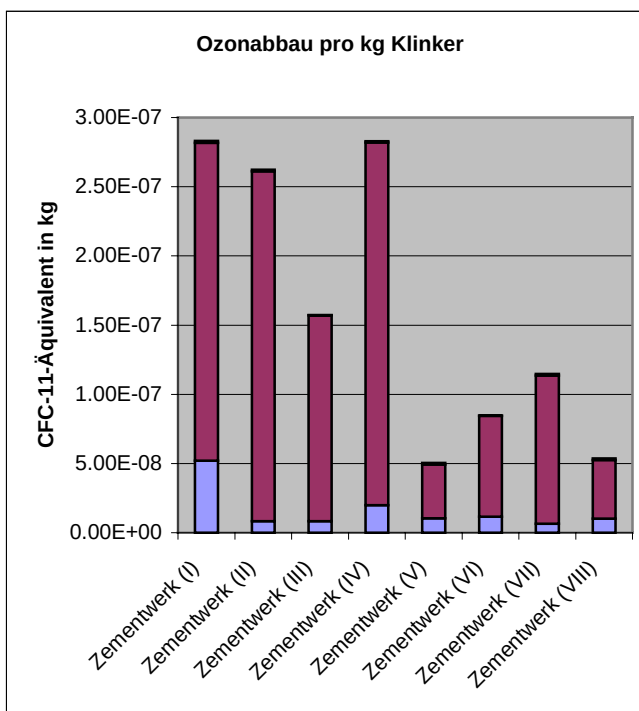


Abbildung 4.35 Potential zum Ozonabbau pro kg Klinker

• Treibhauseffekt

Wie aus Abb. 4.34 ersichtlich, wird die Höhe des Potentials Treibhauseffekt fast ausschliesslich durch den Brennprozess verursacht.

In Abb. 4.33 wurde aufgeschlüsselt, welche Arten von CO₂-Emissionen zu diesem Potential beitragen. Es sind in diesem Zusammenhang drei wesentliche Gruppen zu unterscheiden:

- geogene CO₂-Emissionen (aus Rohmaterialien wie Kalk, Mergel, Ton)
- fossile CO₂-Emissionen (aus nicht erneuerbaren Rohstoffen)
- fossile CO₂-Emissionen aus Abfällen (aus Abfällen, die ursprünglich aus fossilen, nicht nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wurden)

Alle diese CO₂-Emissionen tragen zum Treibhauseffekt bei, da durch deren Verbrennung Kohlenstoff in Form von CO₂ freigesetzt wird, der schon vor vielen Millionen Jahren gebunden wurde. Trotzdem ist der Einsatz von Abfällen aus ökologischer Sicht sehr zu empfehlen, weil hierdurch fossile Energieträger geschont werden. Zudem kann davon ausgegangen werden, dass diese Abfälle ansonsten in einer Müllverbrennungsanlage verbrannt werden würden, und diese CO₂-Emissionen somit auf Dauer nicht zu vermeiden sind.

Wie in der Abb. 4.33 ersichtlich ist, ist die Möglichkeit zur Reduktion der CO₂-Emissionen begrenzt, denn der Anteil der geogenen CO₂-Emissionen kann kaum beeinflusst werden. Dieser Anteil liegt bei 55% bis 65% des Gesamtpotentials zum Treibhauseffekt. Jedoch könnte durch einen erhöhten Einsatz von Sekundärbrennstoffen der Anteil des fossilen CO₂ (aus Primärbrennstoffen) reduziert werden.

■ Rohmaterialgewinnung

■ Klinker Brennen

■ Sonstiges

Besonders günstig wäre der Einsatz von regenerativen Brennstoffen /Energiequellen (z.B. Biogas, Holz, Sonne, Wasser) bzw. regenerativen Abfällen (z.B. Altholz /-papier, Tiermehl /-fett, Trockenklärschlamm), da deren CO₂-Emissionen als neutral zu betrachten sind und nicht zum Treibhauseffekt beitragen.

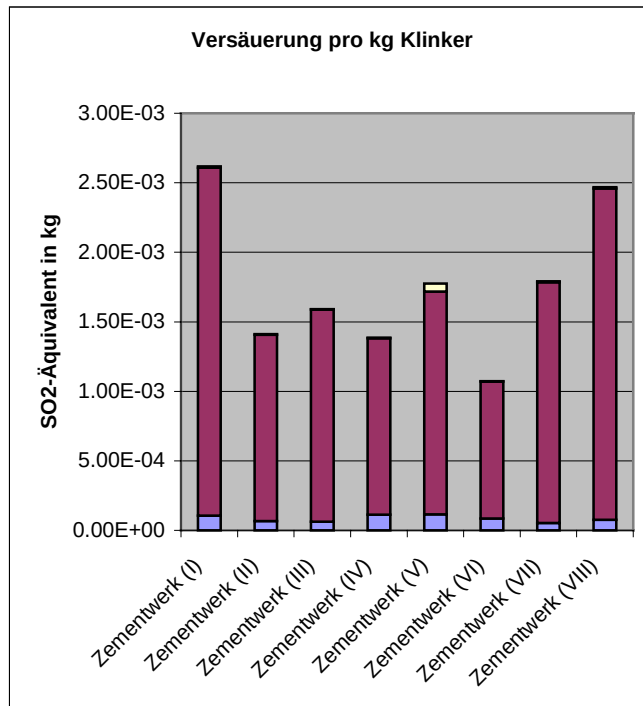


Abbildung 4.36 Potential zur Versäuerung pro kg Klinker

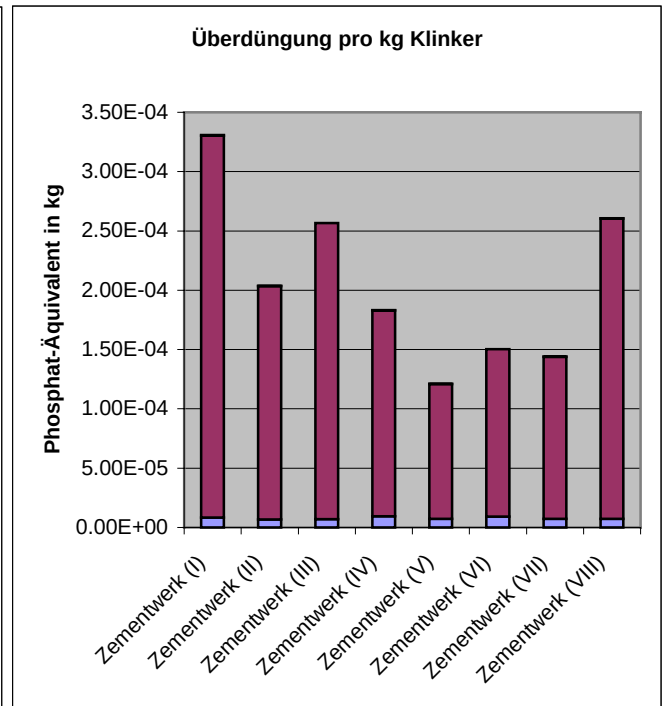


Abbildung 4.37 Potential zur Überdüngung pro kg Klinker

■ Rohmaterialgewinnung

■ Klinker Brennen

■ Sonstiges

- Versäuerung (Abb. 4.36)

Diese Wirkung wird zu über 90% durch das Klinkerbrennen verursacht, wobei als Hauptverursacher die geogenen und brennstoffbedingten SO₂-Emissionen des Brennprozesses zu nennen sind (ca. 75%). Der restliche Teil entsteht durch die Umweltwirkungen aus den Vorketten zur Bereitstellung der Primärbrennstoffe.

- Überdüngung (Abb. 4.37)

Das Potential zur Überdüngung wird zu über 95% durch das Klinkerbrennen verursacht, wobei als Hauptverursacher die SO₂- und NO_x-Emissionen des Brennprozesses zu nennen sind (ca. 80%). Der restliche Teil entsteht durch die Umweltwirkungen aus den Vorketten zur Bereitstellung der Primärbrennstoffe.

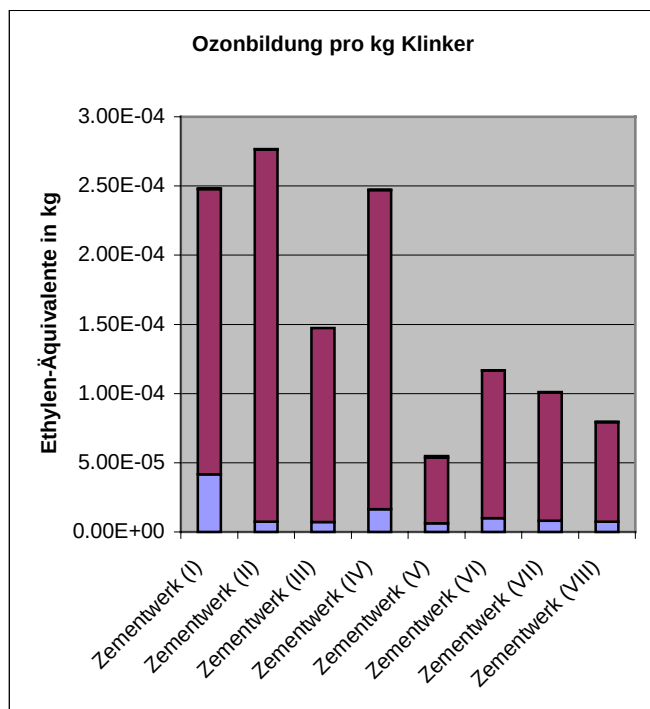


Abbildung 4.38 Potential zur Ozonbildung pro kg Klinker

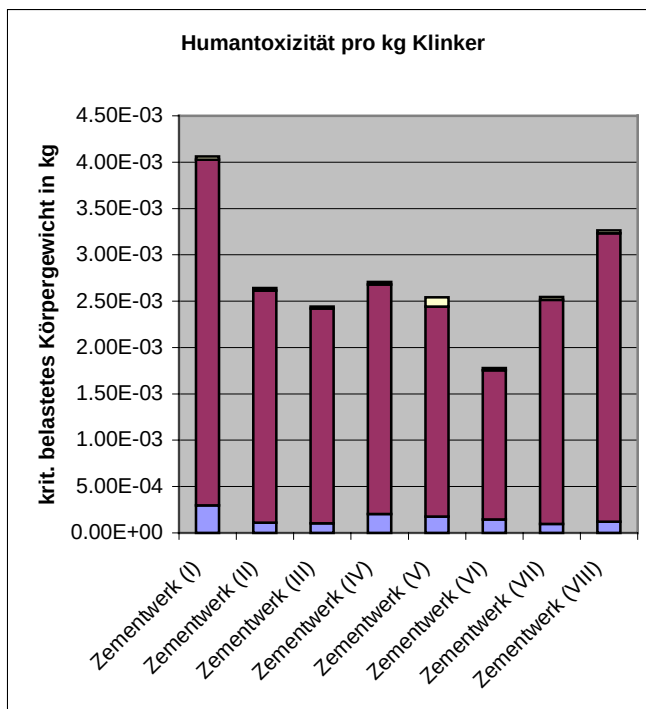


Abbildung 4.39 Potential zur Humantoxizität pro kg Klinker

■ Rohmaterialgewinnung

■ Klinker Brennen

■ Sonstiges

- Ozonbildung (Abb. 4.38)

Die Höhe des Potentials zur Ozonbildung hängt bei den einzelnen Werken von unterschiedlichen Faktoren ab.

Bei den Werken (II), (VI) und (VIII) bilden die NMVOC-Emissionen des Brennprozesses bis zu 40% des Anteils aus dem Prozess Klinkerbrennen. Die restlichen Anteile entstehen durch die Umweltwirkungen der Vorketten.

Bei den restlichen Werken sind nur die Umweltwirkungen der Vorketten zur Bereitstellung der Primärbrennstoffe entscheidend.

- Humantoxizität (Abb. 4.39)

Das Potential zur Humantoxizität wird zu über 90% durch das Klinkerbrennen verursacht, wobei dabei die Schwermetall-Emissionen des Brennprozesses als Hauptverursacher zu nennen sind (ca. 60%). Der restliche Teil entsteht durch die Umweltwirkungen aus den Vorketten zur Bereitstellung der Primärbrennstoffe.

- Ozonabbau und Ökotoxizität Wasser (Abb. 4.35 und 4.40)

Hier wird die Höhe der Potentiale jeweils zu über 80% durch den Prozess Klinkerbrennen bestimmt. Jedoch sind nicht die Emissionen des Klinkerbrennprozesses als Verursacher zu nennen, sondern die Umweltwirkungen der Vorketten zur Bereitstellung der Primärbrennstoffe für das Klinkerbrennen.

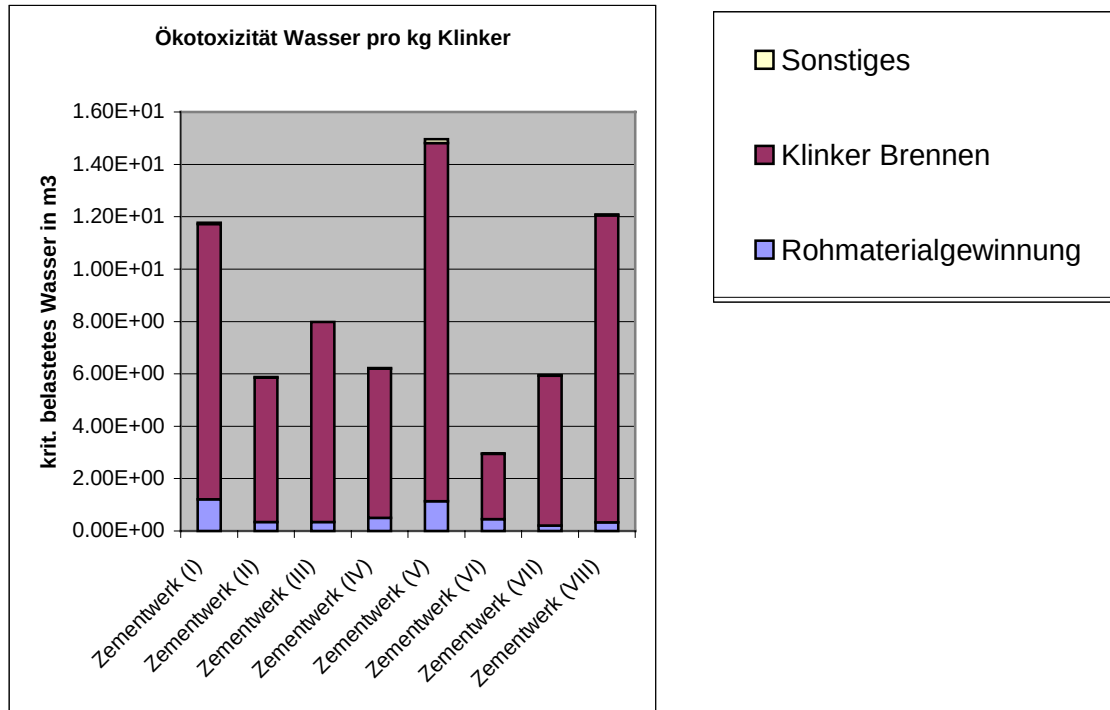


Abbildung 4.40 Potential zur Ökotoxizität Wasser pro kg Klinker

Bewertung der acht Zementwerke nach CML im Überblick:

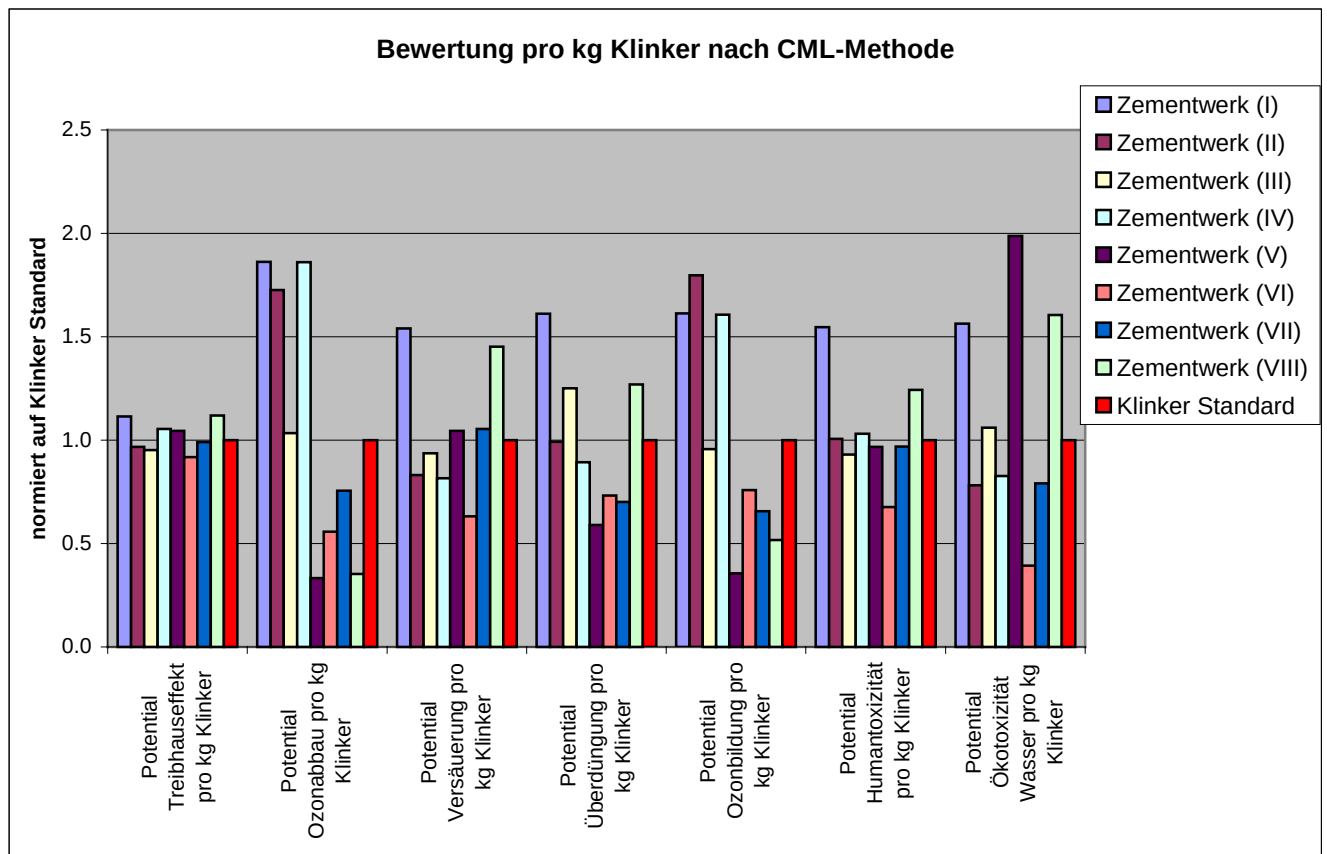


Abbildung 4.41 Bewertungsparameter im Überblick, normiert auf den Standard-Klinker

In Abb. 4.41 wurden die Wirkungskategorien jedes Werkes noch einmal im Überblick zusammengestellt und mit dem errechneten Standard-Klinker verglichen.

Aus dieser Abbildung geht hervor, dass beim Potential zum Treibhauseffekt die geringsten Unterschiede zwischen den Werken auftreten. Ursachen hierfür sind die geogenen CO₂-Emissionen, die bei allen Werken ähnlich sind, und die Tatsache, dass praktisch kaum erneuerbare Primär- bzw. Sekundärbrennstoffe eingesetzt werden, deren als neutral zu wertende CO₂-Emissionen nicht in die Berechnungen einfließen würden. So sind auch die Abweichungen der Werksdaten zum errechneten Standard-Klinker gering.

Sehr grosse Schwankungen treten bei den Wirkungskategorien (Ozonabbau, Ozonbildung und Ökotoxizität Wasser) auf, welche vor allem durch die Vorketten zur Bereitstellung der Primärbrennstoffe bestimmt werden. Hier spielt vor allem die Art der Primärenergieträger eine wichtige Rolle. So schneiden bei den Wirkungskategorien Ozonabbau und Ozonbildung vor allem die Werke relativ schlecht ab, welche als Primärbrennstoff vor allem Heizöl einsetzen. Der Einsatz von Steinkohle wirkt sich sehr negativ auf die Ökotoxizität Wasser aus, so dass Werke, die viel Steinkohle verfeuern dort schlechter abschneiden.

In allen Wirkungskategorien relativ günstig schneiden die Werke (VI) und (VII) mit einem hohen Anteil an Sekundärbrennstoffen ab. Entsprechend schlecht schneidet Werk (I) ab, das zum einen den grössten Energieverbrauch hat und diesen ausschliesslich mit Primärbrennstoffen deckt (40% Steinkohle, 60% Heizöl + Petrolkoks).

Ökologisches Verbesserungspotential liegt vor allem in der Wahl der Brennstoffe. Der Einsatz von Sekundärbrennstoffen und hier vor allem von regenerativen ist anzustreben. Dabei kann hauptsächlich das Abschneiden in den Wirkungskategorien Ozonbildung, Ozonabbau und Ökotoxizität Wasser verbessert werden. Beim Einsatz von erneuerbaren Brennstoffen kann zudem auch das Potential zum Treibhauseffekt reduziert werden.

4.2.2.2 Zemente

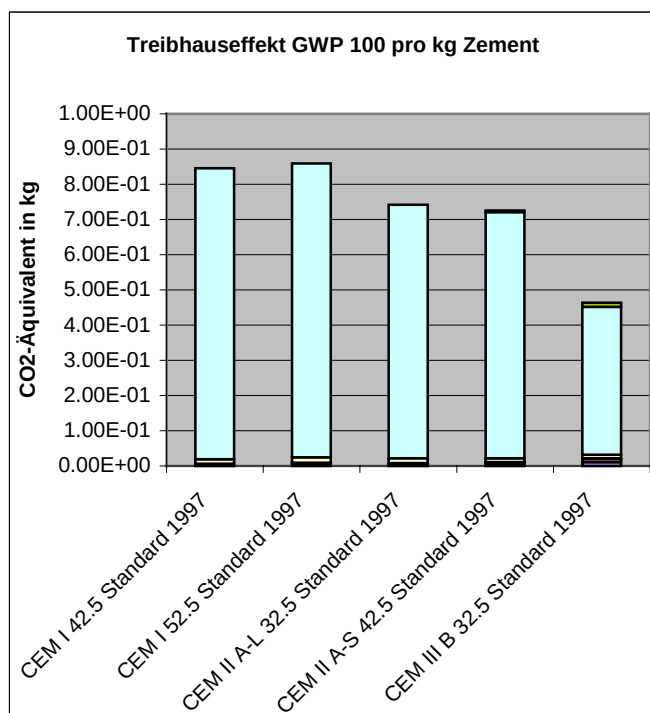


Abbildung 4.42 Potential zum Treibhauseffekt pro kg Zement

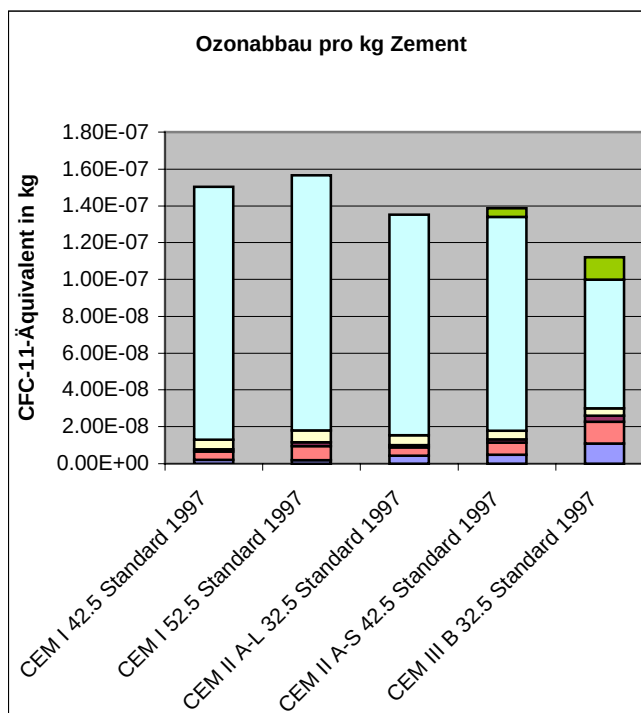


Abbildung 4.43 Potential zum Ozonabbau pro kg Zement

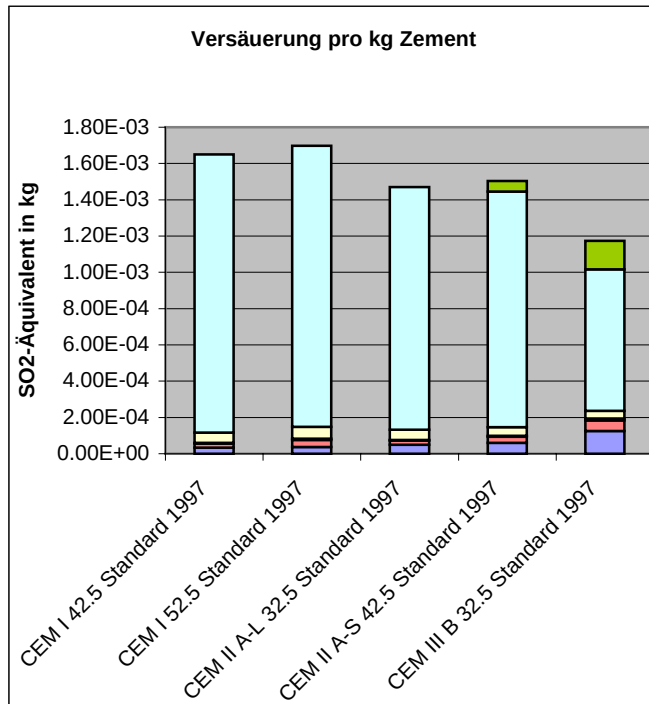


Abbildung 4.44 Potential zur Versäuerung pro kg Zement

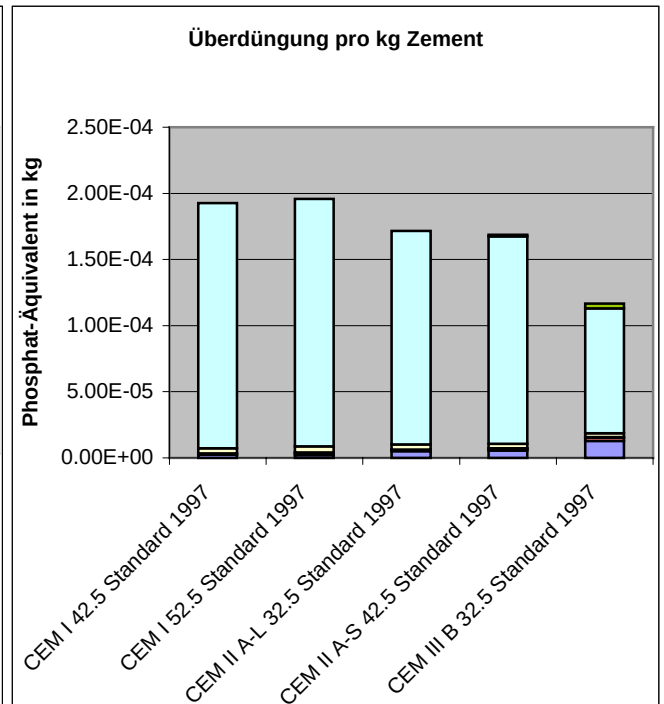


Abbildung 4.45 Potential zur Überdüngung pro kg Zement

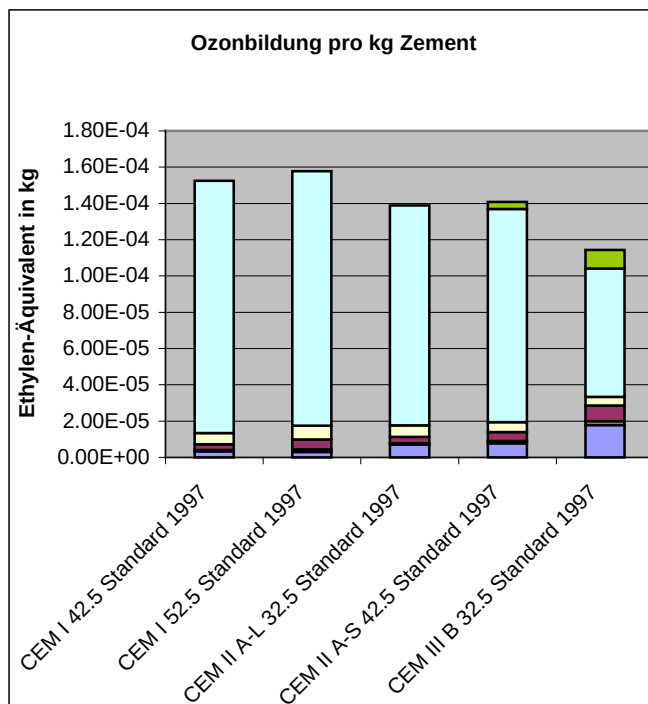


Abbildung 4.46 Potential zur Ozonbildung pro kg Zement

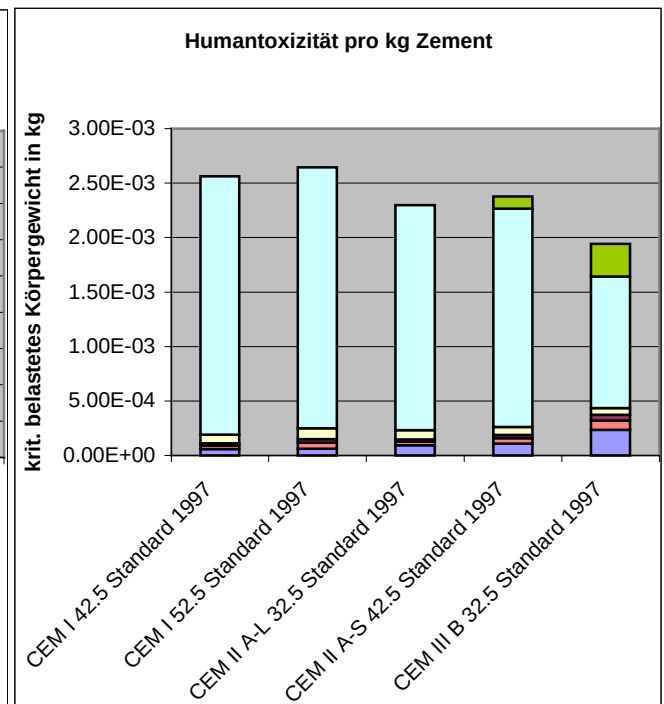


Abbildung 4.47 Potential zur Humantoxizität pro kg Zement

■ Hilfsstoffe
 ■ Mahlenergie
 ■ Mahlhilfsmittel
 ■ Gips
 ■ Klinker Standard 1997
 ■ Zumahlstoffe

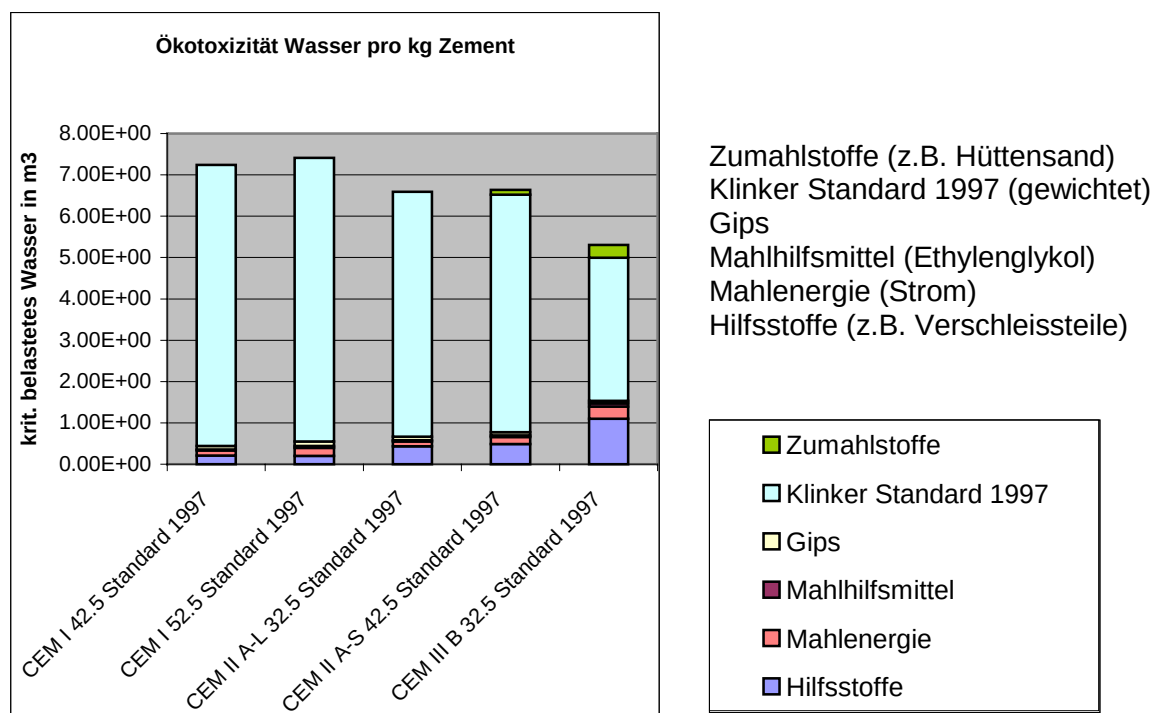


Abbildung 4.48 Potential zur Ökotoxizität Wasser pro kg Zement

Schaut man sich die Abb. 4.42 bis 4.48 an, so wird deutlich, dass alle betrachteten Wirkungskategorien zum überwiegenden Teil durch die Herstellung des Klinkers inkl. Vorketten verursacht werden. Bei den Zementen CEM I 42.5, CEM I 52.2, CEM II A-L 32.5 und CEM II A-S 42.5 liegen diese Anteile ausnahmslos bei über 85%.

Die restlichen Anteile werden durch die Vorketten der Strombereitstellung, der Herstellung der metallischen Verschleissteile und der Herstellung vom Gips verursacht.

Beim Zement CEM III B 32.5 ist auch in allen Wirkungskategorien die Herstellung des Klinkers ausschlaggebend, jedoch sind die Anteile durch die Aufbereitung des Hüttensandes und die Herstellung der metallischen Verschleissteile (Hilfsstoffe) höher als bei den anderen vier betrachteten Zementen.

Die Abb. 4.49 zeigt eine ähnliche Tendenz, wie sie auch schon für den Energiebedarf diskutiert wurde. In allen Wirkungskategorien sind die Zemente CEM I 42.5, CEM I 52.2 vergleichbar und auch die Zemente CEM II A-L 32.5 und CEM II A-S 42.5 zeigen ähnliche Umweltwirkungen. Am besten schneidet der Zement mit dem geringsten Klinkeranteil CEM III B 32.5 ab.

Ausschlaggebend für ein gutes ökologisches Profil eines Zementes ist ein möglichst tiefer Klinkeranteil. Durch den teilweisen Ersatz von Klinker durch Kalkstein konnten die ökologischen Profile der Zemente CEM II A-L 32.5 und CEM II A-S 42.5 im Vergleich zu den Zementen CEM I 42.5, CEM I 52.2 in allen bewerteten Umweltwirkungen verbessert werden. Am besten schneidet in allen Wirkungskategorien der Zement mit dem geringsten Klinkeranteil CEM III B 32.5 ab. Hier wurde an Stelle von Klinker Hüttensand eingesetzt. Die ökologischen Verbesserungen durch die Senkung des Klinkeranteils sind wesentlich höher, als die Umweltwirkungen die bei der Aufbereitung des Hüttensandes entstehen.

Auf eine eingehendere Diskussion der Ergebnisse in den einzelnen Wirkungskategorien wird an dieser Stelle verzichtet, da diese annähernd den Ausführungen über die Klinker entsprechen (Kap. 4.2.2.1).

Wirkungsorientierte Bewertung der Zement nach CML im Überblick:

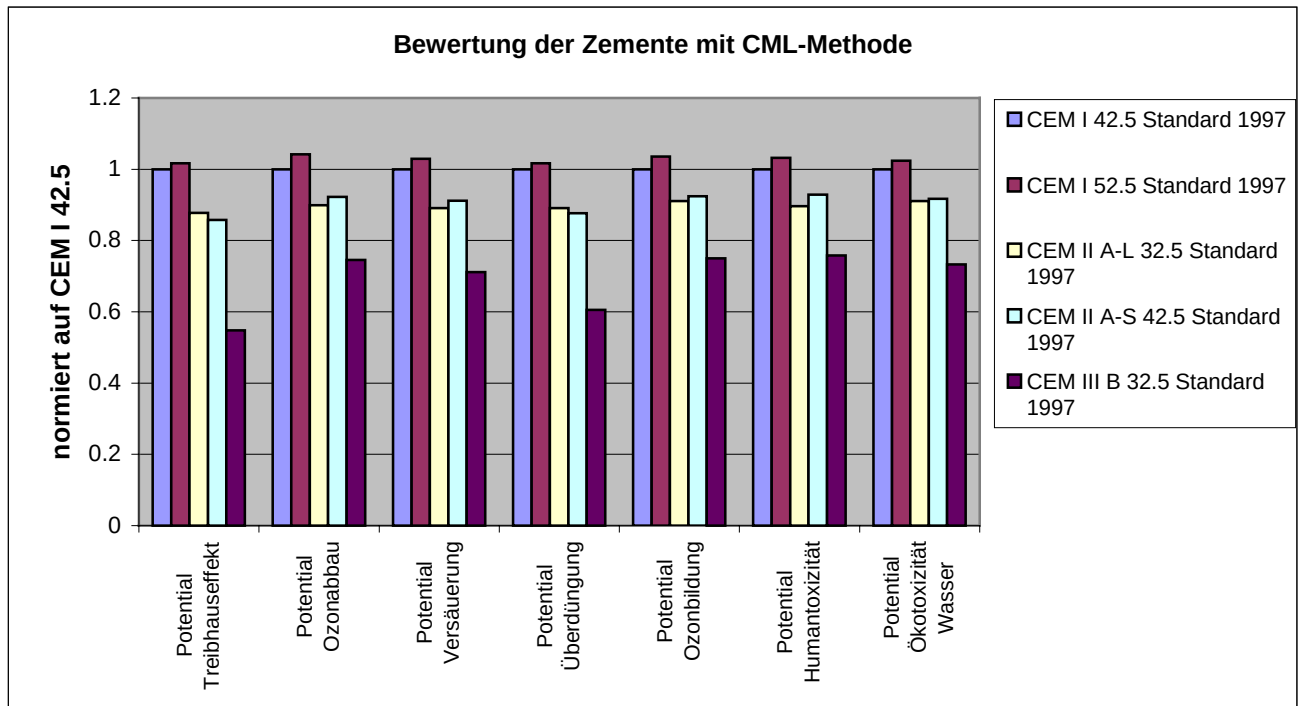


Abbildung 4.49 Bewertungsparameter im Überblick, normiert auf den Zement CEM I 42.5

4.2.2.3 Szenarienbetrachtungen

Vergleich verschiedener Brennstoff-Szenarien am Beispiel Zement CEM I 42.5:

Die Brennstoffeinsätze für die Standardvariante CEM I 42.5 und die vier Szenarienbetrachtungen können im Kapitel 4.2.1.3 Tabelle 4.8 nachgelesen werden.

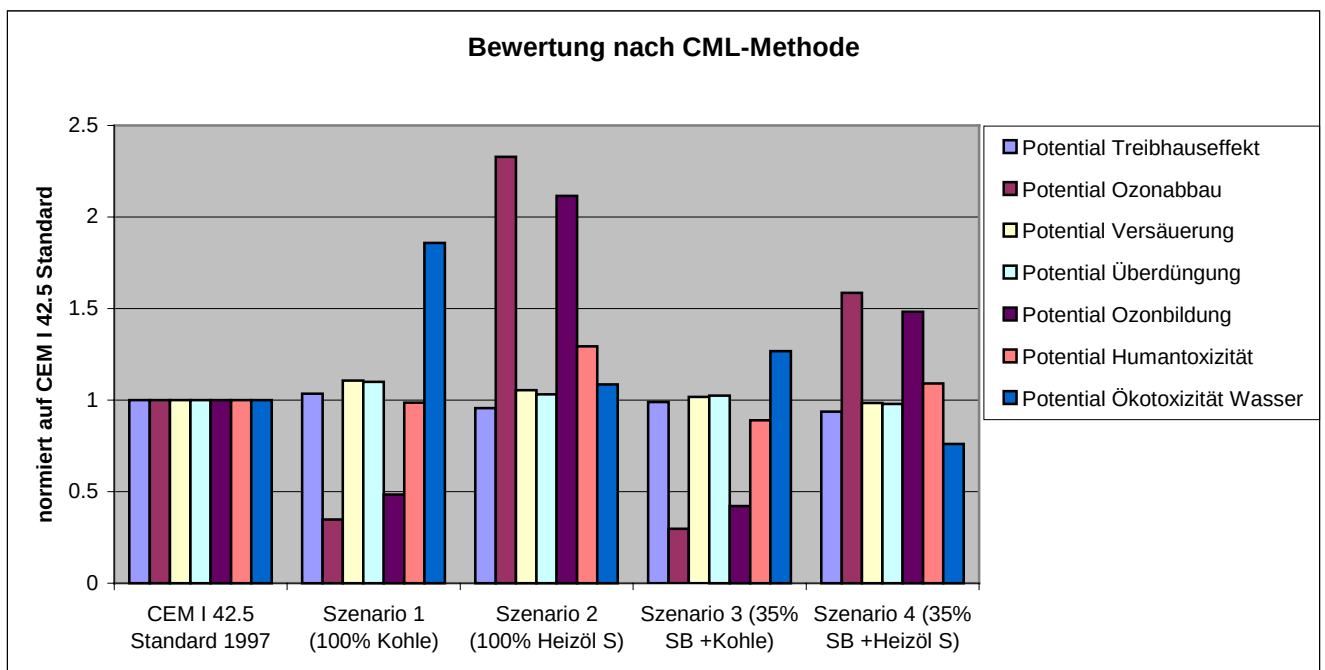


Abbildung 4.50 Wirkungsorientierte Bewertung nach der CML-Methode pro kg Zement (CEM I 42.5), berechnet mit unterschiedlichen Brennstoff-Varianten

In dieser Szenarienbetrachtung (siehe Abb. 4.50) widerspiegeln sich die Unterschiede bei den Primärbrennstoffen Heizöl S und Steinkohle. Besonders unterschiedliche Verhalten zeigen diese beiden Brennstoffe in den Wirkkategorien Ozonabbau, Ozonbildung und Ökotoxizität Wasser. Alle drei Kategorien werden vor allem durch die Vorketten zur Bereitstellung der Brennstoffe bestimmt. Steinkohle zeigt ein positiveres Verhalten bei der Ozonbildung und dem Ozonabbau, schneidet dafür aber schlechter bei der Ökotoxizität Wasser ab.

In den restlichen Wirkungskategorien sind die Unterschiede zwischen den vier Szenarien eher gering, denn dort spielen vor allem die Emissionen des Zementofens eine wesentliche Rolle. Die Zusammensetzung der Emissionen hängt dabei hauptsächlich vom Rohmaterialeinsatz, von der Prozessführung und den Feuerungstemperaturen ab, und nur in untergeordnetem Masse vom Brennstoffeinsatz.

Durch den Ersatz eines Teils der Primärbrennstoffe durch Sekundärbrennstoffe können vor allem Verbesserungen in den drei Wirkungskategorien Ozonabbau, Ozonbildung und Ökotoxizität Wasser erzielt werden. So kann im Szenario 3 das Potential zur Ökotoxizität Wasser im Vergleich zum Szenario 1 um rund 30% gesenkt werden. Beim Szenario 4 im Vergleich zum Szenario 2 ist eine Senkung von jeweils 30% der Potentiale Ozonabbau und Ozonbildung möglich.

Für die Darstellung des Beitrages zum Treibhauseffekt wird eine etwas ausführlichere Darstellung der Ergebnisse gewählt, um die CO₂-Problematik besser herausarbeiten zu können.

Das Modul 'Klinker' wird dabei aufgesplittet in die Verursacher:

- Klinkerherstellung {
 - Restl. Emissionen Klinkerherstellung (Transporte, Hilfsmittel, Brennstoffgewinnung)
 - CO₂ regenerativ aus Abfällen
 - CO₂ fossil aus Abfällen
 - CO₂ fossil
 - CO₂ geogen
- Gips
- Mahlhilfsmittel
- Energie elektrisch (Mahlenergie)
- Antransport der Hilfsstoffe

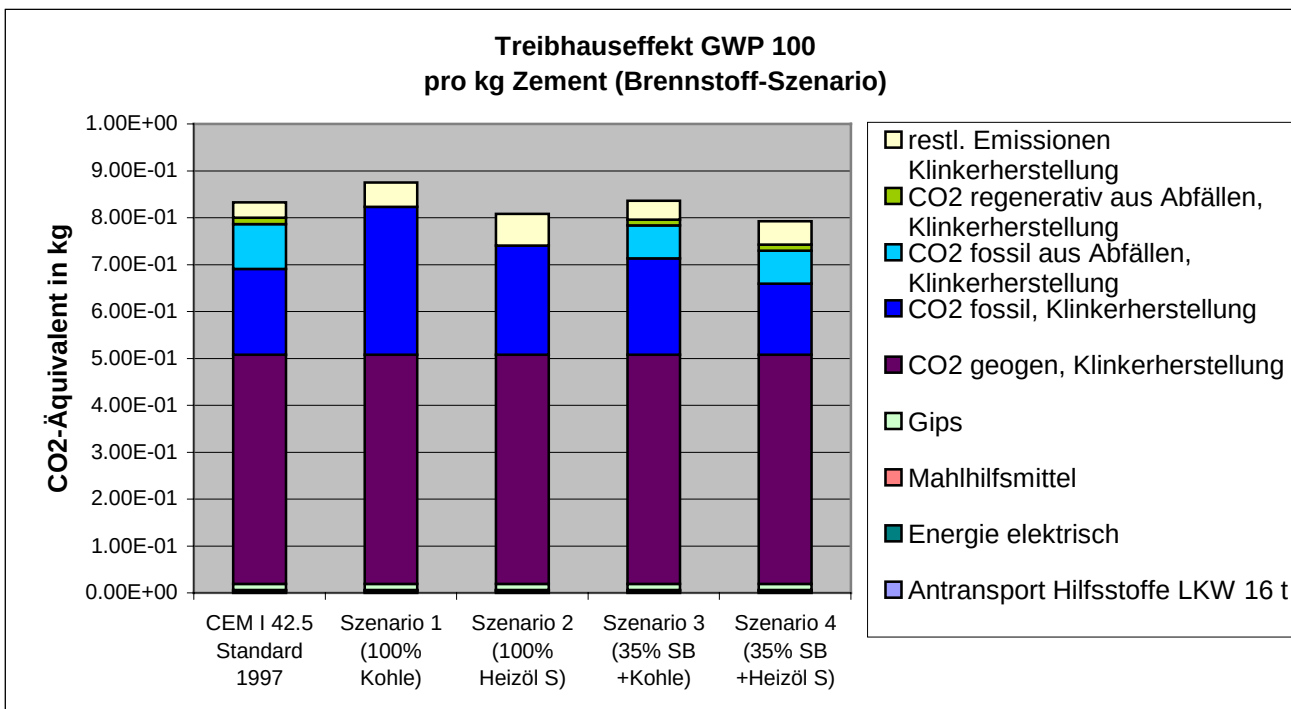
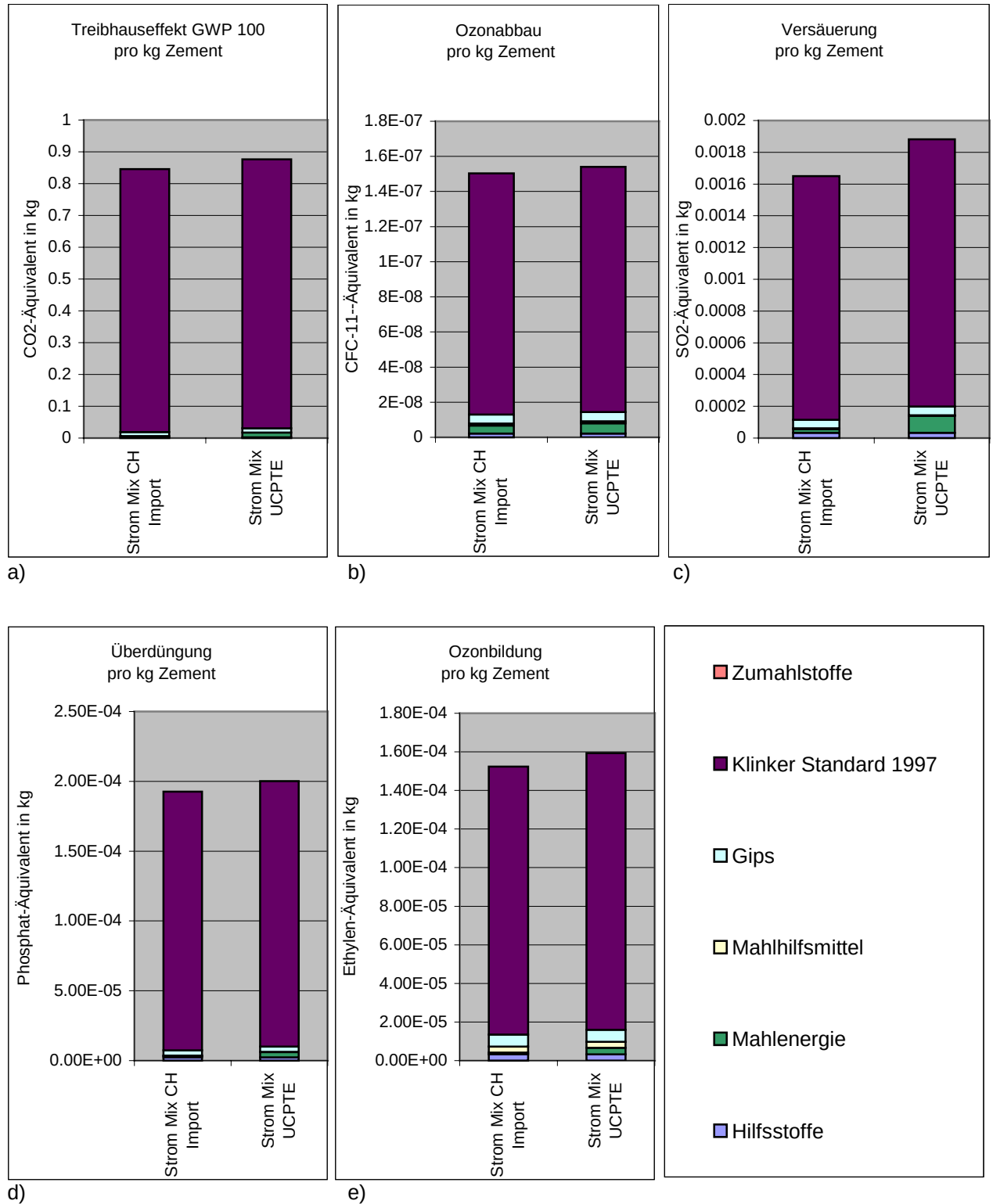


Abbildung 4.51 Potential zum Treibhauseffekt pro kg Zement für die 4 Brennstoff-Szenarien

Die Reduktionen des Potentials Treibhauseffekt durch den Ersatz von 35% der Primärbrennstoffe durch Sekundärbrennstoffe liegen im Bereich kleiner 5%. Theoretisch wäre hier eine Reduktion des Treibhauspotentials um 10% bis 12% möglich, wenn ausschliesslich erneuerbare Sekundärbrennstoffe eingesetzt würden, deren CO₂-Emissionen als neutral zu werten sind.

Vergleich Strommix UCPTE und Strommix CH am Beispiel Zement CEM I 42.5 (300 kg):



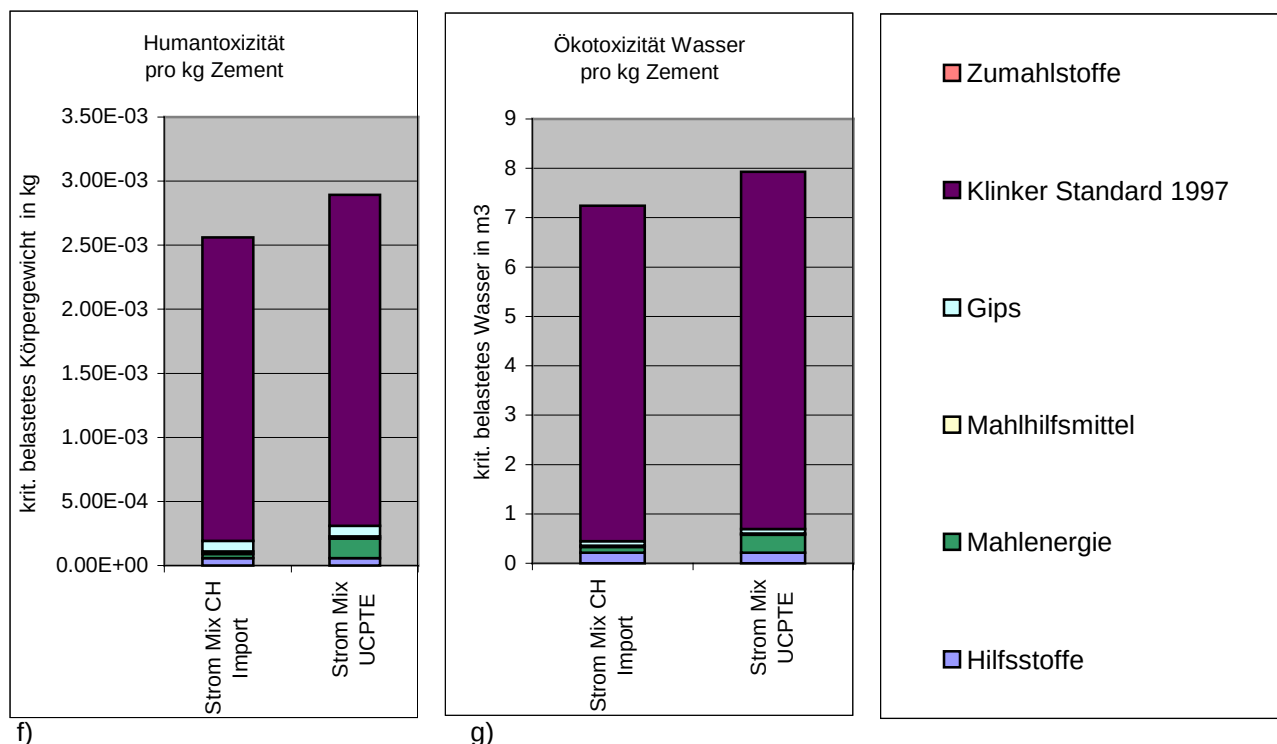


Abbildung 4.52 Wirkungsorientierte Bewertung nach CML-Methode pro kg Zement (CEM I 42.5), berechnet mit dem Strommix UCPTe und dem Strommix CH

a) Treibhauseffekt e) Ozonbildung
b) Ozonabbau f) Humantoxizität
c) Versäuerung g) Ökotoxizität Wasser
d) Überdüngung

Der Einfluss des gewählten Strom Mixes auf die Wirkungskategorien Treibhauseffekt, Ozonabbau, Überdüngung und Ozonbildung ist als gering zu bezeichnen. Die Erhöhung der Potentiale ist jeweils kleiner 5% (vgl. Abb. 4.52 a), b), d) und e)).

- Versäuerung und Humantoxizität (Abb. 4.52 c, f)

Die Gesamthöhe der Potentiale Versäuerung und Humantoxizität steigt bei der Berechnung der Bilanz mit dem Strom Mix UCPTe um ca. 14%. Vor allem im Bereich 'Mahlenenergie', wo ausschliesslich Strom bilanziert wird, steigt die Höhe der Potentiale auf das 4,5-fache. Beim Bereich 'Klinker' steigen die Potentiale um ca. 10%

- Ökotoxizität Wasser (Abb. 4.52 g)

Die Gesamthöhe des Potentials steigt um ca. 10%. Auch hier sind wieder enorme Erhöhungen im Bereich 'Mahlenenergie' zu verzeichnen, wo sich das Potential auf das 3-fache erhöht. Beim Bereich 'Klinker' steigen die Potentiale um ca. 7%

Ausschlaggebend für die Erhöhung der drei genannten Wirkungskategorien durch die Berechnung mit dem Strom Mix UCPTe ist der Anteil an Kohle- und Heizölkraftwerken bei diesem Strom Mix. Nur etwa 7% des in der Schweiz verwendeten Stromes (CH Import) werden durch die Verbrennung von Kohle und Heizöl erzeugt. Beim europäischen Strom Mix dagegen werden fast 50% des Stromes durch die Verbrennung fossiler Energieträger (Kohle, Heizöl, Gas) erzeugt. Die dabei freiwerdenden Emissionen und auch die Belastungen aus den Vorketten (Bereitstellung der Brennstoffe) führen zu den höheren Potentialen an Versäuerung, Humantoxizität und Ökotoxizität Wasser.

4.3 Beton

4.3.1 Energetische Aspekte

Im folgenden werden die Primärenergieverbräuche der sechs untersuchten Betonwerke ausgewiesen. Aus den Diagrammen geht hervor, welche Produktionsschritte wieviel Energie verbrauchen und wie gross der Anteil an erneuerbaren und nicht erneuerbaren Energieträgern ist.

Im Kapitel 4.3.1.1 werden die energetischen Aufwendungen der sechs Betonwerke jeweils pro kg Beton gegenübergestellt, wobei nur die Aufwendungen für das Mischen und die Transporte berücksichtigt wurden. Diese Ergebnisse werden zudem mit den ermittelten Daten für ein Standard-Betonwerk verglichen.

Im Kapitel 4.3.1.2 werden die Ergebnisse für die zwölf definierten Betone ausgewiesen.

Im Kapitel 4.3.1.3 werden die Ergebnisse der Szenarienbetrachtungen (Transport-Szenario und Strommix-Szenario) dargestellt.

4.3.1.1 Betonwerke

In diesem Kapitel werden Ergebnisse der sechs untersuchten Betonwerke hinsichtlich Transportaufwendungen und Energiebedarf für das Betonmischen diskutiert und verglichen.

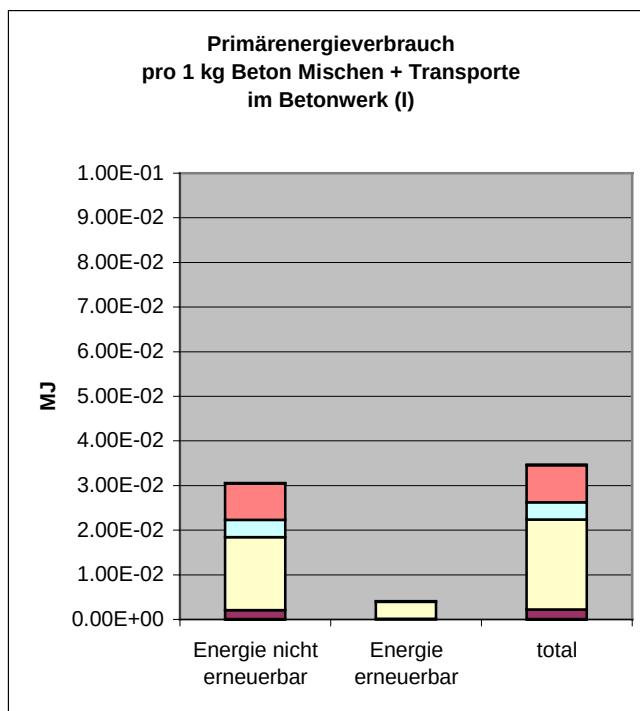


Abbildung 4.53 Energiebedarf pro kg Beton Betonwerk (I)

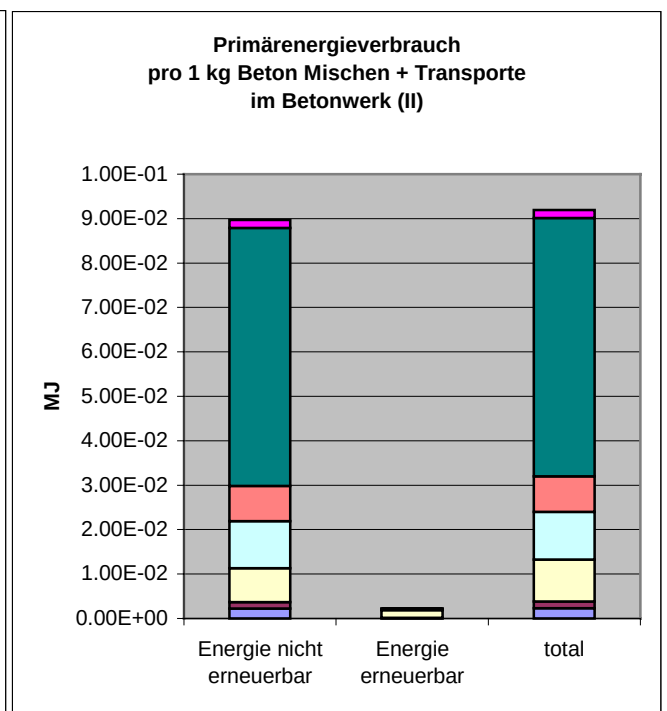


Abbildung 4.54 Energiebedarf pro kg Beton Betonwerk (II)



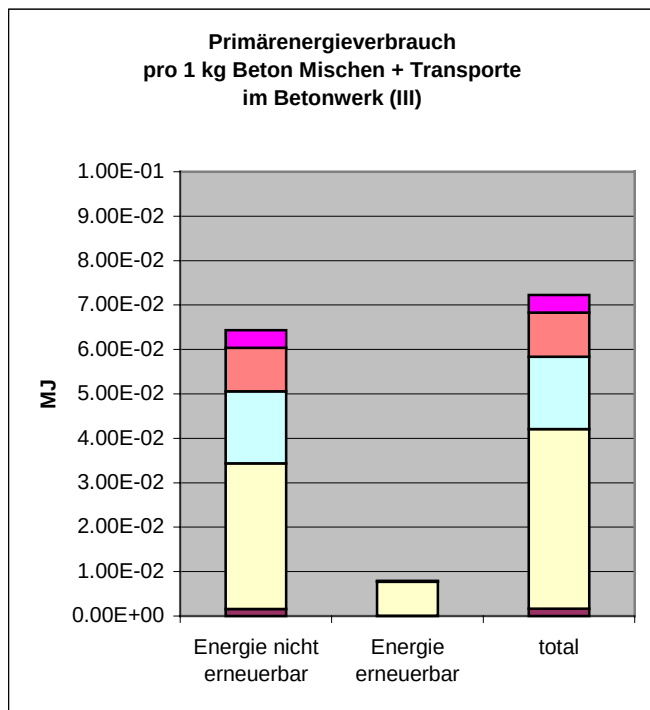


Abbildung 4.55 Energiebedarf pro kg Beton Betonwerk (III)

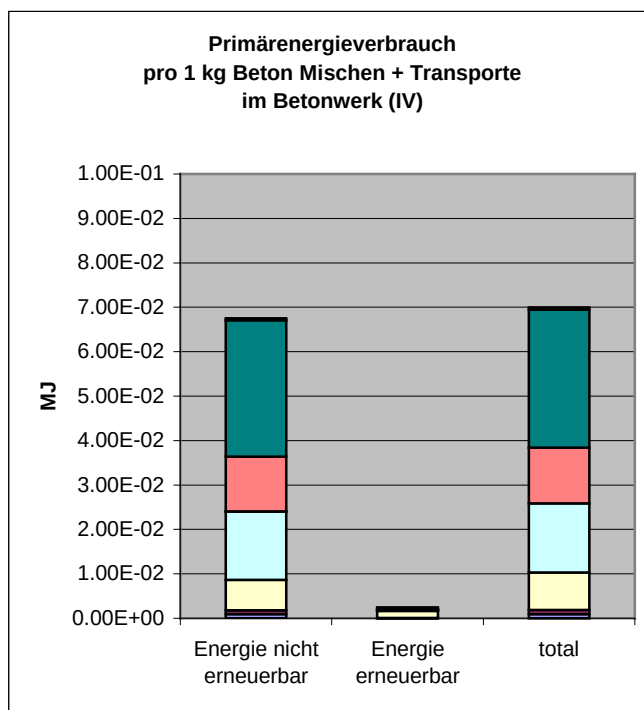


Abbildung 4.56 Energiebedarf pro kg Beton Betonwerk (IV)

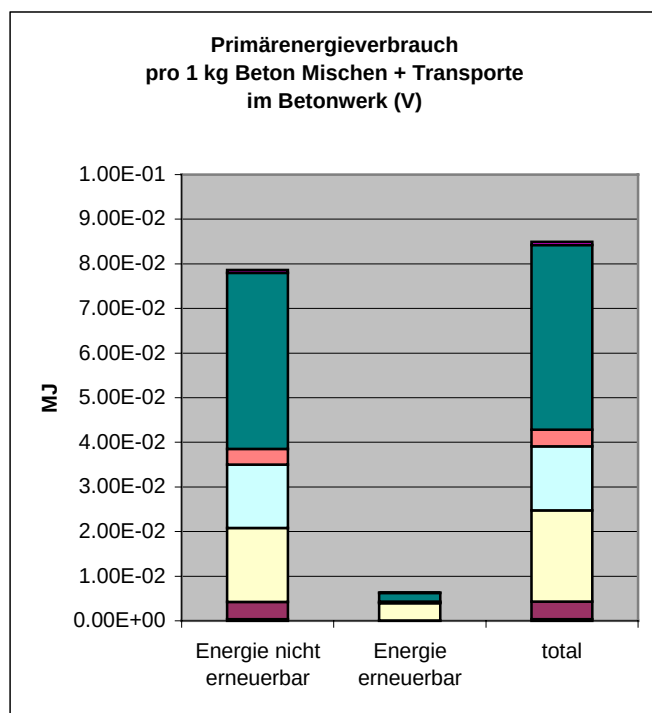


Abbildung 4.57 Energiebedarf pro kg Beton Betonwerk (V)

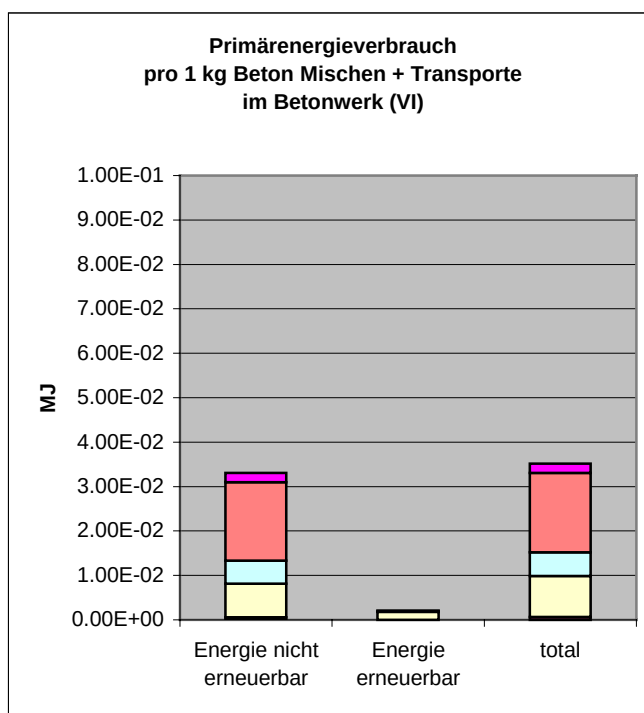


Abbildung 4.58 Energiebedarf pro kg Beton Betonwerk (VI)



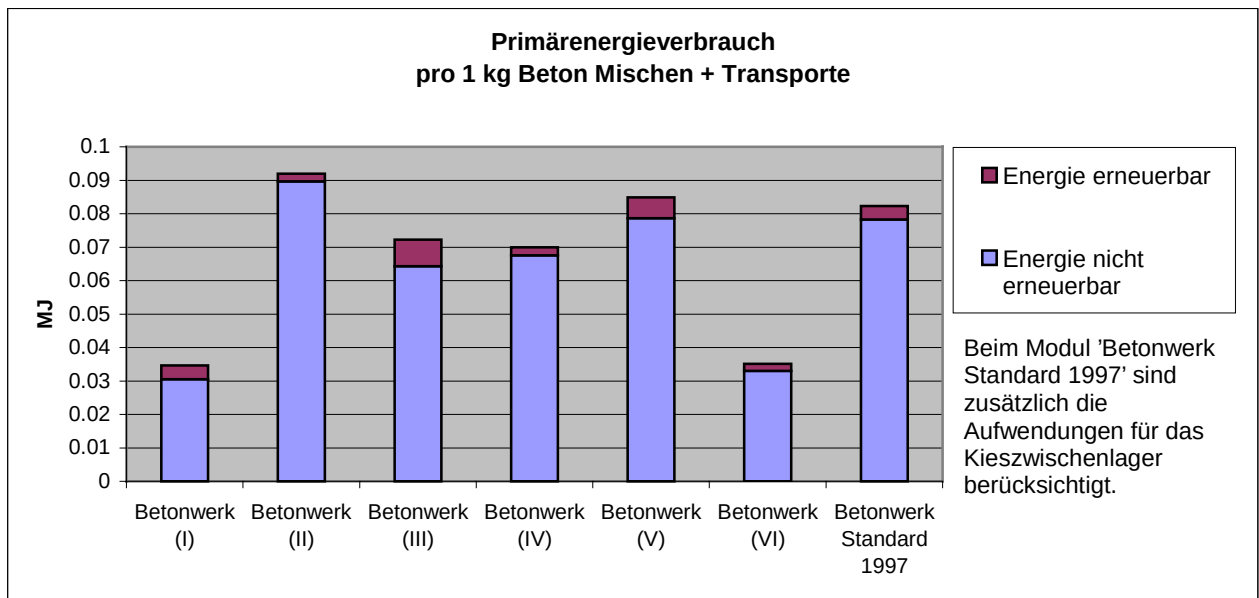


Abbildung 4.59 Energiebedarf der sechs Betonwerke im Vergleich zum Standard-Betonwerk 1997

Die energetischen Unterschiede zwischen den sechs betrachteten Werken betragen bis zu 160% (vgl. Abb. 4.59).

Bei genauerer Betrachtung der Diagramme 4.52 bis 4.57 können diese Unterschiede folgendermassen erklärt werden.

Energetisch besonders günstig schneiden die Werke (I) und (VI) ab (Abb. 4.52 und 4.57). Beide Werke befinden sich in unmittelbarer Nähe eines Kieswerkes, so dass keine langen Transporte für die Zuschläge anfallen. Die meiste Energie wird in diesen beiden Werken für den Antransport des Zementes und für den Mischprozess selbst aufgewendet.

Reduktionen beim Energiebedarf könnten in diesen Werken vor allem durch die Optimierung dieser beiden Prozesse erreicht werden, das heisst, Minimierung der Transporte und Verringerung des Stromverbrauches beim Mischen.

Die Werke (II), (IV) und (V) dagegen müssen die benötigten Zuschläge antransportieren, was den Gesamtenergiebedarf stark in die Höhe treibt (Abb. 4.54, 4.56 und 4.57). Beim Werk (II) wird für den Antransport der Zuschläge rund 65% der Gesamtenergie aufgewendet, beim Werk (IV) und (V) liegt dieser Wert immer noch bei 45% bzw. 50%. Enorme Energieeinsparungen könnten in diesen drei Werken somit durch die Reduktion der Transportstrecken erreicht werden.

Werk (III) zeigt ein etwas untypisches Verhalten, denn obwohl keine Zuschläge antransportiert werden müssen, ist doch der Gesamtenergiebedarf relativ hoch (Abb. 4.55). In diesem Werk wird ein wesentlich höherer Stromverbrauch ausgewiesen, als in den anderen fünf Werken.

Gründe dafür sind eventuell Schwierigkeiten bei der Datenerhebung bzw. Datenzuordnung. Werk (III) produziert auch Kies (Kieswerk II dieser Studie) und betrachtet man die Energieverbräuche dieses Kieswerkes (Abb. 4.1) so ist auffällig, dass dort der Stromverbrauch (Splitt- bzw. Rundstrasse) im Vergleich zu den anderen Kieswerken wesentlich geringer ist. Wahrscheinlich ist die Zuordnung des Stromverbrauches zur Kies- bzw. Betonproduktion die Ursache, und der tatsächliche Stromverbrauch für die Kiesproduktion etwas höher und der für die Betonproduktion dafür etwas niedriger.

Offensichtlich ist jedoch, dass die Kombination von Kies- und Betonwerk am gleichen Ort, energetische Vorteile bringt, da die Zuschläge nicht über lange Strecken herantransportiert werden müssen. Beim Neubau von Betonwerken sollte dieser Fakt berücksichtigt werden. Für sämtliche Transporte ist zudem die Bahn oder das Schiff als Transportmittel zu bevorzugen (vgl. Abb. 4.73).

Das errechnete Modul 'Betonwerk Standard 1997' entspricht eher den Betonwerken, die Kies aus einiger Entfernung herantransportieren müssen.

4.3.1.2 Betone

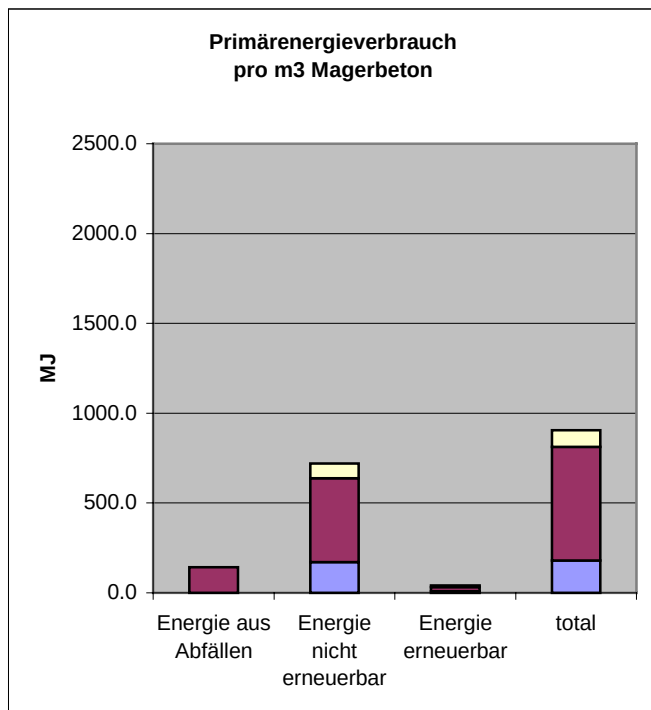


Abbildung 4.60 Energiebedarf pro m³ Beton Nr. 1 Magerbeton

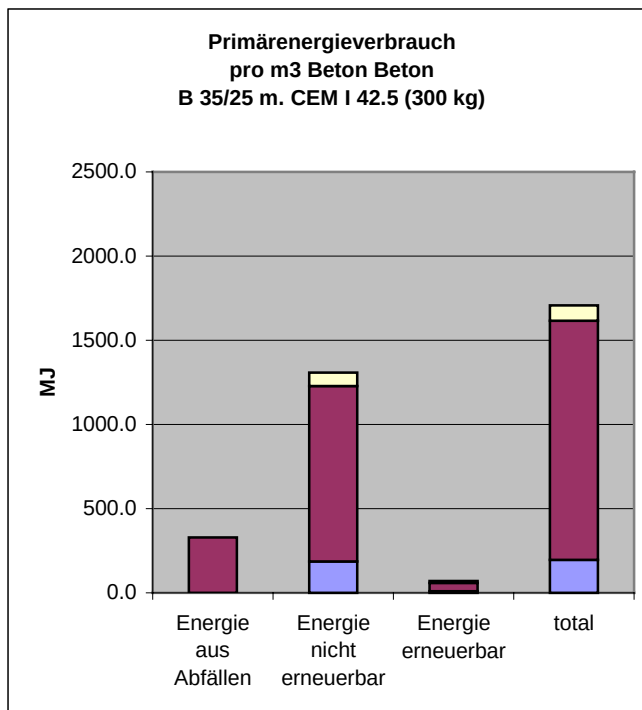


Abbildung 4.61 Energiebedarf pro m³ Beton Nr. 2 B 35/25 mit CEM I 42.5 (300 kg)

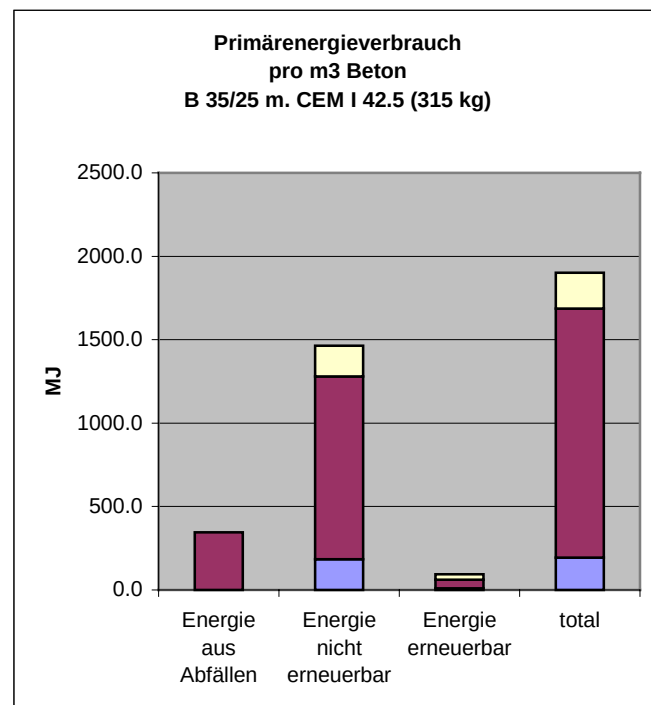


Abbildung 4.62 Energiebedarf pro m³ Beton Nr. 3 B 35/25 mit CEM I 42.5 (315 kg)

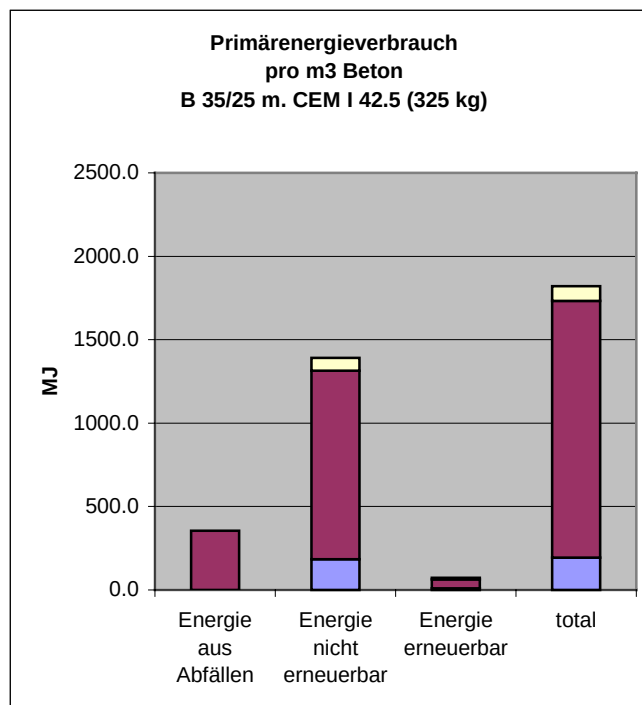
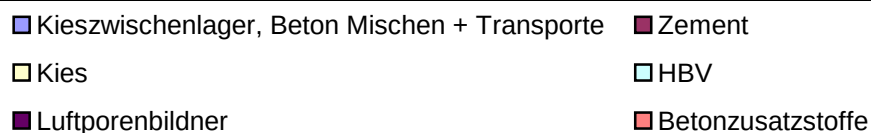


Abbildung 4.63 Energiebedarf pro m³ Beton Nr. 4 B 35/25 mit CEM I 42.5 (325 kg)



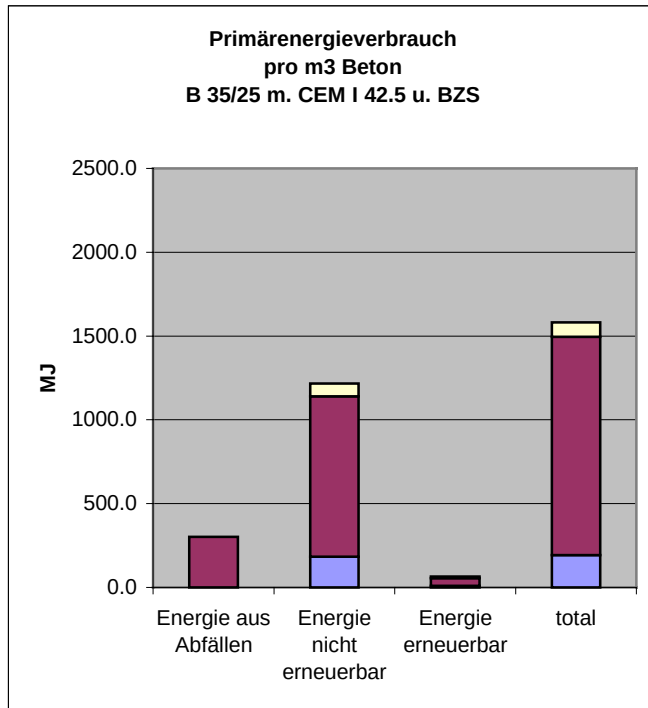


Abbildung 4.64 Energiebedarf pro m³ Beton **Nr. 5**
B 35/25 mit CEM I 42.5 u. BZS

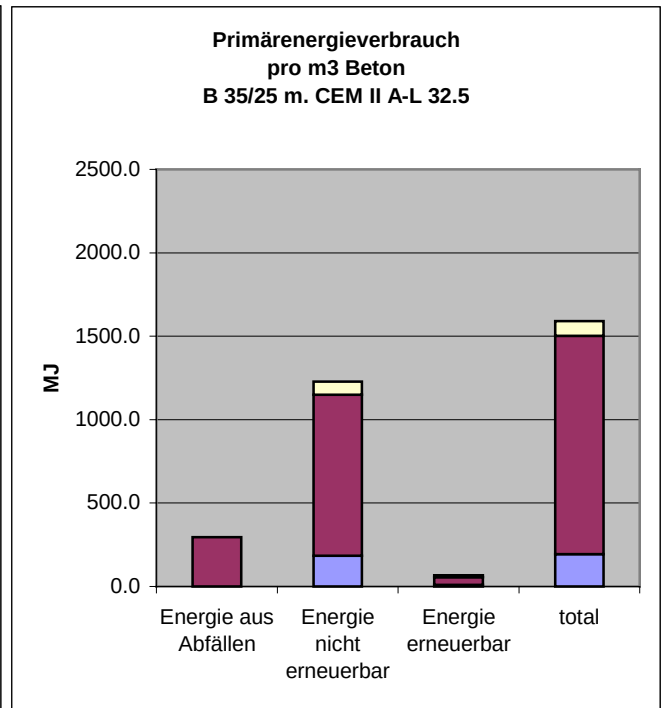


Abbildung 4.65 Energiebedarf pro m³ Beton **Nr. 6**
B 35/25 mit CEM II / A-L 32.5

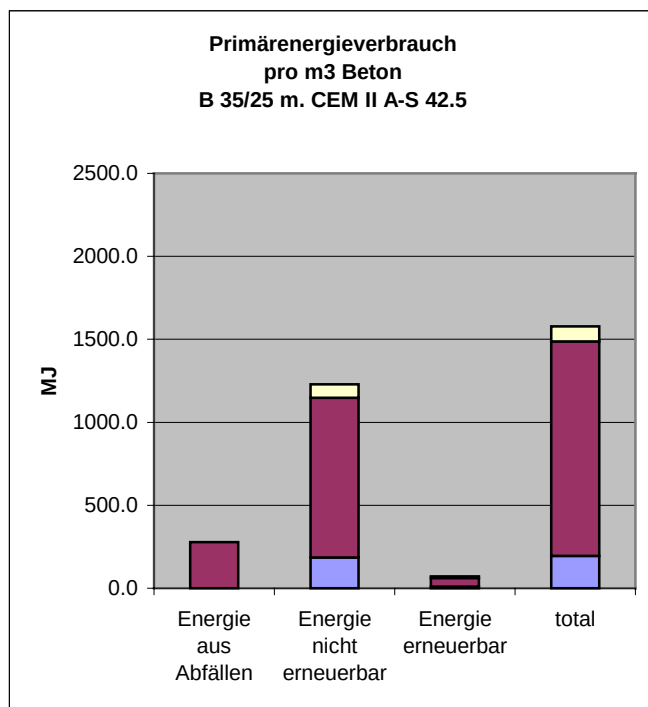


Abbildung 4.66 Energiebedarf pro m³ Beton **Nr. 7**
B 35/25 mit CEM II / A-S 42.5

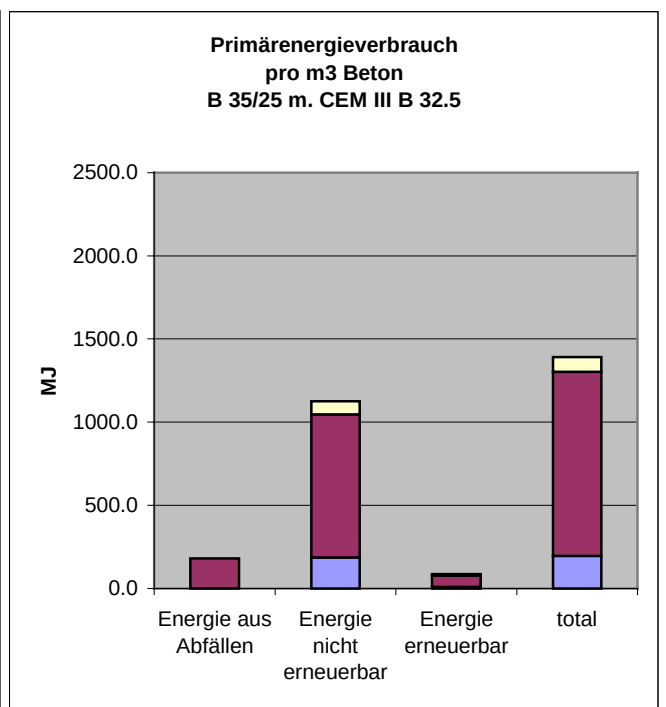
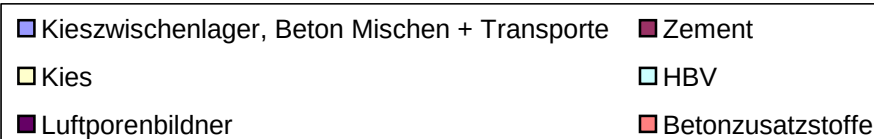


Abbildung 4.67 Energiebedarf pro m³ Beton **Nr. 8**
B 35/25 mit CEM III / B 32.5



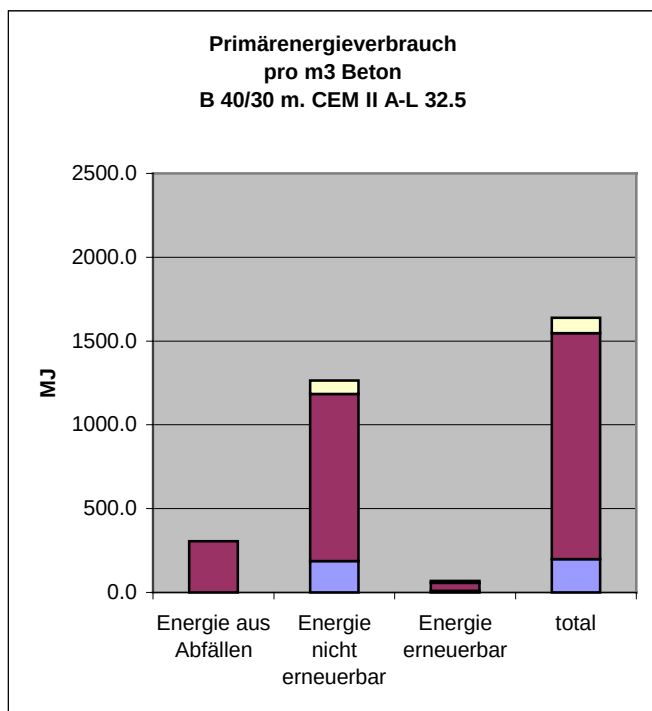


Abbildung 4.68 Energiebedarf pro m³ Beton **Nr. 9**
B 40/30 mit CEM II / A-L 32.5

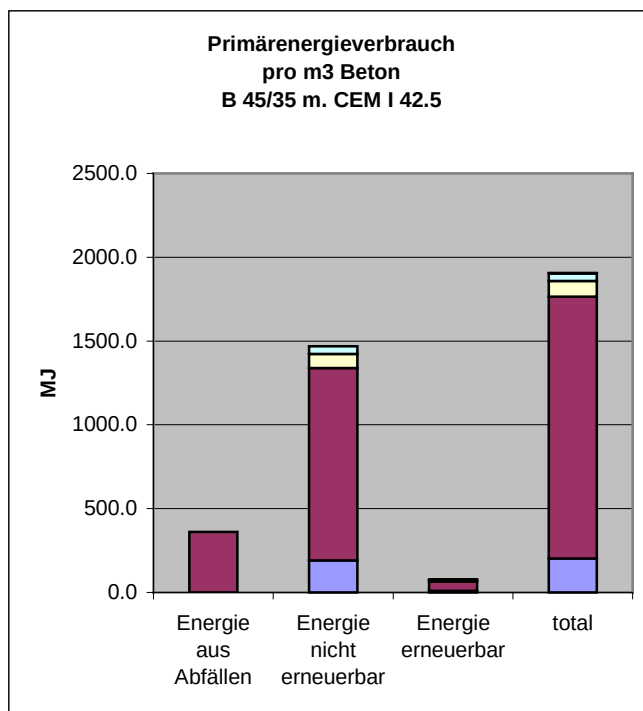


Abbildung 4.69 Energiebedarf pro m³ Beton **Nr. 10**
B 45/35 mit CEM I 42.5

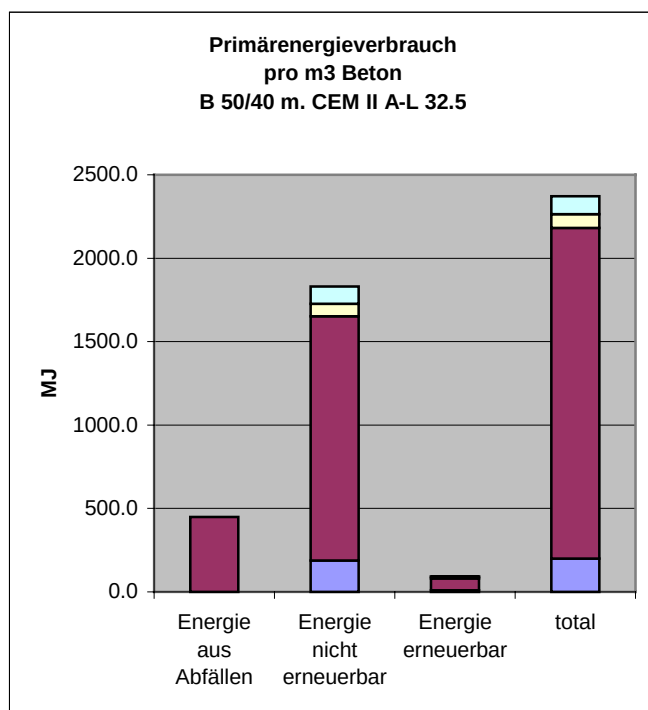


Abbildung 4.70 Energiebedarf pro m³ Beton **Nr. 11**
B 50/40 mit CEM II / A-L 32.5

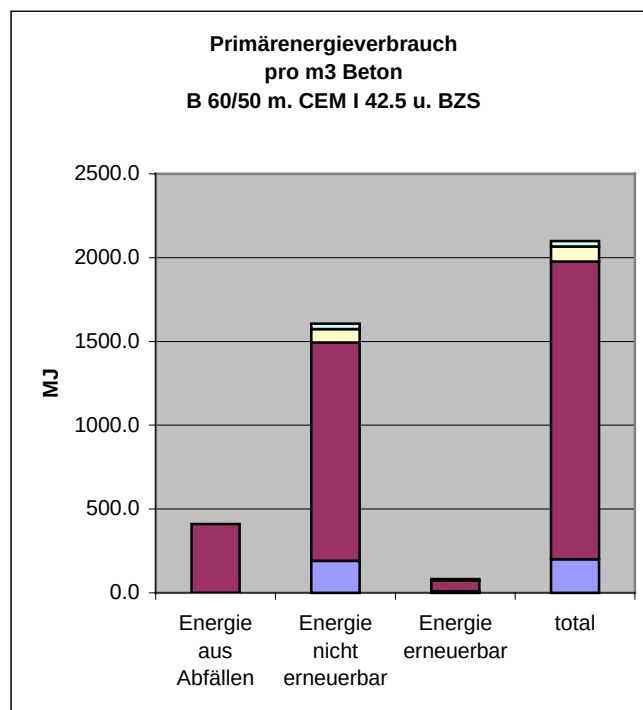
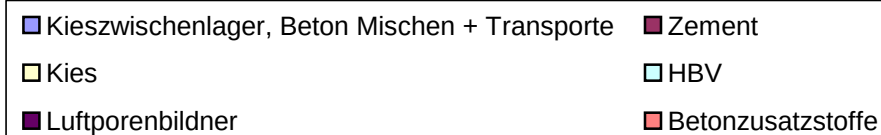
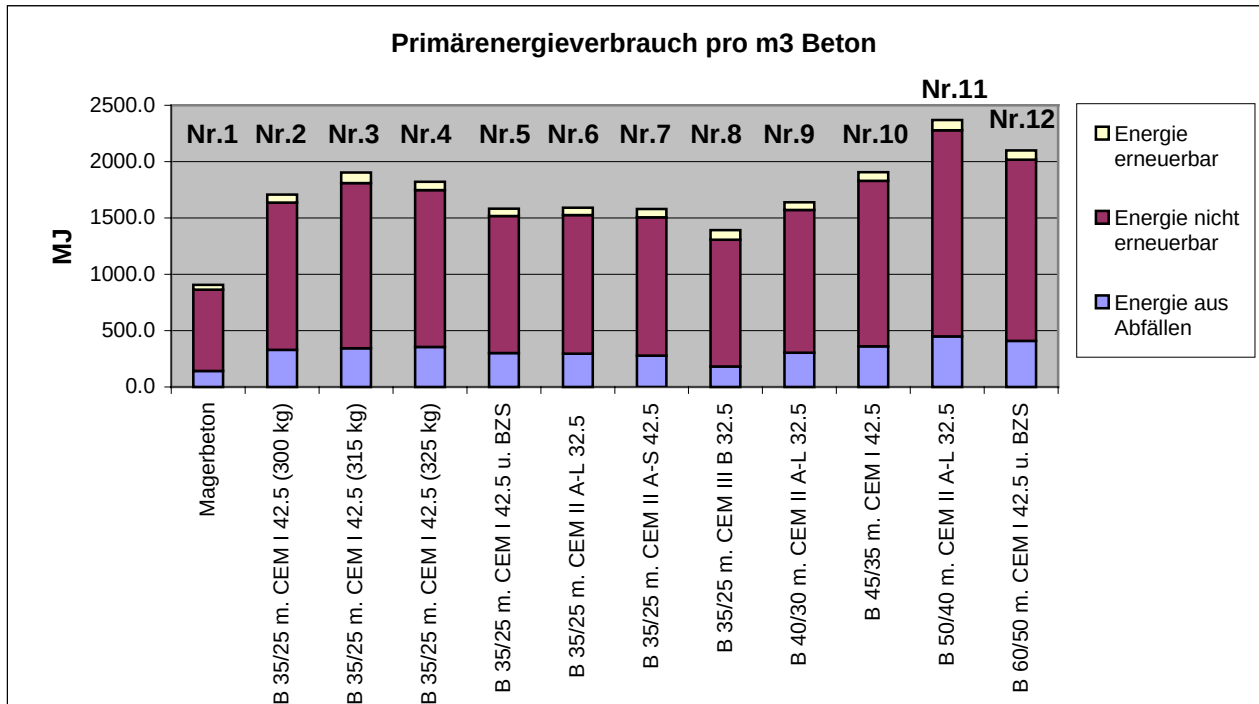


Abbildung 4.71 Energiebedarf pro m³ Beton **Nr. 12**
B 60/50 mit CEM I 42.5 u. BZS



Abbildung 4.72 Primärenergiebedarf pro m³ Beton im Überblick

- Für die Herstellung von Magerbeton (Nr.1, Abb. 4.60) wird mit unter 1000 MJ/m³ Beton relativ wenig Energie benötigt. Für die Herstellung des eingesetzten Zementes werden ca. 70%, für die des Kieses ca. 10% der Gesamtenergie aufgewendet. Dabei werden ca. 80% der Energie aus fossilen Brennstoffen gewonnen, der Rest stammt aus erneuerbaren Energiequellen bzw. aus Abfällen.
- Die Betone B 35/25 (Abb. 4.61 bis 4.67) unterscheiden sich jeweils durch Art und Menge des verwendeten Zementes. Bei allen sieben Varianten wird für den Zement jeweils 80% bis 85% der Gesamtenergie aufgewendet. Für alle Varianten mit Rundkies werden für den Kies ca. 5% bis 7% benötigt. Bei der Variante mit gebrochenem Kies liegt dieser Anteil etwas höher bei 11%. Dabei werden ca. 76% bis 80% der Gesamtenergie aus fossilen Brennstoffen gewonnen, der Rest stammt aus erneuerbaren Energiequellen bzw. aus Abfällen.

Es wurden drei Betone B 35/25 (Nr. 2, 3, 4) mit dem Zement CEM I 42.5 untersucht (Abb. 4.61 bis 4.63). Die Zementmengen betrugen 300 kg, 315 kg und 325 kg, wobei die Dichte der Beton in etwa gleich war. Die Energieverbräuche unterscheiden sich nur geringfügig. Beim Beton Nr. 3 mit 315 kg Zement wurde anstatt Rundkies gebrochener Kies eingesetzt, wodurch dieser Beton im Vergleich zu den beiden anderen energetisch etwas schlechter abschneidet.

Bei Beton Nr.5 (Abb. 4.64) wurde der Anteil des Zementes auf 275 kg reduziert, dafür wurden dem Beton 75 kg Betonzusatzstoffe (Steinkohlenflugasche) zugemengt. Der Energieverbrauch sank im Vergleich zur Variante mit 300 kg Zement um ca. 8%. Das entspricht der prozentualen Reduktion des Zementes um eben 8 Massen%.

Die Betone B 35/25 mit dem Zement CEM II / A-L 32.5 (Nr. 6) und CEM II A-S 42.5 (Nr. 7) verbrauchen beide etwa gleich viel Energie (Abb. 4.65 und 4.66). Der Energieverbrauch der Betone mit diesen beiden Zementen ist geringer, als beim Einsatz der gleichen Menge CEM I 42.5 im Beton.

Setzt man als Zement CEM III / B 32.5 ein, muss die Menge an Zement pro m³ Beton zwar auf 325 kg erhöht werden, jedoch ist dieser Beton (Abb. 4.67) verglichen mit allen anderen Betonen (ausgenommen Magerbeton) die energetisch günstigste Variante.

- Der Beton (Nr. 9) B 40/30 mit 320 kg Zement CEM II A-L 32.5 verhält sich energetisch nur unwesentlich schlechter als der Beton (Nr. 6) B 35/25 mit 310 kg des selben Zementes (vgl. Abb. 4.68 mit 4.65).

Gleiches gilt für den Beton (Nr. 10) B 45/35 mit 330 kg Zement CEM I 42.5 im Vergleich zum Beton (Nr. 4) B 35/25 mit 325 kg Zement CEM I 42.5 (vgl. Abb. 4.69 mit 4.63).

Die Betone B 50/40 (Nr. 11) und B 60/50 (Nr. 12) sind beide, im Vergleich zu den anderen untersuchten Betonen, relativ energieintensiv (Abb. 4.70 und 4.71), vor allem der Beton B50/40, bei dem allerdings auch wesentlich mehr Zement verwendet wurde, als bei allen anderen Rezepturen.

Bei den letztgenannten vier Betonen werden für den benötigten Zement 80% bis 85% und für den Kies ca. 5% der Gesamtenergie aufgewendet. Beim Beton B 50/ 40 werden knapp 5% der Gesamtenergie durch die Bereitstellung der Hochleistungsverflüssiger benötigt.

Sensitivitätsberechnungen haben ergeben, dass der Energiebedarf pro m³ Beton um bis zu $\pm 20\%$ schwanken kann, wenn man mit den besten / schlechtesten Werken (Kies, Zement, Beton) rechnet.

4.3.1.3 Szenarienbetrachtungen

Vergleich verschiedener Transportszenarien:

Wie im Kapitel 3.3.5 beschrieben, können aus den im Anhang A Tabelle A 2.21 in tabellarischer Form dargestellten Ergebnissen die verschiedensten Transportszenarien zusammengestellt werden.

Variiert werden können die Antransporte von Kies und Zement sowie der Abtransport des Betons auf die Baustelle. Die Transporte können jeweils mit dem Modul für Beton kombiniert werden, welches am Ende der Tabelle A 2.21 ausgewiesen ist. Dieses Modul enthält keine Aufwendungen für die Antransporte von Kies und Zement sowie keinen Abtransport des Betons auf die Baustelle.

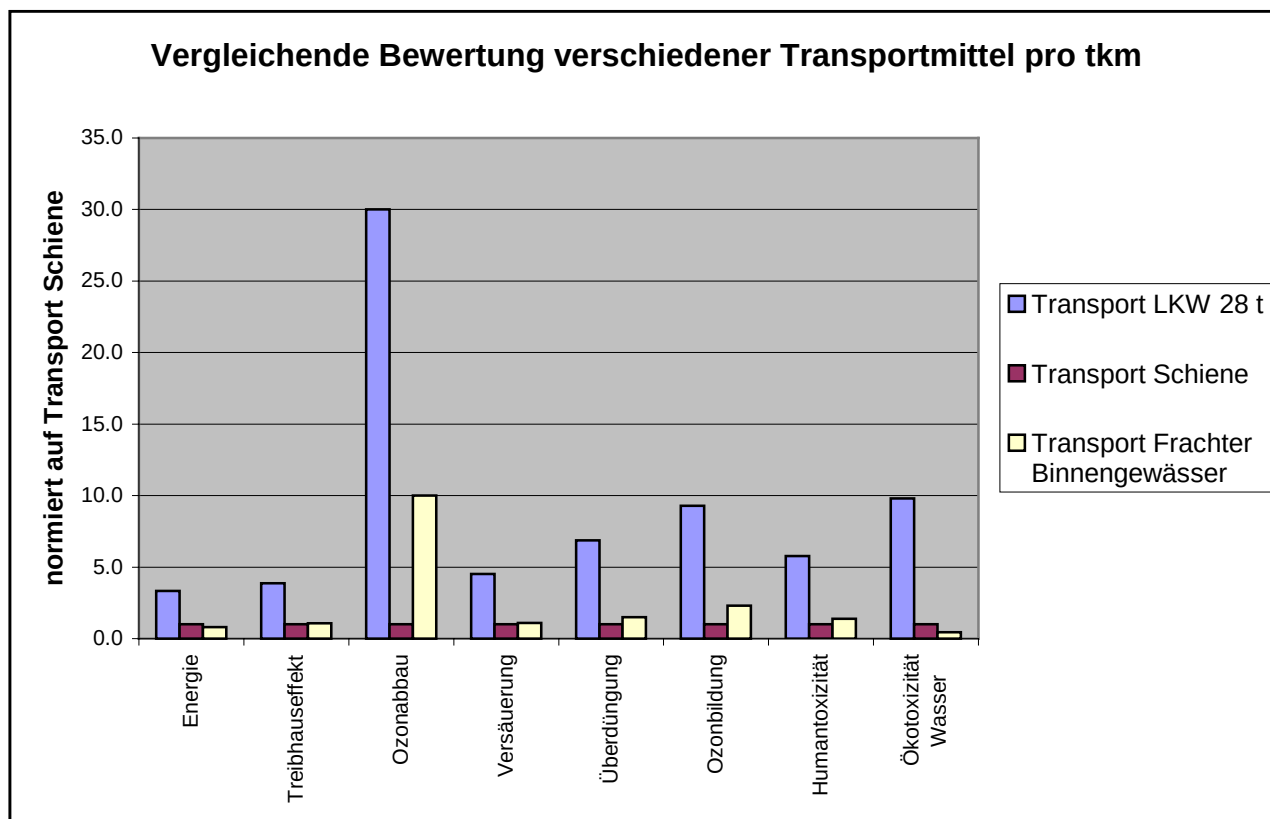


Abbildung 4.73 Vergleich verschiedener Transportmittel pro tkm

In Abbildung 4.74 werden die wesentlichen Vor- und Nachteile der Transportmittel dargestellt. So geht aus dieser Abbildung klar hervor, dass bei gleicher tkm-Leistung der Bahntransport aus ökologischer Sicht dem Transport auf der Strasse vorzuziehen ist.

Im folgenden werden lediglich die 'Best case' und die 'Worst case' Variante diskutiert.

Von den untersuchten Transportszenarien haben sich die beiden folgenden als beste bzw. schlechteste Variante herausgestellt:

Best case	Antransport des Betons zur Baustelle, 5 km Antransport der Zuschläge per Bahn, 30 km Antransport des Zementes per LKW 10 km
Worst case	Antransport des Betons zur Baustelle, 15 km Antransport der Zuschläge per LKW, 30 km Antransport des Zementes per Bahn 1000 km

Für die Transportvarianten 'Best case' und 'Worst case' werden die Ergebnisse im folgenden grafisch dargestellt:

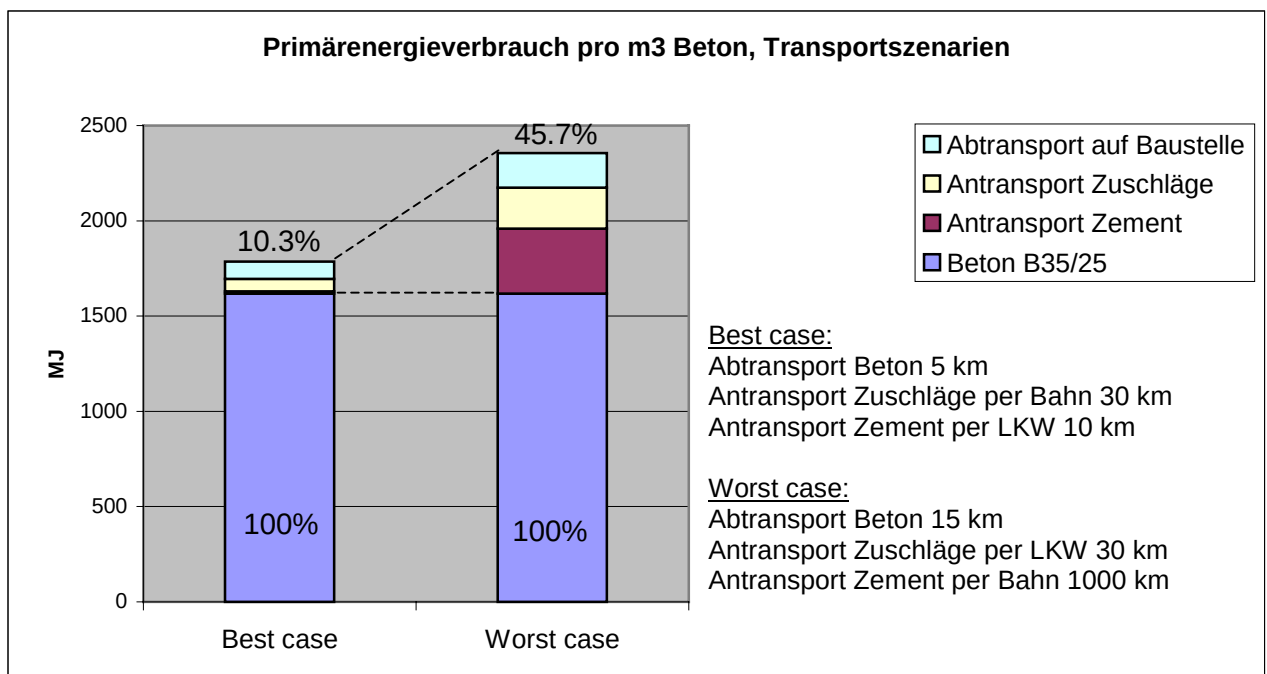


Abbildung 4.74 Primärenergiebedarf pro m³ Beton (Nr. 2) für die Transportvarianten 'Best case' und 'Worst case'

In der Abbildung 4.74 werden die energetischen Aufwendungen für die Transporte der Rohstoffe Kies und Zement sowie der Abtransport des Betons auf die Baustelle mit den Aufwendungen zur Herstellung von 1 m³ Beton verglichen.

Bei der ermittelten 'Best case' Variante betragen die energetischen Aufwendungen für die Transporte etwa 10% des Energieverbrauches, der zur Herstellung des Betons inkl. aller Vorketten notwendig war.

Bei der 'Worst case' Variante steigt dieser Energiebedarf auf fast 46% an.

Bei der Berechnung der zwölf Betone entsprechen die Transporte etwa der hier angenommenen 'best case' Variante (vgl. hierzu Abb. 4.61 mit Abb. 4.74).

Vergleich Strommix UCPTE und Strommix CH am Beispiel Beton B 35/25 mit CEM I 42.5 (300 kg):

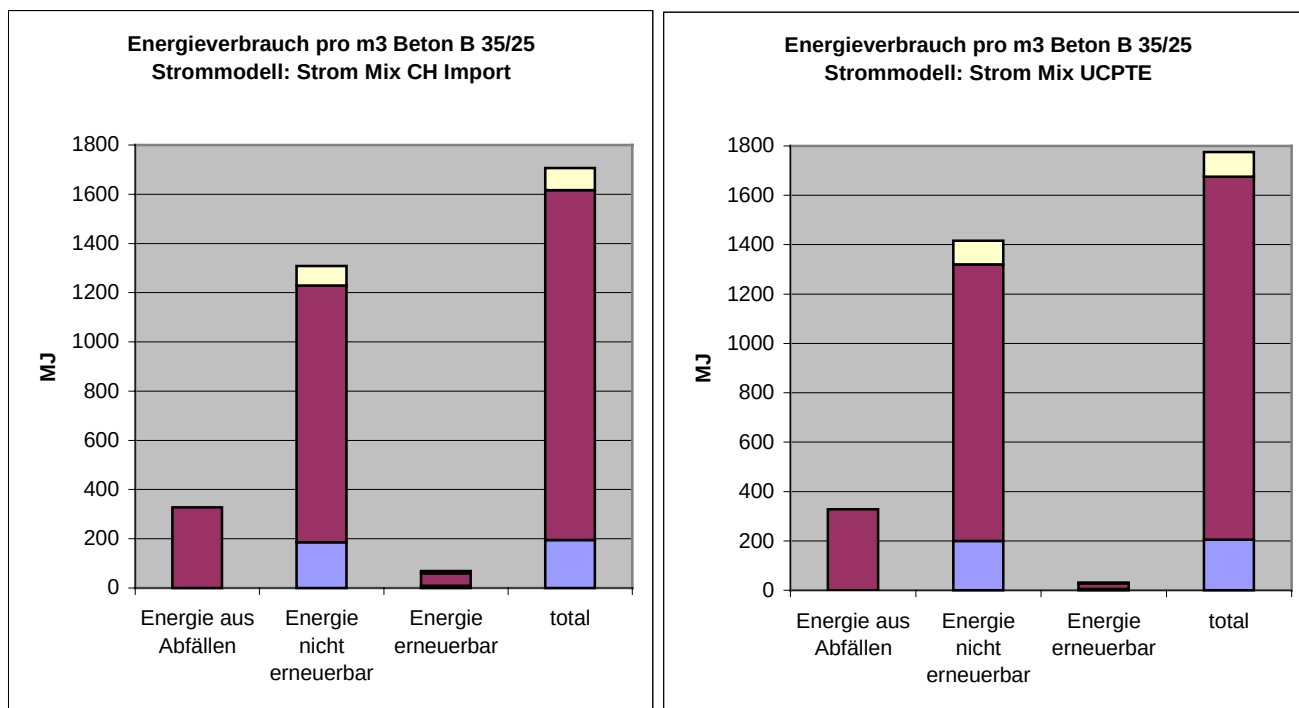
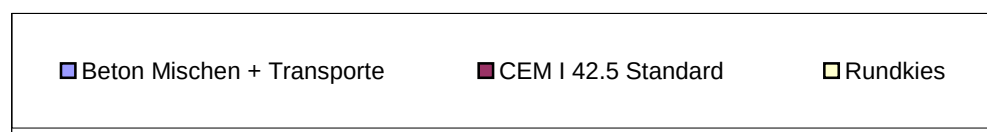


Abbildung 4.75 Vergleich des Energiebedarfes in MJ pro m³ Beton Nr. 2, berechnet mit dem Strommix UCPTE und dem Strommix CH



In der Abb. 4.75 sind die Primärenergieverbräuche pro m³ Beton (Nr.2) B 35/25 angegeben, einmal berechnet mit dem Strom Mix CH Import und zum Vergleich mit dem europäischen Strom Mix UCPTE. Durch die Verwendung des Strom Mixes UCPTE steigt der Gesamtenergieverbrauch pro m³ Beton um ca. 4%.

Im Bereich 'Beton Mischen + Transporte' sowie im Bereich 'Zement' steigt der Energieverbrauch bei der Bilanzierung mit UCPTE-Strom jeweils um ca. 4%.

Beim Bereich 'Kies', wo für die Rundstrasse doch relativ viel Strom verbraucht wird, steigt dagegen der Verbrauch bei der Bilanzierung mit UCPTE-Strom um 11%.

Der Einfluss des gewählten Strom Mixes ist aus energetischer Sicht pro m³ Beton jedoch als nicht relevant zu bezeichnen.

4.3.2 Wirkungsorientierte Bewertung nach CML

4.3.2.1 Betonwerke

Die Ergebnisdaten für die sechs untersuchten Betonwerke beinhalten die Aufwendungen für 1 kg Beton Mischen und sämtliche Transporte. Die Aufwendungen für das Kieszwischenlager wurden beim Werksvergleich nicht berücksichtigt und sind hier nur für das Standard-Betonwerk aufgeführt (vgl. Kap. 3.3.1 und 3.3.2).

Da hier vor allem die Einflüsse der verschiedenen Transportdistanzen sowie Transportmittel auf die Gesamtbilanz ermittelt werden sollen, wird zum besseren Verständnis auf die Abbildung 4.73 verwiesen, in der die drei wichtigsten Transportmittel, nämlich LKW 28 t, Bahn und Binnenschiff einander gegenübergestellt werden.

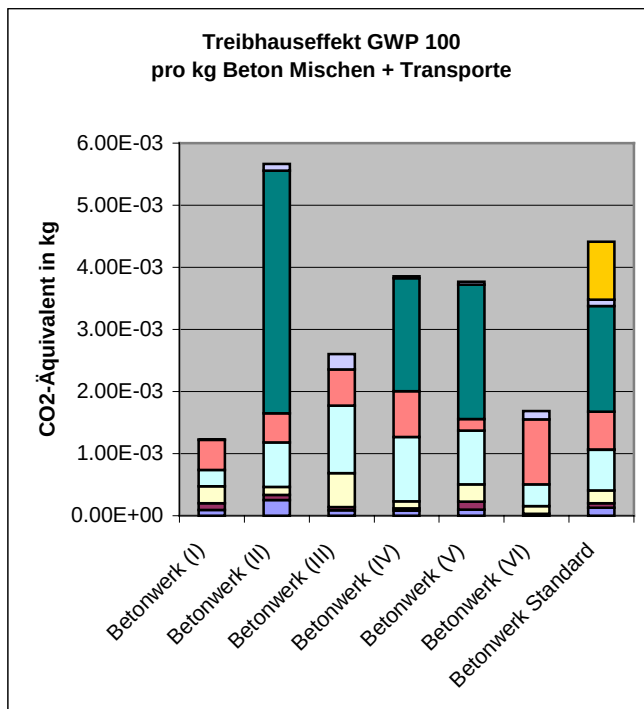


Abbildung 4.76 Potential zum Treibhauseffekt pro kg Beton Mischen + Transporte

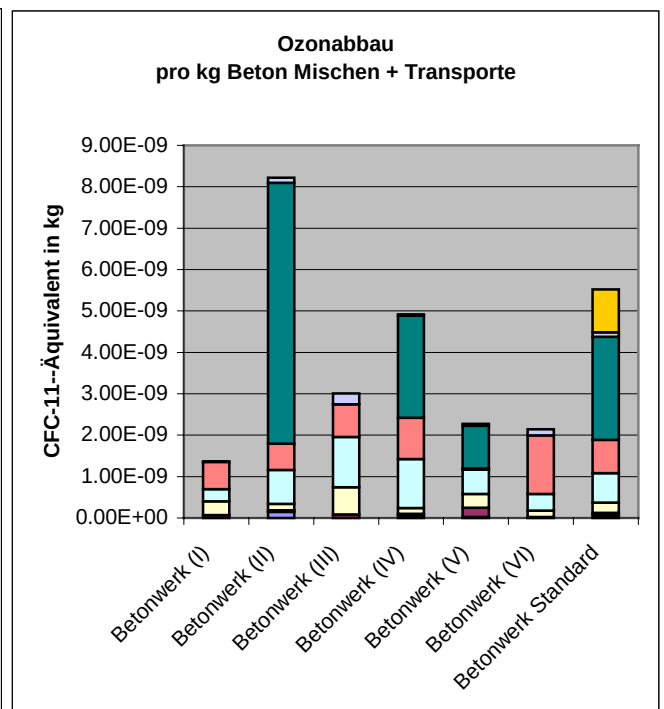


Abbildung 4.77 Potential zum Ozonabbau pro kg Beton Mischen + Transporte

- Treibhauseffekt (Abb. 4.76)

Bei den Werken (II), (IV) und (V) sind die Emissionen, die durch den Antransport der Zuschläge entstehen die Hauptverursacher für die Höhe des Potentials Treibhauseffekt. Der Anteil beträgt beim Werk (II) ca. 70%. Dieses Werk transportiert seine Zuschläge vor allem per Schiff, hat jedoch im Vergleich zu den anderen beiden Werken die längste Transportdistanz (ca. 50 km). Werk (IV) dagegen transportiert seine Zuschläge per LKW nur über eine Strecke von ca. 10 km, also 5 mal kürzer. Das Potential zum Treibhauseffekt, verursacht durch die Transporte der Zuschläge, ist dort allerdings nur um die Hälfte geringer. Werk (V) transportiert seine Zuschläge vor allem mit der Bahn über eine Strecke von ca. 35 km.

Abfälle	Hilfsstoffe	Energie elektrisch	Energie thermisch
Transport Brennstoffe	Transport Zement	Transport Zuschläge	Transport BZM / BZS
Abwasser	Kieszwischenlager		

Wie auch in Abb. 4.73 ersichtlich, verhalten sich Bahn und Binnenschiff bezüglich ihrer Beiträge zum Treibhauseffekt ähnlich, wogegen der Transport per LKW fast vier mal mehr Treibhauspotential verursacht.

Ansonsten sind bei allen Werken noch die Emissionen aus dem Antransport des Zementes und aus den thermischen Feuerungen zu nennen. Bei den Werk (I), (III) und (VI) verursachen diese Emissionen den grössten Teil des Potentials zum Treibhauseffekt.

- Ozonabbau (Abb. 4.77)

Beim Vergleich der sechs Werke schneiden hier vor allem die Werke (II) und (IV) relativ schlecht ab. Ursache hierfür ist wiederum der Antransport der Zuschläge. Jedoch sind hier nicht die direkten Emissionen der Transporte verantwortlich, sondern die Vorketten zur Bereitstellung des Diesels.

Ansonsten sind bei allen Werken noch die Auswirkungen, verursacht durch den Antransport des Zementes und durch die thermischen Feuerungen, zu nennen. Auch hier sind nicht die Emissionen der Transporte bzw. Feuerungen verantwortlich, sondern die Vorketten zur Bereitstellung der Brennstoffe.

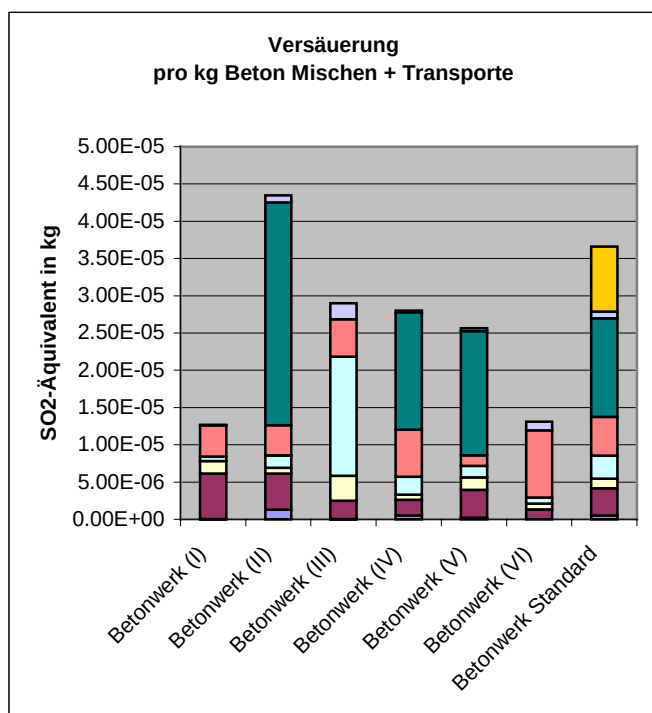


Abbildung 4.78 Potential zur Versäuerung pro kg Beton Mischen + Transporte

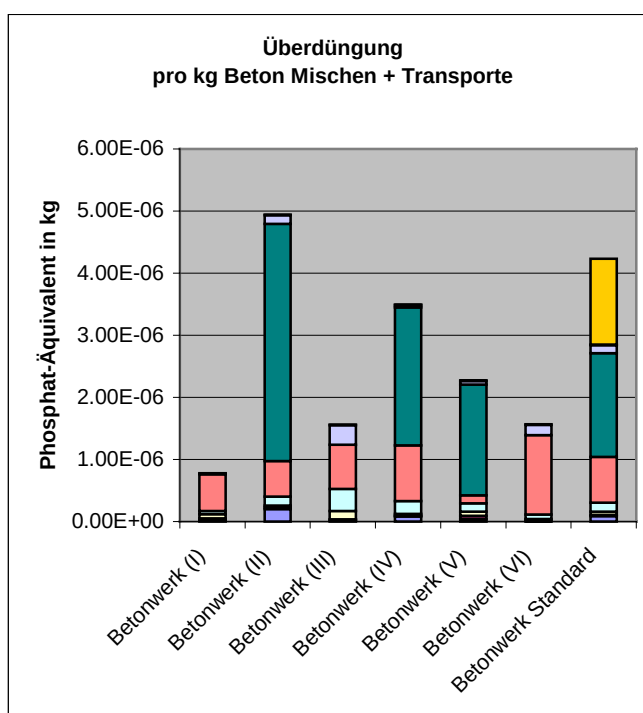
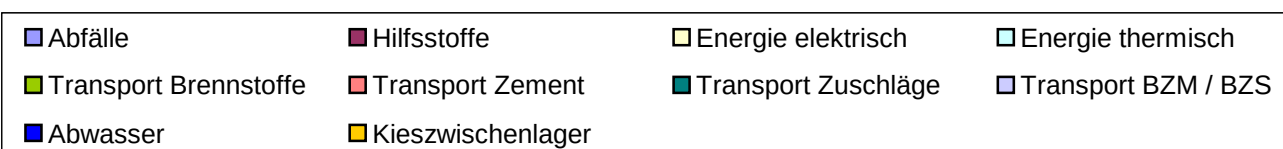


Abbildung 4.79 Potential zur Überdüngung pro kg Beton Mischen + Transporte

- Überdüngung und Ozonbildung (Abb. 4.79 und 4.80)

Die Überdüngung wird hauptsächlich durch SO₂- und NO_x-Emissionen bestimmt, die ebenfalls bei Transportprozessen als auch bei sonstigen Verbrennungsprozessen entstehen. Bei der Ozonbildung spielen zum einen die Feuerungsemissionen selbst eine wichtige Rolle, aber auch die Emissionen, welche bei der Aufbereitung der Brennstoffe inkl. aller Vorketten entstehen.

Wie schon bei den anderen Wirkungskategorien sind die Prozesse Antransport von Zuschlägen und Zement als auch Heizöl-Feuerungen die wichtigsten Verursachergruppen.



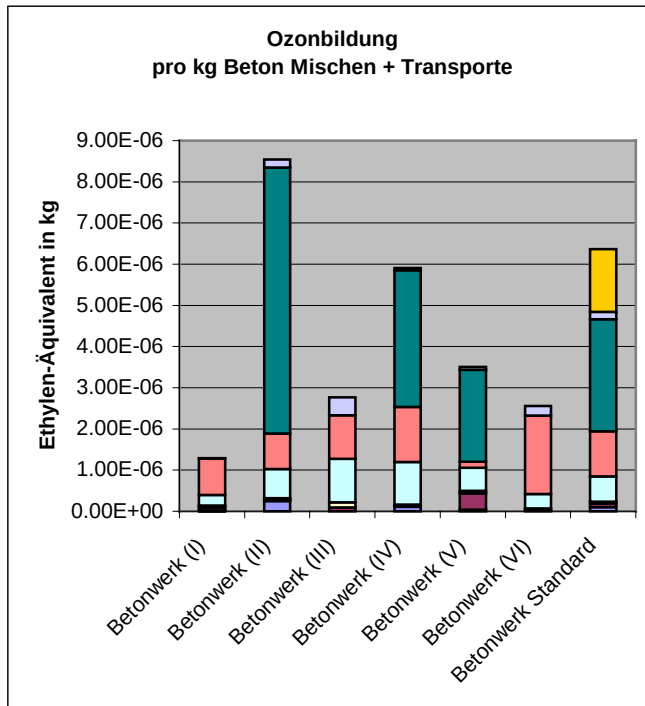


Abbildung 4.80 Potential zur Ozonbildung pro kg Beton Mischen + Transporte

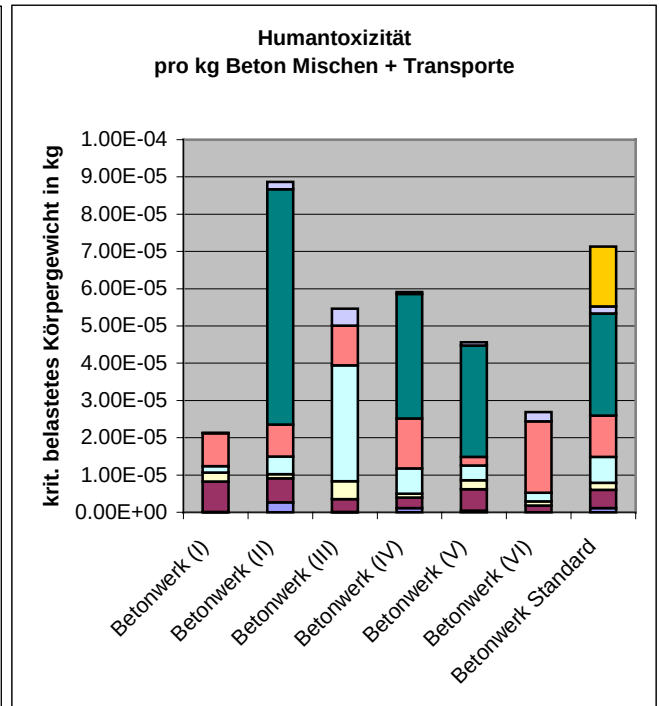


Abbildung 4.81 Potential zur Humantoxizität pro kg Beton Mischen + Transporte

- Versäuerung und Humantoxizität (Abb. 4.78 und 4.81)

Die Versäuerung wird vor allem durch SO_2 -Emissionen hervorgerufen, wogegen vor allem die Schwermetallemissionen humantoxisch wirken. Diese Emissionen entstehen sowohl bei Transportprozessen als auch bei sonstigen Verbrennungsprozessen (z.B. Stromerzeugung, Herstellung von hochlegiertem Stahl/ Herstellung der Legierungselemente).

Bei Werk (III) wird ein grosser Teil der Potentiale Versäuerung und Humantoxizität durch die 'Energie thermisch' verursacht, das heisst durch die Emissionen einer Heizöl-Feuerung.

Ansonsten fallen bei allen anderen Werken die Emissionen für den Antransport des Zementes, als auch die Herstellung der Hilfsstoffe ins Gewicht. Hilfsstoffe sind in diesem Fall die metallischen Verschleissteile und hier im speziellen die Herstellung der Legierungselemente für den hochlegierten Stahl inkl. aller Vorketten.

- Ökotoxizität Wasser (Abb. 4.82)

Beim Vergleich der sechs Werke schneiden hier vor allem die Werke (II), (IV) und (V) relativ schlecht ab. Ursache hierfür ist wiederum der Antransport der Zuschläge. Jedoch sind nicht die direkten Emissionen der Transporte verantwortlich, sondern die Vorketten zur Bereitstellung des Diesels.

Ansonsten sind bei allen Werken noch die Auswirkungen, verursacht durch den Antransport des Zementes, zu nennen. Auch hier sind nicht die Emissionen der Transporte selbst verantwortlich, sondern die Vorketten zur Bereitstellung der Brennstoffe.

Vergleicht man alle sechs Werke im Überblick (Abb. 4.83) miteinander, so zeigen die Werke (I) und (VI) das vorteilhafteste Ökopprofil. Grund hierfür ist die Tatsache, dass beide Werke ihre Zuschläge aus der unmittelbaren Umgebung beziehen (Kombination Kies- und Betonwerk).

Ebenfalls noch relativ günstig schneiden die Werke (III) und (V) ab. Vorteilhaft wirkt sich bei Werk (III) ebenfalls der fehlende Transport für Zuschläge aus, jedoch verursacht die Heizöl-Feuerung re-

lativ hohe Potentiale bei der Versäuerung und Humantoxizität. Werk (V) ist das einzige der sechs untersuchten Werke, welches den Zement mit der Bahn anstatt mit dem LKW antransportiert. Dieser Umstand wirkt sich in allen Bewertungskategorien positiv aus. Nachteilig bei Werk (V) wirkt sich allerdings der relativ weite Antransport der Zuschläge aus, obwohl hier ebenfalls die ökologisch günstigste Variante Bahn gewählt wurde.

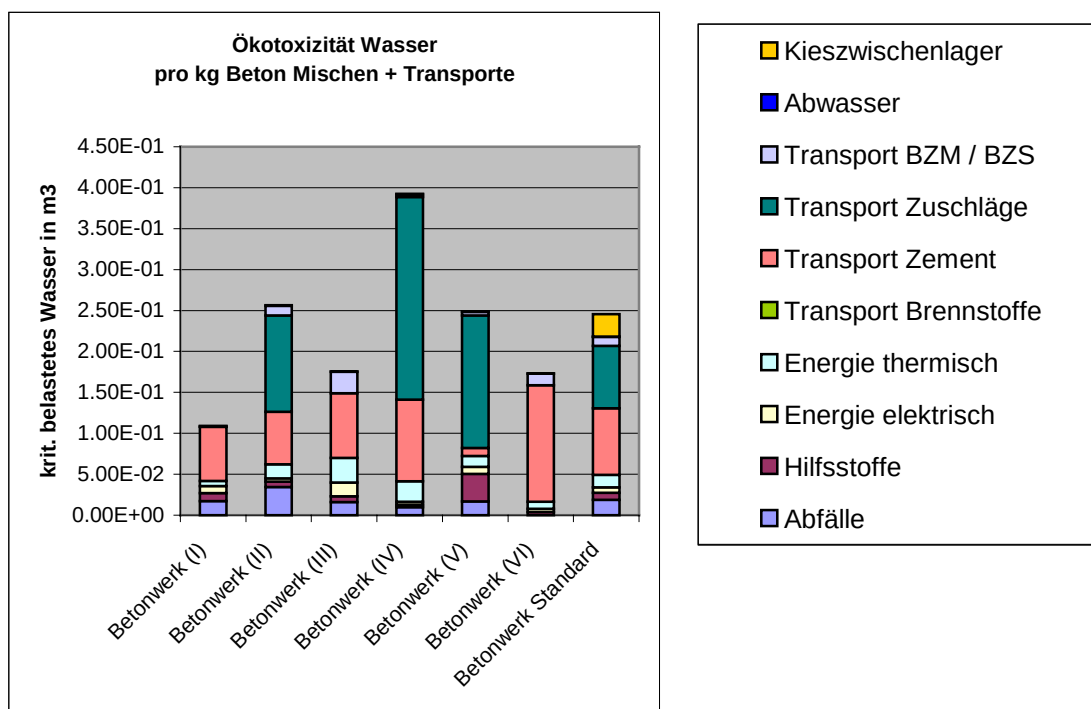


Abbildung 4.82 Potential zur Ökotoxizität Wasser pro kg Beton Mischen + Transporte

Bewertung der sechs Betonwerke nach CML im Überblick:

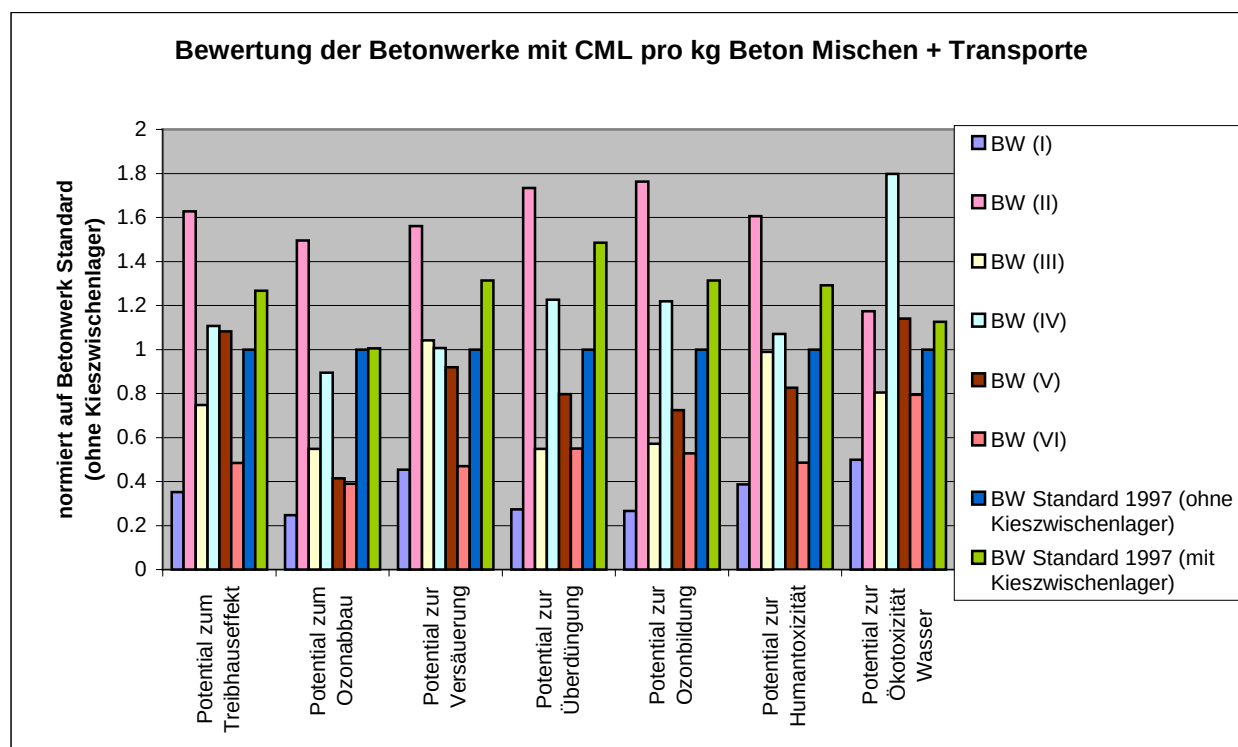


Abbildung 4.83 Bewertung der sechs Betonwerke nach CML im Vergleich zum 'Betonwerk Standard 1997'

Abbildung 4.83 zeigt, dass es grosse Schwankungen zwischen den sechs untersuchten Betonwerken gibt und zwar in allen Bewertungskategorien.

Diese Schwankungen beruhen auf den unterschiedlichen Transportdistanzen und den gewählten Transportmitteln für den Antransport von Kies und Zement.

Offensichtlich ist jedoch, dass die Kombination von Kies- und Betonwerk am gleichen Ort, ökologische Vorteile bringt, da die Zuschläge nicht über lange Strecken herantransportiert werden müssen. Beim Neubau von Betonwerken sollte dieser Fakt berücksichtigt werden. Für sämtliche Transporte ist zudem die Bahn oder das Schiff als Transportmittel zu bevorzugen (vgl. Abb. 4.73).

Die Schwankungen sind unabhängig von der Grösse der Betonwerke bzw. deren Jahresproduktionsmenge.

Das gerechnete Modul 'Betonwerk Standard 1997' widerspiegelt die Umweltwirkungen eines Betonwerkes, das die Zuschläge über einige Entfernung antransportieren muss. Betonwerke in direkter Nachbarschaft zu einem Kieswerk weisen ein günstigeres Ökoprofil auf als das Standard-Modul.

4.3.2.2 Betone

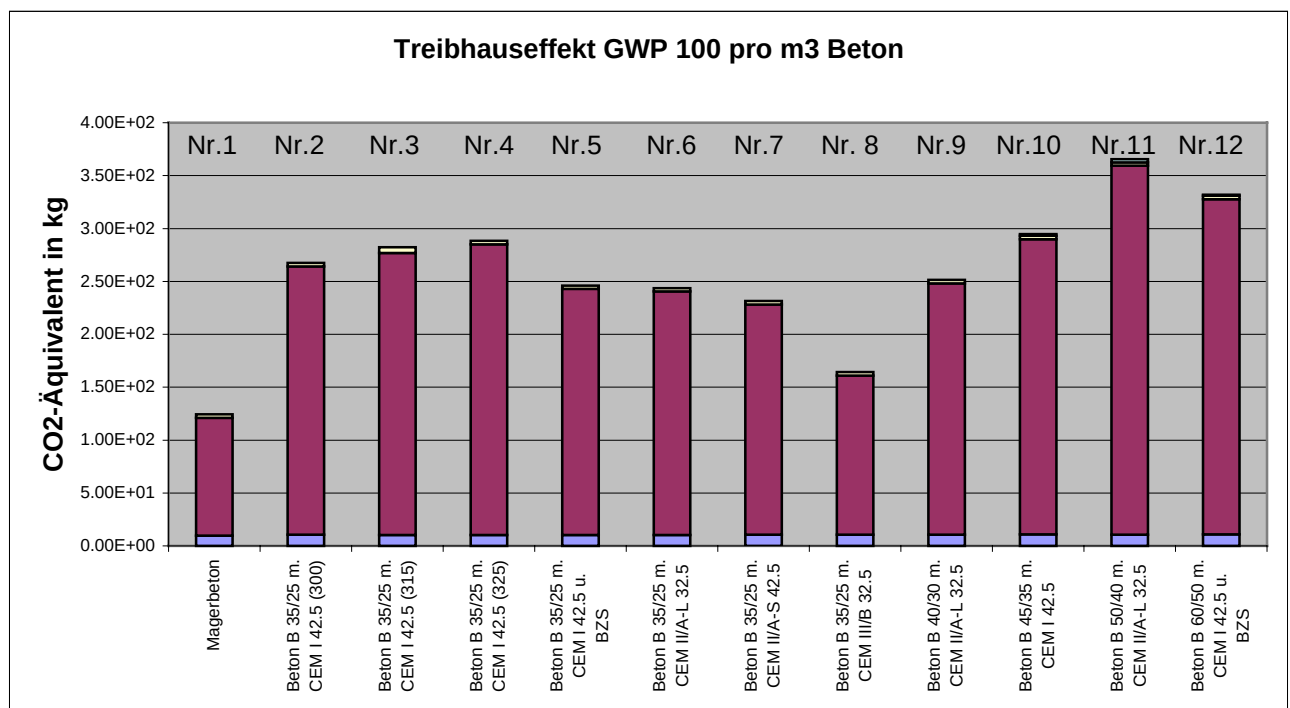


Abbildung 4.84 Potential zum Treibhauseffekt pro m³ Beton



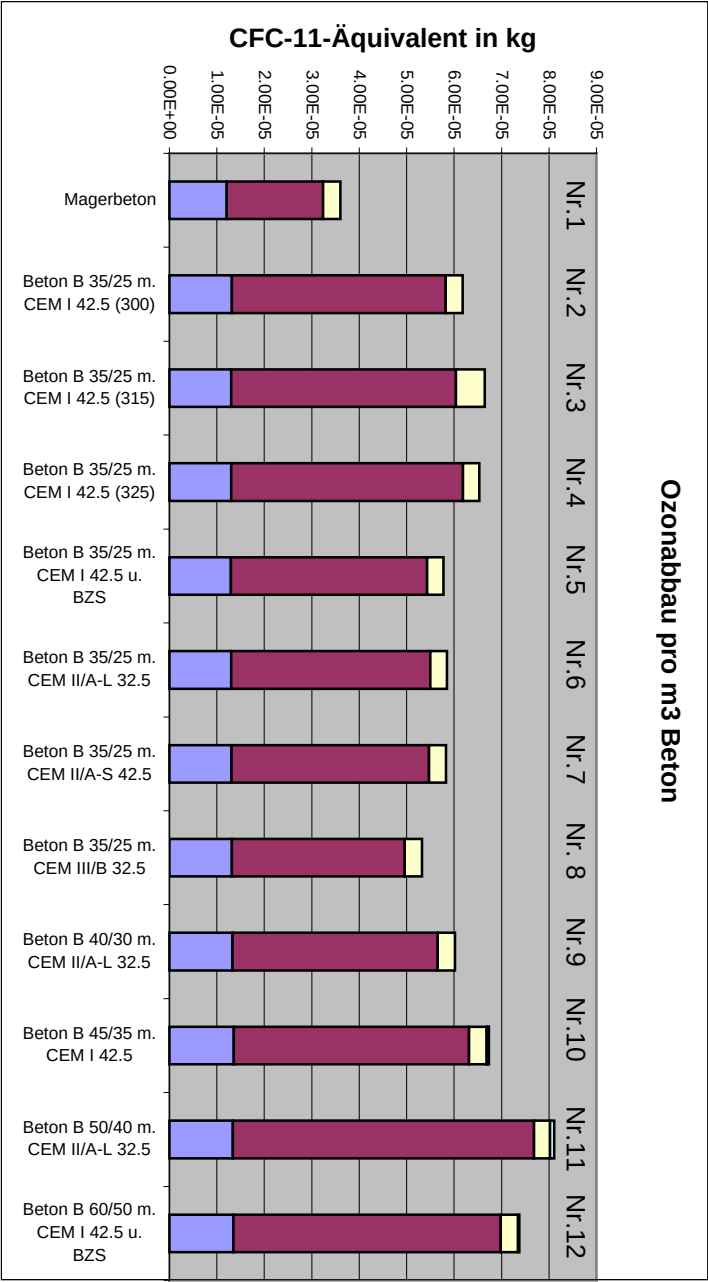


Abbildung 4.85 Potential zum Ozonabbau pro m³ Beton

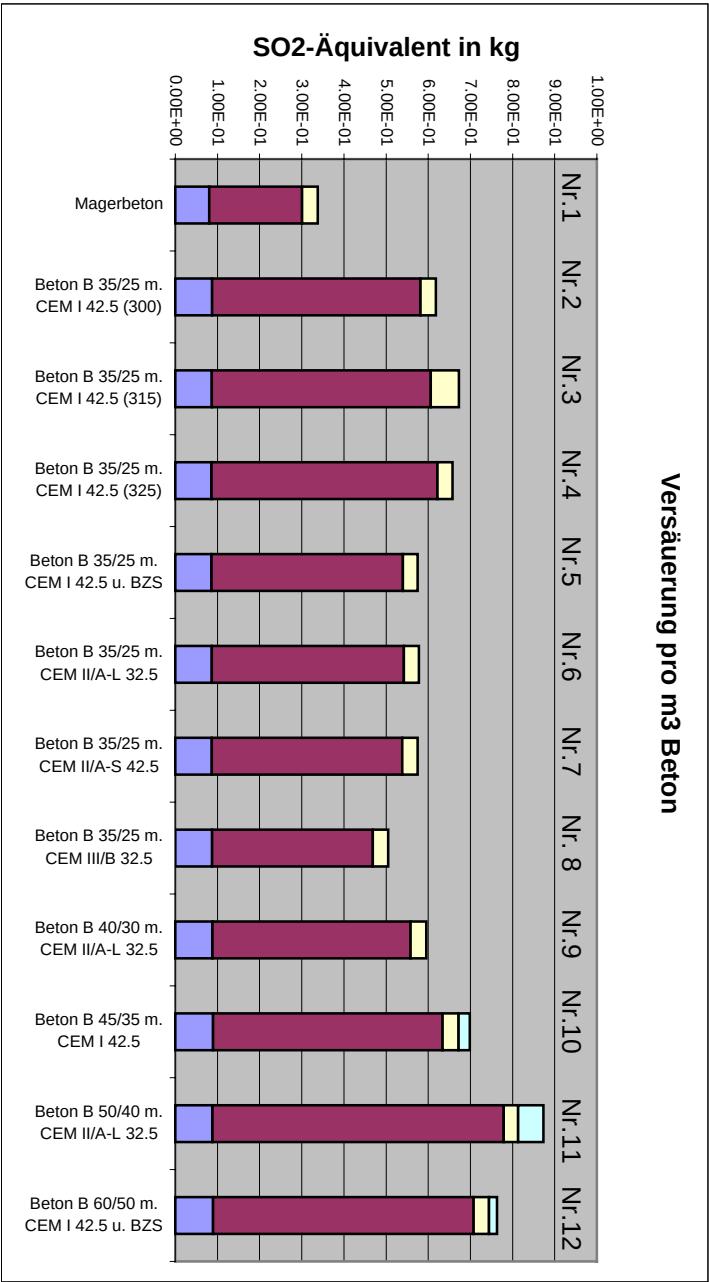
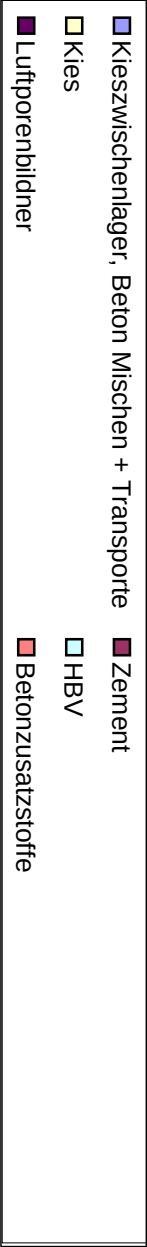


Abbildung 4.86 Potential zur Versäuerung pro m³ Beton



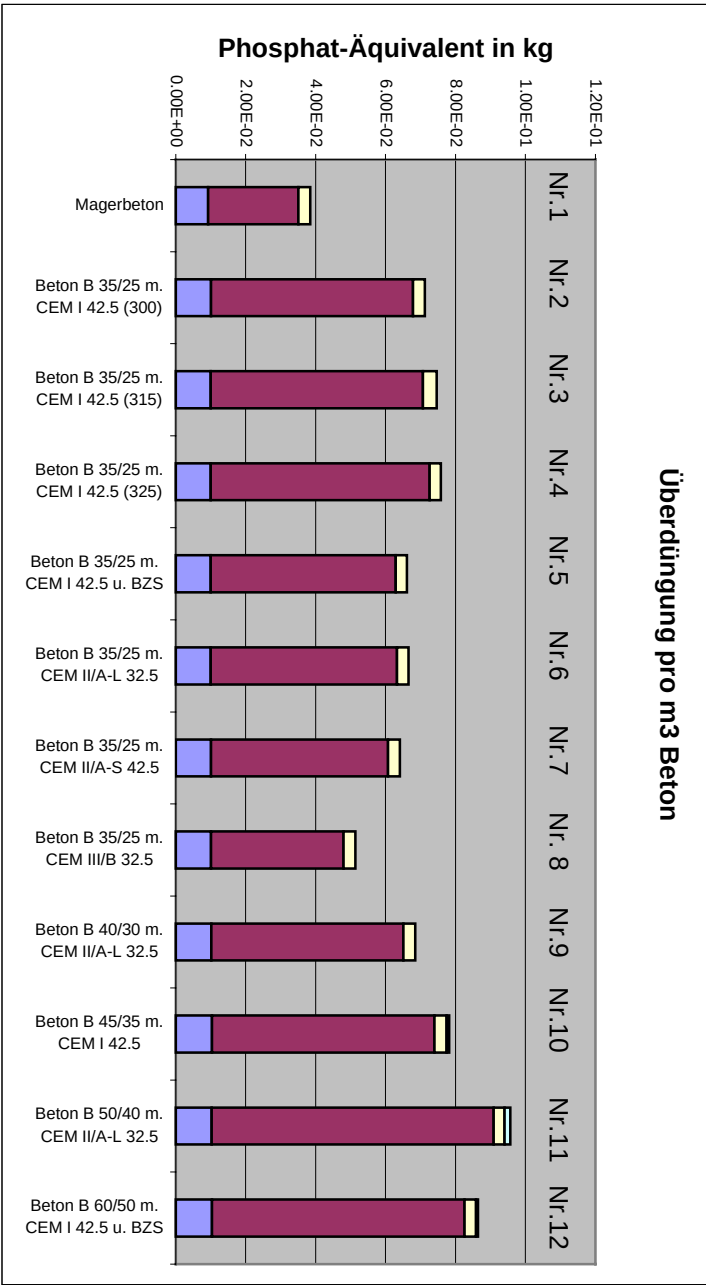


Abbildung 4.87

Potential zur Überdüngung pro m³ Beton

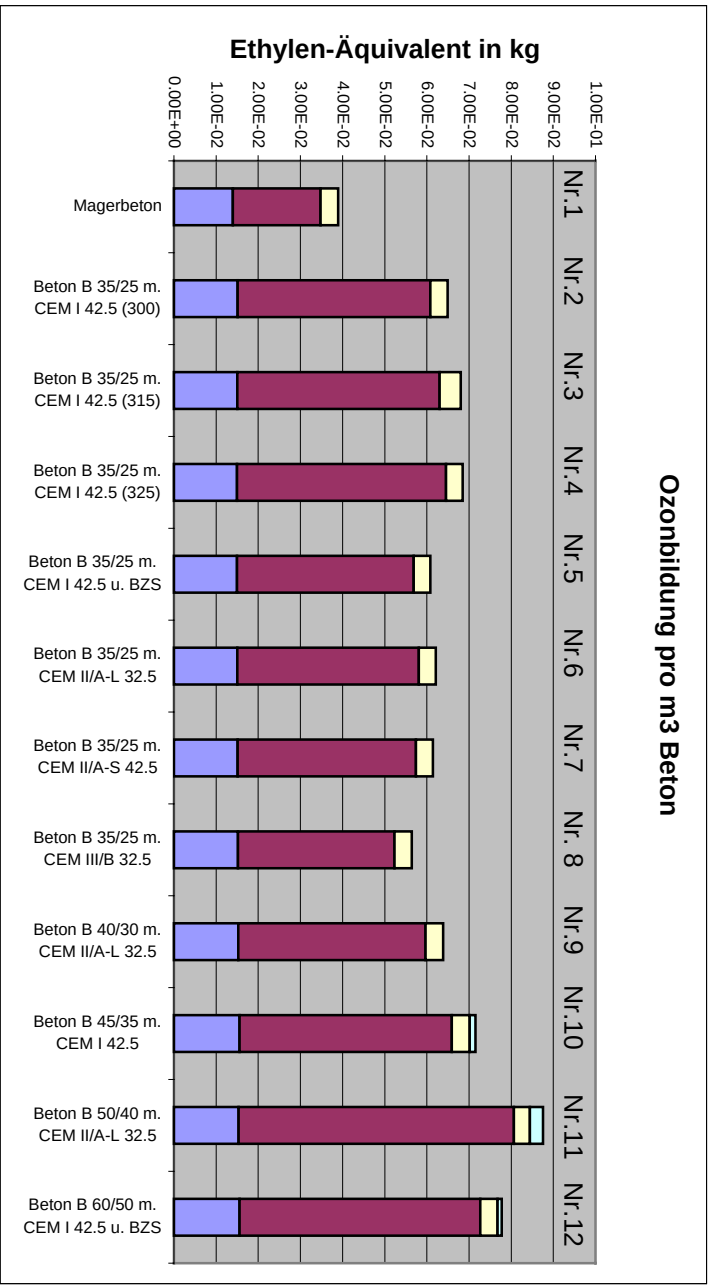
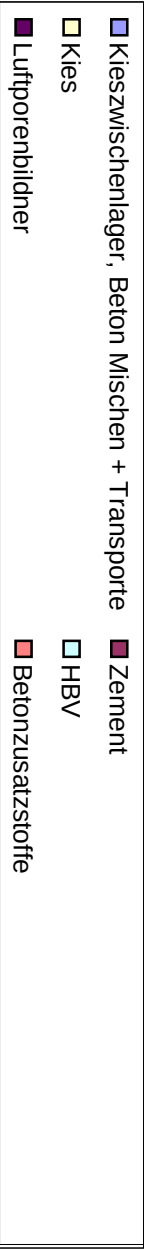


Abbildung 4.88

Potential zur Ozonbildung pro m³ Beton



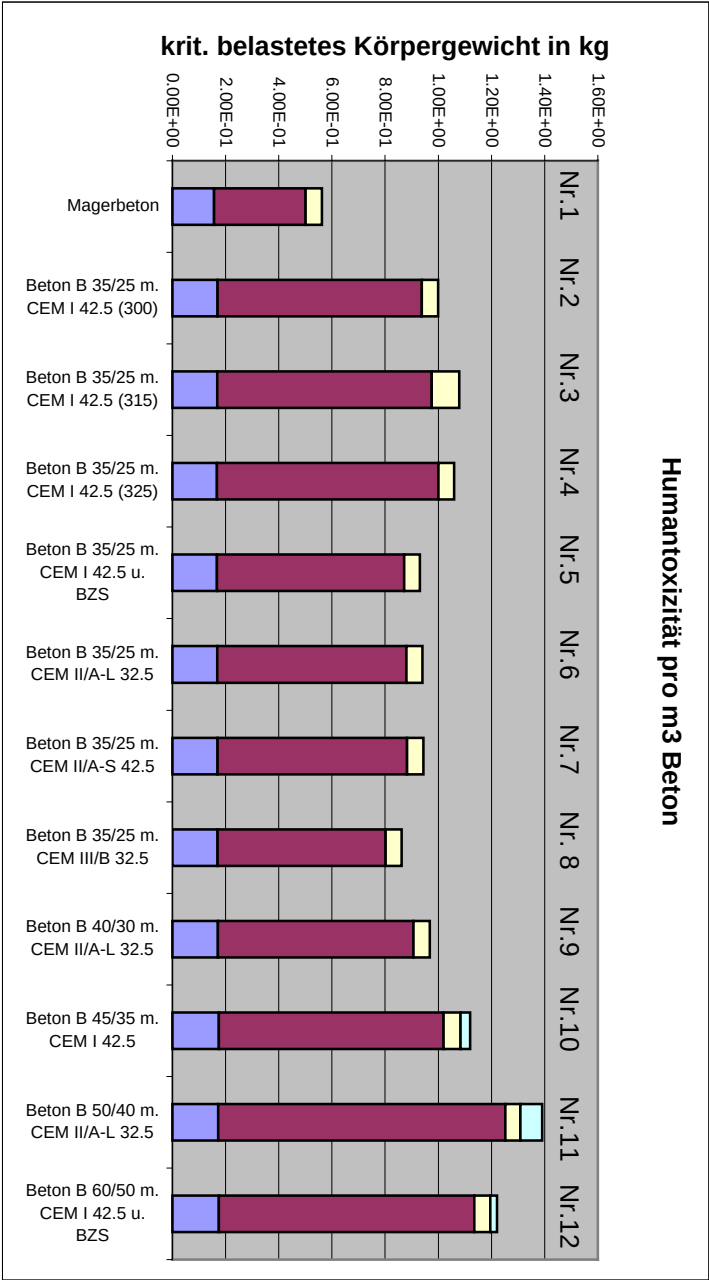


Abbildung 4.89 Potential zur Humantoxizität pro m³ Beton

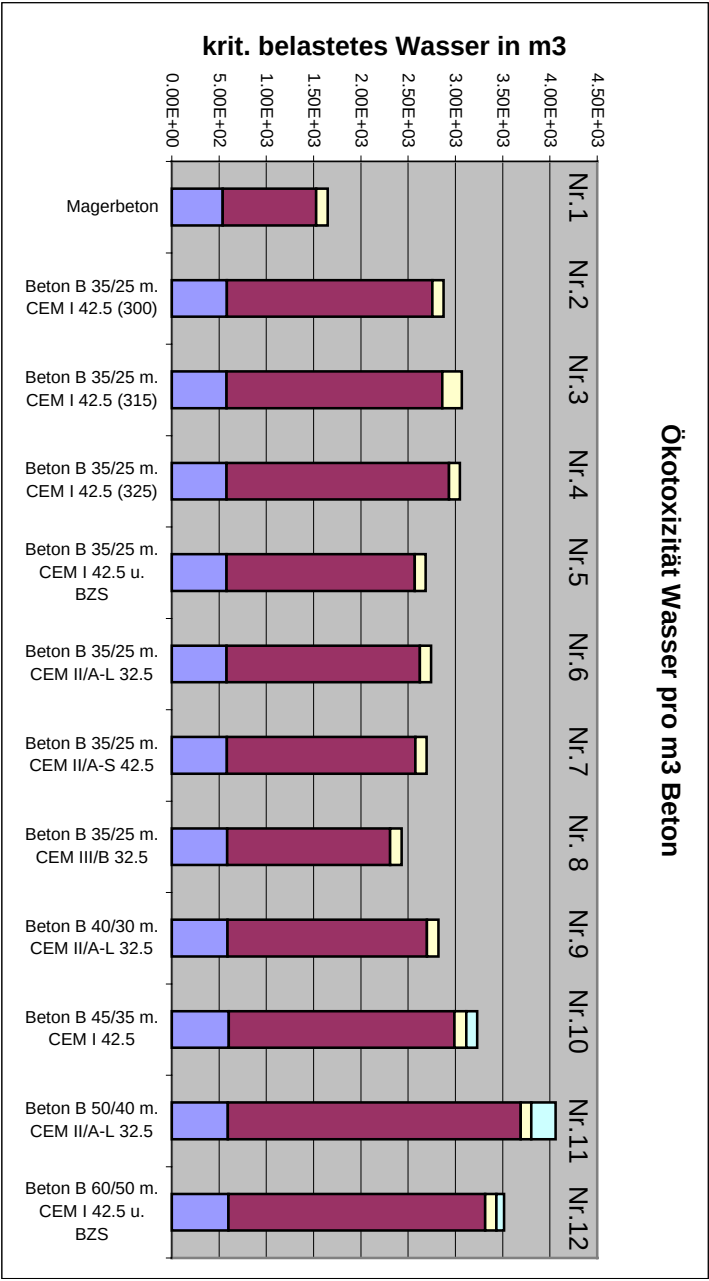
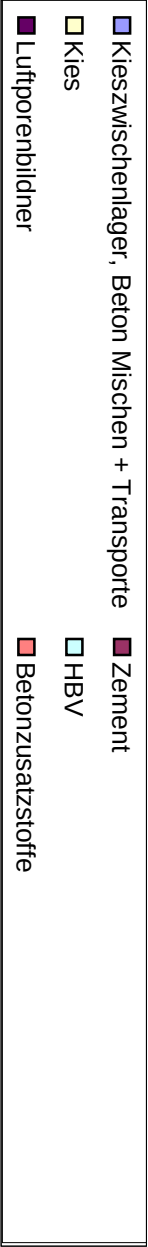


Abbildung 4.90 Potential zur Ökotoxizität Wasser pro m³ Beton



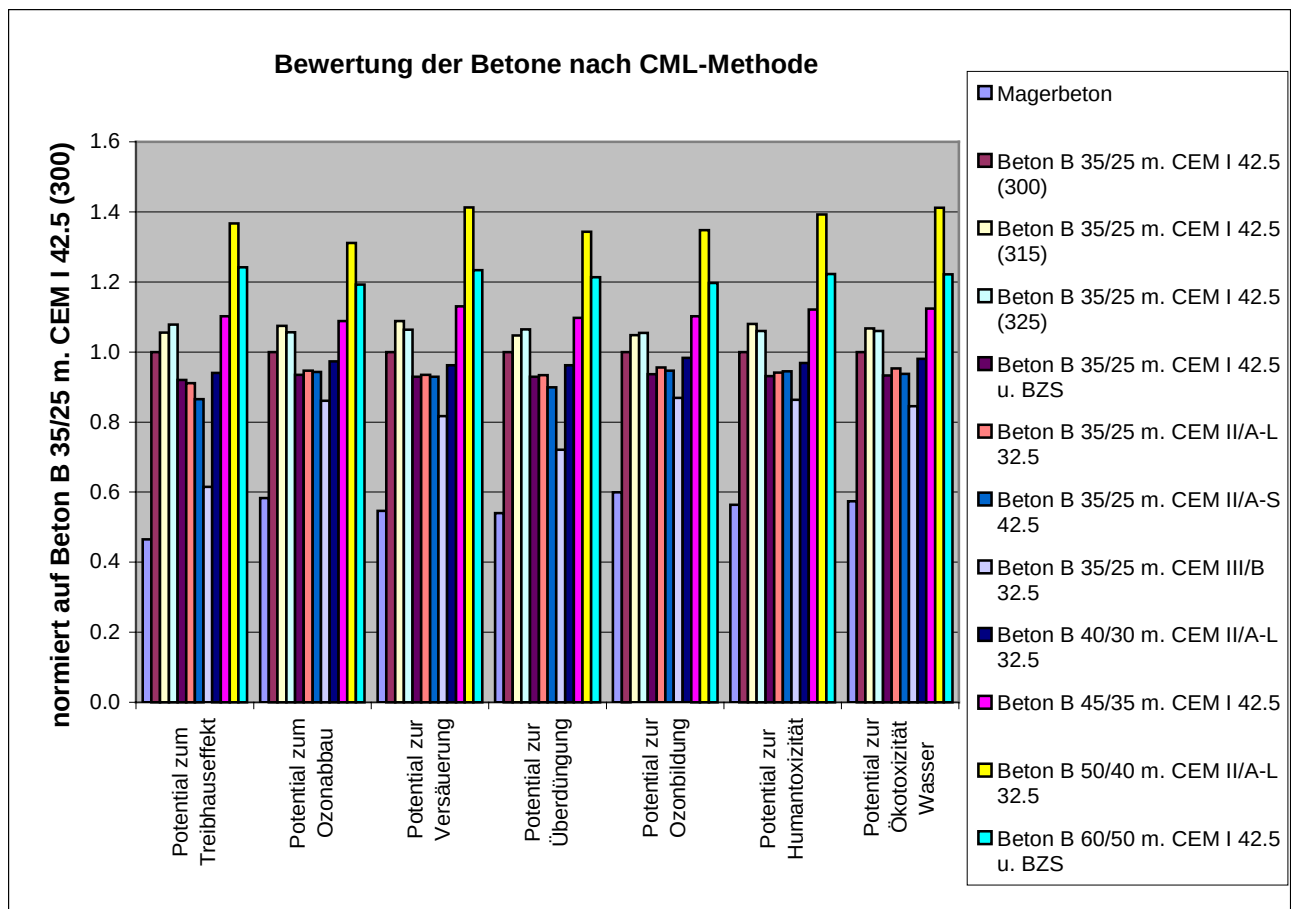
Bewertung der zwölf Beton nach CML im Überblick:

Abbildung 4.91 Bewertung der Beton nach CML im Überblick, Werte normiert auf Beton B35/25 mit CEM I 42.5 (300 kg)

Bei allen in diesem Kapitel dargestellten Wirkungskategorien wird deutlich, dass die Unterschiede zwischen den einzelnen Betonen fast ausschliesslich auf Art und Menge des verwendeten Zementes beruhen.

Ausnahmen bilden die drei Betone (Nr. 10, 11 und 12), bei denen Betonzusatzmittel zugegeben wurden. Die Betonzusatzmittel haben einen, wenn auch sehr geringen Einfluss bei den Wirkungskategorien Versäuerung, Überdüngung, Ozonbildung, Humantoxizität und Ökotoxizität Wasser, der jedoch nie grösser als 7% der Gesamtwirkung ist.

Die Höhe der Wirkungspotentiale, die vom Kies und vom Kieszwischenlager + Beton Mischen / Transporte bestimmt wird, ist bei allen zwölf Betonen annähernd gleich.

Welche Einflussgrössen bei den Modulen 'Kies' und 'Beton Mischen + Transporte' wesentlich sind, wurde in den Kapiteln 5.1 und 5.3.1 erläutert.

Die Diskussion der Einflussgrössen beim Zement, die wiederum fast ausschliesslich durch die Klinkerherstellung charakterisiert werden können, befinden sich im Kapitel 5.2.1.

Um den Einfluss der Betonzusatzmittel auf die Höhe der Wirkungspotentiale von Beton besser diskutieren zu können, werden im folgenden die Ergebnisse jeweils pro kg Produkt mit 1 kg Zement CEM I 42.5 verglichen (Abb. 4.92):

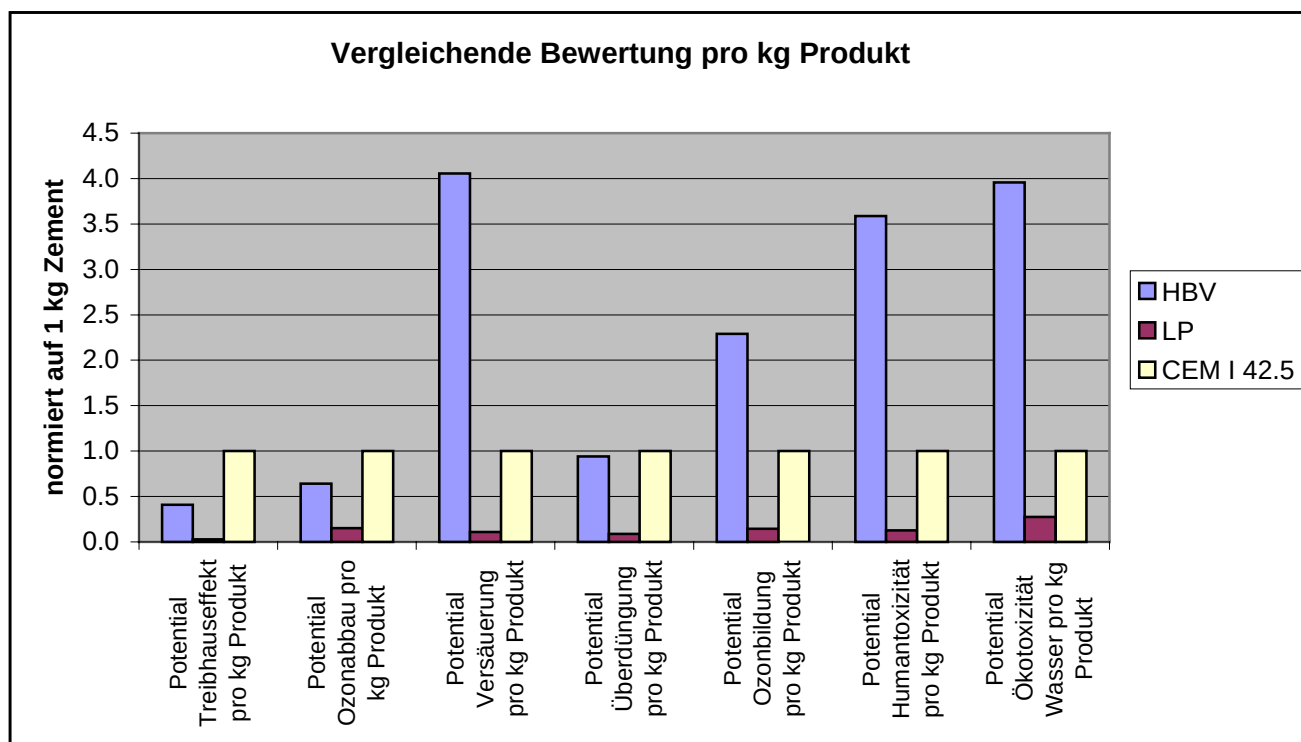


Abbildung 4.92 Bewertung eines Hochleistungsbetonverflüssiger (HBV auf Naphthalinsulfat-kondensat-Basis) und eines Luftporenbildners (LP, Natriumsalz natürlicher Fettsäuren und Harze) im Vergleich zum Zement CEM I 42.5 nach CML im Überblick; Werte normiert auf Zement

Diese Darstellung zeigt, dass 1 kg Luftporenbildner in allen Bewertungskategorien besser als 1 kg Zement abschneidet. Der Einsatz von 3.5 kg Luftporenbildner ist immer noch ökologisch vorteilhafter als der Einsatz von 1 kg Zement.

Der betrachtete Hochleistungsbetonverflüssiger verursacht pro kg mehr Umweltwirkungen als der Zement. Um ökologisch günstiger als 1 kg Zement abschneiden zu können, dürfen höchstens 0.25 kg HBV eingesetzt werden. Der Einsatz von Hochleistungsbetonverflüssiger ist ökologisch vorteilhaft, wenn dadurch mindestens die vierfache Menge an Zement eingespart werden kann.

Die Ökopprofile der zwölf Betone stellen repräsentative Durchschnitte für die Schweiz dar. Den grössten Einfluss auf die Ökopprofile der Betone hat die Herstellung des Zementes resp. des Klinkers und dort wurden alle derzeit in der Schweiz produzierenden Werke berücksichtigt. Die dort auftretenden Schwankungen zwischen den betrachteten acht Werken und dem errechneten Standard-Modul (vgl. Kap. 4.2) sind entscheidend für die möglichen Schwankungsbreiten bei der Berechnung der zwölf Betone.

Grosse Schwankungen in der Datenbreite waren bei den Kieswerken und bei den Betonwerken zu verzeichnen, jedoch haben diese nur einen bedingten Einfluss auf die Höhe der Wirkungspotentiale der Betone. Da nur eine kleine Auswahl von Kies- bzw. Betonwerken berücksichtigt werden konnte, könnten die Datenschwankungen jedoch schweizweit höher liegen, als in der Studie ausgewiesen. Würde man die Berechnungen mit den einzelnen in der Studie ausgewiesenen Werksmodulen für Kies, Zement und Beton durchführen, anstatt die gewichteten Standard-Module zu verwenden, liegen die Datenschwankungen für die Betone in folgenden Bereichen:

Energiebedarf	-15% bis + 25%,
Treibhauseffekt	-10% bis + 15%
Ozonabbau	-45% bis + 75%,
Versäuerung, Humantoxizität	-35% bis + 50%,
Überdüngung, Ozonbildung	-30% bis + 60%,
Ökotoxizität Wasser	-50% bis + 45%.

4.3.2.3 Szenarienbetrachtungen

Vergleich verschiedener Transportszenarien

(siehe auch Kap. 4.3.1.3)

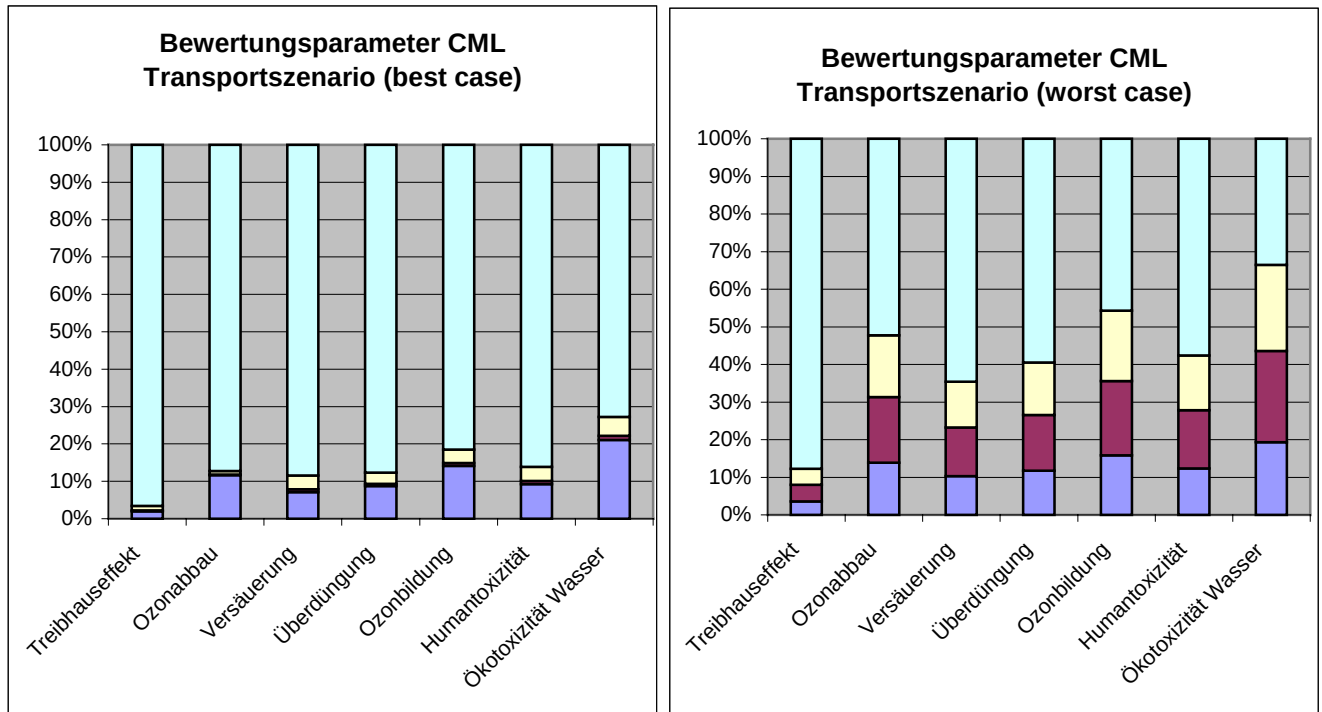


Abbildung 4.93 Bewertungparameter CML, 'Best case' und 'Worst case' Szenario

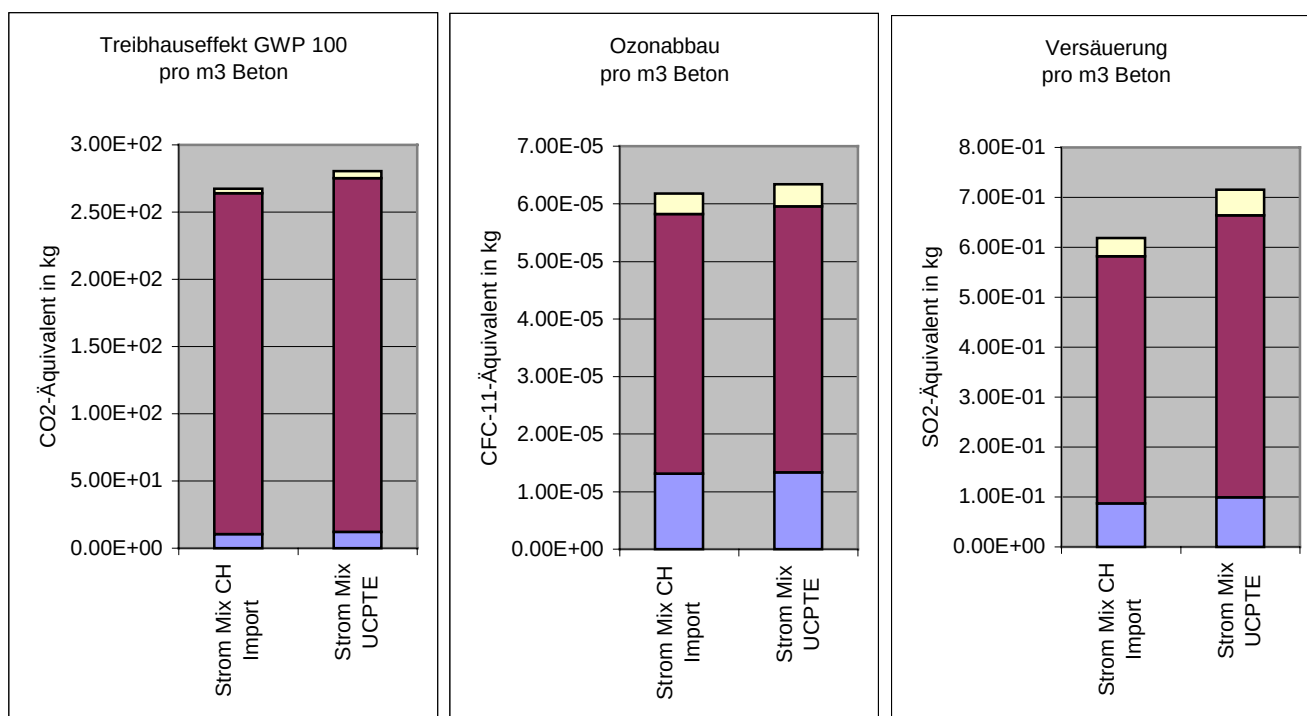
Betrachtet man die 'Best case' Variante wird deutlich, dass die Höhe der Wirkungspotentiale, welche durch die Transporte verursacht werden, zwischen 10% und 20% zur Gesamtwirkung betragen. Ausnahmen sind der Treibhauseffekt, wo der Anteil kleiner 5% ist und das Potential zur Ökotoxizität Wasser, wo der Anteil zwischen 25% und 30% liegt.

Bei allen Wirkungskategorien hat der Transport des Betons auf die Baustelle einen grösseren Einfluss auf die Höhe der Potentiale als die Antransporte von Zement und Kies zusammen. Erklärungen hierfür sind das höhere Transportgewicht (inkl. Wasser) und der erhöhte Dieselverbrauch der Fahrzeuge für Be- und Entlad.

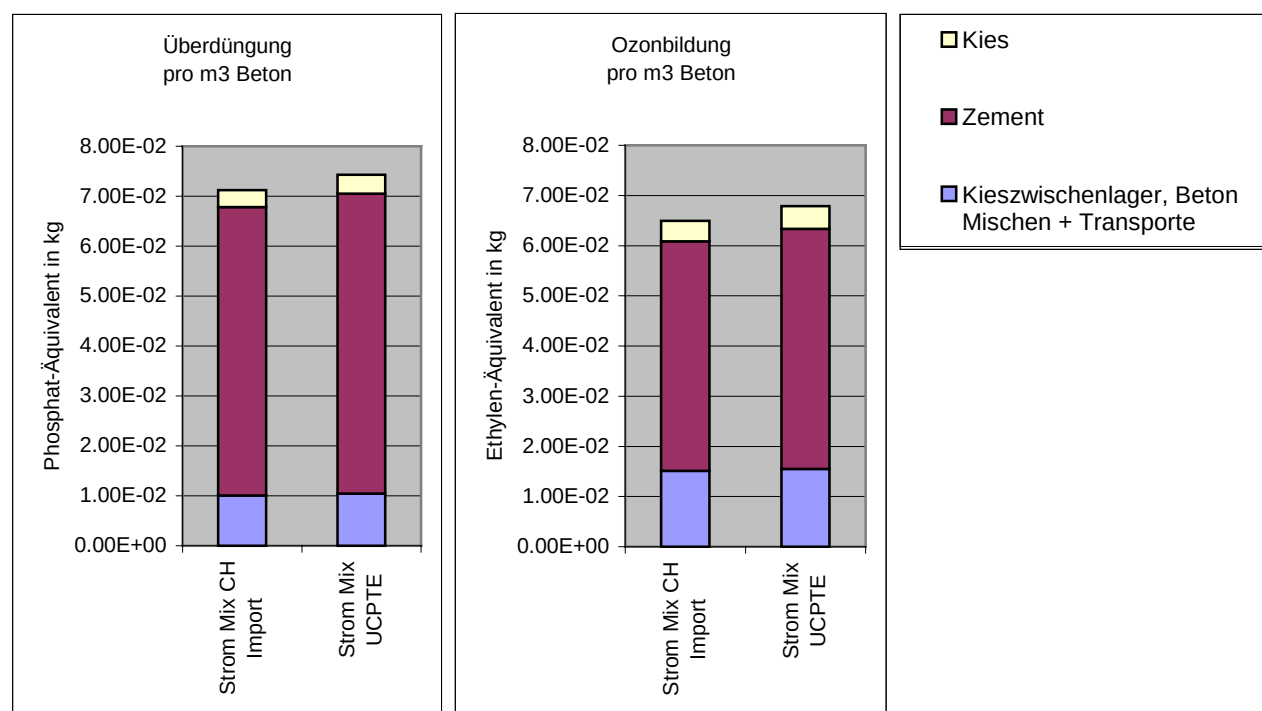
Bei der 'Worst case' Variante haben die Transporte einen relativ grossen Anteil an den jeweiligen Gesamtwirkungen. Lediglich beim Treibhauseffekt ist dieser Anteil kleiner 15%. Ansonsten schwanken die Anteile zwischen 35% und 65%.

Die Auswirkungen des Antransports von Zement und Kies sowie des Abtransports von Beton auf die Baustelle sind jeweils etwas gleich gross.

Vergleich Strommix UCPTE und Strommix CH am Beispiel Beton B 35/25 mit CEM I 42.5 (300 kg):



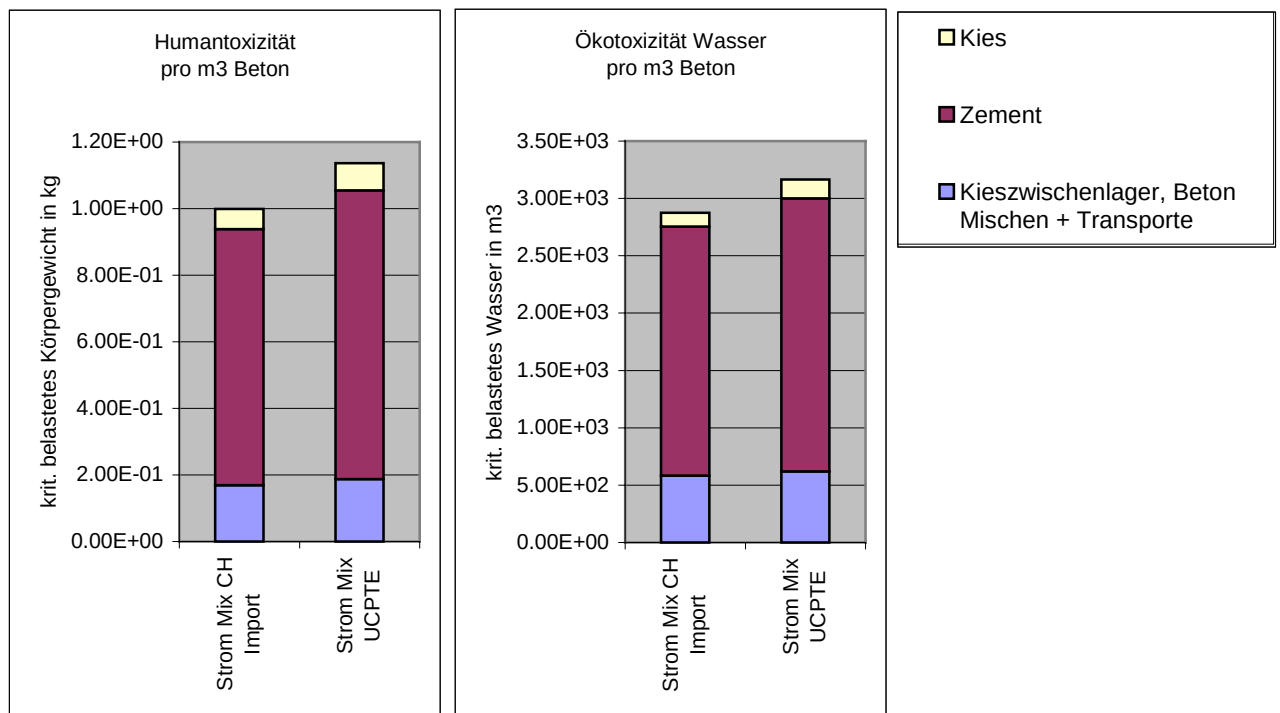
a) b) c)



d) e)

Abbildung 4.94 Wirkungsorientierte Bewertung nach CML-Methode pro m³ Beton B 35/25, berechnet mit dem Strommix UCPTE und dem Strommix CH

- a) Treibhauseffekt
- b) Ozonabbau
- c) Versäuerung
- d) Überdüngung
- e) Ozonbildung



f)

g)

Abbildung 4.94 Wirkungsorientierte Bewertung nach CML-Methode pro m³ Beton B 35/25, berechnet mit dem Strommix UCPTE und dem Strommix CH

f) Humantoxizität

g) Ökotoxizität

Der Einfluss des gewählten Strom Mixes auf die Wirkungskategorien Treibhauseffekt, Ozonabbau, Überdüngung und Ozonbildung ist als gering zu bezeichnen. Die Steigerung der Potentiale ist jeweils kleiner 5% (vgl. Abb. 4.94 a), b), d) und e)).

- Versäuerung, Humantoxizität (Abb. 4.94 c, f)

Die Gesamthöhe der Potentiale Versäuerung und Humantoxizität steigt bei der Berechnung der Bilanz mit dem Strom Mix UCPTE um ca. 15%.

- Ökotoxizität Wasser (Abb. 4.94 g)

Die Gesamthöhe des Potentials steigt um ca. 10%.

Ausschlaggebend für die Erhöhung der drei genannten Wirkungskategorien durch die Berechnung mit dem Strom Mix UCPTE ist der Anteil an Kohle- und Heizölkraftwerken bei diesem Strom Mix. Nur etwa 7% des in der Schweiz verwendeten Stromes (CH Import) werden durch die Verbrennung von Kohle und Heizöl erzeugt. Beim europäischen Strom Mix dagegen werden fast 50% des Stromes durch die Verbrennung fossiler Energieträger (Kohle, Heizöl, Gas) erzeugt. Die dabei freiwerdenden Emissionen und auch die Belastungen aus den Vorketten (Bereitstellung der Brennstoffe) führen zu den wesentlich höheren Potentialen an Versäuerung, Humantoxizität und Ökotoxizität Wasser.

5 VERGLEICH DER ERGEBNISSE MIT ANDEREN STUDIEN

Im Bereich Kies, Zement und Beton wurden bereits verschiedene ökologische Untersuchungen im In- und Ausland vorgenommen.

Im folgenden werden die Ergebnisse dieser Studie mit den Daten anderer Studien verglichen und kurz diskutiert.

Folgende Studien werden für den Vergleich bezüglich Energiebedarf und wirkungsorientierter Bewertung nach CML herangezogen:

- (1) Baustoff-Ökobilanzen, Wirkungsabschätzung und Auswertung in der Steine-Erden-Industrie; 1999, Bundesverband Baustoffe –Steine und Erden e.V. Frankfurt a. M. (D)
- (2) Ökoinventare und Wirkbilanzen von Baumaterialien; 1995, Th. Weibel, A. Stritz, ETHZ (CH), ESU-Reihe Nr. 1/95

Bei den folgenden Studien wird nur der Energiebedarf zur Herstellung inkl. Vorketten ausgewiesen:

- (3) Der Primärenergieinhalt von Baustoffen; 1982, W. Marmé, J. Seeberger, Bauphysik 5/1982, Berlin (D)
- (4) Ökologische Eigenschaften von Hochofenzement; 1997, A. Ehrenberg, J. Geiseler, Beton-Information 4-97, Duisburg (D)
- (5) Graue Energie von Baustoffen; 1995, Büro für Umweltchemie, Zürich (CH)
- (6) Energiebedarf für Abbau und Aufbereitung von Kies, Moränenmaterial und Fels; 1996, B. Hausheer, R. Teutsch, Die Schweizer Baustoff-Industrie 3/96
- (7) Die ökologische Standortbestimmung des in österreichischen Werken hergestellten Bindemittels Zement; 1995, P. Tuschl et al., Zement + Beton Handels- und Werbeges.m.b.H., Wien (A)

5.1 Kies

		Vorliegende Studie			Studie (1)	Studie (2)
Bezeichnung	Einheit	Rundkies	Kies gebrochen	Kies	Kies	Kies (Bruch-)
Bedarf an nicht erneuerbarer Energie	(MJ/t)	42.4	99.3	54.8	34.4	31.8
Bedarf an erneuerbarer Energie	(MJ/t)	5.2	17.2	7.8		4.5
Energiebedarf gesamt	(MJ/t)	47.7	116.5	62.6		36.3
Treibhauseffekt	CO ₂ -Äq. in kg/t	1.47 E+00	2.09 E+00	2.02E+00	2.0 E+00	2.02 E+01
Ozonabbau	CFC-11-Äq. in kg/t	1.79 E-06	2.87 E-06	2.21E-06		
Versäuerung	SO ₂ - Äq. in kg/t	1.76 E-02	3.02 E-02	2.30E-02	1.1 E-02	2. 30 E-01
Überdüngung	Phosphat-Äq. in kg/t	1.70 E-03	1.87 E-03	1.85E-03	2.0 E-03	3.57 E-02
Ozonbildung	Ethylen-Äq. in kg/t	2.13 E-03	2.58 E-03	2.29E-03	1.0 E-03	4.32 E-02
Humantoxizität	Krit. belast. Körpergewicht in kg/t	2.98 E-02	4.80 E-02	3.73E-02		
Ökotoxizität Wasser	Krit. belast. Wasser in m ³	5.63 E+01	8.84 E+01	7.40E+01		7.60 E+02

Tabelle 5.1 Vergleich der Kiesdaten auf der Basis Energiebedarf und wirkungsorientierter Bewertung

In den Studien (1) und (2) sind die Ergebnisse eines Durchschnittskieses angegeben. Der berücksichtigte Anteil von Rundkies und gebrochenem Kies geht daraus nicht hervor.

Die Ergebnisse dieser Studie stimmen relativ gut mit den neusten Ergebnissen der Studie (1) überein. Die Abweichungen zur Studie (2), die bei den wirkungsorientierten Bewertungen durchweg im Bereich einer Zehner-Potenz liegen, sind auf Grund der Sachbilanz nicht erklärbar.

		Vorliegende Studie			Studie (3)	Studie (5)		Studie (6)	
Bezeichnung	Einheit	Rund- kies	Kies gebrochen	Kies	Kies	Kies trocken	Kies nass	Alluvial- kies	Fels- material
Bedarf an nicht erneuerbarer Energie	(MJ/t)	42.4	99.3	54.8					
Bedarf an erneuerbarer Energie	(MJ/t)	5.2	17.2	7.8					
Energiebedarf gesamt	(MJ/t)	47.7	116.5	62.6	15.0	290.0	90.0	19.4	45.7

Tabelle 5.2 Vergleich der Kiesdaten auf Basis Energiebedarf

Der in Studie (3) ausgewiesene Energiebedarf zur Bereitstellung von Kies liegt weit unter den in dieser Studie ermittelten Daten. In Studie (3) werden keine Vorketten zur Bereitstellung der Primärenergieträger bilanziert. Zudem wurde bei der Energiegewinnung mit wesentlich höheren Wirkungsgraden gerechnet, als dies heute üblich ist. Der angegebene Energiebedarf für Kies ist als zu gering einzustufen.

In Studie (5) wird der durchschnittliche Energiebedarf zur Herstellung von nassem und trockenem Kies in der Schweiz ausgewiesen. Es wird nicht zwischen Rundkies und gebrochenem Material unterschieden. In der vorliegenden Studie wurde festgestellt, dass der Energiebedarf je nach Grösse und Lage des Kieswerkes sowie nach Art des produzierten Kieses relativ grossen Schwankungen unterworfen ist. Somit kann davon ausgegangen werden, dass auch die in Studie (5) ausgewiesenen Daten einem Teil der schweizer Kieswerke entsprechen.

In der schweizer Studie (6) werden sowohl für Rundkies als auch für gebrochenes Material geringere Energieverbräuche ausgewiesen als in der vorliegenden Studie. Grund hierfür sind die gewählten Systemgrenzen. In Studie (6) wurden keine Vorketten berücksichtigt. Bei Berücksichtigung aller Vorketten würde sich der Energiebedarf um mindestens 50% erhöhen.

5.2 Zement

		Vorliegende Studie		Studie (1)	Studie (2)
Bezeichnung	Einheit	CEM I 42.5 (Klinkeranteil 90%)	CEM III B 32.5 (Klinkeranteil 46%)	Zement (Klinkeranteil 85%)	Zement PC-CH
Bedarf an nicht erneuerbarer Energie	(MJ/t)	3470	2640	4355	4600
Bedarf an erneuerbarer Energie	(MJ/t)	167	205		71
Bedarf an Energie aus Abfällen	(MJ/t)	1090	557	407	
Energiebedarf gesamt	(MJ/t)	4727	3402		4671
Treibhauseffekt	CO ₂ -Äq. in kg/t	8.45 E+02	4.63 E+02	8.72 E+02	9.67 E+02
Ozonabbau	CFC-11-Äq. in kg/t	1.50 E-04	1.12 E-04		
Versäuerung	SO ₂ -Äq. in kg/t	1.65 E+00	1.17 E+00	1.68 E+00	2. 69 E+00
Überdüngung	Phosphat- Äq. in kg/t	1.93 E-01	1.17 E-01	2.0 E-01	3.00 E-01
Ozonbildung	Ethylen-Äq. in kg/t	1.52 E-01	1.14 E-01	7.0 E-02	1.62 E-01
Humantoxizität	Krit. belast. Körpergewicht in kg/t	2.56 E+00	1.94 E+00		
Ökotoxizität Wasser	Krit. belast. Wasser in m ³	7.24 E+03	5.30 E+03		1.23 E+04

Tabelle 5.3 Vergleich der Zemente auf der Basis Energiebedarf und wirkungsorientierter Bewertung

Die Ergebnisse der drei Studien in Tabelle 5.3 sind vergleichbar. Sowohl bei den Energieverbräuchen als auch bei den wirkungsorientierten Bewertungen konnten keine grösseren Abweichungen festgestellt werden.

		Vorliegende Studie			Studie (3)	Studie (4)		Studie (5)	Studie (7)	
Bezeichnung	Einheit	Klinker	CEM I 42.5 (Klinkeranteil 90%)	CEM III B 32.5 (Klinkeranteil 46%)	Portland- zement	CEM I 32.5 R	CEM III B (Klinkeranteil 25%)	Zement Ø	Klinker	Zement
Bedarf an nicht erneuerbarer Energie	(MJ/t)	3420	3470	2640						
Bedarf an erneuerbarer Energie	(MJ/t)	123	167	205						
Bedarf an Energie aus Abfällen	(MJ/t)	1210	1090	557						
Energiebedarf gesamt	(MJ/t)	4750	4727	3402	4046	5713	2167	4400	3480	3654

Tabelle 5.4 Vergleich der Zementdaten auf Basis Energiebedarf

Der in Studie (3) ausgewiesene Energiebedarf zur Bereitstellung von Zement beinhaltet keine Vorketten zur Bereitstellung der Primärenergieträger. Zudem wurde bei der Energiegewinnung mit wesentlich höheren Wirkungsgraden gerechnet, als dies heute üblich ist. Korrigiert man den Energiebedarf um 20% nach oben, was in etwa dem Anteil der Vorketten zur Bereitstellung der Pri-

märenergieträger entspricht, so ist dieser Wert sehr gut mit dem in dieser Studie erhobenen Energiebedarf zur Herstellung von CEM I 42.5 vergleichbar.

Die in Studie (4) angegebenen Werte für den Energiebedarf zur Herstellung verschiedener Zemente stellt Durchschnittswerte für die deutsche Zementindustrie dar. Der in Studie (4) ausgewiesene Energiebedarf für CEM I 32.5 ist 20% höher als der in dieser Studie ermittelte durchschnittliche Energiebedarf für in der Schweiz produzierten CEM I 42.5. Der Wert deckt sich mit dem derzeitigen 'worst case' Szenario Schweiz.

Der Energiebedarf für CEM III B ist wesentlich geringer, als der in dieser Studie betrachtete CEM III B. Grund hierfür ist der wesentlich höhere Anteil Hüttensand im Zement.

In Studie (5) wird ein durchschnittlicher Energiebedarf für schweizer Zement angegeben, der sich sehr gut mit den in dieser Studie ermittelten Energieverbräuchen deckt.

Die österreichische Studie (7) weist lediglich den Energiebedarf in der Zementindustrie aus, berücksichtigt jedoch nicht die Energieverbräuche der Vorketten. Korrigiert man den Energiebedarf um 20% nach oben, was in etwa dem Anteil der Vorketten zur Bereitstellung der Primärenergieträger entspricht, so sind die Werte wiederum sehr gut mit den in dieser Studie erhobenen Energieverbräuchen zur Herstellung von Klinker bzw. CEM I 42.5 vergleichbar.

5.3 Beton

		Vorliegende Studie			Studie (1)	Studie (2)*
Bezeichnung	Einheit	Magerbeton (Nr. 1)	Beton B 35/25 (mit 300 kg CEM I 42.5) (Nr. 2)	Beton B 50/40 (mit 470 kg CEM II A-L 32.5) (Nr. 11)	Beton B 35 (mit 360 kg Zement)	Beton pc 300 (mit 300 kg Zement)
Bedarf an nicht erneuerbarer Energie	(MJ/m ³)	720	1308	1831	1792	1656
Bedarf an erneuerbarer Energie	(MJ/m ³)	42	69	91		27
Bedarf an Energie aus Abfällen	(MJ/m ³)	143	328	448	146	
Energiebedarf gesamt	(MJ/m ³)	905	1705	2370		1683
Treibhauseffekt	CO ₂ -Äq. in kg/m ³	1.24 E+02	2.67 E+02	3.66 E+02	3.29 E+02	2.97 E+02
Ozonabbau	CFC-11-Äq. in kg/m ³	3.61 E-05	6.18 E-05	8.11 E-05		
Versäuerung	SO ₂ -Äq. in kg/m ³	3.38 E-01	6.18 E-01	8.73 E-01	7.34 E-01	9.69 E-01
Überdüngung	Phosphat-Äq. in kg/m ³	3.84 E-02	7.12 E-02	9.56 E-02	9.1 E-02	1.17 E-01
Ozonbildung	Ethylen-Äq. in kg/m ³	3.89 E-02	6.50 E-02	8.76 E-02	4.2 E-02	8.35 E-02
Humantoxizität	Krit. belast. Körperge- wicht in kg/m ³	5.63 E-01	9.99 E-01	1.39 E+00		
Ökotoxizität Wasser	Krit. belast. Wasser in m ³ /m ³	1.65 E+03	2.88 E+03	4.06 E+03		7.60 E+02

Tabelle 5.5 Vergleich der Betone auf der Basis Energiebedarf und wirkungsorientierter Bewertung

Wie schon bei den Zementen konnte auch bei den Betonen eine gute Übereinstimmung der Ergebnisse festgestellt werden. Sowohl bei den Energieverbräuchen als auch bei den wirkungsorientierten Bewertungen gibt es keine grösseren Abweichungen.

Energiebedarf gesamt in (MJ/m ³)	Einheit	Vorliegende Studie	Studie (3)	Studie (4)	Studie (5)
Magerbeton	Bezeichnung	Beton (Nr.1)			Magerbeton mit 150 kg CEM I
	(MJ/m ³)	905			1080
Normalbeton B 25	Bezeichnung	Beton (Nr.2)	Normalbeton B 25	B 25 mit CEM I 32.5 R	Normalbeton mit 300 kg CEM I
	(MJ/m ³)	1710	1242	1919	1750
Normalbeton B 25	Bezeichnung	Beton (Nr.4)			Normalbeton mit 330 kg CEM I
	(MJ/m ³)	1820			1860
Normalbeton B 25 mit Hochofen- zement	Bezeichnung	Beton (Nr.8) HOZ (50% HS)	Normalbeton B 25 m. HOZ (75% HS)	Normalbeton B 25 m. HOZ (60% HS)	
	(MJ/m ³)	1390	732	1102	

Tabelle 5.6 Vergleich der Betone auf der Basis Gesamtenergiebedarf

Der in Studie (3) ausgewiesene Energiebedarf zur Herstellung von Beton ist als zu gering zu bewerten. Wie schon im Kapitel 5.1 und 5.2 diskutiert, wurden bei den Berechnungen die Vorketten zur Primärenergiebereitstellung vernachlässigt und zudem mit zu hohen Wirkungsgraden bei der Energieerzeugung gerechnet. Zudem wurden bei den Betonen der Energiebedarf des Betonwerkes für Mischen, Transporte usw. nicht berücksichtigt. Der Energiebedarf für die Betone müsste in der Studie (3) um ca. 30% nach oben korrigiert werden (20 % entsprechen den Vorketten, 10% entsprechen den Aufwendungen im Betonwerk).

In Studie (4) wurden im Vergleich zur vorliegenden Studie bei den Energieverbräuchen für die Herstellung der Zemente etwas höhere Werte ausgewiesen. Diese schlagen sich jetzt auch bei den Daten für Beton nieder.

Die in Studie (5) veröffentlichten durchschnittlichen Energieverbräuche zur Herstellung von verschiedenen Betonen stimmen sehr gut mit denen in dieser Studie überein.

6 LITERATURVERZEICHNIS

- | | |
|---------------------------|---|
| Autorenkollektiv | Beton, Umweltverträglichkeit von Zement und Beton. Herstellung, Anwendung und Sekundärstoffeinsatz. Die deutsche Zementindustrie informiert., Verein Dt. Zementwerke e.V. Forschungsinstitut der Zementindustrie, Düsseldorf |
| Autorenkollektiv | Büro für Umweltchemie, 1995, Graue Energie von Baustoffen, 2. Überarb. Auflage, Zürich |
| Basler + Partner, 1997 | Ernst Basler + Partner, 1997, Emissionen aus Kehrichtverbrennungsanlagen und Zementwerken, Arbeitsgruppe Neue Brennstoffe in der Zementindustrie NBZ, Brunnen |
| BUWAI, 1998 | BUWAL, 1998, Richtlinie zur Entsorgung von Abfällen in der Zementindustrie, Bern |
| Ehrenberg A. et al., 1997 | Ehrenberg A., Geiseler J., 1997, Ökologische Eigenschaften von Hochofenzement, Beton-Information 4-97, Duisburg |
| Frischknecht et al., 1994 | R. Frischknecht et al., 1994, Ökoinventare für Energiesysteme; Grundlagen für den ökologischen Vergleich von Energiesystemen und den Einbezug von Energiesystemen in Ökobilanzen für die Schweiz, Schlussbericht, ETH Zürich I PSI Villigen, Sowie überarbeitete Version von 1996 |
| Hackl A. et al., 1995 | Hackl A., Mauschwitz G., 1995, Emissionen aus Anlagen der österreichischen Zementindustrie, Zement+Beton Handels- und Werbeges. MbH, Wien |
| Hausheer B. et al., 1996 | Hausheer B., Teutsch R., 1996, Energiebedarf für Abbau und Aufbereitung von Kies, Moränenmaterial und Fels, Die Schweizer Baustoff-Industrie 3/96 |
| Heijungs R. et al., 1992 | Heijungs R., J.B. Guinée et al., 1996, Environmental Life Cycle Assessment of Products, Centre of Environmental Science, Leiden University, The Netherlands |
| Heijungs R. et al., 1996 | Heijungs R., J.B. Guinée et al., 1996, LCA impact assessment of toxic releases. Generic modelling of fate, exposure and effect for ecosystems and human beings with data for about 100 chemicals, Centre of Environmental Science, Leiden University, The Netherlands |
| Jäckli, Schindler, 1986 | Jäckli, Schindler, 1986, Möglichkeiten zur Substitution hochwertiger Alluvialkiese durch andere mineralische Rohstoffe, Beiträge zur Geologie der Schweiz, geotechnische Serie 68 |
| Knopflacher H.M., 1995 | Knopflacher H.M. et al., 1995, Die ökologische Standortbestimmung des in österreichischen Werken hergestellten Bindemittels Zement, Zement+Beton Handels- und Werbeges. MbH, Wien |
| Kreissig J. et al., 1997 | Kreissig J. et al., 1997, Baustoff-Ökobilanzen, Leitfaden zur Erstellung von Sachbilanzen in Betrieben der Steine-Erden-Industrie, Bundesverband Steine und Erden e.V., Frankfurt a. M. |
| Kreissig J. et al., 1999 | Kreissig J. et al., 1999, Baustoff-Ökobilanzen, Wirkungsabschätzung und Auswertung in der Steine-Erden-Industrie, Bundesverband Steine und Erden e.V., Frankfurt a. M. |
| Kündig R. et al., 1997 | Kündig R. et al., 1997, Die mineralischen Rohstoffe der Schweiz, Schweizerische Geotechnische Kommission, ETH-Zentrum Zürich |
| Liebl P. et al., 1995 | Liebl P. et al., 1995, Situation der Sekundärstoffverwertung in der österreichischen Zementindustrie, Zement+Beton Handels- und Werbeges. MbH, Wien |
| Maibach M. et al., 1995 | Maibach M. et al., 1995, Ökoinventar Transporte, SPP Umwelt, Verlag INFRAS, Infrass AG Zürich |

- | | |
|-------------------------|---|
| Marmé W. et al., 1982 | Marmé W., Seeberger J., 1982, Der Primärenergieinhalt von Baustoffen, Bauphysik 5/1982, Berlin |
| Weibel Th. et al., 1995 | Weibel Th., Stritz A., 1995, Ökoinventare und Wirkungsbilanzen von Baumaterialien, Grundlagen für den ökologischen Vergleich von Hochbaukonstruktionen, ESU-Reihe Nr. 1/95, ETHZ-Zentrum UNL Zürich |

ANHANG A

A 1	Input- / Output-Tabellen	112
A 1.1	Eingabedaten Kies	112
Tabelle A 1.1	Input-/ Output Daten der 4 untersuchten Kieswerke	112
A 1.2	Eingabedaten Klinker	116
Tabelle A 1.2	Input-/ Output Daten der 8 untersuchten Zementwerke	116
A 1.3	Eingabedaten Betonwerk	132
Tabelle A 1.3	Input-/ Output Daten für Mischen + Transporte der 6 untersuchten Betonwerke	132
Tabelle A 1.4	Input-/ Output Daten 'Betonwerk Standard 1997'	135
A 2	Wirkungsabschätzung	136
A 2.1	Kies	136
Tabelle A 2.1	Primärenergieverbräuche in MJ pro kg Kies gebrochen	136
Tabelle A 2.2	Primärenergiebedarf in MJ pro kg Rundkies	136
Tabelle A 2.3	Wirkungsorientierte Bewertung nach CML pro kg Kies gebrochen	137
Tabelle A 2.4	Wirkungsorientierte Bewertung nach CML pro kg Rundkies	139
Tabelle A 2.5	Wirkungsorientierte Bewertung nach CML pro kg Kies	141
A 2.2	Klinker und Zement	142
Tabelle A 2.6	Primärenergiebedarf in MJ pro kg Klinker	142
Tabelle A 2.7	Primärenergiebedarf in MJ pro kg Zement	143
Tabelle A 2.8	Wirkungsorientierte Bewertung nach CML pro kg Klinker	144
Tabelle A 2.9	Wirkungsorientierte Bewertung nach CML pro kg Klinker im Überblick	145
Tabelle A 2.10	Wirkungsorientierte Bewertung nach CML pro kg Zement	145
Tabelle A 2.11	Wirkungsorientierte Bewertung nach CML pro kg Zement im Überblick	147
Tabelle A 2.12	Primärenergiebedarf in MJ pro kg Zement; Brennstoff-Szenario	148
Tabelle A 2.13	Wirkungsorientierte Bewertung nach CML pro kg Zement im Überblick, Brennstoff-Szenario	148
Tabelle A 2.14	Energiebedarf in MJ pro kg Zement CEM I 42.5, Szenario Strom Mix	149
Tabelle A 2.15	Wirkungsorientierte Bewertung nach CML pro kg Zement, Szenario Strom Mix	149
A 2.3	Betonwerk und Beton	150
Tabelle A 2.16	Primärenergiebedarf in MJ pro kg Beton Mischen + Transporte ausgewiesen pro Betonwerk	150
Tabelle A 2.17	Primärenergiebedarf für die zwölf untersuchten Betone in MJ/m ³ Beton	152
Tabelle A 2.18	Bewertungsparameter nach CML pro kg Beton Mischen + Transporte pro Werk	154
Tabelle A 2.19	Bewertungsparameter nach CML pro kg Beton Mischen + Transporte pro Werk verglichen mit dem Modul 'Betonwerk Standard'	156
Tabelle A 2.20	Bewertung der zwölf definierten Betone nach CML, pro m ³ Beton	157
Tabelle A 2.21	Primärenergiebedarf für die Antransporte von Kies und Zement sowie den Abtransport des Betons auf die Baustelle, berechnet für unterschiedliche Transportstrecken und –mittel	161
Tabelle A 2.22	Bewertung der verschiedenen Transportszenarien mit CML, bezogen auf den Transport der Rohstoffe für 1 m ³ Beton B 35/25 (Best case, Worst case)	161
Tabelle A 2.23	Energiebedarf in MJ pro m ³ Beton B 35/25, Szenario Strom Mix	163
Tabelle A 2.24	Wirkungsorientierte Bewertung nach CML pro m ³ Beton, Szenario Strom Mix	163

A1 INPUT- / OUTPUT-TABELLEN

In den folgenden Tabellen werden die Input- / Output-Daten ausgewiesen, welche aufgrund der Firmen-Datenblätter in die Bearbeitungssoftware EMIS eingegeben wurden.

A 1.1 Eingabedaten Kies

Alle Angaben beziehen sich auf 1 kg feuchten Kies. Pro Werk werden zuerst die Daten für die unter 3.1.1 genannten Kategorien ausgewiesen. Anschliessend werden alle restlichen In- und Outputs aufgelistet, wo eine Zuordnung zu den Kategorien nicht möglich war (z.B. Abfälle, Verschleissteile, Wasserverbrauch usw.).

Rundkies / Kies gebrochen <i>Rundkies¹⁾ Kies gebrochen²⁾</i>	<i>Eingabemodul im EMIS</i>	<i>Menge pro kg Kies</i>	<i>Art</i>
Kieswerk (I)			
Rohmaterialversorgung ^{1) 2)}	Energie elektrisch /ESU	0.00273 MJ	Input
Rundstrasse ¹⁾	Antransport Primärbrennstoffe LKW 28 t /Infras	0.00000 tkm	Input
Rundstrasse ¹⁾	Energie elektrisch /ESU	0.00895 MJ	Input
Rundstrasse ¹⁾	Heizöl EL in Heizung 1 MW /ESU	0.00227 MJ	Input
Splittstrasse ²⁾	Antransport Primärbrennstoffe LKW 28 t /Infras	0.00001 tkm	Input
Splittstrasse ²⁾	Energie elektrisch /ESU	0.03257 MJ	Input
Splittstrasse ²⁾	Heizöl EL in Heizung 1 MW /ESU	0.00444 MJ	Input
Splittstrasse ²⁾	Staub	0.00008 g	Luft
Materialabgabe ^{1) 2)}	Energie elektrisch /ESU	0.00262 MJ	Input
Abdeckung/Rekultivierung ^{1) 2)}	Diesel in Baumaschine /ESU	0.00433 MJ	Input
Aushub/ Deponie ^{1) 2)}	Diesel in Baumaschine /ESU	0.00649 MJ	Input
Abbau/Werksint. Transport ^{1) 2)}	Diesel in Baumaschine /ESU	0.01082 MJ	Input
^{1) 2)}	Abfälle in KVA /EMPA	0.00001 kg	Input
^{1) 2)}	Abtransport Abfälle /Infras	0.00000 tkm	Input
^{1) 2)}	Antransport Hilfsstoffe LKW 16 t /Infras	0.00001 tkm	Input
^{1) 2)}	Schmierfette /-öle /EMPA	0.00000 kg	Input
^{1) 2)}	Verschleissteile (metall.) /EMPA	0.00009 kg	Input
^{1) 2)}	Verschleissteile (nicht metall.) /EMPA	0.00001 kg	Input
^{1) 2)}	Wasser (Trinkwasser)	0.01647 l	Input
^{1) 2)}	Prozess- und Kühlwasser	0.00235 m3	Rohstoff
^{1) 2)}	Kies vor Abbau	1.02860 kg	Rohstoff

Fortsetzung Tabelle A 1.1			
Rundkies / Kies gebrochen <i>Rundkies¹⁾ Kies gebrochen²⁾</i>	<i>Eingabemodul im EMIS</i>	<i>Menge pro kg Kies</i>	<i>Art</i>
Kieswerk (II)			
Rohmaterialversorgung ^{1) 2)}	Diesel in Baumaschine /ESU	0.00414 MJ	Input
Rohmaterialversorgung ^{1) 2)}	Energie elektrisch /ESU	0.00148 MJ	Input
Rohmaterialversorgung ^{1) 2)}	Transport Lieferwagen CH Benzin konv Fzkm /Infras	0.00003 Fzkm	Input
<i>Rundstrasse¹⁾</i>	Antransport Primärbrennstoffe LKW 28 t /Infras	0.00000 tkm	Input
<i>Rundstrasse¹⁾</i>	Energie elektrisch /ESU	0.00419 MJ	Input
<i>Rundstrasse¹⁾</i>	Heizöl EL in Heizung 1 MW /ESU	0.00169 MJ	Input
<i>Splittstrasse²⁾</i>	Antransport Primärbrennstoffe LKW 28 t /Infras	0.00000 tkm	Input
<i>Splittstrasse²⁾</i>	Energie elektrisch /ESU	0.01862 MJ	Input
<i>Splittstrasse²⁾</i>	Heizöl EL in Heizung 1 MW /ESU	0.00301 MJ	Input
<i>Splittstrasse²⁾</i>	Staub	0.00008 g	Luft
Materialabgabe ^{1) 2)}	Antransport Primärbrennstoffe LKW 28 t /Infras	0.00000 tkm	Input
Materialabgabe ^{1) 2)}	Energie elektrisch /ESU	0.00037 MJ	Input
Materialabgabe ^{1) 2)}	Heizöl EL in Heizung 1 MW /ESU	0.00113 MJ	Input
Abdeckung/Rekultivierung ^{1) 2)}		k.A.	
Aushub/ Deponie ^{1) 2)}	Diesel in Baumaschine /ESU	0.00166 MJ	Input
Abbau/Werksint. Transport ^{1) 2)}	Diesel in Baumaschine /ESU	0.00197 MJ	Input
^{1) 2)}	Abfälle in KVA /EMPA	0.00001 kg	Input
^{1) 2)}	Abtransport Abfälle /Infras	0.00000 tkm	Input
^{1) 2)}	Antransport Hilfsstoffe LKW 16 t /Infras	0.00000 tkm	Input
^{1) 2)}	Gummi EPDM /ESU	0.00000 kg	Input
^{1) 2)}	Schmierfette /-öle /EMPA	0.00000 kg	Input
^{1) 2)}	Verschleissteile (metall.) /EMPA	0.00003 kg	Input
^{1) 2)}	Wasser (Trinkwasser)	0.02420 l	Input
^{1) 2)}	Prozess- und Kühlwasser	0.00084 m3	Rohstoff
^{1) 2)}	Kies vor Abbau	1.03380 kg	Rohstoff

Fortsetzung Tabelle A 1.1			
Rundkies / Kies gebrochen <i>Rundkies¹⁾ Kies gebrochen²⁾</i>	<i>Eingabemodul im EMIS</i>	<i>Menge pro kg Kies</i>	<i>Art</i>
Kieswerk (III)			
Rohmaterialversorgung ^{1) 2)}	Energie elektrisch /ESU	0.00308 MJ	Input
Rohmaterialversorgung ^{1) 2)}	Transport Lieferwagen CH Benzin Kat Fzkm /Infras	0.00001 Fzkm	Input
<i>Rundstrasse¹⁾</i>	Antransport Primärbrennstoffe LKW 28 t /Infras	0.00000 tkm	Input
<i>Rundstrasse¹⁾</i>	Energie elektrisch /ESU	0.00377 MJ	Input
<i>Rundstrasse¹⁾</i>	Heizöl EL in Heizung 1 MW /ESU	0.00160 MJ	Input
<i>Splittstrasse²⁾</i>	Antransport Primärbrennstoffe LKW 28 t /Infras	0.00001 tkm	Input
<i>Splittstrasse²⁾</i>	Energie elektrisch /ESU	0.03500 MJ	Input
<i>Splittstrasse²⁾</i>	Heizöl EL in Heizung 1 MW /ESU	0.00516 MJ	Input
<i>Splittstrasse²⁾</i>	Staub	0.00008 g	Luft
Materialabgabe ^{1) 2)}	Antransport Primärbrennstoffe LKW 28 t /Infras	0.00000 tkm	Input
Materialabgabe ^{1) 2)}	Energie elektrisch /ESU	0.00327 MJ	Input
Materialabgabe ^{1) 2)}	Heizöl EL in Heizung 1 MW /ESU	0.00036 MJ	Input
Abdeckung/Rekultivierung ^{1) 2)}	Diesel in Baumaschine /ESU	0.00156 MJ	Input
Abdeckung/Rekultivierung ^{1) 2)}	Transport Lieferwagen CH Benzin Kat Fzkm /Infras	0.00001 Fzkm	Input
Aushub/ Deponie ^{1) 2)}	Diesel in Baumaschine /ESU	0.00117 MJ	Input
Aushub/ Deponie ^{1) 2)}	Transport Lieferwagen CH Benzin Kat Fzkm /Infras	0.00003 Fzkm	Input
Abbau/Werksint. Transport ^{1) 2)}	Diesel in Baumaschine /ESU	0.00504 MJ	Input
Abbau/Werksint. Transport ^{1) 2)}	Transport Lieferwagen CH Benzin Kat Fzkm /Infras	0.00002 Fzkm	Input
^{1) 2)}	Abfälle in KVA /EMPA	0.00000 kg	Input
^{1) 2)}	Abtransport Abfälle /Infras	0.00000 tkm	Input
^{1) 2)}	Antransport Hilfsstoffe LKW 16 t /Infras	0.00000 tkm	Input
^{1) 2)}	Gummi EPDM /ESU	0.00000 kg	Input
^{1) 2)}	PE (HD) /ESU	0.00000 kg	Input
^{1) 2)}	Schmierfette /-öle /EMPA	0.00000 kg	Input
^{1) 2)}	Verschleissteile (metall.) /EMPA	0.00005 kg	Input
^{1) 2)}	Verschleissteile (nicht metall.) /EMPA	0.00000 kg	Input
^{1) 2)}	Wasser (Trinkwasser)	0.00005 l	Input
^{1) 2)}	Prozess- und Kühlwasser	0.00115 m3	Rohstoff
^{1) 2)}	Kies vor Abbau	1.04650 kg	Rohstoff

Fortsetzung Tabelle A 1.1			
Rundkies / Kies gebrochen	<i>Eingabemodul im EMIS</i>	<i>Menge</i>	<i>Art</i>
<i>Rundkies¹⁾ Kies gebrochen²⁾</i>		<i>pro kg Kies</i>	
Kieswerk (IV)			
Rohmaterialversorgung ^{1) 2)}	Energie elektrisch /ESU	0.00081 MJ	Input
Rundstrasse ¹⁾	Antransport Primärbrennstoffe LKW 28 t /Infras	0.00000 tkm	Input
Rundstrasse ¹⁾	Energie elektrisch /ESU	0.00748 MJ	Input
Rundstrasse ¹⁾	Heizöl EL in Heizung 1 MW /ESU	0.00134 MJ	Input
Splittstrasse ²⁾	Energie elektrisch /ESU	0.00414 MJ	Input
Splittstrasse ²⁾	Staub	0.00008 g	Luft
Materialabgabe ^{1) 2)}	Antransport Primärbrennstoffe LKW 28 t /Infras	0.00000 tkm	Input
Materialabgabe ^{1) 2)}	Energie elektrisch /ESU	0.00058 MJ	Input
Materialabgabe ^{1) 2)}	Heizöl EL in Heizung 1 MW /ESU	0.00088 MJ	Input
Abdeckung/Rekultivierung ^{1) 2)}	Diesel in Baumaschine /ESU	0.00070 MJ	Input
Aushub/ Deponie ^{1) 2)}	Diesel in Baumaschine /ESU	0.00318 MJ	Input
Abbau/Werksint. Transport ^{1) 2)}	Diesel in Baumaschine /ESU	0.01260 MJ	Input
^{1) 2)}	Abfälle in KVA /EMPA	0.00001 kg	Input
^{1) 2)}	Abtransport Abfälle /Infras	0.00000 tkm	Input
^{1) 2)}	Antransport Hilfsstoffe LKW 16 t /Infras	0.00000 tkm	Input
^{1) 2)}	Schmierfette /-öle /EMPA	0.00001 kg	Input
^{1) 2)}	Verschleissteile (metall.) /EMPA	0.00003 kg	Input
^{1) 2)}	Wasser (Trinkwasser)	0.02309 l	Input
^{1) 2)}	Prozess- und Kühlwasser	0.00186 m ³	Rohstoff
^{1) 2)}	Kies vor Abbau	1.04340 kg	Rohstoff

Tabelle A 1.1 Input-/ Output Daten der 4 untersuchten Kieswerke

Herkunft der Module: ESU (Frischknecht et al., 1994 und 1996)
 Infras (Infras, 1995)
 EMPA (EDIB, Abt. 115, EMPA Dübendorf)

A1.2 Eingabedaten Klinker

Alle Angaben beziehen sich auf 1 kg Klinker.

Klinker	Eingabemodul im EMIS	Menge pro kg Klinker	Art
Zementwerk (I)			
Rohmaterialgewinnung	Antransport Hilfsstoffe LKW 16 t /Infras	0.00001 tkm	Input
Rohmaterialgewinnung	Antransport Primärbrennstoffe Bahn /Infras	0.00048 tkm	Input
Rohmaterialgewinnung	Antransport Primärrohstoffe LKW 28 t /Infras	0.00044 tkm	Input
Rohmaterialgewinnung	Antransport Sekundärrohstoffe LKW 40 t /Infras	0.00118 tkm	Input
Rohmaterialgewinnung	Antransport Sekundärrohstoffe Rheinschiff /Infras	0.00971 tkm	Input
Rohmaterialgewinnung	Diesel in Baumaschine /ESU	0.00835 MJ	Input
Rohmaterialgewinnung	Energie elektrisch /ESU	0.15325 MJ	Input
Rohmaterialgewinnung	Heizöl S ab Regionallager CH /ESU	0.00970 kg	Input
Rohmaterialgewinnung	Sekundärrohstoffe /EMPA	0.00971 kg	Input
Rohmaterialgewinnung	Sprengstoff /ESU	0.00016 kg	Input
Rohmaterialgewinnung	Transport Lieferwagen CH Benzin Kat Fzkm /Infras	0.00031 Fzkm	Input
Rohmaterialgewinnung	Verschleissteile (metall.) /EMPA	0.00002 kg	Input
Rohmaterialgewinnung	Kalkstein	0.87090 kg	Rohstoff
Rohmaterialgewinnung	Mergel	0.71300 kg	Rohstoff
Rohmaterialgewinnung	Sand	0.02333 kg	Rohstoff
Rohmaterialgewinnung	CO2 fossil	0.03112 kg	Luft
Klinkerbrennen	Abfälle in Inertstoffdeponie /ESU	0.00012 kg	Input
Klinkerbrennen	Abtransport Abfälle /Infras	0.00000 tkm	Input
Klinkerbrennen	Antransport Hilfsstoffe LKW 16 t /Infras	0.00002 tkm	Input
Klinkerbrennen	Antransport Primärbrennstoffe Bahn /Infras	0.00548 tkm	Input
Klinkerbrennen	Antransport Sekundärbrennstoffe LKW 28 t /Infras	0.00000 tkm	Input
Klinkerbrennen	Energie elektrisch /ESU	0.07257 MJ	Input
Klinkerbrennen	Feuerfeste Steine (basische Steine) /EMPA	0.00015 kg	Input
Klinkerbrennen	Feuerfeste Steine (Hochtonerdesteine) /EMPA	0.00012 kg	Input
Klinkerbrennen	Feuerfeste Steine (Schamottesteine) /EMPA	0.00006 kg	Input
Klinkerbrennen	Heizöl EL ab Regionallager CH /ESU	0.00056 kg	Input
Klinkerbrennen	Heizöl S ab Regionallager CH /ESU	0.01529 kg	Input
Klinkerbrennen	Petrolkoks Hu 32.5 /EMPA	0.04365 kg	Input
Klinkerbrennen	Steinkohle für CH /ESU	0.00005 t	Input
Klinkerbrennen	Altöl (Abfall)	0.00007 kg	Rohstoff
Klinkerbrennen	Verschleissteile (metall.) /EMPA	0.00001 kg	Input
Klinkerbrennen	CO2 fossil	0.36123 kg	Luft
Klinkerbrennen	CO2 fossil aus Abfällen	0.00023 kg	Luft

Fortsetzung Tabelle A 1.2			
Klinker	<i>Eingabemodul im EMIS</i>	<i>Menge pro kg Klinker</i>	<i>Art</i>
Klinkerbrennen	CO2 geogen	0.56300 kg	Luft
Klinkerbrennen	Cd Cadmium	0.00000 g	Luft
Klinkerbrennen	CO Kohlenmonoxid	0.38189 g	Luft
Klinkerbrennen	Hg Quecksilber	0.00006 g	Luft
Klinkerbrennen	NMVOC (Nicht Methan VOC)	0.01525 g	Luft
Klinkerbrennen	NOx Stickoxide als NO2	2.17600 g	Luft
Klinkerbrennen	Partikel	0.03355 g	Luft
Klinkerbrennen	Pb Blei	0.00000 g	Luft
Klinkerbrennen	SO2 Schwefeldioxyd	0.55015 g	Luft
Klinkerbrennen	Tl Thallium	0.00000 g	Luft
Sonstiges	Abfälle in KVA /EMPA	0.00003 kg	Input
Sonstiges	Abtransport Abfälle /Infras	0.00000 tkm	Input
Sonstiges	Antransport Hilfsstoffe LKW 16 t /Infras	0.00000 tkm	Input
Sonstiges	Energie elektrisch /ESU	0.02783 MJ	Input
Sonstiges	Schmierfette /-öle /EMPA	0.00003 kg	Input
Sonstiges	Verschleisssteile (metall.) /EMPA	0.00001 kg	Input
Sonstiges	Wasser (Trinkwasser)	0.15989 l	Input
Sonstiges	Prozess- und Kühlwasser	0.00016 m3	Rohstoff
Sonstiges	Staub	0.13750 g	Luft
Fortsetzung folgt			

Fortsetzung Tabelle A 1.2			
Klinker	<i>Eingabemodul im EMIS</i>	<i>Menge pro kg Klinker</i>	<i>Art</i>
Zementwerk (II)			
Rohmaterialgewinnung	Antransport Hilfsstoffe LKW 16 t /Infras	0.00001 tkm	Input
Rohmaterialgewinnung	Antransport Primärrohstoffe LKW 28 t /Infras	0.00004 tkm	Input
Rohmaterialgewinnung	Antransport Sekundärrohstoffe Bahn /Infras	0.03202 tkm	Input
Rohmaterialgewinnung	Antransport Sekundärrohstoffe LKW 40 t /Infras	0.00144 tkm	Input
Rohmaterialgewinnung	Antransport Sekundärrohstoffe Rheinschiff /Infras	0.00472 tkm	Input
Rohmaterialgewinnung	Diesel in Baumaschine /ESU	0.02425 MJ	Input
Rohmaterialgewinnung	Energie elektrisch /ESU	0.10310 MJ	Input
Rohmaterialgewinnung	Sekundärrohstoffe /EMPA	0.52324 kg	Input
Rohmaterialgewinnung	Sprengstoff /ESU	0.00011 kg	Input
Rohmaterialgewinnung	Transport Lieferwagen CH Benzin Kat Fzkm /Infras	0.00010 Fzkm	Input
Rohmaterialgewinnung	Kalkstein	0.88849 kg	Rohstoff
Rohmaterialgewinnung	Mergel	0.19336 kg	Rohstoff
Rohmaterialgewinnung	Sand	0.00283 kg	Rohstoff
Klinkerbrennen	Antransport Hilfsstoffe LKW 16 t /Infras	0.00021 tkm	Input
Klinkerbrennen	Antransport Primärbrennstoffe Bahn /	0.00289 tkm	Input
Klinkerbrennen	Antransport Sekundärbrennstoffe LKW 28 t /Infras	0.00277 tkm	Input
Klinkerbrennen	Energie elektrisch /ESU	0.06270 MJ	Input
Klinkerbrennen	Erdgas frei CH /ESU	0.00142 m3	Input
Klinkerbrennen	Feuerfeste Steine (basische Steine) /EMPA	0.00034 kg	Input
Klinkerbrennen	Feuerfeste Steine (Hochtonerdesteine) /EMPA	0.00028 kg	Input
Klinkerbrennen	Feuerfeste Steine (Schamottesteine) EMPA	0.00013 kg	Input
Klinkerbrennen	Heizöl S ab Regionallager CH /ESU	0.05671 kg	Input
Klinkerbrennen	lösemittelhaltige Abwässer (Abfall)	0.00492 kg	Rohstoff
Klinkerbrennen	Altöl (Abfall)	0.00046 kg	Rohstoff
Klinkerbrennen	Altreifen (Abfall)	0.01089 kg	Rohstoff
Klinkerbrennen	CSS (gemischte Abfälle)	0.02472 kg	Rohstoff
Klinkerbrennen	Kunststoffe (Abfall)	0.00461 kg	Rohstoff
Klinkerbrennen	Lösemittel (Abfall)	0.01022 kg	Rohstoff
Klinkerbrennen	Tiermehl (Abfall)	0.00318 kg	Rohstoff
Klinkerbrennen	Trockenklärschlamm (Abfall)	0.00123 kg	Rohstoff
Klinkerbrennen	CO2 fossil	0.18363 kg	Luft
Klinkerbrennen	CO2 fossil aus Abfällen	0.09301 kg	Luft
Klinkerbrennen	CO2 geogen	0.54959 kg	Luft
Klinkerbrennen	CO2 regenerativ aus Abfällen	0.00558 kg	Luft
Klinkerbrennen	Be Beryllium	0.00000 g	Luft

Fortsetzung Tabelle A 1.2			
Klinker	<i>Eingabemodul im EMIS</i>	<i>Menge pro kg Klinker</i>	<i>Art</i>
Klinkerbrennen	Cd Cadmium	0.00000 g	Luft
Klinkerbrennen	Co Cobalt	0.00000 g	Luft
Klinkerbrennen	CO Kohlenmonoxid	0.44980 g	Luft
Klinkerbrennen	Cr Chrom	0.00000 g	Luft
Klinkerbrennen	Cu Kupfer	0.00000 g	Luft
Klinkerbrennen	HCl Salzsäure	0.00346 g	Luft
Klinkerbrennen	Hg Quecksilber	0.00000 g	Luft
Klinkerbrennen	NH3 Ammoniak	0.04152 g	Luft
Klinkerbrennen	Ni Nickel	0.00000 g	Luft
Klinkerbrennen	NMVOC (Nicht Methan VOC)	0.12110 g	Luft
Klinkerbrennen	NOx Stickoxide als NO2	1.20581 g	Luft
Klinkerbrennen	Partikel	0.04325 g	Luft
Klinkerbrennen	Pb Blei	0.00000 g	Luft
Klinkerbrennen	Sb Antimon	0.00000 g	Luft
Klinkerbrennen	Se Selen	0.00000 g	Luft
Klinkerbrennen	Sn Zinn	0.00000 g	Luft
Klinkerbrennen	SO2 Schwefeldioxyd	0.12110 g	Luft
Klinkerbrennen	TCDD-Äquivalente (PCDD/PCDF)	0.08700 ng	Luft
Klinkerbrennen	Tl Thallium	0.00002 g	Luft
Klinkerbrennen	Zn Zink	0.00009 g	Luft
Sonstiges	Antransport Hilfsstoffe LKW 16 t /Infras	0.00000 tkm	Input
Sonstiges	Energie elektrisch /ESU	0.02315 MJ	Input
Sonstiges	Schmierfette /-öle /EMPA	0.00002 kg	Input
Sonstiges	Prozess- und Kühlwasser	0.00097 m3	Rohstoff
Sonstiges	Staub	0.13750 g	Luft
Fortsetzung folgt			

Fortsetzung Tabelle A 1.2			
Klinker	<i>Eingabemodul im EMIS</i>	<i>Menge pro kg Klinker</i>	<i>Art</i>
Zementwerk (III)			
Rohmaterialgewinnung	Antransport Hilfsstoffe LKW 16 t /Infras	0.00002 tkm	Input
Rohmaterialgewinnung	Antransport Sekundärrohstoffe LkW 40 t /Infras	0.00506 tkm	Input
Rohmaterialgewinnung	Diesel in Baumaschine /ESU	0.02529 MJ	Input
Rohmaterialgewinnung	Energie elektrisch /ESU	0.09033 MJ	Input
Rohmaterialgewinnung	Sekundärrohstoffe /EMPA	0.06330 kg	Input
Rohmaterialgewinnung	Sprengstoff /ESU	0.00030 kg	Input
Rohmaterialgewinnung	Transport Lieferwagen CH Benzin Kat Fzkm /Infras	0.00040 Fzkm	Input
Rohmaterialgewinnung	Verschleissteile (metall.) /EMPA	0.00000 kg	Input
Rohmaterialgewinnung	Kalkstein	0.88300 kg	Rohstoff
Rohmaterialgewinnung	Mergel	0.72655 kg	Rohstoff
Klinkerbrennen	Ammoniakwasser (25%) /EMPA	0.00212 kg	Input
Klinkerbrennen	Antransport Hilfsstoffe Bahn /Infras	0.00050 tkm	Input
Klinkerbrennen	Antransport Hilfsstoffe LKW 16 t /Infras	0.00006 tkm	Input
Klinkerbrennen	Antransport Primärbrennstoffe Bahn /Infras	0.00340 tkm	Input
Klinkerbrennen	Antransport Sekundärbrennstoffe LKW 28 t /Infras	0.00176 tkm	Input
Klinkerbrennen	Energie elektrisch /ESU	0.04808 MJ	Input
Klinkerbrennen	Feuerfeste Steine (basische Steine) /EMPA	0.00008 kg	Input
Klinkerbrennen	Feuerfeste Steine (Hochtonerdesteine) /EMPA	0.00007 kg	Input
Klinkerbrennen	Feuerfeste Steine (Schamottesteine) /EMPA	0.00003 kg	Input
Klinkerbrennen	Heizöl S ab Regionallager CH /ESU	0.03130 kg	Input
Klinkerbrennen	Steinkohle für CH /ESU	0.00004 t	Input
Klinkerbrennen	Verschleissteile (metall.) /EMPA	0.00000 kg	Input
Klinkerbrennen	Altkoks aus Koksfilter (Abfall)	0.00201 kg	Rohstoff
Klinkerbrennen	Altreifen (Abfall)	0.00893 kg	Rohstoff
Klinkerbrennen	Tiermehl (Abfall)	0.00527 kg	Rohstoff
Klinkerbrennen	Trockenklärschlamm (Abfall)	0.01896 kg	Rohstoff
Klinkerbrennen	CO2 fossil	0.21339 kg	Luft
Klinkerbrennen	CO2 fossil aus Abfällen	0.02436 kg	Luft
Klinkerbrennen	CO2 geogen	0.56615 kg	Luft
Klinkerbrennen	CO2 regenerativ aus Abfällen	0.02267 kg	Luft
Klinkerbrennen	As Arsen	0.00000 g	Luft
Klinkerbrennen	Be Beryllium	0.00000 g	Luft
Klinkerbrennen	Cd Cadmium	0.00000 g	Luft
Klinkerbrennen	CH4 Methan	0.00627 g	Luft
Klinkerbrennen	Co Cobalt	0.00000 g	Luft

Fortsetzung Tabelle A 1.2			
Klinker	<i>Eingabemodul im EMIS</i>	<i>Menge pro kg Klinker</i>	<i>Art</i>
Klinkerbrennen	CO Kohlenmonoxid	0.00220 g	Luft
Klinkerbrennen	Cr Chrom	0.00000 g	Luft
Klinkerbrennen	Cu Kupfer	0.00000 g	Luft
Klinkerbrennen	HCl Salzsäure	0.02200 g	Luft
Klinkerbrennen	Hg Quecksilber	0.00000 g	Luft
Klinkerbrennen	NH ₃ Ammoniak	0.00176 g	Luft
Klinkerbrennen	Ni Nickel	0.00000 g	Luft
Klinkerbrennen	NMVOC (Nicht Methan VOC)	0.01760 g	Luft
Klinkerbrennen	NO _x Stickoxide als NO ₂	1.68080 g	Luft
Klinkerbrennen	Partikel	0.01100 g	Luft
Klinkerbrennen	Pb Blei	0.00000 g	Luft
Klinkerbrennen	Sb Antimon	0.00000 g	Luft
Klinkerbrennen	Se Selen	0.00000 g	Luft
Klinkerbrennen	Sn Zinn	0.00000 g	Luft
Klinkerbrennen	SO ₂ Schwefeldioxyd	0.00308 g	Luft
Klinkerbrennen	Tl Thallium	0.00000 g	Luft
Klinkerbrennen	V Vanadium	0.00000 g	Luft
Klinkerbrennen	Zn Zink	0.00000 g	Luft
Sonstiges	Abfälle in KVA /EMPA	0.00000 kg	Input
Sonstiges	Abtransport Abfälle /Infras	0.00000 tkm	Input
Sonstiges	Energie elektrisch /ESU	0.00604 MJ	Input
Sonstiges	Wasser (Trinkwasser)	0.03122 l	Input
Sonstiges	Prozess- und Kühlwasser	0.00075 m ³	Rohstoff
Sonstiges	Staub	0.13750 g	Luft
Fortsetzung folgt			

Fortsetzung Tabelle A 1.2			
Klinker	<i>Eingabemodul im EMIS</i>	<i>Menge pro kg Klinker</i>	<i>Art</i>
Zementwerk (IV)			
Rohmaterialgewinnung	Antransport Hilfsstoffe LKW 16 t /Infras	0.00002 tkm	Input
Rohmaterialgewinnung	Antransport Primärbrennstoffe Bahn /Infras	0.00011 tkm	Input
Rohmaterialgewinnung	Antransport Sekundärrohstoffe LkW 40 t /Infras	0.00004 tkm	Input
Rohmaterialgewinnung	Diesel in Baumaschine /ESU	0.04071 MJ	Input
Rohmaterialgewinnung	Energie elektrisch /ESU	0.13120 MJ	Input
Rohmaterialgewinnung	Heizöl S ab Regionallager CH /ESU	0.00213 kg	Input
Rohmaterialgewinnung	Sekundärrohstoffe /EMPA	0.00255 kg	Input
Rohmaterialgewinnung	Sprengstoff /ESU	0.00030 kg	Input
Rohmaterialgewinnung	Verschleissteile (metall.) /EMPA	0.00007 kg	Input
Rohmaterialgewinnung	Kalkstein	1.32179 kg	Rohstoff
Rohmaterialgewinnung	Tonminerale	0.33062 kg	Rohstoff
Rohmaterialgewinnung	CO2 fossil	0.00687 kg	Luft
Klinkerbrennen	Antransport Hilfsstoffe LKW 16 t /Infras	0.00000 tkm	Input
Klinkerbrennen	Antransport Primärbrennstoffe Bahn /Infras	0.00298 tkm	Input
Klinkerbrennen	Antransport Sekundärbrennstoffe LKW 28 t /Infras	0.00222 tkm	Input
Klinkerbrennen	Energie elektrisch /ESU	0.09799 MJ	Input
Klinkerbrennen	Erdgas frei CH /ESU	0.00121 m3	Input
Klinkerbrennen	Feuerfeste Steine (basische Steine) /EMPA	0.00003 kg	Input
Klinkerbrennen	Feuerfeste Steine (Hochtonerdesteine) /EMPA	0.00002 kg	Input
Klinkerbrennen	Feuerfeste Steine (Schamottesteine) /EMPA	0.00001 kg	Input
Klinkerbrennen	Heizöl S ab Regionallager CH /ESU	0.05858 kg	Input
Klinkerbrennen	Altöl (Abfall)	0.01663 kg	Rohstoff
Klinkerbrennen	Gummimehl (Abfall)	0.00140 kg	Rohstoff
Klinkerbrennen	Kunststoffe (Abfall)	0.00140 kg	Rohstoff
Klinkerbrennen	Lösemittel (Abfall)	0.02489 kg	Rohstoff
Klinkerbrennen	CO2 fossil	0.18908 kg	Luft
Klinkerbrennen	CO2 fossil aus Abfällen	0.11395 kg	Luft
Klinkerbrennen	CO2 geogen	0.59780 kg	Luft
Klinkerbrennen	As Arsen	0.00001 g	Luft
Klinkerbrennen	Be Beryllium	0.00000 g	Luft
Klinkerbrennen	Cd Cadmium	0.00001 g	Luft
Klinkerbrennen	CH4 Methan	0.00212 g	Luft
Klinkerbrennen	Co Cobalt	0.00002 g	Luft
Klinkerbrennen	CO Kohlenmonoxid	0.36360 g	Luft
Klinkerbrennen	HCl Salzsäure	0.00455 g	Luft

Fortsetzung Tabelle A 1.2			
Klinker	<i>Eingabemodul im EMIS</i>	<i>Menge pro kg Klinker</i>	<i>Art</i>
Klinkerbrennen	Hg Quecksilber	0.00002 g	Luft
Klinkerbrennen	NMVOC (Nicht Methan VOC)	0.01273 g	Luft
Klinkerbrennen	NOx Stickoxide als NO2	1.13625 g	Luft
Klinkerbrennen	Partikel	0.04545 g	Luft
Klinkerbrennen	Pb Blei	0.00027 g	Luft
Klinkerbrennen	SO2 Schwefeldioxyd	0.16665 g	Luft
Klinkerbrennen	TCDD-Äquivalente (PCDD/PCDF)	0.12000 ng	Luft
Klinkerbrennen	Tl Thallium	0.00005 g	Luft
Klinkerbrennen	Zn Zink	0.00009 g	Luft
Sonstiges	Antransport Hilfsstoffe LKW 16 t /Infras	0.00000 tkm	Input
Sonstiges	Energie elektrisch /ESU	0.01474 MJ	Input
Sonstiges	Schmierfette /-öle /EMPA	0.00005 kg	Input
Sonstiges	Wasser (Trinkwasser)	0.03689 l	Input
Sonstiges	Prozess- und Kühlwasser	0.00553 m3	Rohstoff
Sonstiges	Staub	0.13750 g	Luft
Fortsetzung folgt			

Fortsetzung Tabelle A 1.2			
Klinker	<i>Eingabemodul im EMIS</i>	<i>Menge pro kg Klinker</i>	<i>Art</i>
Zementwerk (V)			
Rohmaterialgewinnung	Abfälle in Inertstoffdeponie /ESU	0.00004 kg	Input
Rohmaterialgewinnung	Abtransport Abfälle /Infras	0.00000 tkm	Input
Rohmaterialgewinnung	Antransport Hilfsstoffe LKW 16 t /Infras	0.00002 tkm	Input
Rohmaterialgewinnung	Antransport Primärbrennstoffe Bahn /Infras	0.00035 tkm	Input
Rohmaterialgewinnung	Antransport Primärrohstoffe Bahn /Infras	0.00132 tkm	Input
Rohmaterialgewinnung	Antransport Primärrohstoffe LKW 28 t /Infras	0.00050 tkm	Input
Rohmaterialgewinnung	Antransport Sekundärrohstoffe LKW 40 t /Infras	0.00009 tkm	Input
Rohmaterialgewinnung	Diesel in Baumaschine /ESU	0.00673 MJ	Input
Rohmaterialgewinnung	Energie elektrisch /ESU	0.14789 MJ	Input
Rohmaterialgewinnung	Heizöl EL ab Regionallager CH /ESU	0.00019 kg	Input
Rohmaterialgewinnung	Sekundärrohstoffe /EMPA	0.00230 kg	Input
Rohmaterialgewinnung	Sprengstoff /ESU	0.00031 kg	Input
Rohmaterialgewinnung	Steinkohle für CH /ESU	0.00001 t	Input
Rohmaterialgewinnung	Verschleissteile (metall.) /EMPA	0.00009 kg	Input
Rohmaterialgewinnung	Kalkstein	1.20130 kg	Rohstoff
Rohmaterialgewinnung	Mergel	0.34802 kg	Rohstoff
Rohmaterialgewinnung	CO2 fossil	0.02176 kg	Luft
Klinkerbrennen	Antransport Hilfsstoffe LKW 16 t /Infras	0.00002 tkm	Input
Klinkerbrennen	Antransport Primärbrennstoffe Bahn /Infras	0.00550 tkm	Input
Klinkerbrennen	Antransport Sekundärbrennstoffe LKW 28 t /Infras	0.00091 tkm	Input
Klinkerbrennen	Energie elektrisch /ESU	0.08990 MJ	Input
Klinkerbrennen	Feuerfeste Steine (basische Steine) /EMPA	0.00020 kg	Input
Klinkerbrennen	Feuerfeste Steine (Hochtonerdesteine) /EMPA	0.00017 kg	Input
Klinkerbrennen	Feuerfeste Steine (Schamottesteine) /EMPA	0.00008 kg	Input
Klinkerbrennen	Heizöl EL ab Regionallager CH /ESU	0.00220 kg	Input
Klinkerbrennen	Steinkohle für CH /ESU	0.00011 t	Input
Klinkerbrennen	Verschleissteile (metall.) /EMPA	0.00002 kg	Input
Klinkerbrennen	Altöl (Abfall)	0.00728 kg	Rohstoff
Klinkerbrennen	Gummimehl (Abfall)	0.00132 kg	Rohstoff
Klinkerbrennen	Lösemittel (Abfall)	0.00479 kg	Rohstoff
Klinkerbrennen	Tiermehl (Abfall)	0.00449 kg	Rohstoff
Klinkerbrennen	Trockenklärschlamm (Abfall)	0.00040 kg	Rohstoff
Klinkerbrennen	CO2 fossil	0.34221 kg	Luft
Klinkerbrennen	CO2 fossil aus Abfällen	0.03617 kg	Luft
Klinkerbrennen	CO2 geogen	0.49620 kg	Luft

Fortsetzung Tabelle A 1.2			
Klinker	<i>Eingabemodul im EMIS</i>	<i>Menge pro kg Klinker</i>	<i>Art</i>
Klinkerbrennen	CO2 regenerativ aus Abfällen	0.00608 kg	Luft
Klinkerbrennen	As Arsen	0.00001 g	Luft
Klinkerbrennen	Cd Cadmium	0.00001 g	Luft
Klinkerbrennen	CO Kohlenmonoxid	0.88140 g	Luft
Klinkerbrennen	Hg Quecksilber	0.00008 g	Luft
Klinkerbrennen	NMVOC (Nicht Methan VOC)	0.01450 g	Luft
Klinkerbrennen	NOx Stickoxide als NO2	0.50039 g	Luft
Klinkerbrennen	Partikel	0.05620 g	Luft
Klinkerbrennen	Pb Blei	0.00017 g	Luft
Klinkerbrennen	SO2 Schwefeldioxyd	0.75421 g	Luft
Klinkerbrennen	Tl Thallium	0.00001 g	Luft
Klinkerbrennen	Zn Zink	0.00008 g	Luft
Sonstiges	Abfälle in KVA /EMPA	0.00015 kg	Input
Sonstiges	Abtransport Abfälle /Infras	0.00000 tkm	Input
Sonstiges	Antransport Hilfsstoffe LKW 16 t /Infras	0.00002 tkm	Input
Sonstiges	Energie elektrisch /ESU	0.00580 MJ	Input
Sonstiges	Schmierfette /-öle /EMPA	0.00014 kg	Input
Sonstiges	Verschleisssteile (metall.) /EMPA	0.00016 kg	Input
Sonstiges	Wasser (Trinkwasser)	1.79710 l	Input
Sonstiges	Prozess- und Kühlwasser	0.00180 m3	Rohstoff
Sonstiges	Staub	0.13750 g	Luft
Fortsetzung folgt			

Fortsetzung Tabelle A 1.2			
Klinker	<i>Eingabemodul im EMIS</i>	<i>Menge pro kg Klinker</i>	<i>Art</i>
Zementwerk (VI)			
Rohmaterialgewinnung	Antransport Hilfsstoffe LKW 16 t /Infras	0.00001 tkm	Input
Rohmaterialgewinnung	Antransport Primärrohstoffe LKW 28 t /Infras	0.00001 tkm	Input
Rohmaterialgewinnung	Antransport Sekundärrohstoffe Bahn /Infras	0.00662 tkm	Input
Rohmaterialgewinnung	Antransport Sekundärrohstoffe LKW 40 t /Infras	0.00425 tkm	Input
Rohmaterialgewinnung	Diesel in Baumaschine /ESU	0.04163 MJ	Input
Rohmaterialgewinnung	Energie elektrisch /ESU	0.13310 MJ	Input
Rohmaterialgewinnung	Sekundärrohstoffe /EMPA	0.07351 kg	Input
Rohmaterialgewinnung	Sprengstoff /ESU	0.00014 kg	Input
Rohmaterialgewinnung	Transport Lieferwagen CH Benzin Kat Fzkm /Infras	0.00050 Fzkm	Input
Rohmaterialgewinnung	Transport Lieferwagen CH Benzin konv Fzkm /Infras	0.00003 Fzkm	Input
Rohmaterialgewinnung	Verschleissteile (metall.) /EMPA	0.00001 kg	Input
Rohmaterialgewinnung	Bauxit	0.00006 kg	Rohstoff
Rohmaterialgewinnung	Kalkstein	1.56530 kg	Rohstoff
Klinkerbrennen	Ammoniakwasser (25%) /EMPA	0.00514 kg	Input
Klinkerbrennen	Antransport Hilfsstoffe Bahn /Infras	0.00006 tkm	Input
Klinkerbrennen	Antransport Hilfsstoffe LKW 16 t /Infras	0.00012 tkm	Input
Klinkerbrennen	Antransport Primärbrennstoffe Bahn /Infras	0.00115 tkm	Input
Klinkerbrennen	Antransport Sekundärbrennstoffe LKW 28 t /Infras	0.00438 tkm	Input
Klinkerbrennen	Energie elektrisch /ESU	0.14708 MJ	Input
Klinkerbrennen	Feuerfeste Steine (basische Steine) /EMPA	0.00027 kg	Input
Klinkerbrennen	Feuerfeste Steine (Hochtonerdesteine) /EMPA	0.00022 kg	Input
Klinkerbrennen	Feuerfeste Steine (Schamottesteine) /EMPA	0.00010 kg	Input
Klinkerbrennen	Heizöl EL ab Regionallager CH /ESU	0.00088 kg	Input
Klinkerbrennen	Heizöl S ab Regionallager CH /ESU	0.01040 kg	Input
Klinkerbrennen	Petrolkoks Hu 30.2 /EMPA	0.00432 kg	Input
Klinkerbrennen	Steinkohle für CH /ESU	0.00001 t	Input
Klinkerbrennen	Altöl (Abfall)	0.05783 kg	Rohstoff
Klinkerbrennen	CSS (gemischte Abfälle)	0.00012 kg	Rohstoff
Klinkerbrennen	Kunststoffe (Abfall)	0.00005 kg	Rohstoff
Klinkerbrennen	Lösemittel (Abfall)	0.01842 kg	Rohstoff
Klinkerbrennen	Tiermehl (Abfall)	0.00075 kg	Rohstoff
Klinkerbrennen	Trockenklärschlamm (Abfall)	0.01045 kg	Rohstoff
Klinkerbrennen	CO2 fossil	0.07399 kg	Luft
Klinkerbrennen	CO2 fossil aus Abfällen	0.22683 kg	Luft

Fortsetzung Tabelle A 1.2			
Klinker	<i>Eingabemodul im EMIS</i>	<i>Menge pro kg Klinker</i>	<i>Art</i>
Klinkerbrennen	CO2 geogen	0.49778 kg	Luft
Klinkerbrennen	CO2 regenerativ aus Abfällen	0.00985 kg	Luft
Klinkerbrennen	As Arsen	0.00001 g	Luft
Klinkerbrennen	Cd Cadmium	0.00001 g	Luft
Klinkerbrennen	CH4 Methan	0.02100 g	Luft
Klinkerbrennen	CO Kohlenmonoxid	1.52250 g	Luft
Klinkerbrennen	Cu Kupfer	0.00004 g	Luft
Klinkerbrennen	HCl Salzsäure	0.00035 g	Luft
Klinkerbrennen	Hg Quecksilber	0.00004 g	Luft
Klinkerbrennen	NMVOC (Nicht Methan VOC)	0.10500 g	Luft
Klinkerbrennen	NOx Stickoxide als NO2	0.98175 g	Luft
Klinkerbrennen	Partikel	0.02625 g	Luft
Klinkerbrennen	Pb Blei	0.00009 g	Luft
Klinkerbrennen	SO2 Schwefeldioxyd	0.14525 g	Luft
Klinkerbrennen	Tl Thallium	0.00001 g	Luft
Klinkerbrennen	Zn Zink	0.00004 g	Luft
Sonstiges	Antransport Hilfsstoffe LKW 16 t /Infras	0.00000 tkm	Input
Sonstiges	Energie elektrisch /ESU	0.00552 MJ	Input
Sonstiges	Schmierfette /-öle /EMPA	0.00003 kg	Input
Sonstiges	Verschleissteile (metall.) /EMPA	0.00000 kg	Input
Sonstiges	Wasser (Trinkwasser)	0.01053 l	Input
Sonstiges	Prozess- und Kühlwasser	0.00101 m3	Rohstoff
Sonstiges	Staub	0.13750 g	Luft
Fortsetzung folgt			

Fortsetzung Tabelle A 1.2			
Klinker	<i>Eingabemodul im EMIS</i>	<i>Menge pro kg Klinker</i>	<i>Art</i>
Zementwerk (VII)			
Rohmaterialgewinnung	Antransport Hilfsstoffe LKW 16 t /Infras	0.00000 tkm	Input
Rohmaterialgewinnung	Antransport Sekundärrohstoffe Bahn /Infras	0.00000 tkm	Input
Rohmaterialgewinnung	Antransport Sekundärrohstoffe LKW 40 t /Infras	0.00003 tkm	Input
Rohmaterialgewinnung	Diesel in Baumaschine /ESU	0.04730 MJ	Input
Rohmaterialgewinnung	Energie elektrisch /ESU	0.03043 MJ	Input
Rohmaterialgewinnung	Sekundärrohstoffe /EMPA	0.00569 kg	Input
Rohmaterialgewinnung	Transport Lieferwagen CH Benzin Kat Fzkm /Infras	0.00034 Fzkm	Input
Rohmaterialgewinnung	Transport Lieferwagen CH Benzin konv Fzkm /Infras	0.00004 Fzkm	Input
Rohmaterialgewinnung	Verschleissteile (metall.) /EMPA	0.00001 kg	Input
Rohmaterialgewinnung	Bauxit	0.00018 kg	Rohstoff
Rohmaterialgewinnung	Kalkstein	1.56890 kg	Rohstoff
Rohmaterialgewinnung	Mergel	0.01105 kg	Rohstoff
Klinkerbrennen	Antransport Hilfsstoffe LKW 16 t /Infras	0.00004 tkm	Input
Klinkerbrennen	Antransport Primärbrennstoffe Bahn /Infras	0.00249 tkm	Input
Klinkerbrennen	Antransport Sekundärbrennstoffe LKW 28 t /Infras	0.00332 tkm	Input
Klinkerbrennen	Energie elektrisch /ESU	0.12106 MJ	Input
Klinkerbrennen	Feuerfeste Steine (basische Steine) /EMPA	0.00034 kg	Input
Klinkerbrennen	Feuerfeste Steine (Hochtonerdesteine) /EMPA	0.00028 kg	Input
Klinkerbrennen	Feuerfeste Steine (Schamottesteine) /EMPA	0.00013 kg	Input
Klinkerbrennen	Heizöl EL ab Regionallager CH /ESU	0.00016 kg	Input
Klinkerbrennen	Heizöl S ab Regionallager CH /ESU	0.02126 kg	Input
Klinkerbrennen	Steinkohle für CH /ESU	0.00003 t	Input
Klinkerbrennen	Altöl (Abfall)	0.02944 kg	Rohstoff
Klinkerbrennen	Altreifen (Abfall)	0.00003 kg	Rohstoff
Klinkerbrennen	CSS (gemischte Abfälle)	0.00006 kg	Rohstoff
Klinkerbrennen	Destillationsrückstände (Abfall)	0.00361 kg	Rohstoff
Klinkerbrennen	Kunststoffe (Abfall)	0.00960 kg	Rohstoff
Klinkerbrennen	Tierfett (Abfall)	0.00515 kg	Rohstoff
Klinkerbrennen	Tiermehl (Abfall)	0.00720 kg	Rohstoff
Klinkerbrennen	Trockenklärschlamm (Abfall)	0.01132 kg	Rohstoff
Klinkerbrennen	CO2 fossil	0.15634 kg	Luft
Klinkerbrennen	CO2 fossil aus Abfällen	0.12676 kg	Luft
Klinkerbrennen	CO2 geogen	0.55365 kg	Luft
Klinkerbrennen	CO2 regenerativ aus Abfällen	0.03232 kg	Luft

Fortsetzung Tabelle A 1.2			
Klinker	<i>Eingabemodul im EMIS</i>	<i>Menge pro kg Klinker</i>	<i>Art</i>
Klinkerbrennen	As Arsen	0.00000 g	Luft
Klinkerbrennen	Cd Cadmium	0.00000 g	Luft
Klinkerbrennen	CH4 Methan	0.00630 g	Luft
Klinkerbrennen	Co Cobalt	0.00000 g	Luft
Klinkerbrennen	Cr Chrom	0.00000 g	Luft
Klinkerbrennen	Cu Kupfer	0.00002 g	Luft
Klinkerbrennen	HCl Salzsäure	0.01065 g	Luft
Klinkerbrennen	Hg Quecksilber	0.00001 g	Luft
Klinkerbrennen	NH3 Ammoniak	0.01050 g	Luft
Klinkerbrennen	Ni Nickel	0.00000 g	Luft
Klinkerbrennen	NOx Stickoxide als NO2	0.84348 g	Luft
Klinkerbrennen	Partikel	0.02556 g	Luft
Klinkerbrennen	Pb Blei	0.00000 g	Luft
Klinkerbrennen	Sb Antimon	0.00000 g	Luft
Klinkerbrennen	Sn Zinn	0.00000 g	Luft
Klinkerbrennen	SO2 Schwefeldioxyd	0.85626 g	Luft
Klinkerbrennen	TCDD-Äquivalente (PCDD/PCDF)	0.00110 ng	Luft
Klinkerbrennen	Tl Thallium	0.00000 g	Luft
Klinkerbrennen	V Vanadium	0.00000 g	Luft
Klinkerbrennen	Zn Zink	0.00007 g	Luft
Sonstiges	Antransport Hilfsstoffe LKW 16 t /Infras	0.00000 tkm	Input
Sonstiges	Energie elektrisch /ESU	0.02228 MJ	Input
Sonstiges	Schmierfette /-öle /EMPA	0.00004 kg	Input
Sonstiges	Prozess- und Kühlwasser	0.00111 m3	Rohstoff
Sonstiges	Staub	0.13750 g	Luft
Fortsetzung folgt			

Fortsetzung Tabelle A 1.2			
Klinker	<i>Eingabemodul im EMIS</i>	<i>Menge pro kg Klinker</i>	<i>Art</i>
Zementwerk (VIII)			
Rohmaterialgewinnung	Antransport Hilfsstoffe LKW 16 t /Infras	0.00001 tkm	Input
Rohmaterialgewinnung	Antransport Primärbrennstoffe Bahn /Infras	0.00000 tkm	Input
Rohmaterialgewinnung	Antransport Primärrohstoffe LKW 28 t /Infras	0.00046 tkm	Input
Rohmaterialgewinnung	Antransport Sekundärrohstoffe LKW 40 t /Infras	0.00106 tkm	Input
Rohmaterialgewinnung	Diesel in Baumaschine /ESU	0.03194 MJ	Input
Rohmaterialgewinnung	Energie elektrisch /ESU	0.14118 MJ	Input
Rohmaterialgewinnung	Heizöl EL ab Regionallager CH /ESU	0.00003 kg	Input
Rohmaterialgewinnung	Kalk Ca(OH) ₂ /ESU	0.00392 kg	Input
Rohmaterialgewinnung	Sekundärrohstoffe /EMPA	0.03028 kg	Input
Rohmaterialgewinnung	Sprengstoff /ESU	0.00010 kg	Input
Rohmaterialgewinnung	Verschleissteile (metall.) /EMPA	0.00000 kg	Input
Rohmaterialgewinnung	Kalkstein	0.67138 kg	Rohstoff
Rohmaterialgewinnung	Mergel	0.81451 kg	Rohstoff
Rohmaterialgewinnung	Sand	0.00161 kg	Rohstoff
Rohmaterialgewinnung	CO ₂ fossil	0.00010 kg	Luft
Klinkerbrennen	Antransport Hilfsstoffe LKW 16 t /Infras	0.00000 tkm	Input
Klinkerbrennen	Antransport Primärbrennstoffe Bahn /Infras	0.00479 tkm	Input
Klinkerbrennen	Antransport Sekundärbrennstoffe LKW 28 t /Infras	0.00122 tkm	Input
Klinkerbrennen	Diesel ab Regionallager CH /ESU	0.00000 kg	Input
Klinkerbrennen	Energie elektrisch /ESU	0.07300 MJ	Input
Klinkerbrennen	Feuerfeste Steine (basische Steine) /EMPA	0.00003 kg	Input
Klinkerbrennen	Feuerfeste Steine (Hochtonerdesteine) /EMPA	0.00002 kg	Input
Klinkerbrennen	Feuerfeste Steine (Schamottesteine) /EMPA	0.00001 kg	Input
Klinkerbrennen	Heizöl EL ab Regionallager CH /ESU	0.00046 kg	Input
Klinkerbrennen	Heizöl S ab Regionallager CH /ESU	0.00213 kg	Input
Klinkerbrennen	Petrolkoks Hu 25.0 /EMPA	0.00250 kg	Input
Klinkerbrennen	Steinkohle für CH /ESU	0.00009 t	Input
Klinkerbrennen	Verschleissteile (metall.) /EMPA	0.00000 kg	Input
Klinkerbrennen	Altreifen (Abfall)	0.01335 kg	Rohstoff
Klinkerbrennen	Kunststoffe (Abfall)	0.01061 kg	Rohstoff
Klinkerbrennen	Trockenklärschlamm (Abfall)	0.00043 kg	Rohstoff
Klinkerbrennen	CO ₂ fossil	0.29900 kg	Luft
Klinkerbrennen	CO ₂ fossil aus Abfällen	0.15871 kg	Luft
Klinkerbrennen	CO ₂ geogen	0.51470 kg	Luft
Klinkerbrennen	CO ₂ regenerativ aus Abfällen	0.00036 kg	Luft

Fortsetzung Tabelle A 1.2			
Klinker	<i>Eingabemodul im EMIS</i>	<i>Menge pro kg Klinker</i>	<i>Art</i>
Klinkerbrennen	As Arsen	0.00000 g	Luft
Klinkerbrennen	Cd Cadmium	0.00001 g	Luft
Klinkerbrennen	CH4 Methan	0.00549 g	Luft
Klinkerbrennen	Co Cobalt	0.00000 g	Luft
Klinkerbrennen	CO Kohlenmonoxid	0.14400 g	Luft
Klinkerbrennen	Cr Chrom	0.00000 g	Luft
Klinkerbrennen	Cu Kupfer	0.00000 g	Luft
Klinkerbrennen	HCl Salzsäure	0.00032 g	Luft
Klinkerbrennen	Hg Quecksilber	0.00007 g	Luft
Klinkerbrennen	NH3 Ammoniak	0.02400 g	Luft
Klinkerbrennen	Ni Nickel	0.00000 g	Luft
Klinkerbrennen	NMVOC (Nicht Methan VOC)	0.06880 g	Luft
Klinkerbrennen	NOx Stickoxide als NO2	1.56480 g	Luft
Klinkerbrennen	Partikel	0.02400 g	Luft
Klinkerbrennen	Pb Blei	0.00001 g	Luft
Klinkerbrennen	Sb Antimon	0.00000 g	Luft
Klinkerbrennen	SO2 Schwefeldioxyd	0.82240 g	Luft
Klinkerbrennen	TCDD-Äquivalente (PCDD/PCDF)	0.02000 ng	Luft
Klinkerbrennen	Tl Thallium	0.00000 g	Luft
Klinkerbrennen	Zn Zink	0.00001 g	Luft
Sonstiges	Abfälle in KVA /EMPA	0.00000 kg	Input
Sonstiges	Abtransport Abfälle /Infras	0.00000 tkm	Input
Sonstiges	Antransport Hilfsstoffe LKW 16 t /Infras	0.00000 tkm	Input
Sonstiges	Energie elektrisch /ESU	0.02333 MJ	Input
Sonstiges	Schmierfette /-öle /EMPA	0.00002 kg	Input
Sonstiges	Verschleissteile (metall.) /EMPA	0.00001 kg	Input
Sonstiges	Wasser (Trinkwasser)	0.00650 l	Input
Sonstiges	Prozess- und Kühlwasser	0.00421 m3	Rohstoff
Sonstiges	Staub	0.13750 g	Luft

Tabelle A 1.2 Input-/ Output Daten der 8 untersuchten Zementwerke

Herkunft der Module: ESU (Frischknecht et al., 1994 und 1996)
 Infrac (Infrac, 1995)
 EMPA (EDIB, Abt. 115, EMPA Dübendorf)

A1.3 Eingabedaten Betonwerk

Alle Angaben beziehen sich auf 1 kg Beton .

Betonwerk (Mischen + Transporte)	<i>Eingabemodul im EMIS</i>	<i>Menge pro kg Beton</i>	<i>Art</i>
Betonwerk (I)	Abfälle in Inertstoffdeponie /ESU	0.00023 kg	Input
	Abfälle in KVA /EMPA	0.00006 kg	Input
	Abtransport Abfälle /Infras	0.00001 tkm	Input
	Antransport BZM LKW 16 t /Infras	0.00001 tkm	Input
	Antransport Hilfsstoffe LKW 16 t /Infras	0.00000 tkm	Input
	Antransport Primärbrennstoffe Bahn /Infras	0.00000 tkm	Input
	Antransport Zement LKW 28 t /Infras	0.00219 tkm	Input
	Energie elektrisch /ESU	0.00744 MJ	Input
	Heizöl EL in Heizung 1 MW /ESU	0.00294 MJ	Input
	Schmierfette /-öle /EMPA	0.00000 kg	Input
	Verschleissteile (metall.) /EMPA	0.00002 kg	Input
	Verschleissteile (nicht metall.) /EMPA	0.00000 kg	Input
Betonwerk (II)	Abfälle in Inertstoffdeponie /ESU	0.01781 kg	Input
	Abfälle in KVA /EMPA	0.00007 kg	Input
	Abtransport Abfälle /Infras	0.00036 tkm	Input
	Antransport BZM LKW 16 t /Infras	0.00006 tkm	Input
	Antransport BZS LKW 16 t /Infras	0.00024 tkm	Input
	Antransport Hilfsstoffe LKW 16 t /Infras	0.00000 tkm	Input
	Antransport Primärbrennstoffe Bahn /Infras	0.00001 tkm	Input
	Antransport Zement LKW 28 t /Infras	0.00212 tkm	Input
	Antransport Zuschläge LKW 28 t /Infras	0.00116 tkm	Input
	Antransport Zuschläge Rheinschiff /Infras	0.05956 tkm	Input
	Energie elektrisch /ESU	0.00348 MJ	Input
	Heizöl EL in Heizung 1 MW /ESU	0.00810 MJ	Input
	Schmierfette /-öle /EMPA	0.00000 kg	Input
	Verschleissteile (metall.) /EMPA	0.00001 kg	Input
Fortsetzung folgt			

Fortsetzung Tabelle A 1.3			
Betonwerk (Mischen + Transporte)	<i>Eingabemodul im EMIS</i>	<i>Menge pro kg Beton</i>	<i>Art</i>
Betonwerk (III)	Abfälle in KVA /EMPA	0.00005 kg	Input
	Abtransport Abfälle /Infras	0.00000 tkm	Input
	Antransport BZM LKW 16 t /Infras	0.00003 tkm	Input
	Antransport BZS LKW 16 t /Infras	0.00064 tkm	Input
	Antransport Hilfsstoffe LKW 16 t /Infras	0.00000 tkm	Input
	Antransport Primärbrennstoffe Bahn /Infras	0.00001 tkm	Input
	Antransport Zement LKW 28 t /Infras	0.00262 tkm	Input
	Energie elektrisch /ESU	0.01492 MJ	Input
	Heizöl S, Euro in Heizung 1 MW /ESU	0.01086 MJ	Input
	Schmierfette /-öle /EMPA	0.00001 kg	Input
	Verschleissteile (metall.) /EMPA	0.00001 kg	Input
	Verschleissteile (nicht metall.) /EMPA	0.00000 kg	Input
Betonwerk (IV)	Abfälle in Inertstoffdeponie /ESU	0.00754 kg	Input
	Abfälle in KVA /EMPA	0.00001 kg	Input
	Abtransport Abfälle /Infras	0.00015 tkm	Input
	Antransport BZM LKW 16 t /Infras	0.00005 tkm	Input
	Antransport BZS LKW 16 t /Infras	0.00003 tkm	Input
	Antransport Hilfsstoffe LKW 16 t /Infras	0.00000 tkm	Input
	Antransport Primärbrennstoffe Bahn /Infras	0.00001 tkm	Input
	Antransport Zement LKW 28 t /Infras	0.00331 tkm	Input
	Antransport Zuschläge LKW 28 t /Infras	0.00822 tkm	Input
	Energie elektrisch /ESU	0.00311 MJ	Input
	Heizöl EL in Heizung 1 MW /ESU	0.01176 MJ	Input
	Schmierfette /-öle /EMPA	0.00001 kg	Input
	Verschleissteile (metall.) /EMPA	0.00001 kg	Input
Fortsetzung folgt			

Fortsetzung Tabelle A 1.3			
Betonwerk (Mischen + Transporte)	<i>Eingabemodul im EMIS</i>	<i>Menge pro kg Beton</i>	<i>Art</i>
Betonwerk (V)	Abfälle in Inertstoffdeponie /ESU	0.00277 kg	Input
	Abfälle in KVA /EMPA	0.00005 kg	Input
	Abtransport Abfälle /Infras	0.00006 tkm	Input
	Antransport BZM LKW 16 t /Infras	0.00003 tkm	Input
	Antransport BZS LKW 16 t /Infras	0.00009 tkm	Input
	Antransport Hilfsstoffe LKW 16 t /Infras	0.00000 tkm	Input
	Antransport Primärbrennstoffe Bahn /Infras	0.00001 tkm	Input
	Antransport Zement Bahn /Infras	0.00326 tkm	Input
	Antransport Zuschläge Bahn /Infras	0.02820 tkm	Input
	Antransport Zuschläge LKW 28 t /Infras	0.00249 tkm	Input
	Energie elektrisch /ESU	0.00755 MJ	Input
	Erdgas in Industrief. Low-NOx>100kW Euro /ESU	0.00542 MJ	Input
	Heizöl EL in Heizung 1 MW /ESU	0.00564 MJ	Input
	Schmierfette /-öle /EMPA	0.00001 kg	Input
	Verschleissteile (metall.) /EMPA	0.00001 kg	Input
	Verschleissteile (nicht metall.) /EMPA	0.00002 kg	Input
Betonwerk (VI)	Abfälle in Reststoffdeponie /ESU	0.00003 kg	Input
	Abtransport Abfälle /Infras	0.00000 tkm	Input
	Antransport BZM LKW 16 t /Infras	0.00002 tkm	Input
	Antransport BZS LKW 16 t /Infras	0.00034 tkm	Input
	Antransport Hilfsstoffe LKW 16 t /Infras	0.00000 tkm	Input
	Antransport Primärbrennstoffe Bahn /Infras	0.00000 tkm	Input
	Antransport Zement LKW 28 t /Infras	0.00472 tkm	Input
	Energie elektrisch /ESU	0.00342 MJ	Input
	Heizöl EL in Heizung 1 MW ESU	0.00399 MJ	Input
	Schmierfette /-öle /EMPA	0.00000 kg	Input
	Verschleissteile (metall.) /EMPA	0.00000 kg	Input
	Verschleissteile (nicht metall.) /EMPA	0.00000 kg	Input

Tabelle A 1.3 Input-/ Output Daten für Mischen + Transporte der 6 untersuchten Betonwerke

Herkunft der Module: ESU (Frischknecht et al., 1994 und 1996)
Infras (Infras, 1995)
EMPA (EDIB, Abt. 115, EMPA Dübendorf)

Die gewichteten Daten für das Standard-Modul 'Betonwerk Standard 1997' beziehen sich auf 1 kg Beton.

'Betonwerk Standard 1997' (gewichtet)	<i>Eingabemodul im EMIS</i>	<i>Menge pro kg Beton</i>	<i>Art</i>
Kieszwischenlager 1997 gewichtet			
	Diesel in Baumaschine /ESU	0.00953 MJ	Input
	Energie elektrisch /ESU	0.00087 MJ	Input
Mischen + Transporte gewichtet 1997			
	Abfälle in Inertstoffdeponie /ESU	0.00709 kg	Input
	Abfälle in KVA /EMPA	0.00004 kg	Input
	Abfälle in Reststoffdeponie /ESU	0.00001 kg	Input
	Abtransport Abfälle /Infras	0.00014 tkm	Input
	Abwasser aus Betonwerken (Durchschnitt) /EMPA (siehe Tabelle 3.8)	0.00600 l	Input
	Antransport BZM LKW 16 t /Infras	0.00004 tkm	Input
	Antransport BZS LKW 16 t /Infras	0.00024 tkm	Input
	Antransport Hilfsstoffe LKW 16 t /Infras	0.00000 tkm	Input
	Antransport Primärbrennstoffe Bahn /Infras	0.00001 tkm	Input
	Antransport Zement Bahn /Infras	0.00030 tkm	Input
	Antransport Zement LKW 28 t /Infras	0.00267 tkm	Input
	Antransport Zuschläge Bahn /Infras	0.00256 tkm	Input
	Antransport Zuschläge LKW 28 t /Infras	0.00130 tkm	Input
	Antransport Zuschläge Rheinschiff /Infras	0.02069 tkm	Input
	Energie elektrisch /ESU	0.00573 MJ	Input
	Erdgas in Industrief. Low-NOx>100kW Euro /ESU	0.00049 MJ	Input
	Heizöl EL in Heizung 1 MW /ESU	0.00558 MJ	Input
	Heizöl S, Euro in Heizung 1 MW /ESU	0.00130 MJ	Input
	Schmierfette /-öle /EMPA	0.00000 kg	Input
	Verschleissteile (metall.) /EMPA	0.00001 kg	Input
	Verschleissteile (nicht metall.) /EMPA	0.00000 kg	Input

Tabelle A 1.4 Input-/ Output Daten 'Betonwerk Standard 1997'

Herkunft der Module: ESU (Frischknecht et al., 1994 und 1996)
 Infras (Infras, 1995)
 EMPA (EDIB, Abt. 115, EMPA Dübendorf)

A2 WIRKUNGSABSCHÄTZUNG

Im folgenden Kapitel werden sämtliche Ergebnisse der Wirkungsabschätzung in tabellarischer Form aufgelistet.

A 2.1 Kies

Die grafischen Darstellungen zu diesen Ergebnissen befinden sich im Hauptteil Kapitel 4.1.

Energiebedarf pro kg Kies und Werk

MJ pro kg Kies gebrochen	Kieswerk (I)	Kieswerk (II)	Kieswerk (III)	Kieswerk (IV)	Kies gebrochen Standard
Abfälle	8.30E-06	6.31E-06	4.59E-06	3.18E-06	
Hilfsstoffe	1.04E-02	2.96E-03	5.57E-03	3.90E-03	
Abbau / Werksint. Transport	1.51E-02	2.76E-03	7.20E-03	1.76E-02	
Abdeckung / Kultivierung	6.06E-03	0.00E+00	2.29E-03	9.82E-04	
Aushub / Deponie	9.08E-03	2.32E-03	1.90E-03	4.46E-03	
Materialabgabe	7.10E-03	2.49E-03	9.34E-03	2.75E-03	
Rohmaterialversorgung	7.39E-03	1.00E-02	8.42E-03	2.21E-03	
Splittstrasse	9.41E-02	5.44E-02	1.02E-01	1.12E-02	
gesamt	1.49E-01	7.50E-02	1.36E-01	4.31E-02	1.16E-01

Tabelle A 2.1 Primärenergieverbräuche in MJ pro kg Kies gebrochen

MJ pro kg Rundkies	Kieswerk (I)	Kieswerk (II)	Kieswerk (III)	Kieswerk (IV)	Rundkies Standard
Abfälle	8.30E-06	6.31E-06	4.59E-06	3.18E-06	
Hilfsstoffe	2.96E-03	9.80E-04	1.01E-03	7.19E-03	
Abbau / Werksint. Transport	1.51E-02	2.76E-03	7.20E-03	1.76E-02	
Abdeckung / Kultivierung	6.06E-03	0.00E+00	2.29E-03	9.82E-04	
Aushub / Deponie	9.08E-03	2.32E-03	1.90E-03	4.46E-03	
Materialabgabe	7.10E-03	2.49E-03	9.34E-03	2.75E-03	
Rohmaterialversorgung	7.39E-03	1.00E-02	8.42E-03	2.21E-03	
Rundstrasse	2.73E-02	1.36E-02	1.23E-02	2.21E-02	
gesamt	7.50E-02	3.22E-02	4.25E-02	5.73E-02	4.76E-02

Tabelle A 2.2 Primärenergiebedarf in MJ pro kg Rundkies

1 kg Kies gebrochen, Angaben pro Werk:

Treibhauseffekt GWP 100 (kg)	Kieswerk (I)	Kieswerk (II)	Kieswerk (III)	Kieswerk (IV)
Abfälle	1.23E-05	9.83E-06	5.06E-06	9.86E-06
Hilfsstoffe	5.75E-04	1.58E-04	3.06E-04	2.08E-04
Abbau / Werksint. Transport	1.02E-03	1.86E-04	4.84E-04	1.19E-03
Abdeckung / Kultivierung	4.07E-04	0.00E+00	1.54E-04	6.60E-05
Aushub / Deponie	6.11E-04	1.56E-04	1.27E-04	3.00E-04
Materialabgabe	9.62E-05	1.13E-04	1.52E-04	9.95E-05
Rohmaterialversorgung	1.00E-04	4.57E-04	1.17E-04	2.99E-05
Splittstrasse	1.59E-03	9.49E-04	1.74E-03	1.52E-04
Potential zum Ozonabbau (kg)	Kieswerk (I)	Kieswerk (II)	Kieswerk (III)	Kieswerk (IV)
Abfälle	4.62E-13	3.46E-13	2.71E-13	1.32E-13
Hilfsstoffe	2.92E-10	8.97E-11	1.60E-10	1.17E-10
Abbau / Werksint. Transport	1.13E-09	2.06E-10	5.37E-10	1.32E-09
Abdeckung / Kultivierung	4.53E-10	0.00E+00	1.70E-10	7.34E-11
Aushub / Deponie	6.79E-10	1.73E-10	1.40E-10	3.33E-10
Materialabgabe	1.16E-10	1.31E-10	1.81E-10	1.15E-10
Rohmaterialversorgung	1.20E-10	5.12E-10	1.40E-10	3.59E-11
Splittstrasse	1.89E-09	1.13E-09	2.07E-09	1.82E-10
Potential zur Versäuerung (kg)	Kieswerk (I)	Kieswerk (II)	Kieswerk (III)	Kieswerk (IV)
Abfälle	7.31E-09	5.67E-09	3.63E-09	4.02E-09
Hilfsstoffe	3.20E-05	8.85E-06	1.70E-05	1.19E-05
Abbau / Werksint. Transport	9.70E-06	1.77E-06	4.55E-06	1.13E-05
Abdeckung / Kultivierung	3.88E-06	0.00E+00	1.42E-06	6.29E-07
Aushub / Deponie	5.82E-06	1.49E-06	1.11E-06	2.85E-06
Materialabgabe	5.89E-07	3.15E-07	8.10E-07	3.13E-07
Rohmaterialversorgung	6.14E-07	4.13E-06	7.07E-07	1.83E-07
Splittstrasse	8.24E-06	4.81E-06	8.93E-06	9.30E-07
Potential zur Überdüngung (kg)	Kieswerk (I)	Kieswerk (II)	Kieswerk (III)	Kieswerk (IV)
Abfälle	2.54E-09	2.01E-09	1.13E-09	1.80E-09
Hilfsstoffe	1.56E-07	4.30E-08	8.30E-08	5.63E-08
Abbau / Werksint. Transport	1.56E-06	2.84E-07	7.30E-07	1.82E-06
Abdeckung / Kultivierung	6.24E-07	0.00E+00	2.27E-07	1.01E-07
Aushub / Deponie	9.35E-07	2.39E-07	1.75E-07	4.59E-07
Materialabgabe	2.42E-08	2.37E-08	3.67E-08	2.13E-08
Rohmaterialversorgung	2.52E-08	6.23E-07	3.00E-08	7.53E-09
Splittstrasse	3.81E-07	2.26E-07	4.16E-07	3.82E-08
Fortsetzung folgt				

Fortsetzung Tabelle A 2.3				
Potential zur Ozonbildung (kg)	Kieswerk (I)	Kieswerk (II)	Kieswerk (III)	Kieswerk (IV)
Abfälle	7.58E-10	5.69E-10	4.42E-10	2.21E-10
Hilfsstoffe	3.63E-07	9.53E-08	2.05E-07	1.09E-07
Abbau / Werksint. Transport	1.72E-06	3.13E-07	8.15E-07	2.00E-06
Abdeckung / Kultivierung	6.88E-07	0.00E+00	2.58E-07	1.11E-07
Aushub / Deponie	1.03E-06	2.63E-07	2.11E-07	5.06E-07
Materialabgabe	2.14E-08	1.02E-07	5.83E-08	8.26E-08
Rohmaterialversorgung	2.23E-08	7.16E-07	3.08E-08	6.66E-09
Splittstrasse	6.57E-07	4.17E-07	7.40E-07	3.38E-08
Potential Humantoxizität (kg)	Kieswerk (I)	Kieswerk (II)	Kieswerk (III)	Kieswerk (IV)
Abfälle	1.21E-08	9.30E-09	6.33E-09	5.72E-09
Hilfsstoffe	4.27E-05	1.18E-05	2.27E-05	1.58E-05
Abbau / Werksint. Transport	1.80E-05	3.27E-06	8.49E-06	2.09E-05
Abdeckung / Kultivierung	7.18E-06	0.00E+00	2.68E-06	1.16E-06
Aushub / Deponie	1.08E-05	2.75E-06	2.16E-06	5.29E-06
Materialabgabe	8.41E-07	7.76E-07	1.26E-06	7.02E-07
Rohmaterialversorgung	8.76E-07	7.68E-06	1.04E-06	2.62E-07
Splittstrasse	1.31E-05	7.74E-06	1.43E-05	1.34E-06
Potential Ökotoxizität Wasser (m ³)	Kieswerk (I)	Kieswerk (II)	Kieswerk (III)	Kieswerk (IV)
Abfälle	2.27E-03	1.82E-03	9.32E-04	1.85E-03
Hilfsstoffe	5.38E-02	1.36E-02	2.77E-02	1.62E-02
Abbau / Werksint. Transport	3.00E-02	5.47E-03	1.56E-02	3.50E-02
Abdeckung / Kultivierung	1.20E-02	0.00E+00	5.58E-03	1.95E-03
Aushub / Deponie	1.80E-02	4.60E-03	6.21E-03	8.84E-03
Materialabgabe	2.97E-03	2.84E-03	4.48E-03	2.56E-03
Rohmaterialversorgung	3.10E-03	1.55E-02	4.15E-03	9.24E-04
Splittstrasse	4.65E-02	2.76E-02	5.08E-02	4.69E-03

Tabelle A 2.3 Wirkungsorientierte Bewertung nach CML pro kg Kies gebrochen

1 kg Rundkies, Angaben pro Werk:

Treibhauseffekt GWP 100 (kg)	Kieswerk (I)	Kieswerk (II)	Kieswerk (III)	Kieswerk (IV)
Abfälle	1.23E-05	9.83E-06	5.06E-06	9.86E-06
Hilfsstoffe	1.60E-04	4.12E-05	4.31E-05	4.01E-04
Abbau / Werksint. Transport	1.02E-03	1.86E-04	4.84E-04	1.19E-03
Abdeckung / Kultivierung	4.07E-04	0.00E+00	1.54E-04	6.60E-05
Aushub / Deponie	6.11E-04	1.56E-04	1.27E-04	3.00E-04
Materialabgabe	9.62E-05	1.13E-04	1.52E-04	9.95E-05
Rohmaterialversorgung	1.00E-04	4.57E-04	1.17E-04	2.99E-05
Rundstrasse	5.29E-04	3.03E-04	2.80E-04	3.93E-04
Potential zum Ozonabbau (kg)	Kieswerk (I)	Kieswerk (II)	Kieswerk (III)	Kieswerk (IV)
Abfälle	4.62E-13	3.46E-13	2.71E-13	1.32E-13
Hilfsstoffe	8.87E-11	4.25E-11	4.56E-11	1.95E-10
Abbau / Werksint. Transport	1.13E-09	2.06E-10	5.37E-10	1.32E-09
Abdeckung / Kultivierung	4.53E-10	0.00E+00	1.70E-10	7.34E-11
Aushub / Deponie	6.79E-10	1.73E-10	1.40E-10	3.33E-10
Materialabgabe	1.16E-10	1.31E-10	1.81E-10	1.15E-10
Rohmaterialversorgung	1.20E-10	5.12E-10	1.40E-10	3.59E-11
Rundstrasse	6.24E-10	3.56E-10	3.28E-10	4.66E-10
Potential zum Versäuerung (kg)	Kieswerk (I)	Kieswerk (II)	Kieswerk (III)	Kieswerk (IV)
Abfälle	7.31E-09	5.67E-09	3.63E-09	4.02E-09
Hilfsstoffe	8.80E-06	2.07E-06	1.91E-06	2.31E-05
Abbau / Werksint. Transport	9.70E-06	1.77E-06	4.55E-06	1.13E-05
Abdeckung / Kultivierung	3.88E-06	0.00E+00	1.42E-06	6.29E-07
Aushub / Deponie	5.82E-06	1.49E-06	1.11E-06	2.85E-06
Materialabgabe	5.89E-07	3.15E-07	8.10E-07	3.13E-07
Rohmaterialversorgung	6.14E-07	4.13E-06	7.07E-07	1.83E-07
Rundstrasse	2.48E-06	1.29E-06	1.18E-06	1.96E-06
Potential zum Überdüngung (kg)	Kieswerk (I)	Kieswerk (II)	Kieswerk (III)	Kieswerk (IV)
Abfälle	2.54E-09	2.01E-09	1.13E-09	1.80E-09
Hilfsstoffe	4.41E-08	1.26E-08	1.35E-08	1.07E-07
Abbau / Werksint. Transport	1.56E-06	2.84E-07	7.30E-07	1.82E-06
Abdeckung / Kultivierung	6.24E-07	0.00E+00	2.27E-07	1.01E-07
Aushub / Deponie	9.35E-07	2.39E-07	1.75E-07	4.59E-07
Materialabgabe	2.42E-08	2.37E-08	3.67E-08	2.13E-08
Rohmaterialversorgung	2.52E-08	6.23E-07	3.00E-08	7.53E-09
Rundstrasse	1.23E-07	6.91E-08	6.36E-08	9.33E-08
Fortsetzung folgt				

Fortsetzung Tabelle A 2.4				
Potential zum Ozonbildung (kg)	Kieswerk (I)	Kieswerk (II)	Kieswerk (III)	Kieswerk (IV)
Abfälle	7.58E-10	5.69E-10	4.42E-10	2.21E-10
Hilfsstoffe	1.07E-07	4.96E-08	8.23E-08	1.85E-07
Abbau / Werksint. Transport	1.72E-06	3.13E-07	8.15E-07	2.00E-06
Abdeckung / Kultivierung	6.88E-07	0.00E+00	2.58E-07	1.11E-07
Aushub / Deponie	1.03E-06	2.63E-07	2.11E-07	5.06E-07
Materialabgabe	2.14E-08	1.02E-07	5.83E-08	8.26E-08
Rohmaterialversorgung	2.23E-08	7.16E-07	3.08E-08	6.66E-09
Rundstrasse	2.73E-07	1.83E-07	1.72E-07	1.79E-07
Potential Humantoxizität (kg)	Kieswerk (I)	Kieswerk (II)	Kieswerk (III)	Kieswerk (IV)
Abfälle	1.21E-08	9.30E-09	6.33E-09	5.72E-09
Hilfsstoffe	1.18E-05	2.85E-06	2.66E-06	3.07E-05
Abbau / Werksint. Transport	1.80E-05	3.27E-06	8.49E-06	2.09E-05
Abdeckung / Kultivierung	7.18E-06	0.00E+00	2.68E-06	1.16E-06
Aushub / Deponie	1.08E-05	2.75E-06	2.16E-06	5.29E-06
Materialabgabe	8.41E-07	7.76E-07	1.26E-06	7.02E-07
Rohmaterialversorgung	8.76E-07	7.68E-06	1.04E-06	2.62E-07
Rundstrasse	4.20E-06	2.33E-06	2.14E-06	3.18E-06
Potential Ökotoxizität Wasser (m ³)	Kieswerk (I)	Kieswerk (II)	Kieswerk (III)	Kieswerk (IV)
Abfälle	2.27E-03	1.82E-03	9.32E-04	1.85E-03
Hilfsstoffe	1.50E-02	4.69E-03	6.19E-03	3.10E-02
Abbau / Werksint. Transport	3.00E-02	5.47E-03	1.56E-02	3.50E-02
Abdeckung / Kultivierung	1.20E-02	0.00E+00	5.58E-03	1.95E-03
Aushub / Deponie	1.80E-02	4.60E-03	6.21E-03	8.84E-03
Materialabgabe	2.97E-03	2.84E-03	4.48E-03	2.56E-03
Rohmaterialversorgung	3.10E-03	1.55E-02	4.15E-03	9.24E-04
Rundstrasse	1.50E-02	8.39E-03	7.71E-03	1.14E-02

Tabelle A 2.4 Wirkungsorientierte Bewertung nach CML pro kg Rundkies

Zusammenfassung der Wirkungskategorien pro kg Kies:

Pro kg Kies	Treibhaus-effekt (kg)	Ozonabbau (kg)	Ver-säuerung (kg)	Über-düngung (kg)	Ozon-bildung (kg)	Human-toxizität (kg)	Öko-toxizität Wasser (m ³)
Kies gebrochen KW (I)	3.33E-03	4.21E-09	5.39E-05	3.43E-06	4.35E-06	8.43E-05	1.41E-01
Kies gebrochen KW (II)	1.45E-03	1.98E-09	1.76E-05	1.29E-06	1.83E-06	2.92E-05	5.66E-02
Kies gebrochen KW (III)	1.91E-03	2.88E-09	2.70E-05	1.40E-06	2.15E-06	4.27E-05	8.55E-02
Kies gebrochen KW (IV)	1.89E-03	2.11E-09	2.71E-05	2.46E-06	2.83E-06	4.42E-05	6.80E-02
Kies gebrochen Standard 1997	2.09E-03	2.87E-09	3.02E-05	1.87E-06	2.58E-06	4.80E-05	8.84E-02
Kies rund KW (I)	2.53E-03	3.03E-09	2.93E-05	3.23E-06	3.81E-06	5.02E-05	8.81E-02
Kies rund KW (II)	1.09E-03	1.35E-09	9.96E-06	1.21E-06	1.60E-06	1.82E-05	3.89E-02
Kies rund KW (III)	1.07E-03	1.42E-09	9.83E-06	1.20E-06	1.59E-06	1.80E-05	4.35E-02
Kies rund KW (IV)	2.23E-03	2.43E-09	3.87E-05	2.54E-06	3.04E-06	6.01E-05	8.70E-02
Kies rund Standard 1997	1.47E-03	1.79E-09	1.76E-05	1.70E-06	2.13E-06	2.98E-05	5.63E-02
Kies Standard 1997	1.61E-03	2.03E-09	2.03E-05	1.74E-06	2.23E-06	3.38E-05	6.33E-02

Tabelle A 2.5 Wirkungsorientierte Bewertung nach CML pro kg Kies

A 2.2 Klinker und Zement

MJ pro kg Klinker	Energie aus Abfällen	Energie nicht erneuerbar	Energie erneuerbar	Energie total
Zementwerk (I)				5.77E+00
Sonstiges	0.00E+00	6.33E-02	1.43E-02	7.76E-02
Rohmaterialgewinnung	0.00E+00	9.16E-01	8.07E-02	9.97E-01
Klinkerbrennen	2.62E-03	4.64E+00	5.66E-02	4.70E+00
Zementwerk (II)				4.94E+00
Sonstiges	0.00E+00	5.20E-02	1.18E-02	6.38E-02
Rohmaterialgewinnung	0.00E+00	3.08E-01	5.50E-02	3.63E-01
Klinkerbrennen	1.06E+00	3.41E+00	4.47E-02	4.51E+00
Zementwerk (III)				4.07E+00
Sonstiges	0.00E+00	1.33E-02	3.09E-03	1.64E-02
Rohmaterialgewinnung	0.00E+00	2.61E-01	4.66E-02	3.08E-01
Klinkerbrennen	5.36E-01	3.17E+00	4.10E-02	3.75E+00
Zementwerk (IV)				5.54E+00
Sonstiges	0.00E+00	3.51E-02	7.54E-03	4.27E-02
Rohmaterialgewinnung	0.00E+00	4.82E-01	6.82E-02	5.50E-01
Klinkerbrennen	1.32E+00	3.56E+00	6.29E-02	4.95E+00
Zementwerk (V)				5.35E+00
Sonstiges	0.00E+00	3.59E-02	4.03E-03	3.99E-02
Rohmaterialgewinnung	0.00E+00	6.10E-01	7.82E-02	6.88E-01
Klinkerbrennen	4.82E-01	4.07E+00	7.39E-02	4.62E+00
Zementwerk (VI)				4.68E+00
Sonstiges	0.00E+00	1.37E-02	2.84E-03	1.65E-02
Rohmaterialgewinnung	0.00E+00	3.79E-01	6.89E-02	4.48E-01
Klinkerbrennen	2.69E+00	1.44E+00	8.02E-02	4.22E+00
Zementwerk (VII)				4.57E+00
Sonstiges	0.00E+00	5.11E-02	1.14E-02	6.25E-02
Rohmaterialgewinnung	0.00E+00	1.37E-01	1.58E-02	1.53E-01
Klinkerbrennen	1.82E+00	2.46E+00	7.39E-02	4.36E+00
Zementwerk (VIII)				4.74E+00
Sonstiges	0.00E+00	5.27E-02	1.20E-02	6.46E-02
Rohmaterialgewinnung	0.00E+00	3.86E-01	7.26E-02	4.59E-01
Klinkerbrennen	6.19E-01	3.54E+00	6.12E-02	4.22E+00
Klinker Standard 1997	1.21E+00	3.42E+00	1.23E-01	4.75E+00

Tabelle A 2.6 Primärenergiebedarf in MJ pro kg Klinker

MJ pro kg Zement	Energie aus Abfällen	Energie nicht erneuerbar	Energie erneuerbar	Energie total
CEM I 42.5 Standard 1997				4.74E+00
Hilfsstoffe	0.00E+00	3.33E-02	5.76E-04	3.38E-02
Mahlhilfsmittel	0.00E+00	1.53E-02	9.58E-05	1.54E-02
Gips	0.00E+00	1.11E-01	1.62E-03	1.12E-01
Klinker	1.09E+00	3.08E+00	1.11E-01	4.29E+00
Zumahlstoffe	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
Mahlenergie	0.00E+00	2.31E-01	5.37E-02	2.85E-01
CEM I 52.5 Standard 1997				5.00E+00
Hilfsstoffe	0.00E+00	3.19E-02	6.41E-04	3.25E-02
Mahlhilfsmittel	0.00E+00	2.73E-02	1.70E-04	2.74E-02
Gips	0.00E+00	1.34E-01	1.97E-03	1.36E-01
Klinker	1.11E+00	3.12E+00	1.12E-01	4.33E+00
Zumahlstoffe	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
Mahlenergie	0.00E+00	3.84E-01	8.92E-02	4.73E-01
CEM II A-L 32.5 Standard 1997				4.22E+00
Hilfsstoffe	0.00E+00	6.62E-02	8.02E-04	6.70E-02
Mahlhilfsmittel	0.00E+00	1.68E-02	1.05E-04	1.69E-02
Gips	0.00E+00	1.15E-01	1.68E-03	1.16E-01
Klinker	9.54E-01	2.69E+00	9.66E-02	3.74E+00
Zumahlstoffe	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
Mahlenergie	0.00E+00	2.26E-01	5.26E-02	2.79E-01
CEM II A-S 42.5 Standard 1997				4.31E+00
Hilfsstoffe	0.00E+00	7.47E-02	9.83E-04	7.57E-02
Mahlhilfsmittel	0.00E+00	2.42E-02	1.52E-04	2.44E-02
Gips	0.00E+00	9.78E-02	1.44E-03	9.92E-02
Klinker	9.26E-01	2.61E+00	9.37E-02	3.63E+00
Hüttensand	0.00E+00	7.33E-02	3.80E-03	7.71E-02
Mahlenergie	0.00E+00	3.27E-01	7.60E-02	4.03E-01
CEM III B 32.5 Standard 1997				3.40E+00
Hilfsstoffe	0.00E+00	1.68E-01	2.04E-03	1.70E-01
Mahlhilfsmittel	0.00E+00	4.30E-02	2.69E-04	4.33E-02
Gips	0.00E+00	8.50E-02	1.25E-03	8.63E-02
Klinker	5.57E-01	1.57E+00	5.64E-02	2.18E+00
Hüttensand	0.00E+00	1.93E-01	9.99E-03	2.03E-01
Mahlenergie	0.00E+00	5.80E-01	1.35E-01	7.15E-01

Tabelle A 2.7 Primärenergiebedarf in MJ pro kg Zement

Die Diagramme zu den Tabellen A 2.6 und A 2.7 befinden sich im Hauptteil Kapitel 4.2.1.1 und 4.2.1.2.

1 kg Klinker, Angaben pro Werk:

	ZW (I)	ZW (II)	ZW (III)	ZW (IV)	ZW (V)	ZW (VI)	ZW (VII)	ZW (VIII)
Treibhauseffekt (kg)								
Rohmaterial-gewinnung	4.56E-02	8.71E-03	7.30E-03	1.81E-02	3.18E-02	1.04E-02	5.82E-03	1.29E-02
Klinker Brennen	9.73E-01	8.75E-01	8.64E-01	9.46E-01	9.23E-01	8.30E-01	9.00E-01	1.01E+00
Sonstiges	1.12E-03	8.61E-04	2.28E-04	5.68E-04	1.50E-03	2.28E-04	8.39E-04	9.03E-04
Ozonabbau (kg)								
Rohmaterial-gewinnung	5.19E-08	8.37E-09	8.24E-09	2.00E-08	1.04E-08	1.16E-08	6.52E-09	1.02E-08
Klinker Brennen	2.30E-07	2.53E-07	1.49E-07	2.62E-07	3.88E-08	7.27E-08	1.07E-07	4.24E-08
Sonstiges	1.36E-09	1.11E-09	2.66E-10	8.65E-10	1.25E-09	3.57E-10	1.15E-09	1.11E-09
Versäuerung (kg)								
Rohmaterial-gewinnung	1.06E-04	6.73E-05	6.25E-05	1.13E-04	1.15E-04	8.53E-05	5.29E-05	7.52E-05
Klinker Brennen	2.50E-03	1.34E-03	1.53E-03	1.27E-03	1.60E-03	9.86E-04	1.73E-03	2.38E-03
Sonstiges	8.84E-06	5.29E-06	1.36E-06	3.52E-06	5.84E-05	2.05E-06	5.17E-06	7.41E-06
Überdüngung (kg)								
Rohmaterial-gewinnung	8.40E-06	6.83E-06	6.93E-06	9.58E-06	7.30E-06	9.06E-06	7.21E-06	7.17E-06
Klinker Brennen	3.22E-04	1.97E-04	2.50E-04	1.74E-04	1.13E-04	1.41E-04	1.37E-04	2.53E-04
Sonstiges	2.87E-07	2.22E-07	5.70E-08	1.56E-07	4.07E-07	6.42E-08	2.21E-07	2.31E-07
Ozonbildung (kg)								
Rohmaterial-gewinnung	4.16E-05	7.32E-06	7.21E-06	1.65E-05	6.20E-06	1.00E-05	8.14E-06	7.38E-06
Klinker Brennen	2.06E-04	2.69E-04	1.40E-04	2.31E-04	4.76E-05	1.07E-04	9.26E-05	7.20E-05
Sonstiges	3.42E-07	2.64E-07	4.95E-08	3.04E-07	9.45E-07	1.42E-07	3.24E-07	2.59E-07
Humantoxizität (kg)								
Rohmaterial-gewinnung	2.96E-04	1.12E-04	1.05E-04	2.05E-04	1.74E-04	1.44E-04	9.50E-05	1.22E-04
Klinker Brennen	3.73E-03	2.50E-03	2.31E-03	2.48E-03	2.27E-03	1.61E-03	2.42E-03	3.11E-03
Sonstiges	3.34E-05	2.85E-05	2.26E-05	2.63E-05	1.00E-04	2.38E-05	2.85E-05	3.12E-05
Ökotoxizität Wasser (m³)								
Rohmaterial-gewinnung	1.21E+00	3.39E-01	3.45E-01	5.07E-01	1.14E+00	4.50E-01	2.05E-01	3.36E-01
Klinker Brennen	1.05E+01	5.51E+00	7.63E+00	5.69E+00	1.37E+01	2.50E+00	5.72E+00	1.17E+01
Sonstiges	4.53E-02	2.81E-02	8.02E-03	2.13E-02	1.38E-01	9.50E-03	2.88E-02	3.11E-02

Tabelle A 2.8 Wirkungsorientierte Bewertung nach CML pro kg Klinker

Bewertungskategorien pro kg Klinker im Überblick:

Pro kg Klinker	Zementwerk (I)	Zementwerk (II)	Zementwerk (III)	Zementwerk (IV)	Zementwerk (V)	Zementwerk (VI)	Zementwerk (VII)	Zementwerk (VIII)	Klinker Standard
Treibhaus effekt (kg)	1.02E+00	8.85E-01	8.72E-01	9.64E-01	9.57E-01	8.41E-01	9.06E-01	1.02E+00	9.15E-01
Ozonabbau (kg)	2.83E-07	2.62E-07	1.57E-07	2.83E-07	5.05E-08	8.47E-08	1.15E-07	5.37E-08	1.52E-07
Versäuerung (kg)	2.62E-03	1.41E-03	1.59E-03	1.39E-03	1.78E-03	1.07E-03	1.79E-03	2.47E-03	1.70E-03
Überdüngung (kg)	3.31E-04	2.04E-04	2.57E-04	1.83E-04	1.21E-04	1.50E-04	1.44E-04	2.61E-04	2.05E-04
Ozonbildung (kg)	2.48E-04	2.77E-04	1.47E-04	2.47E-04	5.47E-05	1.17E-04	1.01E-04	7.97E-05	1.54E-04
Human-toxizität (kg)	4.06E-03	2.64E-03	2.44E-03	2.71E-03	2.54E-03	1.78E-03	2.54E-03	3.26E-03	2.63E-03
Ökotox. Wasser (m ³)	1.18E+01	5.88E+00	7.98E+00	6.22E+00	1.50E+01	2.96E+00	5.96E+00	1.21E+01	7.53E+00

Tabelle A 2.9 Wirkungsorientierte Bewertung nach CML pro kg Klinker im Überblick

Die grafischen Darstellungen zu den Tabellen A 2.8 und A 2.9 befinden sich im Hauptteil Kapitel 4.2.2.1.

Darstellung der Ergebnisse pro kg Zement:

Pro kg Zement	CEM I 42.5 Standard 1997	CEM I 52.5 Standard 1997	CEM II A-L 32.5 Standard 1997	CEM II A-S 42.5 Standard 1997	CEM III B 32.5 Standard 1997
Treibhauseffekt (kg)					
Hilfsstoffe	2.11E-03	2.02E-03	4.19E-03	4.73E-03	1.06E-02
Mahlenergie	3.86E-03	6.41E-03	3.78E-03	5.46E-03	9.69E-03
Mahlhilfsmittel	4.38E-04	7.79E-04	4.81E-04	6.93E-04	1.23E-03
Gips	1.28E-02	1.55E-02	1.33E-02	1.13E-02	9.82E-03
Klinker Standard 1997	8.26E-01	8.35E-01	7.20E-01	6.99E-01	4.21E-01
Zumahlstoffe	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	4.16E-03	1.10E-02
Ozonabbau (kg)					
Hilfsstoffe	2.07E-09	1.92E-09	4.36E-09	4.87E-09	1.11E-08
Mahlenergie	4.63E-09	7.70E-09	4.54E-09	6.55E-09	1.16E-08
Mahlhilfsmittel	1.14E-09	2.02E-09	1.25E-09	1.80E-09	3.20E-09
Gips	5.20E-09	6.30E-09	5.40E-09	4.60E-09	4.00E-09
Klinker Standard 1997	1.37E-07	1.39E-07	1.20E-07	1.16E-07	6.99E-08
Zumahlstoffe	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	4.66E-09	1.23E-08
Fortsetzung folgt					

Fortsetzung Tabelle A 2.10					
Pro kg Zement	CEM I 42.5 Standard 1997	CEM I 52.5 Standard 1997	CEM II A-L 32.5 Standard 1997	CEM II A-S 42.5 Standard 1997	CEM III B 32.5 Standard 1997
Versäuerung (kg)					
Hilfsstoffe	3.37E-05	3.69E-05	4.92E-05	5.95E-05	1.25E-04
Mahlenergie	2.36E-05	3.93E-05	2.31E-05	3.34E-05	5.93E-05
Mahlhilfsmittel	3.52E-06	6.26E-06	3.87E-06	5.57E-06	9.90E-06
Gips	5.49E-05	6.65E-05	5.70E-05	4.85E-05	4.22E-05
Klinker Standard 1997	1.53E-03	1.55E-03	1.34E-03	1.30E-03	7.81E-04
Zumahlstoffe	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	5.92E-05	1.56E-04
Überdüngung (kg)					
Hilfsstoffe	2.37E-06	2.17E-06	5.08E-06	5.65E-06	1.29E-05
Mahlenergie	9.72E-07	1.61E-06	9.52E-07	1.37E-06	2.44E-06
Mahlhilfsmittel	1.67E-07	2.98E-07	1.84E-07	2.65E-07	4.71E-07
Gips	3.76E-06	4.56E-06	3.91E-06	3.33E-06	2.89E-06
Klinker Standard 1997	1.85E-04	1.87E-04	1.62E-04	1.57E-04	9.44E-05
Zumahlstoffe	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.34E-06	3.52E-06
Ozonbildung (kg)					
Hilfsstoffe	3.27E-06	3.00E-06	7.00E-06	7.79E-06	1.78E-05
Mahlenergie	8.59E-07	1.43E-06	8.41E-07	1.21E-06	2.16E-06
Mahlhilfsmittel	3.08E-06	5.48E-06	3.38E-06	4.88E-06	8.66E-06
Gips	6.23E-06	7.55E-06	6.47E-06	5.51E-06	4.79E-06
Klinker Standard 1997	1.39E-04	1.40E-04	1.21E-04	1.18E-04	7.08E-05
Zumahlstoffe	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.85E-06	1.01E-05
Humantoxizität (kg)					
Hilfsstoffe	5.71E-05	6.02E-05	9.25E-05	1.09E-04	2.35E-04
Mahlenergie	3.38E-05	5.61E-05	3.31E-05	4.77E-05	8.47E-05
Mahlhilfsmittel	1.87E-05	3.33E-05	2.06E-05	2.96E-05	5.26E-05
Gips	8.15E-05	9.88E-05	8.47E-05	7.21E-05	6.27E-05
Klinker Standard 1997	2.37E-03	2.39E-03	2.07E-03	2.01E-03	1.21E-03
Fortsetzung folgt					

Fortsetzung Tabelle A 2.10					
Pro kg Zement	CEM I 42.5 Standard 1997	CEM I 52.5 Standard 1997	CEM II A-L 32.5 Standard 1997	CEM II A-S 42.5 Standard 1997	CEM III B 32.5 Standard 1997
Zumahlstoffe	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.14E-04	3.00E-04
Ökotox. Wasser (m ³)					
Hilfsstoffe	2.12E-01	2.01E-01	4.33E-01	4.86E-01	1.10E+00
Mahlenergie	1.19E-01	1.98E-01	1.17E-01	1.69E-01	2.99E-01
Mahlhilfsmittel	2.58E-02	4.58E-02	2.83E-02	4.08E-02	7.24E-02
Gips	8.75E-02	1.06E-01	9.08E-02	7.74E-02	6.73E-02
Klinker Standard 1997	6.79E+00	6.86E+00	5.92E+00	5.75E+00	3.46E+00
Zumahlstoffe	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.16E-01	3.06E-01

Tabelle A 2.10 Wirkungsorientierte Bewertung nach CML pro kg Zement

Wirkungsorientierte Bewertung der Zemente nach CML im Überblick:

Pro kg Zement	CEM I 42.5 Standard 1997	CEM I 52.5 Standard 1997	CEM II A-L 32.5 Standard 1997	CEM II A-S 42.5 Standard 1997	CEM III B 32.5 Standard 1997
Treibhauseffekt (kg)	8.45E-01	8.59E-01	7.42E-01	7.26E-01	4.63E-01
Ozonabbau (kg)	1.50E-07	1.57E-07	1.35E-07	1.39E-07	1.12E-07
Versäuerung (kg)	1.65E-03	1.70E-03	1.47E-03	1.50E-03	1.17E-03
Überdüngung (kg)	1.93E-04	1.96E-04	1.72E-04	1.69E-04	1.17E-04
Ozonbildung (kg)	1.52E-04	1.58E-04	1.39E-04	1.41E-04	1.14E-04
Humantoxizität (kg)	2.56E-03	2.64E-03	2.30E-03	2.38E-03	1.94E-03
Ökotoxizität Wasser (m ³)	7.24E+00	7.41E+00	6.59E+00	6.64E+00	5.30E+00

Tabelle A 2.11 Wirkungsorientierte Bewertung nach CML pro kg Zement im Überblick

Die grafischen Darstellungen zu den Tabellen A 2.10 und A 2.11 befinden sich im Hauptteil Kapitel 4.2.2.2.

Ergebnisse des Brennstoff-Szenarios

MJ pro kg Zement	Energie aus Abfällen	Energie nicht erneuerbar	Energie erneuerbar	Energie total
CEM I 42.5 Standard 1997	1.09E+00	3.47E+00	1.67E-01	4.74E+00
Szenario 1 (100% Kohle)	0.00E+00	4.44E+00	1.79E-01	4.62E+00
Szenario 2 (100% Heizöl S)	0.00E+00	5.05E+00	1.70E-01	5.21E+00
Szenario 3 (35% SB* + 65% Kohle)	5.28E-01	3.23E+00	1.70E-01	3.92E+00
Szenario 4 (35% SB* + 65% Heizöl S)	5.28E-01	3.62E+00	1.64E-01	4.31E+00

Tabelle A 2.12 Primärenergiebedarf in MJ pro kg Zement; Brennstoff-Szenario

Pro kg Zement CEM I 42.5, Brennstoff-Szenario	CEM I 42.5 Standard 1997	Szenario 1 (100% Kohle)	Szenario 2 (100% Heizöl S)	Szenario 3 (35% SB + Kohle)	Szenario 4 (35% SB + Heizöl S)
Treibhauseffekt (kg)	8.45E-01	8.76E-01	8.08E-01	8.37E-01	7.93E-01
Ozonabbau (kg)	1.50E-07	5.22E-08	3.50E-07	4.47E-08	2.38E-07
Versäuerung (kg)	1.65E-03	1.82E-03	1.74E-03	1.68E-03	1.62E-03
Überdüngung (kg)	1.93E-04	2.12E-04	1.99E-04	1.97E-04	1.89E-04
Ozonbildung (kg)	1.52E-04	7.38E-05	3.22E-04	6.42E-05	2.26E-04
Humantoxizität (kg)	2.56E-03	2.52E-03	3.31E-03	2.28E-03	2.79E-03
Ökotoxizität Wasser (m ³)	7.24E+00	1.35E+01	7.86E+00	9.17E+00	5.51E+00

Tabelle A 2.13 Wirkungsorientierte Bewertung nach CML pro kg Zement im Überblick, Brennstoff-Szenario

Die Abbildungen zu den Tabellen A 2.12 und A 2.13 befinden sich im Hauptteil Kapitel 4.2.1.3 und 4.2.2.3.

Die Abbildungen zu den folgenden Tabellen A 2.14 und A 2.15 befinden sich ebenfalls in diesen Kapiteln.

Ergebnisse des Szenarios Vergleich Strommix

MJ pro kg Zement CEM I 42.5	Energie aus Abfällen	Energie nicht erneuerbar	Energie erneuerbar	total
CEM I 42.5 Standard 1997 berechnet mit Strom Mix CH Import				4.74E+00
Hilfsstoffe	0.00E+00	3.33E-02	5.76E-04	3.38E-02
Mahlhilfsmittel	0.00E+00	1.53E-02	9.58E-05	1.54E-02
Gips	0.00E+00	1.11E-01	1.62E-03	1.12E-01
Klinker	1.09E+00	3.08E+00	1.11E-01	4.29E+00
Zumahlstoffe	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
Mahlenergie	0.00E+00	2.31E-01	5.37E-02	2.85E-01
CEM I 42.5 Standard 1997 berechnet mit Strom Mix UCPTE				4.90E+00
Hilfsstoffe	0.00E+00	3.33E-02	5.76E-04	3.38E-02
Mahlhilfsmittel	0.00E+00	1.53E-02	9.58E-05	1.54E-02
Gips	0.00E+00	1.11E-01	1.62E-03	1.12E-01
Klinker	1.09E+00	3.25E+00	5.17E-02	4.40E+00
Zumahlstoffe	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
Mahlenergie	0.00E+00	3.23E-01	2.08E-02	3.44E-01

Tabelle A 2.14 Energiebedarf in MJ pro kg Zement CEM I 42.5, Szenario Strom Mix

Pro kg Zement CEM I 42.5	Hilfsstoffe	Mahl-energie	Mahlhilfsmittel	Gips	Klinker Standard	Zumahlstoffe
Treibhauseffekt (kg)						
Zement mit Strom Mix CH Import	2.11E-03	3.86E-03	4.38E-04	1.28E-02	8.26E-01	0.00E+00
Zement mit Strom Mix UCPTE	2.11E-03	1.50E-02	4.38E-04	1.28E-02	8.46E-01	0.00E+00
Ozonabbau (kg)						
Zement mit Strom Mix CH Import	2.07E-09	4.63E-09	1.14E-09	5.20E-09	1.37E-07	0.00E+00
Zement mit Strom Mix UCPTE	2.07E-09	5.98E-09	1.14E-09	5.20E-09	1.40E-07	0.00E+00
Versäuerung (kg)						
Zement mit Strom Mix CH Import	3.37E-05	2.36E-05	3.52E-06	5.49E-05	1.53E-03	0.00E+00
Zement mit Strom Mix UCPTE	3.37E-05	1.07E-04	3.52E-06	5.49E-05	1.68E-03	0.00E+00
Überdüngung (kg)						
Zement mit Strom Mix CH Import	2.37E-06	9.72E-07	1.67E-07	3.76E-06	1.85E-04	0.00E+00
Zement mit Strom Mix UCPTE	2.37E-06	3.66E-06	1.67E-07	3.76E-06	1.90E-04	0.00E+00
Ozonbildung (kg)						
Zement mit Strom Mix CH Import	3.27E-06	8.59E-07	3.08E-06	6.23E-06	1.39E-04	0.00E+00
Zement mit Strom Mix UCPTE	3.27E-06	3.38E-06	3.08E-06	6.23E-06	1.43E-04	0.00E+00
Humantoxizität (kg)						
Zement mit Strom Mix CH Import	5.71E-05	3.38E-05	1.87E-05	8.15E-05	2.37E-03	0.00E+00
Zement mit Strom Mix UCPTE	5.71E-05	1.52E-04	1.87E-05	8.15E-05	2.58E-03	0.00E+00
Ökotoxizität Wasser (m ³)						
Zement mit Strom Mix CH Import	2.12E-01	1.19E-01	2.58E-02	8.75E-02	6.79E+00	0.00E+00
Zement mit Strom Mix UCPTE	2.12E-01	3.67E-01	2.58E-02	8.75E-02	7.24E+00	0.00E+00

Tabelle A 2.15 Wirkungsorientierte Bewertung nach CML pro kg Zement, Szenario Strom Mix

A 2.3 Betonwerk und Beton

Primärenergiebedarf der einzelnen Werke für 1 kg Beton Mischen + Transporte:

MJ pro kg Beton Mischen + Transporte	Energie nicht erneuerbar	Energie erneuerbar	Energie total
Betonwerk (I)			3.46E-02
Abfälle	5.69E-05	1.47E-06	5.84E-05
Hilfsstoffe	2.02E-03	1.15E-04	2.14E-03
Energie elektrisch	1.64E-02	3.80E-03	2.02E-02
Energie thermisch	3.84E-03	5.47E-05	3.90E-03
Transport Brennstoffe	3.68E-06	2.26E-07	3.91E-06
Transport Zement	8.18E-03	1.07E-04	8.29E-03
Transport Zuschläge	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
Transport BZM	7.38E-05	6.20E-07	7.44E-05
Betonwerk (II)			9.19E-02
Abfälle	2.26E-03	1.90E-05	2.27E-03
Hilfsstoffe	1.42E-03	9.06E-05	1.51E-03
Energie elektrisch	7.66E-03	1.78E-03	9.44E-03
Energie thermisch	1.06E-02	1.51E-04	1.07E-02
Transport Brennstoffe	1.02E-05	6.25E-07	1.08E-05
Transport Zement	7.92E-03	1.04E-04	8.03E-03
Transport Zuschläge	5.81E-02	9.26E-05	5.82E-02
Transport BZM / BZS	1.74E-03	1.46E-05	1.75E-03
Betonwerk (III)			7.22E-02
Abfälle	2.63E-05	1.16E-06	2.75E-05
Hilfsstoffe	1.57E-03	4.88E-05	1.62E-03
Energie elektrisch	3.28E-02	7.63E-03	4.04E-02
Energie thermisch	1.62E-02	8.59E-05	1.63E-02
Transport Brennstoffe	1.43E-05	8.76E-07	1.52E-05
Transport Zement	9.78E-03	1.28E-04	9.91E-03
Transport Zuschläge	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
Transport BZM / BZS	3.92E-03	3.30E-05	3.95E-03
Fortsetzung folgt			

Fortsetzung Tabelle A 2.16			
MJ pro kg Beton Mischen + Transporte	Energie nicht erneuerbar	Energie erneuerbar	Energie total
Betonwerk (IV)			6.99E-02
Abfälle	9.47E-04	7.67E-06	9.55E-04
Hilfsstoffe	8.75E-04	3.87E-05	9.14E-04
Energie elektrisch	6.83E-03	1.59E-03	8.42E-03
Energie thermisch	1.54E-02	2.19E-04	1.56E-02
Transport Brennstoffe	1.47E-05	9.02E-07	1.56E-05
Transport Zement	1.24E-02	1.62E-04	1.25E-02
Transport Zuschläge	3.07E-02	4.03E-04	3.11E-02
Transport BZM / BZS	4.59E-04	3.86E-06	4.63E-04
Betonwerk (V)			8.49E-02
Abfälle	3.69E-04	3.78E-06	3.73E-04
Hilfsstoffe	3.84E-03	1.03E-04	3.94E-03
Energie elektrisch	1.66E-02	3.86E-03	2.04E-02
Energie thermisch	1.42E-02	1.27E-04	1.44E-02
Transport Brennstoffe	1.33E-05	8.18E-07	1.42E-05
Transport Zement	3.48E-03	2.13E-04	3.70E-03
Transport Zuschläge	3.94E-02	1.97E-03	4.14E-02
Transport BZM / BZS	6.80E-04	5.72E-06	6.86E-04
Betonwerk (VI)			3.52E-02
Abfälle	2.60E-05	3.65E-07	2.63E-05
Hilfsstoffe	5.67E-04	2.72E-05	5.94E-04
Energie elektrisch	7.53E-03	1.75E-03	9.28E-03
Energie thermisch	5.21E-03	7.42E-05	5.28E-03
Transport Brennstoffe	5.00E-06	3.06E-07	5.30E-06
Transport Zement	1.76E-02	2.31E-04	1.79E-02
Transport Zuschläge	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
Transport BZM / BZS	2.08E-03	1.75E-05	2.10E-03
Betonwerk Standard 1997	7.83E-02	4.02E-03	8.23E-02

Tabelle A 2.16 Primärenergiebedarf in MJ pro kg Beton Mischen + Transporte ausgewiesen pro Betonwerk
 'Betonwerk Standard 1997' beinhaltet Mischen + Transporte sowie die Aufwendungen für das Kieszwischenlager.

Primärenergiebedarf in MJ pro m³ Beton:

	MJ pro m³ Beton	Energie aus Abfällen	Energie nicht erneuerbar	Energie erneuerbar	Energie total
Nr. 1	Magerbeton				9.05E+02
	Beton Mischen + Transporte	0.00E+00	1.71E+02	8.81E+00	1.80E+02
	CEM II A-L 32.5 Standard	1.43E+02	4.67E+02	2.28E+01	6.33E+02
	Rundkies	0.00E+00	8.19E+01	1.01E+01	9.20E+01
Nr. 2	B 35/25 m. CEM I 42.5 (300 kg)				1.71E+03
	Beton Mischen + Transporte	0.00E+00	1.86E+02	9.56E+00	1.96E+02
	CEM I 42.5 Standard	3.28E+02	1.04E+03	5.00E+01	1.42E+03
	Rundkies	0.00E+00	8.02E+01	9.87E+00	9.01E+01
Nr. 10	B 35/25 m. CEM I 42.5 (315 kg)				1.90E+03
	Beton Mischen + Transporte	0.00E+00	1.85E+02	9.51E+00	1.95E+02
	CEM I 42.5 Standard	3.45E+02	1.09E+03	5.25E+01	1.49E+03
	Kies gebrochen	0.00E+00	1.84E+02	3.18E+01	2.16E+02
Nr. 9	B 35/25 m. CEM I 42.5 (325 kg)				1.82E+03
	Beton Mischen + Transporte	0.00E+00	1.84E+02	9.47E+00	1.94E+02
	CEM I 42.5 Standard	3.56E+02	1.13E+03	5.42E+01	1.54E+03
	Rundkies	0.00E+00	7.75E+01	9.54E+00	8.71E+01
Nr. 3	B 35/25 m. CEM I 42.5 u. BZS				1.58E+03
	Beton Mischen + Transporte	0.00E+00	1.84E+02	9.46E+00	1.94E+02
	CEM I 42.5 Standard	3.01E+02	9.56E+02	4.59E+01	1.30E+03
	Rundkies	0.00E+00	7.69E+01	9.46E+00	8.63E+01
	Betonzusatzstoffe	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
Nr. 4	B 35/25 m. CEM II A-L 32.5				1.59E+03
	Beton Mischen + Transporte	0.00E+00	1.85E+02	9.50E+00	1.94E+02
	CEM II A-L 32.5 Standard	2.96E+02	9.65E+02	4.71E+01	1.31E+03
	Rundkies	0.00E+00	7.89E+01	9.71E+00	8.86E+01
Nr. 5	B 35/25 m. CEM II A-S 42.5				1.58E+03
	Beton Mischen + Transporte	0.00E+00	1.86E+02	9.56E+00	1.96E+02
	CEM II A-S 42.5 Standard	2.78E+02	9.62E+02	5.28E+01	1.29E+03
	Rundkies	0.00E+00	8.01E+01	9.86E+00	9.00E+01
Nr. 6	B 35/25 m. CEM III B 32.5				1.39E+03
	Beton Mischen + Transporte	0.00E+00	1.87E+02	9.60E+00	1.96E+02
	CEM III B 32.5 Standard	1.81E+02	8.58E+02	6.66E+01	1.11E+03
	Rundkies	0.00E+00	7.99E+01	9.83E+00	8.97E+01
Fortsetzung folgt					

Fortsetzung Tabelle A 2.17					
	MJ pro m³ Beton	Energie aus Abfällen	Energie nicht erneuerbar	Energie erneuerbar	Energie total
Nr. 11	B 40/30 m. CEM II A-L 32.5				1.64E+03
	Beton Mischen + Transporte	0.00E+00	1.88E+02	9.66E+00	1.98E+02
	CEM II A-L 32.5 Standard	3.05E+02	9.96E+02	4.86E+01	1.35E+03
	Rundkies	0.00E+00	8.11E+01	9.98E+00	9.11E+01
Nr. 12	B 45/35 m. CEM I 42.5				1.91E+03
	Beton Mischen + Transporte	0.00E+00	1.92E+02	9.86E+00	2.02E+02
	CEM I 42.5 Standard	3.61E+02	1.15E+03	5.51E+01	1.56E+03
	Kies	0.00E+00	8.34E+01	1.03E+01	9.37E+01
	HBV	0.00E+00	4.59E+01	5.41E-01	4.65E+01
	Luftporenbildner	0.00E+00	5.05E-01	1.70E-02	5.22E-01
Nr. 8	B 50/40 m. CEM II A-L 32.5				2.37E+03
	Beton Mischen + Transporte	0.00E+00	1.89E+02	9.71E+00	1.99E+02
	CEM II A-L 32.5 Standard	4.48E+02	1.46E+03	7.13E+01	1.98E+03
	Rundkies	0.00E+00	7.45E+01	9.17E+00	8.37E+01
	HBV	0.00E+00	1.04E+02	1.23E+00	1.06E+02
Nr. 7	B 60/50 m. CEM I 42.5 u. BZS				2.10E+03
	Beton Mischen + Transporte	0.00E+00	1.91E+02	9.83E+00	2.01E+02
	CEM I 42.5 Standard	4.10E+02	1.30E+03	6.26E+01	1.78E+03
	Rundkies	0.00E+00	7.98E+01	9.81E+00	8.96E+01
	HBV	0.00E+00	3.25E+01	3.82E-01	3.29E+01
	Betonzusatzstoffe	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

Tabelle A 2.17 Primärenergiebedarf für die zwölf untersuchten Betone in MJ/m³ Beton

Die Diagramme zu den Tabellen A 2.16 und A 2.17 befinden sich im Hauptteil Kapitel 4.3.1.1 und 4.3.1.2.

Wirkungsorientierte Bewertung der einzelnen Werke für 1 kg Beton Mischen + Transporte:

Pro kg Beton Mischen + Transporte	BW (I)	BW (II)	BW (III)	BW (IV)	BW (V)	BW (VI)	BW Standard 1997
Treibhauseffekt (kg)							
Abfälle	9.32E-05	2.52E-04	8.51E-05	8.04E-05	1.00E-04	1.34E-06	1.27E-04
Hilfsstoffe	1.10E-04	8.42E-05	5.39E-05	3.84E-05	1.29E-04	2.76E-05	7.20E-05
Energie elektrisch	2.73E-04	1.28E-04	5.48E-04	1.14E-04	2.77E-04	1.26E-04	2.11E-04
Energie thermisch	2.59E-04	7.14E-04	1.09E-03	1.04E-03	8.65E-04	3.51E-04	6.55E-04
Transport Brennstoffe	1.97E-07	5.46E-07	7.66E-07	7.88E-07	7.15E-07	2.68E-07	4.96E-07
Transport Zement	4.86E-04	4.71E-04	5.81E-04	7.34E-04	1.86E-04	1.05E-03	6.09E-04
Transport Zuschläge	0.00E+00	3.91E-03	0.00E+00	1.82E-03	2.17E-03	0.00E+00	1.70E-03
Transport BZM / BZS	4.68E-06	1.10E-04	2.49E-04	2.91E-05	4.31E-05	1.32E-04	1.04E-04
Abwasser	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
Kieszwischenlager							9.30E-04
Ozonabbau (kg)							
Abfälle	3.06E-12	1.44E-10	1.14E-12	6.06E-11	2.32E-11	3.36E-12	5.83E-11
Hilfsstoffe	6.90E-11	4.15E-11	8.58E-11	3.89E-11	2.22E-10	2.34E-11	6.28E-11
Energie elektrisch	3.28E-10	1.54E-10	6.58E-10	1.37E-10	3.33E-10	1.51E-10	2.53E-10
Energie thermisch	2.97E-10	8.18E-10	1.21E-09	1.19E-09	5.91E-10	4.03E-10	7.10E-10
Transport Brennstoffe	3.45E-14	9.54E-14	1.34E-13	1.38E-13	1.25E-13	4.67E-14	8.67E-14
Transport Zement	6.58E-10	6.37E-10	7.86E-10	9.93E-10	3.26E-11	1.42E-09	8.04E-10
Transport Zuschläge	0.00E+00	6.30E-09	0.00E+00	2.47E-09	1.03E-09	0.00E+00	2.49E-09
Transport BZM / BZS	5.06E-12	1.19E-10	2.69E-10	3.15E-11	4.67E-11	1.43E-10	1.13E-10
Abwasser	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
Kieszwischenlager							1.04E-09
Versäuerung (kg)							
Abfälle	5.32E-08	1.28E-06	3.47E-08	5.32E-07	2.24E-07	1.06E-08	5.22E-07
Hilfsstoffe	6.09E-06	4.85E-06	2.45E-06	2.08E-06	3.71E-06	1.32E-06	3.63E-06
Energie elektrisch	1.67E-06	7.83E-07	3.36E-06	6.99E-07	1.70E-06	7.70E-07	1.29E-06
Energie thermisch	6.00E-07	1.65E-06	1.60E-05	2.40E-06	1.55E-06	8.14E-07	3.09E-06
Transport Brennstoffe	1.46E-09	4.03E-09	5.65E-09	5.82E-09	5.28E-09	1.98E-09	3.67E-09
Transport Zement	4.19E-06	4.06E-06	5.01E-06	6.33E-06	1.38E-06	9.04E-06	5.24E-06
Transport Zuschläge	0.00E+00	2.99E-05	0.00E+00	1.57E-05	1.67E-05	0.00E+00	1.32E-05
Transport BZM / BZS	4.06E-08	9.57E-07	2.16E-06	2.53E-07	3.74E-07	1.15E-06	9.04E-07
Abwasser	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
Kieszwischenlager							8.74E-06
Fortsetzung folgt							

Fortsetzung Tabelle A 2.18							
Pro kg Beton Mischen + Transporte	BW (I)	BW (II)	BW (III)	BW (IV)	BW (V)	BW (VI)	BW Standard 1997
Überdüngung (kg)							
Abfälle	1.90E-08	2.03E-07	1.55E-08	8.11E-08	4.27E-08	1.49E-09	8.58E-08
Hilfsstoffe	3.05E-08	2.25E-08	1.85E-08	1.15E-08	4.83E-08	8.29E-09	2.15E-08
Energie elektrisch	6.88E-08	3.22E-08	1.38E-07	2.87E-08	6.97E-08	3.17E-08	5.30E-08
Energie thermisch	5.20E-08	1.43E-07	3.54E-07	2.08E-07	1.34E-07	7.05E-08	1.44E-07
Transport Brennstoffe	1.36E-10	3.76E-10	5.27E-10	5.43E-10	4.92E-10	1.84E-10	3.41E-10
Transport Zement	5.93E-07	5.75E-07	7.09E-07	8.96E-07	1.28E-07	1.28E-06	7.34E-07
Transport Zuschläge	0.00E+00	3.82E-06	0.00E+00	2.22E-06	1.78E-06	0.00E+00	1.67E-06
Transport BZM / BZS	5.96E-09	1.41E-07	3.17E-07	3.71E-08	5.49E-08	1.68E-07	1.33E-07
Abwasser	9.64E-09	9.64E-09	9.64E-09	9.64E-09	9.64E-09	9.64E-09	9.64E-09
Kieszwischenlager							1.38E-06
Ozonbildung (kg)							
Abfälle	5.24E-09	2.50E-07	1.91E-09	1.05E-07	4.02E-08	2.57E-09	1.00E-07
Hilfsstoffe	7.49E-08	3.92E-08	9.45E-08	3.48E-08	3.98E-07	3.72E-08	8.26E-08
Energie elektrisch	6.08E-08	2.85E-08	1.22E-07	2.54E-08	6.17E-08	2.80E-08	4.69E-08
Energie thermisch	2.58E-07	7.10E-07	1.05E-06	1.03E-06	5.59E-07	3.49E-07	6.21E-07
Transport Brennstoffe	1.50E-10	4.15E-10	5.81E-10	5.99E-10	5.43E-10	2.03E-10	3.77E-10
Transport Zement	8.86E-07	8.58E-07	1.06E-06	1.34E-06	1.42E-07	1.91E-06	1.09E-06
Transport Zuschläge	0.00E+00	6.46E-06	0.00E+00	3.32E-06	2.23E-06	0.00E+00	2.72E-06
Transport BZM / BZS	8.20E-09	1.93E-07	4.36E-07	5.11E-08	7.56E-08	2.32E-07	1.83E-07
Abwasser	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
Kieszwischenlager							1.52E-06
Humantoxizität (kg)							
Abfälle	8.65E-08	2.66E-06	4.94E-08	1.11E-06	4.49E-07	2.40E-08	1.08E-06
Hilfsstoffe	8.16E-06	6.45E-06	3.49E-06	2.83E-06	5.73E-06	1.81E-06	4.95E-06
Energie elektrisch	2.39E-06	1.12E-06	4.79E-06	9.98E-07	2.42E-06	1.10E-06	1.84E-06
Energie thermisch	1.70E-06	4.68E-06	3.11E-05	6.80E-06	3.95E-06	2.31E-06	7.00E-06
Transport Brennstoffe	2.43E-09	6.71E-09	9.42E-09	9.70E-09	8.79E-09	3.29E-09	6.10E-09
Transport Zement	8.91E-06	8.62E-06	1.06E-05	1.34E-05	2.29E-06	1.92E-05	1.11E-05
Transport Zuschläge	0.00E+00	6.31E-05	0.00E+00	3.34E-05	3.00E-05	0.00E+00	2.74E-05
Transport BZM / BZS	8.63E-08	2.04E-06	4.59E-06	5.38E-07	7.96E-07	2.44E-06	1.92E-06
Abwasser	1.53E-10	1.53E-10	1.53E-10	1.53E-10	1.53E-10	1.53E-10	1.53E-10
Kieszwischenlager							1.61E-05
Fortsetzung folgt							

Fortsetzung Tabelle A 2.18							
Pro kg Beton Mischen + Transporte	BW (I)	BW (II)	BW (III)	BW (IV)	BW (V)	BW (VI)	BW Standard 1997
Ökotoxizität Wasser (m ³)							
Abfälle	1.73E-02	3.46E-02	1.59E-02	9.70E-03	1.69E-02	1.22E-04	1.87E-02
Hilfsstoffe	9.85E-03	6.51E-03	6.94E-03	3.21E-03	3.35E-02	3.96E-03	8.65E-03
Energie elektrisch	8.44E-03	3.95E-03	1.69E-02	3.53E-03	8.56E-03	3.89E-03	6.51E-03
Energie thermisch	6.22E-03	1.71E-02	3.01E-02	2.48E-02	1.32E-02	8.43E-03	1.55E-02
Transport Brennstoffe	1.06E-05	2.93E-05	4.11E-05	4.23E-05	3.84E-05	1.44E-05	2.67E-05
Transport Zement	6.61E-02	6.40E-02	7.90E-02	9.97E-02	1.00E-02	1.42E-01	8.14E-02
Transport Zuschläge	0.00E+00	1.18E-01	0.00E+00	2.48E-01	1.62E-01	0.00E+00	7.59E-02
Transport BZM / BZS	4.91E-04	1.16E-02	2.61E-02	3.06E-03	4.53E-03	1.39E-02	1.09E-02
Abwasser	6.12E-04	6.12E-04	6.12E-04	6.12E-04	6.12E-04	6.12E-04	6.12E-04
Kieszwischenlager							2.74E-02

Tabelle A 2.18 Bewertungsparameter nach CML pro kg Beton Mischen + Transporte pro Werk

Bewertung der Betonwerke nach CML im Überblick:

Pro kg Beton	BW (I)	BW (II)	BW (III)	BW (IV)	BW (V)	BW (VI)	BW Standard (ohne Kies-zwischenlager)	BW Standard (mit Kies-zwischenlager)
Treibhaus-effekt (kg)	1.23E-03	5.67E-03	2.60E-03	3.86E-03	3.77E-03	1.69E-03	3.48E-03	4.41E-03
Ozonabbau (kg)	1.36E-09	8.22E-09	3.01E-09	4.91E-09	2.28E-09	2.14E-09	5.50E-09	5.52E-09
Versäuerung (kg)	1.27E-05	4.35E-05	2.90E-05	2.80E-05	2.56E-05	1.31E-05	2.79E-05	3.66E-05
Überdüngung (kg)	7.79E-07	4.94E-06	1.56E-06	3.50E-06	2.27E-06	1.57E-06	2.85E-06	4.23E-06
Ozonbildung (kg)	1.29E-06	8.54E-06	2.77E-06	5.90E-06	3.51E-06	2.56E-06	4.84E-06	6.37E-06
Human-toxizität (kg)	2.13E-05	8.87E-05	5.46E-05	5.91E-05	4.56E-05	2.69E-05	5.52E-05	7.13E-05
Ökotoxizität Wasser (m ³)	1.09E-01	2.56E-01	1.76E-01	3.92E-01	2.49E-01	1.73E-01	2.18E-01	2.46E-01

Tabelle A 2.19 Bewertungsparameter nach CML pro kg Beton Mischen + Transporte pro Werk verglichen mit dem Modul 'Betonwerk Standard'

Die Diagramme zu den Tabellen A 2.18 und A 2.19 befinden sich im Hauptteil Kapitel 4.3.2.1.

Ergebnisse pro m³ Beton:

Pro m ³ Beton	Kies- zwischen- lager, Beton Mischen + Transporte	Zement	Kies	HBV	Luftporen- bildner	Betonzu- satzstoffe	gesamt
Treibhauseffekt (kg)							
Nr. 1 Magerbeton	9.66E+00	1.11E+02	3.37E+00				1.24E+02
Nr. 2 Beton B 35/25 m. CEM I 42.5 (300)	1.05E+01	2.54E+02	3.30E+00				2.67E+02
Nr. 10 Beton B 35/25 m. CEM I 42.5 (315)	1.04E+01	2.66E+02	5.59E+00				2.82E+02
Nr. 9 Beton B 35/25 m. CEM I 42.5 (325)	1.04E+01	2.75E+02	3.19E+00				2.88E+02
Nr. 3 Beton B 35/25 m. CEM I 42.5 u. BZS	1.04E+01	2.32E+02	3.17E+00			0.00E+00	2.46E+02
Nr. 4 Beton B 35/25 m. CEM II/A-L 32.5	1.04E+01	2.30E+02	3.25E+00				2.44E+02
Nr. 5 Beton B 35/25 m. CEM II/A-S 42.5	1.05E+01	2.18E+02	3.30E+00				2.31E+02
Nr. 6 Beton B 35/25 m. CEM III/B 32.5	1.05E+01	1.51E+02	3.29E+00				1.64E+02
Nr. 11 Beton B 40/30 m. CEM II/A-L 32.5	1.06E+01	2.37E+02	3.34E+00				2.51E+02
Nr. 12 Beton B 45/35 m. CEM I 42.5	1.08E+01	2.79E+02	3.44E+00	1.37E+00	3.08E-02		2.95E+02
Nr. 8 Beton B 50/40 m. CEM II/A-L 32.5	1.06E+01	3.49E+02	3.07E+00	3.12E+00			3.66E+02
Nr. 7 Beton B 60/50 m. CEM I 42.5 u. BZS	1.08E+01	3.17E+02	3.29E+00	9.72E-01		0.00E+00	3.32E+02
Ozonabbau (kg)							
Nr. 1 Magerbeton	1.21E-05	2.03E-05	3.69E-06				3.61E-05
Nr. 2 Beton B 35/25 m. CEM I 42.5 (300)	1.31E-05	4.51E-05	3.62E-06				6.18E-05
Nr. 10 Beton B 35/25 m. CEM I 42.5 (315)	1.31E-05	4.73E-05	6.07E-06				6.65E-05
Nr. 9 Beton B 35/25 m. CEM I 42.5 (325)	1.30E-05	4.88E-05	3.49E-06				6.53E-05
Nr. 3 Beton B 35/25 m. CEM I 42.5 u. BZS	1.30E-05	4.13E-05	3.47E-06			0.00E+00	5.78E-05
Nr. 4 Beton B 35/25 m. CEM II/A-L 32.5	1.30E-05	4.19E-05	3.56E-06				5.85E-05
Nr. 5 Beton B 35/25 m. CEM II/A-S 42.5	1.31E-05	4.16E-05	3.61E-06				5.83E-05
Nr. 6 Beton B 35/25 m. CEM III/B 32.5	1.32E-05	3.64E-05	3.60E-06				5.32E-05
Nr. 11 Beton B 40/30 m. CEM II/A-L 32.5	1.33E-05	4.33E-05	3.66E-06				6.02E-05
Nr. 12 Beton B 45/35 m. CEM I 42.5	1.35E-05	4.96E-05	3.76E-06	3.81E-07	2.99E-08		6.73E-05
Nr. 8 Beton B 50/40 m. CEM II/A-L 32.5	1.33E-05	6.35E-05	3.36E-06	8.66E-07			8.11E-05
Nr. 7 Beton B 60/50 m. CEM I 42.5 u. BZS	1.35E-05	5.64E-05	3.60E-06	2.69E-07		0.00E+00	7.37E-05
Fortsetzung folgt							

Fortsetzung Tabelle A 2.20							
Pro m³ Beton	Kies- zwischen- lager, Beton Mischen + Transporte	Zement	Kies	HBV	Luftporen- bildner	Betonzu- satzstoffe	gesamt
Versäuerung (kg)							
Nr. 1 Magerbeton	8.01E-02	2.20E-01	3.74E-02				3.38E-01
Nr. 2 Beton B 35/25 m. CEM I 42.5 (300)	8.70E-02	4.95E-01	3.66E-02				6.18E-01
Nr. 10 Beton B 35/25 m. CEM I 42.5 (315)	8.65E-02	5.20E-01	6.70E-02				6.73E-01
Nr. 9 Beton B 35/25 m. CEM I 42.5 (325)	8.61E-02	5.36E-01	3.54E-02				6.58E-01
Nr. 3 Beton B 35/25 m. CEM I 42.5 u. BZS	8.60E-02	4.54E-01	3.51E-02			0.00E+00	5.75E-01
Nr. 4 Beton B 35/25 m. CEM II/A-L 32.5	8.64E-02	4.56E-01	3.60E-02				5.78E-01
Nr. 5 Beton B 35/25 m. CEM II/A-S 42.5	8.69E-02	4.51E-01	3.66E-02				5.75E-01
Nr. 6 Beton B 35/25 m. CEM III/B 32.5	8.73E-02	3.81E-01	3.65E-02				5.05E-01
Nr. 11 Beton B 40/30 m. CEM II/A-L 32.5	8.79E-02	4.70E-01	3.71E-02				5.95E-01
Nr. 12 Beton B 45/35 m. CEM I 42.5	8.97E-02	5.44E-01	3.81E-02	2.65E-02	2.41E-04		6.99E-01
Nr. 8 Beton B 50/40 m. CEM II/A-L 32.5	8.83E-02	6.91E-01	3.40E-02	6.02E-02			8.73E-01
Nr. 7 Beton B 60/50 m. CEM I 42.5 u. BZS	8.94E-02	6.18E-01	3.64E-02	1.87E-02		0.00E+00	7.63E-01
Überdüngung (kg)							
Nr. 1 Magerbeton	9.27E-03	2.57E-02	3.42E-03				3.84E-02
Nr. 2 Beton B 35/25 m. CEM I 42.5 (300)	1.01E-02	5.78E-02	3.35E-03				7.12E-02
Nr. 10 Beton B 35/25 m. CEM I 42.5 (315)	1.00E-02	6.07E-02	3.90E-03				7.46E-02
Nr. 9 Beton B 35/25 m. CEM I 42.5 (325)	9.96E-03	6.26E-02	3.24E-03				7.58E-02
Nr. 3 Beton B 35/25 m. CEM I 42.5 u. BZS	9.95E-03	5.30E-02	3.21E-03			0.00E+00	6.61E-02
Nr. 4 Beton B 35/25 m. CEM II/A-L 32.5	1.00E-02	5.32E-02	3.30E-03				6.65E-02
Nr. 5 Beton B 35/25 m. CEM II/A-S 42.5	1.01E-02	5.06E-02	3.35E-03				6.40E-02
Nr. 6 Beton B 35/25 m. CEM III/B 32.5	1.01E-02	3.79E-02	3.34E-03				5.13E-02
Nr. 11 Beton B 40/30 m. CEM II/A-L 32.5	1.02E-02	5.49E-02	3.39E-03				6.85E-02
Nr. 12 Beton B 45/35 m. CEM I 42.5	1.04E-02	6.36E-02	3.49E-03	7.19E-04	2.26E-05		7.82E-02
Nr. 8 Beton B 50/40 m. CEM II/A-L 32.5	1.02E-02	8.07E-02	3.11E-03	1.63E-03			9.56E-02
Nr. 7 Beton B 60/50 m. CEM I 42.5 u. BZS	1.03E-02	7.22E-02	3.33E-03	5.08E-04		0.00E+00	8.64E-02
Fortsetzung folgt							

Fortsetzung Tabelle A 2.20							
Pro m³ Beton	Kies- zwischen- lager, Beton Mischen + Transporte	Zement	Kies	HBV	Luftporen- bildner	Betonzu- satzstoffe	gesamt
Ozonbildung (kg)							
Nr. 1 Magerbeton	1.39E-02	2.08E-02	4.19E-03				3.89E-02
Nr. 2 Beton B 35/25 m. CEM I 42.5 (300)	1.51E-02	4.57E-02	4.10E-03				6.50E-02
Nr. 10 Beton B 35/25 m. CEM I 42.5 (315)	1.50E-02	4.80E-02	5.02E-03				6.81E-02
Nr. 9 Beton B 35/25 m. CEM I 42.5 (325)	1.50E-02	4.95E-02	3.96E-03				6.85E-02
Nr. 3 Beton B 35/25 m. CEM I 42.5 u. BZS	1.50E-02	4.19E-02	3.93E-03			0.00E+00	6.08E-02
Nr. 4 Beton B 35/25 m. CEM II/A-L 32.5	1.50E-02	4.30E-02	4.04E-03				6.21E-02
Nr. 5 Beton B 35/25 m. CEM II/A-S 42.5	1.51E-02	4.22E-02	4.10E-03				6.15E-02
Nr. 6 Beton B 35/25 m. CEM III/B 32.5	1.52E-02	3.71E-02	4.09E-03				5.64E-02
Nr. 11 Beton B 40/30 m. CEM II/A-L 32.5	1.53E-02	4.44E-02	4.15E-03				6.39E-02
Nr. 12 Beton B 45/35 m. CEM I 42.5	1.56E-02	5.03E-02	4.27E-03	1.38E-03	2.94E-05		7.16E-02
Nr. 8 Beton B 50/40 m. CEM II/A-L 32.5	1.54E-02	6.52E-02	3.81E-03	3.14E-03			8.76E-02
Nr. 7 Beton B 60/50 m. CEM I 42.5 u. BZS	1.56E-02	5.71E-02	4.08E-03	9.77E-04		0.00E+00	7.78E-02
Humantoxizität (kg)							
Nr. 1 Magerbeton	1.56E-01	3.45E-01	6.20E-02				5.63E-01
Nr. 2 Beton B 35/25 m. CEM I 42.5 (300)	1.70E-01	7.68E-01	6.08E-02				9.99E-01
Nr. 10 Beton B 35/25 m. CEM I 42.5 (315)	1.69E-01	8.07E-01	1.03E-01				1.08E+00
Nr. 9 Beton B 35/25 m. CEM I 42.5 (325)	1.68E-01	8.32E-01	5.87E-02				1.06E+00
Nr. 3 Beton B 35/25 m. CEM I 42.5 u. BZS	1.68E-01	7.04E-01	5.82E-02			0.00E+00	9.30E-01
Nr. 4 Beton B 35/25 m. CEM II/A-L 32.5	1.69E-01	7.12E-01	5.98E-02				9.40E-01
Nr. 5 Beton B 35/25 m. CEM II/A-S 42.5	1.69E-01	7.14E-01	6.07E-02				9.44E-01
Nr. 6 Beton B 35/25 m. CEM III/B 32.5	1.70E-01	6.31E-01	6.05E-02				8.62E-01
Nr. 11 Beton B 40/30 m. CEM II/A-L 32.5	1.71E-01	7.35E-01	6.15E-02				9.68E-01
Nr. 12 Beton B 45/35 m. CEM I 42.5	1.75E-01	8.45E-01	6.32E-02	3.64E-02	4.32E-04		1.12E+00
Nr. 8 Beton B 50/40 m. CEM II/A-L 32.5	1.72E-01	1.08E+00	5.64E-02	8.27E-02			1.39E+00
Nr. 7 Beton B 60/50 m. CEM I 42.5 u. BZS	1.74E-01	9.61E-01	6.04E-02	2.57E-02		0.00E+00	1.22E+00
Fortsetzung folgt							

Fortsetzung Tabelle A 2.20							
Pro m³ Beton	Kies- zwischen- lager, Beton Mischen + Transporte	Zement	Kies	HBV	Luftporen- bildner	Betonzu- satzstoffe	gesamt
Ökotoxizität Wasser (m ³)							
Nr. 1 Magerbeton	5.38E+02	9.89E+02	1.22E+02				1.65E+03
Nr. 2 Beton B 35/25 m. CEM I 42.5 (300)	5.84E+02	2.17E+03	1.20E+02				2.88E+03
Nr. 10 Beton B 35/25 m. CEM I 42.5 (315)	5.81E+02	2.28E+03	2.08E+02				3.07E+03
Nr. 9 Beton B 35/25 m. CEM I 42.5 (325)	5.78E+02	2.35E+03	1.16E+02				3.05E+03
Nr. 3 Beton B 35/25 m. CEM I 42.5 u. BZS	5.78E+02	1.99E+03	1.15E+02			0.00E+00	2.68E+03
Nr. 4 Beton B 35/25 m. CEM II/A-L 32.5	5.80E+02	2.04E+03	1.18E+02				2.74E+03
Nr. 5 Beton B 35/25 m. CEM II/A-S 42.5	5.84E+02	1.99E+03	1.20E+02				2.69E+03
Nr. 6 Beton B 35/25 m. CEM III/B 32.5	5.86E+02	1.72E+03	1.19E+02				2.43E+03
Nr. 11 Beton B 40/30 m. CEM II/A-L 32.5	5.90E+02	2.11E+03	1.21E+02				2.82E+03
Nr. 12 Beton B 45/35 m. CEM I 42.5	6.02E+02	2.39E+03	1.25E+02	1.13E+02	2.63E+00		3.23E+03
Nr. 8 Beton B 50/40 m. CEM II/A-L 32.5	5.93E+02	3.10E+03	1.11E+02	2.58E+02			4.06E+03
Nr. 7 Beton B 60/50 m. CEM I 42.5 u. BZS	6.00E+02	2.71E+03	1.19E+02	8.02E+01		0.00E+00	3.51E+03

Tabelle A 2.20 Bewertung der zwölf definierten Betone nach CML, pro m³ Beton

Die grafischen Darstellungen zu Tabelle A 2.20 befinden sich im Hauptteil Kapitel 4.3.2.2.

Ergebnisse des Transportszenarios:

MJ pro angegebene tkm	tkm	Energie nicht erneuerbar	Energie erneuerbar	Energie total
Abtransport Beton (12 km)		1.52E+02	2.00E+00	1.54E+02
Abtransport Beton (15 km)		1.79E+02	2.35E+00	1.81E+02
Abtransport Beton (5 km)		8.98E+01	1.18E+00	9.10E+01
Antransport Zement Bahn (40 km)	12	1.28E+01	7.86E-01	1.36E+01
Antransport Zement Bahn (100 km)	30	3.21E+01	1.97E+00	3.40E+01
Antransport Zement Bahn (1000 km)	300	3.21E+02	1.97E+01	3.40E+02
Antransport Zement LKW 28 t (10 km)	3	1.12E+01	1.47E-01	1.13E+01
Antransport Zement LKW 28 t (20 km)	6	2.24E+01	2.94E-01	2.27E+01
Antransport Zement LKW 28 t (40 km)	12	4.48E+01	5.88E-01	4.54E+01
Antransport Zement LKW 28 t (200 km)	60	2.24E+02	2.94E+00	2.27E+02
Antransport Zuschläge Bahn (30 km)	57	6.07E+01	3.72E+00	6.44E+01
Antransport Zuschläge Bahn (60 km)	113	1.21E+02	7.43E+00	1.29E+02
Antransport Zuschläge LKW 28 t (10 km)	19	7.06E+01	9.27E-01	7.15E+01
Antransport Zuschläge LKW 28 t (30 km)	57	2.12E+02	2.78E+00	2.14E+02
Beton B 35/25 (Transportszenario)	m ³			1.62E+03

Tabelle A 2.21 Primärenergiebedarf für die Antransporte von Kies und Zement sowie den Abtransport des Betons auf die Baustelle, berechnet für unterschiedliche Transportstrecken und –mittel

Pro m ³ Beton	Treibhaus effekt (kg)	Ozonab- bau (kg)	Ver- säuerung (kg)	Über- düngung (kg)	Ozon- bildung (kg)	Human- toxizität (kg)	Öko- toxizität Wasser (m ³)
Abtransport Beton (5 km)	5.33E+00	7.22E-06	4.60E-02	6.51E-03	9.72E-03	9.77E-02	7.25E+02
Abtransport Beton (12 km)	9.03E+00	1.22E-05	7.80E-02	1.10E-02	1.65E-02	1.65E-01	1.23E+03
Abtransport Beton (15 km)	1.06E+01	1.44E-05	9.16E-02	1.30E-02	1.93E-02	1.94E-01	1.44E+03
Antransport Zement Bahn (40 km)	6.87E-01	1.20E-07	5.07E-03	4.73E-04	5.22E-04	8.45E-03	3.69E+01
Antransport Zement Bahn (100 km)	1.72E+00	3.00E-07	1.27E-02	1.18E-03	1.30E-03	2.11E-02	9.22E+01
Antransport Zement Bahn (1000 km)	1.72E+01	3.00E-06	1.27E-01	1.18E-02	1.30E-02	2.11E-01	9.22E+02
Antransport Zement LKW 28 t (10 km)	6.65E-01	9.00E-07	5.74E-03	8.12E-04	1.21E-03	1.22E-02	9.04E+01
Antransport Zement LKW 28 t (20 km)	1.33E+00	1.80E-06	1.15E-02	1.62E-03	2.42E-03	2.44E-02	1.81E+02
Antransport Zement LKW 28 t (40 km)	2.66E+00	3.60E-06	2.30E-02	3.25E-03	4.85E-03	4.87E-02	3.62E+02
Fortsetzung folgt							

Fortsetzung Tabelle A 2.22							
Pro m³ Beton	Treibhaus effekt (kg)	Ozonab- bau (kg)	Ver- säuerung (kg)	Über- düngung (kg)	Ozon- bildung (kg)	Human- toxizität (kg)	Öko- toxizität Wasser (m ³)
Antransport Zement LKW 28 t (200 km)	1.33E+01	1.80E-05	1.15E-01	1.62E-02	2.42E-02	2.44E-01	1.81E+03
Antransport Zuschläge Bahn (30 km)	3.25E+00	5.67E-07	2.40E-02	2.23E-03	2.47E-03	3.99E-02	1.74E+02
Antransport Zuschläge Bahn (60 km)	6.50E+00	1.13E-06	4.80E-02	4.47E-03	4.93E-03	7.99E-02	3.49E+02
Antransport Zuschläge LKW 28 t (10 km)	4.19E+00	5.67E-06	3.62E-02	5.12E-03	7.64E-03	7.68E-02	5.70E+02
Antransport Zuschläge LKW 28 t (30 km)	1.26E+01	1.70E-05	1.09E-01	1.54E-02	2.29E-02	2.30E-01	1.71E+03
Beton B 35/25 m. CEM I 42.5 (300 kg)	2.62E+02	5.40E-05	5.75E-01	6.55E-02	5.59E-02	9.07E-01	2.50E+03

Tabelle A 2.22 Bewertung der verschiedenen Transportszenarien mit CML, bezogen auf den Transport der Rohstoffe für 1 m³ Beton B 35/25
(Best case, Worst case)

Die Darstellungen für die Transportvarianten 'Best case' und 'Worst case' der Tabellen A 2.21 und A 2.22 befinden sich in den Kapiteln 4.3.1.3 bzw. 4.3.2.3.

Ergebnisse des Szenarios Vergleich Strommix

MJ pro m³ Beton B 35/25	Energie aus Abfällen	Energie nicht erneuerbar	Energie erneuerbar	total
Beton B 35/25 m. CEM I 42.5 (300) berechnet mit Strom Mix CH Import				1.71E+03
Beton Mischen + Transporte	0.00E+00	1.86E+02	9.56E+00	1.96E+02
CEM I 42.5 Standard	3.28E+02	1.04E+03	5.00E+01	1.42E+03
Rundkies	0.00E+00	8.02E+01	9.87E+00	9.01E+01
Beton B 35/25 m. CEM I 42.5 (300) berechnet mit Strom Mix UCPTE				1.78E+03
Beton Mischen + Transporte	0.00E+00	2.00E+02	4.64E+00	2.04E+02
CEM I 42.5 Standard	3.28E+02	1.12E+03	2.24E+01	1.47E+03
Rundkies	0.00E+00	9.64E+01	4.08E+00	1.00E+02

Tabelle A 2.23 Energiebedarf in MJ pro m³ Beton B 35/25, Szenario Strom Mix

Pro m³ Beton B 35/25	Treib- hauseffekt kg	Ozon- abbau kg	Ver- säuerung kg	Über- düngung kg	Ozon- bildung kg	Human- toxizität kg	Öko- toxizität Wasser m ³
Beton berechnet mit Strom Mix CH Import							
Kieszwischenlager, Beton Mischen + Transporte	1.05E+01	1.31E-05	8.70E-02	1.01E-02	1.51E-02	1.70E-01	5.84E+02
Zement	2.54E+02	4.51E-05	4.95E-01	5.78E-02	4.57E-02	7.68E-01	2.17E+03
Kies	3.30E+00	3.62E-06	3.66E-02	3.35E-03	4.10E-03	6.08E-02	1.20E+02
total	2.67E+02	6.18E-05	6.18E-01	7.12E-02	6.50E-02	9.99E-01	2.88E+03
Beton berechnet mit Strom Mix UCPTE							
Kieszwischenlager, Beton Mischen + Transporte	1.22E+01	1.33E-05	9.95E-02	1.05E-02	1.55E-02	1.87E-01	6.21E+02
Zement	2.63E+02	4.62E-05	5.65E-01	6.00E-02	4.78E-02	8.68E-01	2.38E+03
Kies	5.27E+00	3.85E-06	5.13E-02	3.83E-03	4.55E-03	8.16E-02	1.63E+02
total	2.80E+02	6.34E-05	7.15E-01	7.43E-02	6.79E-02	1.14E+00	3.16E+03

Tabelle A 2.24 Wirkungsorientierte Bewertung nach CML pro m³ Beton, Szenario Strom Mix

Die Diagramme zu den Tabellen A 2.23 und A 2.24 befinden sich im Hauptteil Kapitel 4.3.1.3 und 4.3.2.3.

ANHANG B

ANHANG B	165
B 1 Feuerfeste Steine	166
B 2 Hüttensand trocken	168
B 3 Betonzusatzmittel	169
B 4 Korrektur zum Bericht.....	171

B 1 Feuerfeste Steine

Für die Auskleidung von Zementöfen werden drei verschiedene Arten von feuerfesten Steinen verwendet:

- Schamottesteine
- Hochtonerdesteine
- Basische Steine

Die Herstellungsdaten für diese Feuerfestmaterialien wurden von der Firma REFRATECHNIK GmbH in Göttingen erarbeitet und anschliessend im EMIS inventarisiert und bewertet. Die Dateninventare sind vertraulich, daher werden im folgenden nur der Produktionsprozess beschrieben und die Ergebnisse ausgewiesen.

Schamottesteine

Zur Herstellung 1 t Schamottesteine werden 1.1 t Schamotte (90%) und Ton (10%) benötigt. Die Rohstoffe werden in verschiedene Grobkörnungen und eine oder mehrere Mehlkomponenten fraktioniert. Nach einem definierten Versatz erfolgt eine Zusammenstellung der verschiedenen Körnungen. Diese Komponenten werden gemischt und mit einem temporären Bindemittel (z.B. Kalkmilch) versehen. Die Mischung wird in hydraulischen Pressen zu Steinen verpresst, welche dann bei 1200-1800 °C gebrannt werden.

Schamotte, welcher als Ausgangsmaterial für die Herstellung der Schamottesteine dient, ist bereits gebrannter und gemahlener Ton. Für die Herstellung liegen keine Daten vor, daher wird angenommen, dass für diesen Prozess etwa die gleiche Menge an Energie notwendig ist, wie bei der Herstellung der Schamottesteine selbst.

Hochtonerdesteine

Zur Herstellung 1 t Hochtonerdesteine werden 1.1 t Bauxit (95%) und Ton (5%) benötigt. Die Rohstoffe werden in verschiedene Grobkörnungen und eine oder mehrere Mehlkomponenten fraktioniert. Nach einem definierten Versatz erfolgt eine Zusammenstellung der verschiedenen Körnungen. Diese Komponenten werden gemischt und mit einem temporären Bindemittel (z.B. Kalkmilch) versehen. Die Mischung wird in hydraulischen Pressen zu Steinen verpresst, welche dann bei 1200-1800 °C gebrannt werden.

Basische Steine

Zur Herstellung 1 t basischer Steine werden 0.95 t Magnesia (Magnesia-Sinter) und 0.1 t Chromerz oder Spinell benötigt. Die Rohstoffe werden in verschiedene Grobkörnungen und eine oder mehrere Mehlkomponenten fraktioniert. Nach einem definierten Versatz erfolgt eine Zusammenstellung der verschiedenen Körnungen. Diese Komponenten werden gemischt und mit einem temporären Bindemittel (z.B. Kalkmilch) versehen. Die Mischung wird in hydraulischen Pressen zu Steinen verpresst, welche dann bei 1200-1800 °C gebrannt werden.

Pro kg Steine	Treib- hauseffekt	Ozonab- bau	Versäue- rung	Über- düngung	Ozon- bildung	Human- toxizität	Öko- toxizität Wasser	Erneuer- bare Energie- träger	nicht erneuer- bare Energie- träger
	CO ₂ -Äq. in kg	CFC-11- Äq. in kg	SO ₂ -Äq. in kg	Phosphat -Äq. in kg	Ethylen- Äq. in kg	Krit. belast. Körper- gewicht in kg	Krit. belast. Wasser in m ³	in MJ	in MJ
Basische Steine	1.50E+00	3.80E-07	6.64E-03	5.91E-04	5.67E-04	1.00E-02	1.65E+01	1.97E-01	2.33E+01
Hochtonerde- steine	1.10E+00	5.05E-07	7.39E-03	7.54E-04	7.07E-04	1.15E-02	1.88E+01	1.77E-01	1.52E+01
Schamottesteine	1.31E+00	1.13E-07	2.06E-03	1.36E-04	2.06E-04	3.28E-03	1.03E+01	2.69E-01	1.80E+01

Tabelle B 1 Bewertungsparameter pro kg feuerfeste Steine bis und mit Herstellung inklusive aller Vorketten

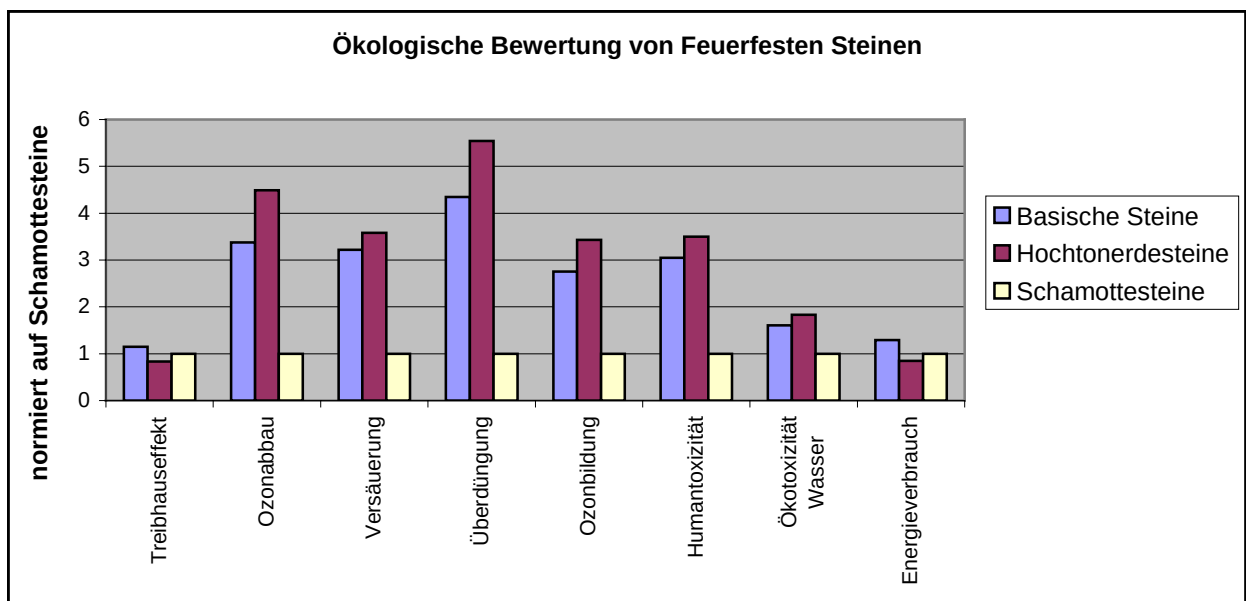


Abbildung 1 Bewertungsparameter der feuerfesten Steine im Überblick, normiert auf Schamottesteine

B 2 Hüttensand trocken

Bei der Produktion von Roheisen im Hochofen fällt Hochofenschlacke an, ein Wertstoff aus Zuschlägen, der alle nicht-reduzierten, nicht-gasförmigen Bestandteile der Beschickung aufgenommen hat und schmelzflüssig auf dem flüssigen Roheisen aufschwimmt. Dieser wird kontinuierlich abgeführt und weiterverwendet.

Durch rasches Abkühlen dieser Hochofenschlacke mit Wasser bei gleichzeitiger Granulation wird ein silicatisches Produkt mit unterschiedlicher Körnigkeit erzeugt, der Hüttensand. Die Struktur und damit auch die Wasseraufnahmefähigkeit, Mahlbarkeit und Festigkeit des Hüttensandes hängen massgeblich vom Granuliertverfahren ab.

Aus [1] wurden folgende Angaben übernommen:

PEI pro t Hüttensand trocken: 885 MJ
Davon 10.4% Strom, 200 tkm Transport zum Zementwerk und der Rest Heizöl S für die Trocknung der Granulate.

Folgende Wirkungsgrade wurden in Studie [1] zugrunde gelegt: Stromerzeugung: 39.0%
Feuerung Heizöl S: 92.5%

Für den LKW-Transport wurden in [1] 2.852 MJ/tkm berechnet. Dieser Transport wird in den weiteren Ausführungen nicht berücksichtigt.

Diese Angaben aus [1] wurden auf den Energieeinsatz zurückgerechnet, was zu folgendem Input-Modul führt:

	Eingabemodul im EMIS	Menge pro kg Hüttensand trocken	Einheit
Strombedarf	Energie elektrisch /ESU	0.03590	MJ
Trocknung Granulate	Heizöl S, Euro in Heizung 1 MW /ESU	0.20590	MJ

Tabelle B 2 Input-Daten pro kg Hüttensand trocken
Herkunft der Module ESU [2]

Folgendes ökologische Profil für Hüttensand trocken wurde in dieser Studie verwendet:

Pro kg Hüttensand trocken	Treib- hauseffekt	Ozonab- bau	Versäuer- ung	Über- düngung	Ozon- bildung	Human- toxizität	Öko- toxizität Wasser	Erneuer- bare Energie- träger	nicht erneuer- bare Energie- träger
	CO ₂ -Äq. in kg	CFC-11- Äq. in kg	SO ₂ -Äq. in kg	Phosphat- Äq. in kg	Ethylen- Äq. in kg	Krit. belast. Körper- gewicht in kg	Krit. belast. Wasser in m ³	in MJ	in MJ
Hüttensand	2.57E-02	2.50E-08	3. 40E-04	7.96E-06	2.11E-05	6.41E-04	6.96E-01	8.73E-03	4.17E-01

Tabelle B 3 Bewertungsparameter pro kg Hüttensand trocken bis und mit Herstellung inklusive aller Vorketten

- [1] Marmé W., Seeberger J., 1982, Der Primärenergieinhalt von Bau-stoffen, Bauphysik 5/1982, Berlin
[2] R. Frischknecht et al., 1994 / 1996, Ökoinventare für Energiesysteme; Grundlagen für den ökologischen Vergleich von Energiesystemen und den Einbezug von Energiesystemen in Ökobilanzen für die Schweiz, Schlussbericht, ETH Zürich I PSI Villigen

B 3 Betonzusatzmittel

Betonzusatzmittel sind Erzeugnisse, die der Frischbetonmischung in kleinen Mengen zugegeben werden. Sie beeinflussen das rheologische Verhalten des Betons und/oder haben Einfluss auf die Kinetik der Zementhärtung.

- **Luftporenbildner**

Luftporenbildner sind Betonzusatzmittel, die im Beton Mikroluftbläschen erzeugen und dadurch die Widerstandsfähigkeit des Betons gegenüber Frost und chemischen Angriffen (z.B. Tausalz) erhöhen. Luftporenbildner können Harzseifen oder auch synthetische Tenside sein.

In dieser Studie werden Luftporenbildner, hergestellt aus Wurzelharzen, betrachtet.

Aus [1] wurden folgende Angaben übernommen:

Materialinput pro kg Luftporenbildner:	Wurzelharz Na-Salz	0.025 kg/kg
	Natriumhydroxid 50%	0.020 kg/kg
	Wasser	0.955 kg/kg

Daraus ergibt sich folgendes Input-Modul für 1 kg Luftporenbildner:

	Eingabemodul im EMIS	Menge pro kg Luftporenbildner	Einheit
Wurzelharz	Kolophonium / Balsamterpentinöl /BUWAL	0.025	kg
Natriumhydroxid	Natronlauge NaOH /ESU	0.010	kg
Wasser	Wasser vollentsalzt	0.965	kg

Tabelle B 4 Input-Daten pro kg Luftporenbildner

Herkunft der Module ESU [2]

Herkunft der Module BUWAL [3]

Folgendes ökologische Profil für Luftporenbildner wurde in dieser Studie verwendet:

Pro kg Luftporenbildner	Treib- hauseffekt	Ozonab- bau	Versäuer- ung	Über- düngung	Ozon- bildung	Human- toxizität	Öko- toxizität Wasser	Erneuer- bare Energie- träger	nicht erneuer- bare Energie- träger
	CO ₂ -Äq. in kg	CFC-11- Äq. in kg	SO ₂ -Äq. in kg	Phosphat -Äq. in kg	Ethylen- Äq. in kg	Krit. belast. Körper- gewicht in kg	Krit. belast. Wasser in m ³	in MJ	in MJ
LP	2.33E-02	2.27E-08	1.82E-04	1.71E-05	2.22E-05	3.27E-04	1.99E+00	1.29E-02	3.83E-01

Tabelle B 5 Bewertungsparameter pro kg Luftporenbildner bis und mit Herstellung inklusive aller Vorketten

• Hochleistungsbetonverflüssiger HBV

Durch Betonverflüssiger kann die Verarbeitbarkeit des Betons erhöht bzw. die Wassermenge bei gleicher Verarbeitbarkeit reduziert werden.

In dieser Studie wird stellvertretend ein Hochleistungsbetonverflüssiger auf der Basis von Naphthalinsulfonsäurekondensat bilanziert.

Zur Herstellung dieses HBV werden in einem ersten Schritt Naphthalin und Schwefelsäure (98%ig) auf 160°C erwärmt und einige Stunden bei dieser Temperatur gehalten. In einem zweiten Schritt wird die Sulfiermasse auf 110°C abgekühlt und mit wenig Wasser verdünnt. Nach Zugabe der Formaldehydlösung (37%ig) wird das Gemisch umgesetzt, wobei vor allem die Mono-Sulfosäuren zu Polymeren umgesetzt werden. In einem dritten Schritt wird das Gemisch mit Wasser verdünnt und langsam Natronlauge (50%ig) zugegeben. Die überschüssige Schwefelsäure wird dabei zu Na₂SO₄ neutralisiert.

Die Materialverbräuche wurden von der SIKA AG Zürich angegeben und beziehen sich auf einen HBV in flüssiger Form mit 40% Feststoffanteil (40% Salz + 60% Wasser). Der Energiebedarf für die Sulfonierung wurde berechnet (Naphthalin c=196.06 J/mol k und Schwefelsäure c=84.02 J/mol k). Prozessemissionen konnten nicht ermittelt werden.

	Eingabemodul im EMIS	Menge pro kg HBV	Einheit
Therm. Feuerung	Erdgas in Industrief. Low-Nox>100 kW Euro /ESU	0.0543	MJ
Formaldehyd	Formaldehyd (37%ig) /EDIB	0.1016	kg
Naphthalin	Naphthalin /EDIB	0.1630	kg
Natronlauge	Natronlauge (50%ig) /BUWAL	0.1334	kg
Schwefelsäure	Schwefelsäure (H ₂ SO ₄ , SRU 250) /BUWAL	0.1620	kg
Wasser	Wasser vollentsalzt	0.6000	kg

Tabelle B 6 Input-Daten pro kg Luftporenbildner
Herkunft der Module ESU [2], BUWAL [4], EDIB [5]

Folgendes ökologische Profil für HBV wurde in dieser Studie verwendet:

Pro kg HBV	Treib- hauseffekt	Ozonab- bau	Versäuer- ung	Über- düngung	Ozon- bildung	Human- toxizität	Öko- toxizität Wasser	Erneuer- bare Energie- träger	nicht erneuer- bare Energie- träger
	CO ₂ -Äq. in kg	CFC-11- Äq. in kg	SO ₂ -Äq. in kg	Phosphat- Äq. in kg	Ethylen- Äq. in kg	Krit. belast. Körper- gewicht in kg	Krit. belast. Wasser in m ³	in MJ	in MJ
HBV	3.47E-01	9.62E-08	6.69E-03	1.81E-04	3.49E-04	9.19E-03	2.87E+01	1.37E-01	1.16E+01

Tabelle B 7 Bewertungsparameter pro kg HBV bis und mit Herstellung inklusive aller Vorketten

- [1] BUWAL Schriftenreihe Umwelt Nr. 245, Bern 1995
- [2] R. Frischknecht et al., 1994 / 1996, Ökoinventare für Energiesysteme; Grundlagen für den ökologischen Vergleich von Energiesystemen und den Einbezug von Energiesystemen in Ökobilanzen für die Schweiz, Schlussbericht, ETH Zürich | PSI Villigen
- [3] BUWAL Schriftenreihe Umwelt Nr. 232, Bern 1995
- [4] BUWAL Schriftenreihe Umwelt Nr. 250, Bern 1996
- [5] EDIB, Ecological Data Inventory of Building Materials, EMPA Dübendorf Abt. Holz

Korrektur zum Bericht

Nach Beendigung des Projektes stellte der Auftraggeber fest, dass durch ein beteiligtes Werk (Zementwerk III) falsche Energieverbrauchsdaten für den Prozess 'Klinkerbrennen' geliefert wurden.

Auf Wunsch des Auftraggebers wurde überprüft, ob eine Korrektur dieser Daten zu wesentlichen Veränderungen der Ergebnisse im Bericht führen würde.

Folgende Daten wurden geändert:

		alt	neu
Zementwerk III	Verbrauch an Heizöl S	0.0313 kg	0.03443 kg
	Verbrauch an Steinkohle	0.037 kg	0.044 kg
	Verbrauch an Altkoks	0.00201 kg	0.00221 kg
	Verbrauch an Altreifen	0.00893 kg	0.00982 kg
	Verbrauch an Tiermehl	0.00527 kg	0.00580 kg
	Verbrauch an TKS	0.01896 kg	0.02086 kg

Daraus ergaben sich auch die Änderungen folgender Input-Daten:

Antransport Primärbrennstoffe	0.00340 tkm	0.00392 tkm
Antransport Sekundärbrennst.	0.00176 tkm	0.00193 tkm
CO2 fossil aus Abfällen		0.02677 kg
CO2 regenerativ aus Abfällen		0.02494 kg

Die Berechnungen ergaben folgende Veränderungen der Ergebnisse:

(Vgl. Abb. 4.23 im Bericht, S. 62)

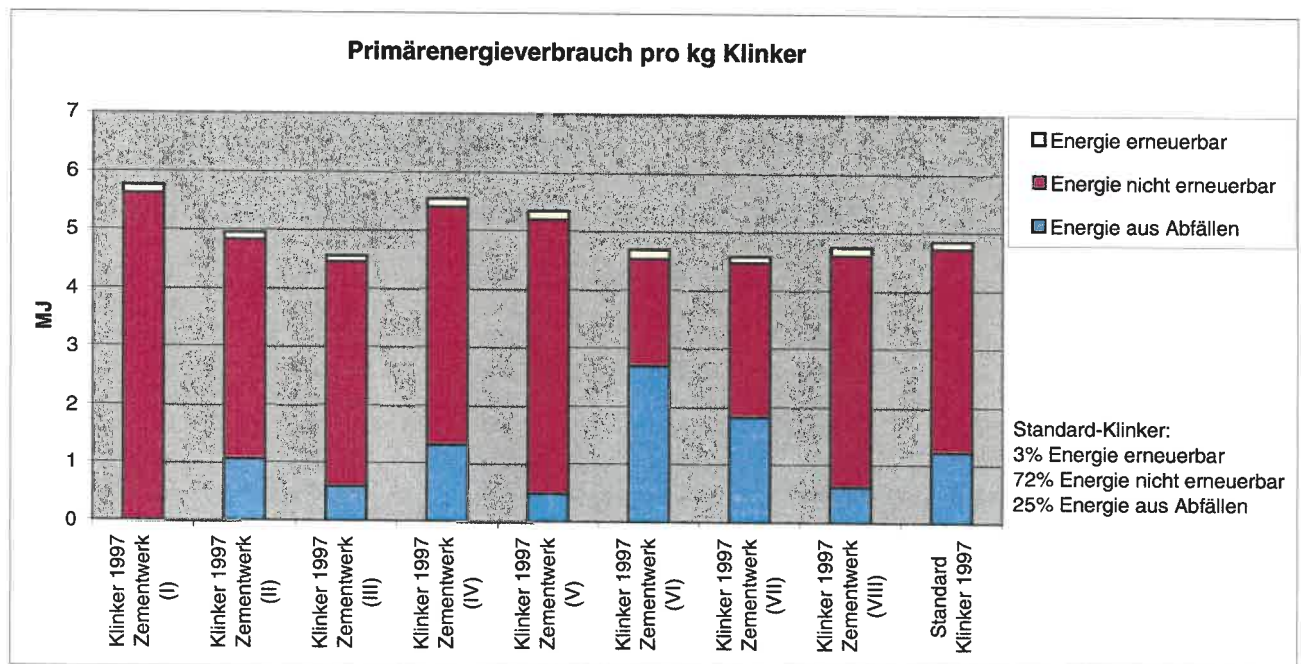


Abbildung 1 Energiebedarf der acht Zementwerke pro kg Klinker verglichen mit dem Standardklinker

(Vgl. Abb. 4.41 im Bericht, S. 73)

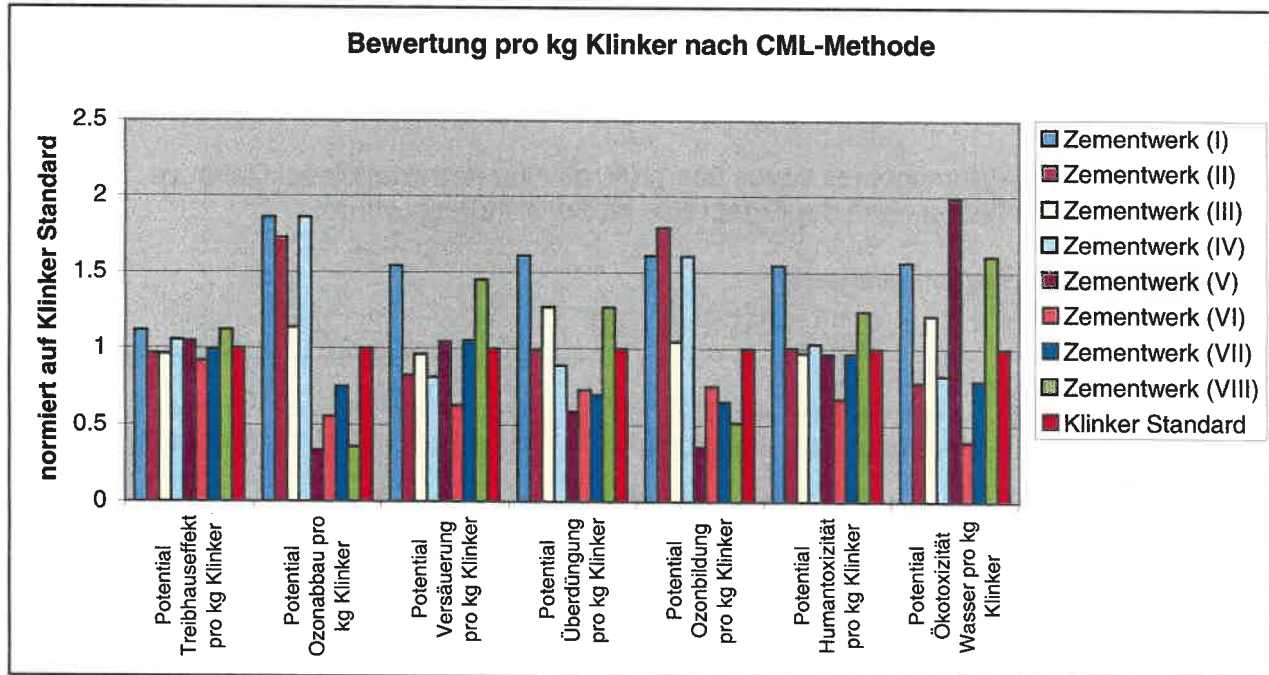


Abbildung 2 Bewertungparameter im Überblick, normiert auf den Standard-Klinker

Durch die Korrektur der Input-Daten erhöht sich der Energieverbrauch zur Herstellung der Klinker im Zementwerkes III um knapp 12%.

Die Wirkungskategorien Treibhauseffekt, Versäuerung, Überdüngung und Humantoxizität erhöhen sich geringfügig um weniger als 5%. Bei den Wirkungskategorien Ozonbildung und Ozonabbau führen die Korrekturen zu einer Erhöhung der Ergebnisdaten um 10%, bei der Wirkungskategorie Ökotoxizität Wasser um 15%.

Auf die weiteren Ergebnisse haben diese Korrekturen jedoch nur einen geringen Einfluss:

- Standard-Klinker

Energie	+2.0%	Überdüngung	+0.4%
Treibhauseffekt	+0.2%	Ozonbildung	+1.8%
Ozonabbau	+2.0%	Humantoxizität	+0.9%
Versäuerung	+0.5%	Ökotoxizität Wasser	+3.0%

Zemente	CEM I 42.5	CEM I 52.5	CEM II A-L32.5	CEM II A-S42.5	CEM III B 32.5
Energie	+1.8%	+1.7%	+1.8%	+1.7%	+1.3%
Treibhauseffekt	+0.2%	+0.2%	+0.2%	+0.2%	+0.2%
Ozonabbau	+1.0%	+0.8%	+0.9%	+0.9%	+0.4%
Versäuerung	+0.5%	+0.5%	+0.5%	+0.5%	+0.4%
Überdüngung	+0.4%	+0.4%	+0.4%	+0.4%	+0.3%
Ozonbildung	+1.7%	+1.6%	+1.6%	+1.5%	+1.1%
Humantoxizität	+0.8%	+0.8%	+0.8%	+0.8%	+0.6%
Ökotoxizität Wasser	+3.4%	+3.5%	+3.4%	+3.2%	+2.6%

- Betone

Energie	max. +1.5%
CML-Kategorien	max. +2.6%